رياضي

ڪلاس ڇهون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

14 سبق — 1190 سوال

1. سيٽ

سوال: عملي ڪم 1: {2, 4, 6, 8, 10} = A نشانيون يا سان هيٺيان خال پريو. (i) A ___ 4

جواب: A جا رڪن 2، 4، 6، 8، 10 آهن. 4، A جو رڪن آهي، تنهنڪري 4 ∈ A. صحيح نشان

سوال: عملي ڪم 1: (ii) A ___ 1

جواب: A جا رڪن 2، 4، 6، 8، 10 آهن. 1، A جو رڪن نه آهي، تنهنڪري 1 ∉ A. صحيح نشان

سوال: عملي ڪم 1: (iii) A ___ 6

جواب: A جا رڪن 2، 4، 6، 8، 10 آهن. 6، A جو رڪن آهي، تنهنڪري 6 ∈ A. صحيح نشان

سوال: عملي ڪم 1: (iv) A ___ 9

جواب: A جا رڪن 2، 4، 6، 8، 10 آهن. 9، A جو رڪن نه آهي، تنهنڪري 9 ∉ A. صحيح نشان

سوال: عملي ڪم 1: (v) A ___ 2

جواب: A جا رڪن 2، 4، 6، 8، 10 آهن. 2، A جو رڪن آهي، تنهنڪري 2 ∈ A. صحيح نشان

سوال: عملي ڪم 1: (vi) A ___ 8

جواب: A جا رڪن 2، 4، 6، 8، 10 آهن. 8، A جو رڪن آهي، تنهنڪري 8 ∈ A. صحيح نشان

سوال: عملي ڪم 2: هيٺيان سيٽ جدولي صورت ۾ لکو. (i) انگريزي الفابيٽ جي پهرين پنجن حرفن جو سيٽ.

جواب: انگريزي الفابيٽ جا پهريان پنج حرف a، b، c، d، e آهن. جدولي صورت ۾: {a, b, c, d, e}.

سوال: عملي ڪم 2: (ii) 12 مهينن جي سال جي سيٽ.

جواب: سال جا 12 مهينا: جنوري، فيبروري، مارچ، اپريل، مئي، جون، جولاءِ، آگسٽ، سيپٽمبر، آڪٽوبر، نومبر، ڊسمبر. جدولي صورت ۾: {جنوري، فيبروري، مارچ، اپريل، مئي، جون، جولاءِ، آگسٽ، سيپٽمبر، آڪٽوبر، نومبر، ڊسمبر}.

سوال: عملي ڪم 2: (iii) هفتي جي ڏينهن جي نالن جو سيٽ جيڪي "ج" سان شروع ٿين ٿا.

جواب: هفتي جا ڏينهن: سومر، اڱارو، اربع، خميس، جمعو، ڇنڇر، آچر. انهن مان صرف جمعو "ج" سان شروع ٿئي ٿو. جدولي صورت ۾: {جمعو}.

سوال: عملي ڪم 2: (iv) پهرين پنجن قدرتي عددن جو سيٽ.

جواب: پهرين پنج قدرتي عدد 1، 2، 3، 4، 5 آهن. جدولي صورت ۾: {1, 2, 3, 4, 5}.

سوال: مشق 1.1، سوال 1: هيٺين مان ڪهڙا سيٽ آهن؟ (i) پاڪستان جي صدن جي نالن جو ميڙ.

جواب: پاڪستان جا چار صوبا ڇٽيءَ ريت سڃاتا وڃن ٿا: سنڌ، پنجاب، خيبرپختونخوا، بلوچستان. هي هڪ واضح بيان ڪيل ميڙ آهي، تنهنڪري هي هڪ سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ii) پاڪستاني هاڪي ٽيم جي ڪيڏاڙين جي نالن جو ميڙ.

جواب: پاڪستاني هاڪي ٽيم جا ڪيڏاڙي چٽيءَ ريت سڃاتا وڃن ٿا، تنهنڪري هي هڪ واضح بيان ڪيل ميڙ آهي ۽ هڪ سيٽ آهي.

صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iii) لذيذ ڪاڏن جو ميڙ.

جواب: "لذيذ" هر ماڻهوءَ لاءِ مختلف آهي — هڪ ڪاڏو هڪڙي کي لذيذ لڳي ٿو ۽ ٻئي کي نه. هي واضح بيان ڪيل نه آهي، تنهنڪري هي سيٽ نه آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iv) توهان جي ڪلاس جي ذهين شاگردن جو ميڙ.

جواب: "ذهين" جي ڪا چٽي وصف نه آهي — ڪير ذهين آهي، ان تي ماڻهن جون رايون مختلف آهن. هي واضح بيان ڪيل نه آهي، تنهنڪري هي سيٽ نه آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (v) وٽن جو ميڙ.

جواب: هر اها شيءِ جيڪا وٽ آهي، ان ميڙ جي رڪن آهي ۽ جيڪا وٽ نه آهي، اها رڪن نه آهي. هي هڪ واضح بيان ڪيل ميڙ آهي، تنهنڪري هي هڪ سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (vi) توهان جي اسڪول ۾ انگريزيءَ جي استادن جو ميڙ.

جواب: توهان جي اسڪول ۾ انگريزيءَ جا استاد چٽيءَ ريت سڃاتا وڃن ٿا، تنهنڪري هي هڪ واضح بيان ڪيل ميڙ آهي ۽ هڪ سيٽ آهي.

صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: جيڪڏهن A = {5, 6, 7, 8} ۽ B = {a, b, c, d} ته نشاني يا سان هيٺيان خال پريو. (i) 5 ___ A

جواب: 5، A جو رڪن آهي، تنهنڪري 5 ∈ A. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (ii) 9 ___ A

جواب: 9، A جو رڪن نه آهي، تنهنڪري 9 ∉ A. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (iii) m ___ A

جواب: m، A جو رڪن نه آهي (A ۾ صرف عدد 5، 6، 7، 8 آهن)، تنهنڪري m ∉ A. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (iv) c ___ B

جواب: c، B جو رڪن آهي، تنهنڪري c ∈ B. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (v) b ___ B

جواب: b، B جو رڪن آهي، تنهنڪري b ∈ B. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (vi) 7 ___ B

جواب: 7، B جو رڪن نه آهي (B ۾ صرف a، b، c، d آهن)، تنهنڪري 7 ∉ B. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 3: جدولي صورت ۾ لکو. (i) پاڪستان جي صوبن جي صوبن جي نالن جو سيٽ.

جواب: پاڪستان جا صوبا: سنڌ، پنجاب، خيبرپختونخوا، بلوچستان. جدولي صورت ۾: {سنڌ، پنجاب، خيبرپختونخوا، بلوچستان}.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (ii) 50 کان 70 تائين قدرتي عددن جو سيٽ.

جواب: 50 کان 70 تائين قدرتي عدد: 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70. جدولي صورت ۾: {50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70}.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iii) پهرين ڏهن تائين قدرتي عددن جو سيٽ، جيڪي 2 سان پورو پورو ونڊجي سگهجن.

جواب: پهرين ڏهن قدرتي عددن (1 کان 10) مان 2 سان پورو پورو ونڊجندڙ عدد: 2، 4، 6، 8، 10. جدولي صورت ۾: {2, 4, 6, 8, 10}.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (iv) لفظ "pakistan" جي اکرن جو سيٽ.

جواب: لفظ pakistan جا اکر: p، a، k، i، s، t، a، n. جدولي صورت ۾ هر رکن هڪ ئي ڀيرو لکبو آهي، تنهنڪري ٻيو ڀيرو آيل a نه لکبو: {p, a, k, i, s, t, n}.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (v) توهان جي اسڪول ۾ رياضيءَ جي استادن جو سيٽ.

جواب: هي سيٽ توهان جي اسڪول تي منحصر آهي. جدولي صورت ۾ انهن استادن جا نالا لکبا، مثال طور: {استاد 1، استاد 2، ...} — يعني اهي سڀ استاد جيڪي توهان جي اسڪول ۾ رياضي پڙهائين ٿا.

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (vi) قومي جهنڊي جي رنگن جي نالن جو سيٽ.

جواب: پاڪستان جي قومي جهنڊي جا رنگ سائو ۽ اڇو آهن. جدولي صورت ۾: {سائو، اڇو}.

سوال: مشق 1.1، سوال 4: جيڪڏهن P = {a, e, i, o, u} ۽ Q = {1, 2, 3, ..., 10} ته هيٺين مان کهڙا صحيح يا غلط آهن. (i) P a

---

جواب: P، a جو رکن آهي (a انگريزي الفابيٽ جو هڪ علت وارو حرف آهي)، تنهنڪري P a صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (ii) Q 1 ____

جواب: 1، Q جو رکن آهي (Q ۾ 1 کان 10 تائين سڀ قدرتي عدد آهن)، تنهنڪري Q 1 صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iii) Q I ____

جواب: I هڪ حرف آهي، عدد نه آهي، تنهنڪري I، Q جو رکن نه آهي. Q I غلط آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iv) P v ____

جواب: v علت وارو حرف نه آهي (P ۾ صرف a، e، i، o، u آهن)، تنهنڪري v، P جو رکن نه آهي. P v غلط آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (v) Q y ____

جواب: y هڪ حرف آهي، عدد نه آهي، تنهنڪري y، Q جو رکن نه آهي. Q y غلط آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (vi) P e ____

جواب: e، P جو رکن آهي (e علت وارو حرف آهي)، تنهنڪري P e صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (vii) P 3 ____

جواب: 3 هڪ عدد آهي، علت وارو حرف نه آهي، تنهنڪري 3، P جو رڪن نه آهي. 3 P غلط آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (viii) Q 7 ____

جواب: 7، Q جو رڪن آهي (Q ۾ 1 کان 10 تائين سڀ قدرتي عدد آهن)، تنهنڪري 7 Q صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: عملي ڪم: محدود سيٽ تي (صحيح نشان) جو نشان ۽ لامحدود سيٽ تي (غلط نشان) جو نشان لڳايو. (i) پاڪستان جي سڀني رهواسين جو سيٽ.

جواب: پاڪستان جي رهواسين جو تعداد محدود آهي (جيتوڻيڪ تمام گهڻو آهي). تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي: (صحيح نشان).

سوال: عملي ڪم: (ii) 9999 کان ننڍن سڀني عددن جو سيٽ.

جواب: 9999 کان ننڍا قدرتي عدد 1 کان 9998 تائين آهن — تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي: (صحيح نشان).

سوال: عملي ڪم: (iii) درياهه ۾ پاڻيءَ جي ڦڙن جو سيٽ.

جواب: درياهه ۾ پاڻيءَ جي ڦڙن جو تعداد تمام گهڻو آهي، پر محدود آهي — ڦڙا ڳڻي سگهجن ٿا (اصول طور). تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي: (صحيح نشان).

سوال: عملي ڪم: (iv) انگريزي الفابيٽ جي سڀني اکرن جو سيٽ.

جواب: انگريزي الفابيٽ ۾ 26 اکر آهن — تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي: (صحيح نشان).

سوال: عملي ڪم: (v) {1, 2, 3, ...}

جواب: هي قدرتي عددن جو سيٽ آهي، جيڪو ڪڏهن به ختم نه ٿو ٿئي — رڪنن جو تعداد لامحدود آهي. تنهنڪري هي لامحدود سيٽ آهي: (غلط نشان).

سوال: عملي ڪم: (vi) {d, o, r}

جواب: هن سيٽ ۾ صرف 3 رڪن آهن — تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي: (صحيح نشان).

سوال: عملي ڪم: (vii) {2, 4, 6, ...}

جواب: هي پڻي (جفت) عددن جو سيٽ آهي، جيڪو ڪڏهن به ختم نه ٿو ٿئي — رڪنن جو تعداد لامحدود آهي. تنهنڪري هي لامحدود سيٽ آهي: (غلط نشان).

سوال: عملي ڪم: هيٺ ڏنل جدول مان هينيان سيٽ سڃاڻو ۽ لکو. (i) ۾ محدود سيٽ

جواب: محدود سيٽ اهي آهن جن ۾ رڪنن جو تعداد محدود هجي، مثال طور: B = {6} ۽ C = {a, b, c, d} (ٻئي محدود سيٽ آهن).

سوال: عملي ڪم: (ii) ۾ لامحدود سيٽ

جواب: لامحدود سيٽ اهي آهن جن ۾ رڪنن جو تعداد لامحدود هجي، مثال طور: A = {1, 3, 5, 7, ...} ۽ E = {5, 10, 15, 20, 25, ...} (ٻئي لامحدود سيٽ آهن).

سوال: عملي ڪم: (iii) ۾ خالي سيٽ

جواب: خالي سيٽ اهي آهن جن ۾ ڪوبه رڪن نه هجي، مثال طور: 2 ۽ 3 جي وچ ۾ وارن قدرتي عددن جو سيٽ = { } ۽ ڇڪ پاسن وارن

تڪندن (پنج پاسن واري تڪنڊي) جو سيٽ = { }.

سوال: عملي ڪم: (iv) هڪ برابر سيٽ

جواب: برابر سيٽ اهي آهن جن جا سڀ رڪن ساڳيا هجن، مثال طور: D = {2, 4, 6, 8} ۽ F = {4, 6, 2, 8} — پنهنجي ۾ ساڳيا رڪن آهن، تنهنڪري D = F.

سوال: عملي ڪم: (v) هڪ هڪجيترا سيٽ

جواب: هڪجيترا سيٽ اهي آهن جن ۾ رڪنن جو تعداد ساڳيو هجي، مثال طور: C = {a, b, c, d} ۽ D = {2, 4, 6, 8} — پنهنجي ۾ 4-4 رڪن آهن، تنهنڪري C ~ D.

سوال: عملي ڪم: (vi) هڪ هڪ رڪني يا سنگلٽن سيٽ

جواب: سنگلٽن سيٽ اهي آهن جن ۾ صرف هڪ رڪن هجي، مثال طور: B = {6} ۽ عدد 1 جي جزن جو سيٽ = {1} (پنهنجي ۾ صرف هڪ رڪن آهي).

سوال: عملي ڪم: (vii) هڪ ماتحت سيٽ

جواب: ماتحت سيٽ اهي آهن جن جا سڀ رڪن ٻئي سيٽ ۾ به هجن، مثال طور: F = {4, 6, 2, 8}، D = {2, 4, 6, 8} جو ماتحت سيٽ آهي (چاڪاڻ ته D = F، هر سيٽ پنهنجو پاڻ جو ماتحت هوندو آهي)، ۽ D = {6}، B جو ماتحت نه آهي پر {a}، C جو ماتحت آهي.

مثال: { a} C ۽ F D.

سوال: عملي ڪم: (viii) هڪ بالاست سيٽ

جواب: بالاست سيٽ اهي آهن جن ۾ ٻئي سيٽ جا سڀ رڪن هجن، مثال طور: {a}، C جو بالاست سيٽ آهي ({ a} C تنهنڪري C {a})، ۽ F، D جو بالاست سيٽ آهي (F D تنهنڪري D F).

سوال: مشق 1.2، سوال 1: سبب ڏيو ته هينيان ميڙ، سيٽ چو نه آهن. (i) {d, o, o, r}

جواب: هن ميڙ ۾ رڪن o ٻه ڀيرا آيل آهي. سيٽ ۾ ڪوبه رڪن هڪ کان وڌيڪ ڀيرا نه لکبو آهي، تنهنڪري هي جيئن لکيل آهي سيٽ نه آهي. (صحيح جدولي صورت {d, o, r} هوندي.)

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (i i) ,} O , , {

جواب: هن ميڙ ۾ رڪن ٻه ڀيرا آيل آهي. سيٽ ۾ ڪوبه رڪن هڪ کان وڌيڪ ڀيرا نه لکبو آهي، تنهنڪري هي جيئن لکيل آهي سيٽ نه آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iii) {a, f, d, a}

جواب: هن ميڙ ۾ رڪن a ٻه ڀيرا آيل آهي. سيٽ ۾ ڪوبه رڪن هڪ کان وڌيڪ ڀيرا نه لکبو آهي، تنهنڪري هي جيئن لکيل آهي سيٽ نه آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iv) {2, 2, 3, 3, 4, 4}

جواب: هن ميڙ ۾ هر رڪن (2، 3، 4) ٻه ٻه ڀيرا آيل آهي. سيٽ ۾ ڪوبه رڪن هڪ کان وڌيڪ ڀيرا نه لکبو آهي، تنهنڪري هي جيئن لکيل

آهي سيٽ نه آهي. (صحيح جدولي صورت {2, 3, 4} هوندي.)

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (v) خوبصورت پڪين جو سيٽ

جواب: "خوبصورت" جي ڪا چٽي وصف نه آهي — هڪ پڪي هڪڙي کي خوبصورت لڳي ٿو ۽ ٻئي کي نه. هي واضح بيان ڪيل نه آهي، تنهنڪري هي سيٽ نه آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (vi) سنڌ راندیگرن جو سيٽ

جواب: اهو واضح نه آهي ته ڪهڙي راند، ڪهڙي ٽيم يا ڪهڙي سطح جا راندیگر مراد آهن. هي واضح بيان ڪيل نه آهي، تنهنڪري هي سيٽ نه آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: هينين مان ڪهڙا سيٽ محدود يا لامحدود آهن؟ (i) A = {0, 1, 2, ..., 50}

جواب: هن سيٽ ۾ 0 کان 50 تائين 51 رڪن آهن — تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (ii) B = {100, 200, 300, 400, ...}

جواب: هي 100 جا ضربيندڙ آهن، جيڪي ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين — رڪنن جو تعداد لامحدود آهي. تنهنڪري هي لامحدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iii) بکريءَ جي جسم جي وارن جو سيٽ.

جواب: بکريءَ جي جسم تي وارن جو تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iv) آسمان ۾ تارن جو سيٽ.

جواب: آسمان ۾ تارن جو تعداد تمام گهڻو آهي، پر محدود آهي — تارا ڳڻي سگهجن ٿا (اصول طور). تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (v) ٻليءَ جي تنڪن جو سيٽ.

جواب: ٻليءَ جي تنڪن (مڇن) جو تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (vi) هڪ ٽبڪي مان گذرندڙ ليڪن جو سيٽ.

جواب: هڪ ٽبڪي مان لامحدود ليڪون گذري سگهن ٿيون — تعداد جي ڪا حد نه آهي. تنهنڪري هي لامحدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (vii) 20 کان وڏن قدرتي عددن جو سيٽ.

جواب: 20 کان وڏا قدرتي عدد 21، 22، 23، ... ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين — تعداد لامحدود آهي. تنهنڪري هي لامحدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (viii) پاڪستان جي سيني شهرن جو سيٽ.

جواب: پاڪستان جي شهرن جو تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (ix) سنڌ جي سيني اسڪولن جو سيٽ.

جواب: سنڌ جي اسڪولن جو تعداد محدود آهي. تنهنڪري هي محدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (x) سيني ٻڌي عددن جو سيٽ.

جواب: ٻڌي عدد 2، 4، 6، 8، ... ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين — تعداد لامحدود آهي. تنهنڪري هي لامحدود سيٽ آهي.

سوال: مشق 1.2، سوال 3: هينين مان ڪهڙا خالي سيٽ آهن؟ (i) توهان جي ڪلاس جي 20 سالن کان وڌن شاگردن جو سيٽ.

جواب: ڇهين ڪلاس ۾ 20 سالن کان وڌيڪ عمر جو ڪوبه شاگرد نه هوندو آهي. هن سيٽ ۾ ڪوبه رڪن نه آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (ii) انگريزي الفابيٽ ۾ "z" کان پوءِ وارن حرفن جو سيٽ.

جواب: انگريزي الفابيٽ ۾ z آخري حرف آهي، ان کان پوءِ ڪوبه حرف نه آهي. هن سيٽ ۾ ڪوبه رڪن نه آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (iii) توهان جي پائٽ ۾ انهن بارن جي نالن جو سيٽ، جن جا نالا "ڪ" سان شروع ٿين ٿا.

جواب: هي سيٽ توهان جي پاڙي تي منحصر آهي — ڪتاب مان طئي نه ٿو ٿي سگهي. جيڪڏهن اهڙو ڪوبه بار نه هجي ته هي خالي سيٽ هوندو، ۽ جيڪڏهن هجي ته خالي نه هوندو.

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (iv) شمسي سال جي مهينن جو سيٽ جن جا نالا "ز" سان شروع ٿين ٿا.

جواب: شمسي سال جا مهينا جنوري، فيبروري، مارچ، اپريل، مئي، جون، جولاءِ، آگسٽ، سيپٽمبر، آڪٽوبر، نومبر، ڊسمبر آهن — ڪوبه "ز" سان شروع نه ٿو ٿئي. هن سيٽ ۾ ڪوبه رڪن نه آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (v) واريءَ ۾ رهندڙ ڇين جو سيٽ.

جواب: واريءَ (ريگستان) ۾ ڪا ڇي نه رهندي آهي. هن سيٽ ۾ ڪوبه رڪن نه آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (vi) 4 ۽ 10 جي وچ ۾ وارن پڌي عددن جو سيٽ.

جواب: 4 ۽ 10 جي وچ ۾ پڌي عدد 6 ۽ 8 آهن. هن سيٽ ۾ رڪن آهن، تنهنڪري هي خالي سيٽ نه آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (vii) {0}

جواب: هن سيٽ ۾ هڪ رڪن 0 آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ نه آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (viii) {}

جواب: هن سيٽ ۾ هڪ رڪن آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ نه آهي — هي هڪ سنگلٽن سيٽ آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: هينين مان ڪهڙا جوڙا برابر سيٽن جا آهن؟ (i) {1, 2, 3} ۽ {2, 3, 1}

جواب: پنهي سيٽن ۾ ساڳيا رڪن 1، 2، 3 آهن — سيٽ ۾ رڪنن جي ترتيب جي ڪابه اهميت نه هوندي آهي. تنهنڪري هي برابر سيٽ آهن. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (ii) {p, a, t} ۽ {t, a, p}

جواب: پنهي سيٽن ۾ ساڳيا رڪن p، a، t آهن. تنهنڪري هي برابر سيٽ آهن. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iii) {k, i, t, e} ۽ {b, i, t, e}

جواب: پهرئين سيٽ ۾ k آهي ۽ پئي ۾ b آهي — رڪن ساڳيا نه آهن. تنهنڪري هي برابر سيٽ نه آهن. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (iv) {x, y, z} ۽ انگريزي الفابيٽ جي پهرين ٽن حرفن جو سيٽ

جواب: انگريزي الفابيٽ جا پهريان ٽي حرف a، b، c آهن، يعني ٻيو سيٽ {a, b, c} آهي. {x, y, z} جا رڪن مختلف آهن. تنهنڪري هي

برابر سيٽ نه آهن. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 4: (v) 2 کان گهٽ اڪي عددن جو سيٽ ۽ { }

جواب: 2 کان گهٽ اڪو عدد 1 آهي، يعني پهريون سيٽ {1} آهي. ٻيو سيٽ { } خالي آهي. رکن ساڳيا نه آهن، تنهنڪري هي برابر سيٽ نه آهن. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: هينين مان کهڙا جوڙا هڪجيترا سيٽن جا آهن؟ (i) {m, i, l, e} ۽ {n, i, l, e}

جواب: ٻنهي سيٽن ۾ 4-4 رکن آهن — رکن جو تعداد ساڳيو آهي. تنهنڪري هي هڪجيترا سيٽ آهن. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (ii) {1, 2, 3} ۽ {3, 2, 1}

جواب: ٻنهي سيٽن ۾ 3-3 رکن آهن — رکن جو تعداد ساڳيو آهي. تنهنڪري هي هڪجيترا سيٽ آهن (۽ برابر به آهن). صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iii) {1, 2, 3, 4, 5} ۽ { , , , ,D }

جواب: ٻنهي سيٽن ۾ 5-5 رکن آهن — رکن جو تعداد ساڳيو آهي. تنهنڪري هي هڪجيترا سيٽ آهن. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 5: (iv) {6, 66, 666, 6666} ۽ {77 ,7777 ,666}

جواب: پهرئين سيٽ ۾ 4 رکن آهن ۽ ٻئي ۾ 3 رکن آهن — تعداد ساڳيو نه آهي. تنهنڪري هي هڪجيترا سيٽ نه آهن. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: هينين مان کهڙا صحيح يا غلط آهن؟ (i) جيڪڏهن B = {m, o, n} سيٽ B آهي لفظ "moon" جي حرفن جو.

جواب: لفظ moon جا حرف m، o، o، n آهن. سيٽ ۾ هر رکن هڪ ئي ڀيرو لکيو آهي، تنهنڪري {m, o, n} ئي moon جي حرفن جو سيٽ آهي. هي بيان صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (ii) جيڪڏهن A = {1, 2} ۽ B = {2, 3, 4, 5} آهي ته A ⊂ B آهي.

جواب: A جو رکن 1، B ۾ نه آهي. ماتحت سيٽ لاءِ ضروري آهي ته A جا سڀ رکن B ۾ هجن. تنهنڪري A ⊂ B غلط آهي. غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (iii) جيڪڏهن A = {4, 5, 10} ۽ B = {5, 10, 20} آهي ته پوءِ A ~ B آهي.

جواب: A ۾ 3 رکن آهن ۽ B ۾ به 3 رکن آهن — تعداد ساڳيو آهي. تنهنڪري A ~ B صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (vi) جيڪڏهن A = {0, 1, 2, 3, 5} ۽ B، 6 کان گهٽ قدرتي عددن جو سيٽ ته پوءِ A = B آهي. (ڪتاب ۾ (vi) جزو (v) کان اڳ ڇپيل آهي.)

جواب: 6 کان گهٽ قدرتي عدد 1، 2، 3، 4، 5 آهن، يعني B = {1, 2, 3, 4, 5}.

جا رکن ساڳيا نه آهن B ۽ A نه آهي، تنهنڪري4 آهي ۽ 0۾ A.

غلط آهي A = B.

غلط نشان

سوال: مشق 1.2، سوال 6: (v) جيڪڏهن x برابر آهي y جي ته پوءِ x هڪجيترا سيٽ آهي يا جي. (ڪتاب ۾ هي جملو اڏورو/گڏيل ڇپيل آهي.)

جواب: ڪتاب ۾ هي جملو گڏيل ڇپيل آهي. ان جي قدرتي پڙهڻ موجب: جيڪڏهن x برابر آهي y جي ته پوءِ {x} ۽ {y} هڪجيترا (۽ برابر) سيٽ آهن — هي صحيح آهي. صحيح نشان

مشق 1.2، سوال 7: سيٽن جي وچ ۾ تعلق ظاهر ڪرڻ لاءِ ڏنل نشانين مان مناسب نشاني چونديو. (= ، ⊂ ، ~) (i) {10, 20, 30} _____ {5, 10, 15, 20, 25, 30}

جواب: جا سڀ رکن ٻئي سيٽ ۾ آهن، پر ٻيو سيٽ وڏو آهي — پهريون سيٽ ٻئي جو واجب ماتحت آهي. تنهنڪري {10, 20, 30} ⊂ {3, 5, 7, 8, ...}

مشق 1.2، سوال 7: (ii) {7, 14, 21, 28, 35, 42, 49} ____ = ____ 50 کان گهٽ، 7 جي پيچ اُپتن جو سيٽ

مشق 1.2، سوال 7: (iii) {7, 5, 8} ⊂ _____ {5, 6, 7, 8, ...}

جواب: جا سڀ رکن ٻئي سيٽ ۾ آهن، پر ٻيو سيٽ لامحدود ۽ وڏو آهي. تنهنڪري {5, 7, 8} ⊂ {}

مشق 1.2، سوال 7: (iv) {0} ____ ۾ هڪ رکن 0 آهي ۽ {}

مشق 1.2، سوال 7: (v) {t, e, a} ____ = ____ {a, e, t}

مشق 1.2، سوال 7: (vi) سنڌ جي سيني شهرن جو سيٽ _____ {حيدرآباد، ڪراچي، سکر}

مشق 1.2، سوال 7: (vii) {a, e, i, o, u} _____ انگريزي الفابيٽ جي شروعاتي پنج اکرن جو سيٽ

جواب: جا رکن انهن ڪان مختلف آهن، پر ٻنهي سيٽن ۾ 5-5 رکن آهن. تنهنڪري {a, e, i, o, u} ~ {a, e, i, o, u}

مشق 1.2، سوال 7: (viii) {1, 2, 3, ...} _____ {11, 22, 33}

جواب: جا رکن آهن، پر پهريون سيٽ وڏو آهي. تنهنڪري {1, 2, 3, ...} ⊂ {1, 2, 3, ...}

جائزو واري مشق 1، سوال 1: خال پريو. (i) جيڪڏهن A = {a, b, c} ته پوءِ A سيٽ a, b, c جا _____ رکن _____ آهن.

جائزو واري مشق 1، سوال 1: (ii) اهو سيٽ جنهن ۾ ڪوبه رکن نه هجي، ان کي _____ خالي سيٽ _____ چئبو آهي.

جائزو واري مشق 1، سوال 1: (iii) اهو سيٽ جنهن ۾ رکن جو تعداد محدود هجي، ان کي _____ محدود سيٽ _____ چئبو آهي.

جائزو واري مشق 1، سوال 1: (iv) جيڪڏهن ٻن سيٽن A ۽ B جا _____ سڀ _____ رکن آهن ته اهي برابر سيٽ چئبا.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 2: صحيح جواب چونديو. (i) جيڪڏهن سيٽ B انگريزي الفابيٽ جي علت وارن اکرن جو سيٽ آهي ته

پوءِ: (الف) p B (ب) e B (ج) b B (د) a B

جواب: انگريزي الفابيٽ جا علت وارا حرف a، e، i، o، u آهن. p ۽ b علت وارا حرف نه آهن، ۽ e علت وارو حرف آهي (تنهنڪري e B غلط آهي). صحيح جواب (د) a B آهي. صحيح نشان

جائزو واري مشق 1، سوال 2: (ii) {f} کي _____ چئبو. (الف) خالي سيٽ (ب) لامحدود سيٽ (ج) ماتحت سيٽ (د) سنگلٽن سيٽ

جواب: سنگلٽن

جائزو واري مشق 1، سوال 2: (iii) جيڪڏهن A سيٽ B ۾ پاڻ ۾ برابر آهن ته، اسين نشاني _____ استعمال ڪنداسين. (الف) = (ب) ~ (ج) = (د)

جواب: =

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 2: (iv) جيڪڏهن A = {a, b, c} ۽ B = {a, b, c, d, e} ته پوءِ: (الف) A = B (ب) A ~ B (ج) A B (د) B A

جواب: A جا سڀ رکن B ۾ آهن ۽ B ۾ وڌيڪ رکن به آهن، تنهنڪري A، B جو واجب ماتحت سيٽ آهي. صحيح جواب (ج) A B آهي. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 3: سيٽ جا ٻه مثال لکو.

جواب: مثال 1: {1, 2, 3, 4, 5} — پهرين پنجن قدرتي عددن جو سيٽ. مثال 2: {a, b, c} — ٽن حرفن جو سيٽ. ٻئي واضح بيان ڪيل ميڙ آهن، تنهنڪري ٻئي سيٽ آهن.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 4: هيٺيان سيٽ جدولي صورت ۾ لکو. (i) A = 2 ۽ 10 جي وچ ۾ وارن ٻڌي عددن جو سيٽ

جواب: 2 ۽ 10 جي وچ ۾ ٻڌي عدد 4، 6، 8 آهن.

جدولي صورت ۾: A = {4, 6, 8}.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 4: (ii) B = 1 کان 17 تائين اڪي عددن جو سيٽ

جواب: 1 کان 17 تائين اڪا عدد 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17 آهن.

جدولي صورت ۾: B = {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17}.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 4: (iii) C = 30 کان گهٽ 2 سان ونڊجندڙ قدرتي عددن جو سيٽ

جواب: 30 کان گهٽ 2 سان ونڊجندڙ قدرتي عدد 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28 آهن.

جدولي صورت ۾: C = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28}.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 4: (iv) D = "ج" سان شروع ٿيندڙ شمسي سال جي مهينن جو سيٽ

جواب: شمسي سال جا مهينا جيڪي "ج" سان شروع ٿين ٿا: جنوري، جون، جولاءِ.

جدولي صورت ۾: D = {جنوري، جون، جولاءِ}.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 5: هينين مان ڪهڙا محدود سيٽ آهن ۽ ڪهڙا لامحدود سيٽ آهن؟ (i) A = توهان جي ڪتب جي پاتين جي سيٽ

جواب: ڪتاب جي پاتين جو تعداد محدود آهي. تنهنڪري A محدود سيٽ آهي.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 5: (ii) B = سيني ٻڌي عددن جو سيٽ

جواب: ٻڌي عدد 2، 4، 6، 8، ... ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين. تنهنڪري B لامحدود سيٽ آهي.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 5: (iii) C = 60 مفرد جزن جو سيٽ

جواب: 60 جا مفرد جزا 2، 3، 5 آهن — تعداد محدود آهي. تنهنڪري C محدود سيٽ آهي.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 5: (iv) D = 7 جي سيني پيچ اُپتن جو سيٽ

جواب: 7 جا پيچ اُپت (گڻا) 7، 14، 21، 28، ... ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين. تنهنڪري D لامحدود سيٽ آهي.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 5: (v) E = هڪ انگي قدرتي عددن جو سيٽ

جواب: هڪ انگي قدرتي عدد 1 کان 9 تائين آهن — تعداد محدود آهي. تنهنڪري E محدود سيٽ آهي.

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 6: هينين مان ڪهڙا خالي سيٽ آهن؟ (i) L = "س" سان شروع ٿيندڙ هفتي جي ڏينهن جي نالن جو سيٽ

جواب: هفتي جو ڏينهن سومر "س" سان شروع ٿئي ٿو. هن سيٽ ۾ رکن آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ نه آهي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 6: (ii) F = سال جي 32 ڏينهن وارن مهينن جو سيٽ

جواب: سال ۾ ڪوبه مهينو 32 ڏينهن جو نه آهي. هن سيٽ ۾ ڪوبه رکن نه آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 6: (iii) M = 2 سان پورو پورو ونڊجندڙ اڪي عددن جو سيٽ

جواب: اڪو عدد 2 سان ڪڏهن به پورو پورو نه ٿو ونڊجي. هن سيٽ ۾ ڪوبه رکن نه آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ آهي. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 6: (iv) N = 2 سان پورو پورو ونڊجندڙ مفرد عددن جو سيٽ

جواب: مفرد عدد 2، 2 سان پورو پورو ونڊجي ٿو. هن سيٽ ۾ رکن 2 آهي، تنهنڪري هي خالي سيٽ نه آهي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 7: جيڪڏهن A = {d}، B = {c, d}، C = {a, b, c}، D = {a, b} ته هينين مان ڪهڙا صحيح يا غلط آهن؟ (i) D ⊂ C

جواب: D جا سڀ رکن a، b، C ۾ آهن. تنهنڪري D ⊂ C صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 7: (ii) A ⊂ C

جواب: A جو رکن d، C ۾ نه آهي. تنهنڪري A، C جو ماتحت نه آهي، يعني A ⊂ C صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 7: (iii) B ⊂ D

جواب: B جو رکن c، D ۾ نه آهي. تنهنڪري B، D جو ماتحت نه آهي، يعني B ⊂ D غلط آهي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 7: (iv) C ⊂ D

جواب: C جو رکن c، D ۾ نه آهي. تنهنڪري C، D جو ماتحت نه آهي، يعني C D صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: ظاهر ڪريو ته هينين مان ڪهڙا صحيح يا غلط آهن. (i) ڪنهن به سيٽ جا رکن هميشه ساڳي قسم جا هوندا آهن.

جواب: سيٽ جا رکن مختلف قسمن جا ٿي سگهن ٿا، مثال طور {1, a} هڪ سيٽ آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (ii) سيٽ جي رکنن جي ترتيب جي ڪابه اهميت نه هوندي آهي.

جواب: سيٽ ۾ رکن ڪنهن به ترتيب ۾ لکي سگهجن ٿا، مثال طور {1, 2, 3} = {3, 2, 1}.

تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (iii) ڪوبه رکن سيٽ ۾ هڪ کان وڌيڪ ڀيرا اچي سگهي ٿو.

جواب: سيٽ ۾ ڪوبه رکن هڪ کان وڌيڪ ڀيرا نه لکبو آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (iv) شين جي ڪنهن به ميڙ کي سيٽ چئبو آهي.

جواب: صرف واضح بيان ڪيل ميڙ کي سيٽ چئبو آهي — مثال طور "لذيذ کاڌن جو ميڙ" سيٽ نه آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (v) ڪنهن به سيٽ جو رکن لاءِ نشاني "" استعمال ڪبي آهي.

جواب: "" جي معنيٰ آهي "جو رکن آهي". سيٽ جي رکن لاءِ هي نشاني استعمال ڪبي آهي. تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (vi) چٽن شين جي واضح بيان ڪيل ميڙ کي سيٽ چئبو آهي.

جواب: سيٽ جي وصف ئي اها آهي ته اهو چٽن ۽ واضح بيان ڪيل شين جو ميڙ هجي. تنهنڪري هي بيان صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (vii) {a, b, c, d} سيٽ نه آهي.

جواب: {a, b, c, d} ۾ چار واضح رکن آهن جيڪي {} ۾ بند آهن — هي هڪ سيٽ آهي. تنهنڪري هي بيان غلط آهي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (viii) ڪنهن به سيٽ جي رکن لاءِ نشاني "" استعمال ڪبي آهي.

جواب: "" جي معنيٰ آهي "جو رکن نه آهي" — هي غير رکن لاءِ استعمال ٿيندي آهي، رکن لاءِ نه. تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 1، سوال 8: (ix) 1, 2, 3, 4 هڪ سيٽ آهي.

جواب: سيٽ جا رکن {} ۾ بند هوندا آهن. هتي {} نه آهن، تنهنڪري 1, 2, 3, 4 جيئن لکيل آهي سيٽ نه آهي. هي بيان غلط آهي. غلط نشان

2. پورا عدد

سوال: مشق 2.1، سوال 1: جيڪڏهن ممڪن هجي ته عدد لکو. (i) نندي ۾ نندیو قدرتي عدد

جواب: قدرتي عدد 1 کان شروع ٿين ٿا. نندي ۾ نندیو قدرتي عدد 1 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (ii) نندي ۾ نندیو پورو عدد

جواب: پورا عدد 0 کان شروع ٿين ٿا. نندي ۾ نندیو پورو عدد 0 آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iii) وڏي ۾ وڏو قدرتي عدد

جواب: قدرتي عدد ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين — هر قدرتي عدد کان پوءِ ان کان وڏو قدرتي عدد آهي. تنهنڪري وڏي ۾ وڏو قدرتي عدد ڪوبه نه آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 1: (iv) وڏي ۾ وڏو پورو عدد

جواب: پورا عدد ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين — هر پوري عدد کان پوءِ ان کان وڏو پورو عدد آهي. تنهنڪري وڏي ۾ وڏو پورو عدد ڪوبه نه آهي.

سوال: مشق 2.1، سوال 2: پهرين ڏهه قدرتي عدد لکو.

جواب: پهرين ڏهه قدرتي عدد 1 کان 10 تائين آهن: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10.

سوال: مشق 2.1، سوال 3: پهرين ڏهه پورا عدد لکو.

جواب: پهرين ڏهه پورا عدد 0 کان 9 تائين آهن: 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو. (i) 8 کان وڏا پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 8 جي ساڄي پاسي جا سڀ نقطا (9، 10، 11، 12، ...) ظاهر ڪيا — 8 کان وڏا پورا عدد 9، 10، 11، ... آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (ii) 8 کان ننڍا پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 8 جي کاٻي پاسي جا نقطا 0 کان 7 تائين ظاهر ڪيا — 8 کان ننڍا پورا عدد 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iii) 8 کان وڏا يا برابر پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 8 سميت ان جي ساڄي پاسي جا سڀ نقطا (8، 9، 10، 11، ...) ظاهر ڪيا — 8 کان وڏا يا برابر پورا عدد 8، 9، 10، ... آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (iv) 8 کان ننڍا يا برابر پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 8 سميت ان جي کاٻي پاسي جا نقطا 0 کان 8 تائين ظاهر ڪيا — 8 کان ننڍا يا برابر پورا عدد 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (v) 3 کان وڏا ۽ 15 کان ننڍا پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 3 ۽ 15 جي وچ وارا نقطا ظاهر ڪبا (3 ۽ 15 کان سواءِ) — اهي پورا عدد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (vi) 5 کان وڏا يا برابر ۽ 12 کان ننڍا يا برابر پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 5 کان 12 تائين سڀ نقطا (5 ۽ 12 سميت) ظاهر ڪبا — اهي پورا عدد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (vii) 4 کان وڏا يا برابر ۽ 11 کان ننڍا يا برابر پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 4 کان 11 تائين سڀ نقطا (4 ۽ 11 سميت) ظاهر ڪبا — اهي پورا عدد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (viii) 3 کان وڏا يا برابر ۽ 9 کان ننڍا پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 3 کان 8 تائين سڀ نقطا (3 سميت، 9 کان سواءِ) ظاهر ڪبا — اهي پورا عدد 3، 4، 5، 6، 7، 8 آهن.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (ix) 3 کان وڏا اڪي پورا عدد ۽ 9 کان ننڍا پورا عدد

جواب: 3 کان وڏا ۽ 9 کان ننڍا اڪا پورا عدد 5 ۽ 7 آهن. عددي ليڪ تي صرف 5 ۽ 7 وارا نقطا ظاهر ڪبا.

سوال: مشق 2.1، سوال 4: (x) 8 کان وڏا يا برابر ۽ 16 کان ننڍا ٻڏي پورا عدد

جواب: 8 کان وڏا يا برابر ۽ 16 کان ننڍا ٻڏي پورا عدد 8، 10، 12، 14 آهن. عددي ليڪ تي صرف اهي نقطا ظاهر ڪبا.

سوال: مشق 2.1، سوال 5: عددي ليڪ استعمال ڪندي، هينين پورن عددن جو جوڙ معلوم ڪريو. (i) 1 ۽ 5

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان شروع ڪري 1 قدم ساڄي هلو (1 تي پهچنداسين)، پوءِ 5 قدم اڳتي هلو (6 تي پهچنداسين).

تنهنڪري 1 + 5 = 6.

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (ii) 6 ۽ 3

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان شروع ڪري 6 قدم ساڄي هلو (6 تي پهچنداسين)، پوءِ 3 قدم اڳتي هلو (9 تي پهچنداسين).

تنهنڪري 6 + 3 = 9.

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (iii) 10 ۽ 2

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان شروع ڪري 10 قدم ساڄي هلو (10 تي پهچنداسين)، پوءِ 2 قدم اڳتي هلو (12 تي پهچنداسين).

تنهنڪري 10 + 2 = 12.

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (iv) 8 ۽ 4

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان شروع ڪري 8 قدم ساڄي هلو (8 تي پهچنداسين)، پوءِ 4 قدم اڳتي هلو (12 تي پهچنداسين).

تنهنڪري 8 + 4 = 12.

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (v) 3، 2 ۽ 5

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان شروع ڪري 2 قدم ساڄي هلو (2 تي)، پوءِ 3 قدم اڳتي (5 تي)، پوءِ 5 قدم اڳتي (10 تي پهچنداسين).

تنهنڪري 2 + 3 + 5 = 10.

سوال: مشق 2.1، سوال 5: (vi) 3، 2 ۽ 4

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان شروع ڪري 2 قدم ساڄي هلو (2 تي)، پوءِ 3 قدم اڳتي (5 تي)، پوءِ 4 قدم اڳتي (9 تي پهچنداسين).

تنهنڪري 2 + 3 + 4 = 9.

سوال: عملي ڪم: جوڙ جي متا سٽا واري خاصيت ۽ سنگت واري خاصيت کي استعمال ڪندي، هيڻيان خال پريو. (i) 56,123 +

56,123 + 71,045 = 71,045

جواب: هي متا سٽا واري خاصيت آهي — ترتيب بدلڻ سان جوڙ نه ٿو بدلجي.

ڪتاب ۾ هي خال اڳ ئي پريل آهي: 56,123 + 71,045 = 71,045 + 56,123.

ٻنهي پاسن جو جوڙ 127,168 آهي.

عملي ڪم: (ii) (24,125 + (41,625 + 7,123)) = (24,125 + 41,625) + 7,123

عملي ڪم: (iii) 47,813 + 51,623 = 51,623 + 47,813 = 99,436.

عملي ڪم: (iv) (962 + _____) + 567 = (962 + 567) + _____

جواب: (962، 567) + 1,784 = 962، (567، 1,784) = 3,313. خالن ۾ ترتيبوار 962، 567، 1,784 ايندا.

سوال: مشق 2.2، سوال 1: وڏي ۾ وڏي ڇهه انگي عدد ۽ نندي ۾ نندي ست انگي عدد جي جوڙ معلوم ڪريو.

جواب: وڏي ۾ وڏو ڇهه انگي عدد 999,999 آهي ۽ نندي ۾ نندي ست انگي عدد 1,000,000 آهي.

جوڙ: 999,999 + 1,000,000 = 1,999,999.

سوال: مشق 2.2، سوال 2: هڪ ڳوٺ جي آبادي 2,700 آهي. جيڪڏهن 1,070 مرد ۽ 915 عورتون آهن ته ٻارن جو تعداد معلوم ڪريو.

جواب: ڏنل: ڪُل آبادي = 2,700، مرد = 1,070، عورتون = 915.

ٻار = 2,700 – 1,070 – 915.

پهريان 2,700 – 1,070 = 1,630، پوءِ 1,630 – 915 = 715.

تنهنڪري ٻارن جو تعداد 715 آهي.

سوال: مشق 2.2، سوال 3: عارف پنهنجي بئنڪ اڪائونٽ ۾ 45,800 رپيا جمع ڪرايا. هن پنهنجي بئنڪ اڪائونٽ مان 3,500 رپيا ڪڍيا. هن جي اڪائونٽ ۾ هڻ ڪيتري رقم باقي بچي؟

جواب: ڏنل: جمع ڪرايل رقم = 45,800 رپيا، ڪڍيل رقم = 3,500 رپيا.

باقي رقم = 45,800 – 3,500 = 42,300 رپيا.

سوال: مشق 2.2، سوال 4: ڪاشف وٽ 82,000 رپيا هئا. هن پنهنجي زال کي 6,500 رپيا، پٽ کي 10,550 رپيا ۽ ڏيءَ کي 15,335 رپيا ڏنا. ٻڌايو ته هن وٽ ڪُل ڪيتري رقم باقي بچي؟

جواب: ڏنل: ڪُل رقم = 82,000 رپيا.

ڏنل رقم = 6,500 + 10,550 + 15,335 = 32,385 رپيا.

باقي رقم = 82,000 − 32,385 = 49,615 رپيا.

سوال: مشق 2.2، سوال 5: هينين عددن لاءِ، جوڙ جي لحاظ کان ٻٽا ستا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) 7,628 ۽ 39,780

جواب: کاٻو پاسو: 7,628 + 39,780 = 47,408.

ساڄو پاسو: 39,780 + 7,628 = 47,408.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ٻٽا ستا واري خاصيت ثابت ٿي: a + b = b + a.

سوال: مشق 2.2، سوال 5: (ii) 924,981 ۽ 228

جواب: کاٻو پاسو: 924,981 + 228 = 925,209.

ساڄو پاسو: 228 + 924,981 = 925,209.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ٻٽا ستا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.2، سوال 5: (iii) 29,000 ۽ 106,99 (ڪتاب ۾ "106,99" ڇپيل آهي، جيڪو 10,699 جي ڇپائيءَ واري غلطي لڳي ٿو.)

جواب: ڪتاب ۾ ٻيو عدد "106,99" ڇپيل آهي، جنهن کي 10,699 پڙهيو ويو آهي.

کاٻو پاسو: 29,000 + 10,699 = 39,699.

ساڄو پاسو: 10,699 + 29,000 = 39,699.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ٻٽا ستا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.2، سوال 5: (iv) 50,102 ۽ 9,019,854

جواب: کاٻو پاسو: 50,102 + 9,019,854 = 9,069,956.

ساڄو پاسو: 9,019,854 + 50,102 = 9,069,956.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ٻٽا ستا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.2، سوال 6: هينين عددن لاءِ، جوڙ جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) 2,389 ۽ 44,380، 34,006 (ڪتاب ۾ عدد گڏيل ڇپيل آهن: "2,389,34,006 ۽ 44,380".)

جواب: کاٻو پاسو: (2,389 + 44,380) + 34,006 = 46,769 + 34,006 = 80,775.

ساڄو پاسو: 44,380 + (34,006 + 2,389) = 44,380 + 36,395 = 80,775.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري سنگت واري خاصيت ثابت ٿي: (a + b) + (b + c) = a + c.

سوال: مشق 2.2، سوال 6: (ii) 583,031، 127 ۽ 3,405 (ڪتاب ۾ عدد گڏيل ڇپيل آهن: "127,583,031 ۽ 3,405".)

جواب: کاٻو پاسو: (583,031 + 127) + 3,405 = 583,158 + 3,405 = 586,563.

ساڃو پاسو: 127 + (3,405 + 583,031) = 127 + 586,436 = 586,563.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.2، سوال 6: (iii) 6,090، 25,996 ۽ 231 (ڪتاب ۾ عدد گڏيل ڇپيل آهن: "25,996 ۽ 6,090,231").

جواب: ڪاڦو پاسو: (25,996 + 6,090) + 231 = 32,086 + 231 = 32,317.

ساڃو پاسو: 25,996 + (6,090 + 231) = 25,996 + 6,321 = 32,317.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.2، سوال 6: (iv) 3,007، 102,341 ۽ 412 (ڪتاب ۾ عدد گڏيل ڇپيل آهن: "102,341 ۽ 3,007,412").

جواب: ڪاڦو پاسو: (102,341 + 3,007) + 412 = 105,348 + 412 = 105,760.

ساڃو پاسو: 102,341 + (412 + 3,007) = 102,341 + 3,419 = 105,760.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

مشق 2.2، سوال 7: جوڙ جي اصولن مطابق، هينين کي صحيح ڪرڻ لاءِ خال پريو. (i) 849 + 5,020 = 5,020 + 849

مشق 2.2، سوال 7: (ii) 0 + 97864 = 97864. خال ۾ 97864 ايندو.

مشق 2.2، سوال 7: (iii) 0 = 0 + 74,9 + _____ = _____ (ڪتاب ۾ "74,9" ڇپيل آهي، جيڪو 749 جي ڇپائيءَ واري غلطي لڳي ٿو.)

جواب: 749، 749. خالن

مشق 2.2، سوال 7: (iv) 3,971 + (430 + 300) = 3,971 + 430) + 300)

مشق 2.2، سوال 7: (v) 4,853 + 93 = 93 + 4,853 = 4,946. خال ۾ 4,946 ايندو.

سوال: مشق 2.2، سوال 8: پنهنجي دوست کي چئو ته هڪ عدد سوچي، عدد جي ٻيڻ ڪري، ان ۾ 9 جوڙ ڪري. پوءِ ان ۾ اهو عدد جوڙ ڪري جنهن سان هن شروعات ڪئي. ان ڪانپوءِ رقم کي 3 سان ونڊ ڪريو ۽ ونڊ ۾ وڌيڪ 3 مان به ڪٽ ڪريو. توهان ڪهڙو عدد حاصل ڪيو؟

جواب: فرض ڪريو سوچيل عدد n آهي.

قدم: ٻيڻ = 2n؛ 9 جوڙيو = 2n + 9؛ اصل عدد جوڙيو = 3n + 9 = n + 2n + 9؛ 3 سان ونڊيو = (3n + 9) ÷ 3 = n + 3؛ 3 ڪٽيو = n + 3 − 3 = n.

تنهنڪري هميشه اهو ئي عدد ملندو آهي جيڪو سوچيو ويو هو.

مثال طور n = 5 لاءِ: 10، 19، 24، 8، 5.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: هيٺ ڏنل پورن عددن جي ضرب اُپٽ لهو. (i) 96 x 854

جواب: 96 854 x: پهريان 854 5,124 = 6 x.

پوءِ 854 76,860 = 90 x.

جوڙ: 5,124 + 76,860 = 81,984.

تنهنڪري 854 81,984 = 96 x.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (ii) 103 x 736

جواب: 103 736 x: پهريان 736 2,208 = 3 x.

پوءِ 736 73,600 = 100 x.

جوڙ: 2,208 + 73,600 = 75,808.

تنهنڪري 736 75,808 = 103 x.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iii) 1,008 x 256

جواب: 1,008 256 x: پهريان 256 2,048 = 8 x.

پوءِ 256 256,000 = 1,000 x.

جوڙ: 2,048 + 256,000 = 258,048.

تنهنڪري 256 258,048 = 1,008 x.

سوال: مشق 2.3، سوال 1: (iv) 158 x 995

جواب: 158 995 x: پهريان 995 7,960 = 8 x.

پوءِ 995 49,750 = 50 x.

پوءِ 995 99,500 = 100 x.

جوڙ: 7,960 + 49,750 + 99,500 = 157,210.

تنهنڪري 995 157,210 = 158 x.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: وند ڪريو ۽ وند اپٽ ۽ پاچي معلوم ڪريو. (i) 58 ÷ 7,772

جواب: ڊگهي وند: 58 58 = 1 x (77 مان 58 ڪٽيو، 19 بچيو)؛ 197 مان 58 174 = 3 x ڪٽيو، 23 بچيو؛ 232 مان 58 232 = 4 x

ڪٽيو، 0 بچيو.

تنهنڪري وند اپٽ = 134، پاچي = 0.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (ii) 96,324 ÷ 245

جواب: ڀگهي وند: 245 735 = 3 x (963 مان 735 ڪٽيو، 228 بچيو)؛ 2282 مان 245 2,205 = 9 x ڪٽيو، 77 بچيو؛ 774 مان

245 735 = 3 x ڪٽيو، 39 بچيو.

تنهنڪري وند اپٽ = 393، پاچي = 39.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iii) 1000 ÷ 16,025

جواب: 1,000 سان ونڊڻ تي آخري ٽي انگ پاچي ٽين ٿا: 16,025 = 1,000 25 + 16 x.

تنهنڪري وند اپٽ = 16، پاچي = 25.

سوال: مشق 2.3، سوال 2: (iv) 300 ÷ 92,845

جواب: ڀگهي وند: 300 900 = 3 x (928 مان 900 ڪٽيو، 28 بچيو)؛ 284 مان 300 نه ٿو وڃي، تنهنڪري 0 لکو، 2845 مان 300 x

2,700 = 9 ڪٽيو، 145 بچيو.

تنهنڪري وند اپٽ = 309، پاچي = 145.

سوال: مشق 2.3، سوال 3: هڪ مالهي 570 وڻ 19 قطارن ۾ پوکڻ جي رٿابندي ڪري ٿو. هرهڪ قطار ۾ برابر برابر وڻ پوکڻ گهرجن.

پڌايو ته هرهڪ قطار ۾ ڪيترا وڻ هوندا؟

جواب: ڏنل: ڪُل وڻ = 570، قطارون = 19.

هر قطار ۾ وڻ = 570 ÷ 19. 19 570 = 30 x، تنهنڪري هر قطار ۾ 30 وڻ هوندا.

سوال: مشق 2.3، سوال 4: هڪ دڪاندار 125 ٽيليويزن سيٽ خريد ڪيا، جيڪڏهن هڪ ٽيليويزن سيٽ جي قيمت 9820 رپيا آهي ته

سڀني سيٽن جي ڪُل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: ڏنل: سيٽن جو تعداد = 125، هڪ سيٽ جي قيمت = 9,820 رپيا.

ڪُل قيمت = 125 982,000 = 100 x 9,820. 9,820 x؛ 9,820 245,500 = 25 x؛ جوڙ = 1,227,500 رپيا.

سوال: مشق 2.3، سوال 5: وڏي ۾ وڏي 5-انگي عدد معلوم ڪريو، جيڪو 75 سان پورو پورو ونڊي سگهجي.

جواب: وڏي ۾ وڏو 5-انگي عدد 99,999 آهي. 99,999 ÷ 75: 75 99,975 = 1,333 x، پاچي = 99,999 – 99,975 = 24.

تنهنڪري گهربل عدد = 99,999 – 24 = 99,975.

چڪاس: 75 99,975 = 1,333 x.

سوال: مشق 2.3، سوال 6: وڏي ۾ وڏي چار انگي عدد ڪهڙي، نندي ۾ نندیو ٽن انگي عدد سان ضرب ڪريو.

جواب: وڏي ۾ وڏو چار انگي عدد 9,999 آهي ۽ نندي ۾ نندیو ٽن انگي عدد 100 آهي.

ضرب: 9,999 999,900 = 100 x.

مشق 2.4، سوال 1: خال پريو. (i) 0 x 5 = 0.

مشق 2.4، سوال 1: (ii) 1 x 6 = 6.

مشق 2.4، سوال 1: (iii) 5 x 2 = 10. خال ۾ 2 ايندو.

مشق 2.4، سوال 1: (iv) 3 x (1 x 4) = (3 x 1) x 4 = 12. خال ۾ 4 ايندو.

مشق 2.4، سوال 1: (v) 5 x (7 x 8) = (5 x 8) x 7

مشق 2.4، سوال 1: (vi) 541 x (645 + 964) = (541 x 645) + (541 x 964)

مشق 2.4، سوال 1: (vii) 345 x (650 – 125) = (345 x 650) – (345 x 125). خالن ۾ – ۽ 125 ايندا.

مشق 2.4، سوال 2: صحيح يا غلط لکو. (i) 545 x 248 = 545 + 248 _____

جواب: = 793. ٻئي برابر نه آهن، تنهنڪري هي بيان غلط آهي. غلط نشان

مشق 2.4، سوال 2: (ii) 67 – (125 – 12) = (67 – 125) – 12 _____

جواب: = (–58) – 12 = –70. ٻئي برابر نه آهن، تنهنڪري هي بيان غلط آهي. غلط نشان

مشق 2.4، سوال 2: (iii) 64 x (245 – 10) = (64 x 245) – (64 x 10) _____

جواب: 15,040. ٻئي برابر آهن، تنهنڪري هي بيان صحيح آهي. صحيح نشان

مشق 2.4، سوال 2: (iv) 95 x (25 x 14) = (95 x 25) x 14 _____

جواب: = 33,250. ٻئي برابر آهن، تنهنڪري هي بيان صحيح آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 2.4، سوال 3: هينين ۾ استعمال ٿيندڙ اصولن جا نالا ڏيو ۽ چڪاس ڪريو. (i) 9 x 7 = 7 x 9

جواب: هي ضرب جي متا ستا واري خاصيت آهي.

چڪاس: 9 63 = 7 x ۽ 7 63 = 9 x — ٻئي برابر آهن، تنهنڪري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (ii) 3 x (4 x 6) = (6 x 3) x 4

جواب: هي ضرب جي سنگت واري خاصيت آهي.

چڪاس: 4 72 = 18 x ۽ 24 72 = 3 x — ٻئي برابر آهن، تنهنڪري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iii) 5 x (7 – 1) = (5 x 7) – (5 x 1)

جواب: هي ضرب جي ڪٽ تي ورهاست واري خاصيت آهي.

چڪاس: 5 30 = 6 x ۽ 35 – 5 = 30 — ٻئي برابر آهن، تنهنڪري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.4، سوال 3: (iv) 2 x (8 + 3) = (2 x 8) + (2 x 3)

جواب: هي ضرب جي جوڙ تي ورهاست واري خاصيت آهي.

چڪاس: 2 22 = 11 x ۽ 16 + 6 = 22 — ٻئي برابر آهن، تنهنڪري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.4، سوال 4: 530 ۽ 750 لاءِ جوڙ جي لحاظ کان متا ستا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 530 + 750 = 1,280.

ساڄو پاسو: 750 + 530 = 1,280.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري جوڙ جي متا ستا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.4، سوال 5: 240، 425، 35 لاءِ ضرب جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: (240 x 425) x 35 = 102,000 x 35 = 3,570,000.

ساڄو پاسو: 240 x (425 x 35) = 240 x 14,875 = 3,570,000.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ضرب جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: مشق 2.4، سوال 6: 300، 615، 975 لاءِ ضرب جي جوڙ تي ورهاست واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 300 x (615 + 975) = 300 x 1,590 = 477,000.

ساڄو پاسو: (300 x 615) + (300 x 975) = 477,000 = 184,500 + 292,500.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ضرب جي جوڙ تي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي.

جائزو واري مشق 2، سوال 1: پورن عددن جي ضرب واري اصولن کي استعمال ڪندي، هيٺيان خال ڀريو. (i) 3 x _____ = 2 x _____

جواب: 3، 2 = 6. خالن ۾ 3 ۽ 2 ايندا.

جائزو واري مشق 2، سوال 1: (ii) _____ x _____ = 112 x 528

جواب: 528، 112 = 59,136. خالن ۾ 528 ۽ 112 ايندا.

جائزو واري مشق 2، سوال 1: (iii) 5 x (3 x 8) = (5 x 3) x 8 = 120. خال ۾ 8 ايندو.

جائزو واري مشق 2، سوال 1: (iv) 7 x 1 = 7 x 1 = 7 ضرب جو ذاتي عنصر آهي: 1

جائزو واري مشق 2، سوال 1: (v) (16 + 2) x 9 = (

(9

x 2) + (

(9

x 16)

جائزو واري مشق 2، سوال 1: (vi) (20 + 4) (_____ x 1) + (4 x _____) = (_____ x 1)

جواب: (20، 1) = 24. خالن ۾ 20 ۽ 1 ايندا.

جائزو واري مشق 2، سوال 1: (vii) 17 x (8 – 3) = (17 x _____) – (_____ x 3)

جواب: 8)، 17) = 136. خالن ۾ 8 ۽ 17 ايندا.

جائزو واري مشق 2، سوال 1: (viii) (12 – 6) (_____ x 6) – (12 x _____) = 32 x

جواب: 32)، 32) = 192. خالن ۾ 32 ۽ 32 ايندا.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 2: خالي چوڪنڍا پريو. (i) 5 x 4 = x 5

جواب: ضرب جي متا ستا واري خاصيت موجب: 5 x 4 = 4 x 5 = 20.

چوڪنڊي ۾ 4 ايندو.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 2: (ii) 15 x (10 x 6) = (x 10) x 6

جواب: ضرب جي سنگت واري خاصيت موجب: 15 x (10 x 6) = (15 x 10) x 6 = 900.

چوڪنڊي ۾ 15 ايندو.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 2: (iii) 10 x (15 + 6) = (10 x 15) + (x 6)

جواب: ضرب جي جوڙ تي ورهاست واري خاصيت موجب: 10 x (15 + 6) = (10 x 15) + (10 x 6) = 210.

چوڪنڊي ۾ 10 ايندو.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 2: (iv) 10 x (100 + 60) = (x 100) + (10 x)

جواب: ضرب جي جوڙ تي ورهاست واري خاصيت موجب: 10 x (100 + 60) = (10 x 100) + (10 x 60) = 1,600.

چوڪنڊن ۾ 10 ۽ 60 ايندا.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: صحيح يا غلط لکو. (i) 5 – 3 = 3 – 5

جواب: کاڌو پاسو: 5 – 3 = 2.

ساڃو پاسو: 3 – 5 = –2.

ٻئي برابر نه آهن، تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (ii) 3 x 8 = 3 x 1 + 7

جواب: کاڌو پاسو: 3 x 1 + 7 = 3 + 7 = 10.

ساڃو پاسو: 3 x 8 = 24.

ٻئي برابر نه آهن، تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (iii) 8 + (2 + 0) = (8 – 0) + 2

جواب: کاٻو پاسو: 2 + (0 – 8) = 2 + (–8) = –6.

ساڄو پاسو: (2 + 0) + 8 = 10.

ٻئي برابر نه آهن، تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (iv) 5 + (9 + 7) = (5 + 7) + 9

جواب: کاٻو پاسو: 9 + 12 = 21.

ساڄو پاسو: 16 + 5 = 21.

ٻئي برابر آهن — هي جوڙ جي سنگت واري خاصيت آهي.

تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (v) 2 x (4 x 35) = (35 x 2) x 4

جواب: کاٻو پاسو: 4 x 70 = 280.

ساڄو پاسو: 140 x 2 = 280.

ٻئي برابر آهن — هي ضرب جي سنگت واري خاصيت آهي.

تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (vi) 6 – (50 – 24) = (6 – 50) – 24

جواب: کاٻو پاسو: 24 – 44 = –20.

ساڄو پاسو: (–26) – 6 = –32.

ٻئي برابر نه آهن، تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (vii) 14 ÷ 0 = 14

جواب: 0 کي ڪنهن به عدد سان ونڊڻ تي 0 ملندو آهي. 0 ÷ 14 = 0، جيڪو 14 جي برابر نه آهي.

تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (viii) 0 ÷ 125 = 0

جواب: 0 کي ڪنهن به عدد سان ونڊڻ تي 0 ملندو آهي. 0 ÷ 125 = 0.

تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (ix) 18 ÷ 18 = 0

جواب: ڪنهن به عدد کي پاڻ سان ونڊڻ تي 1 ملندو آهي. 18 ÷ 18 = 1، جيڪو 0 جي برابر نه آهي.

تنهنڪري هي بيان غلط آهي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 3: (x) 75 ÷ 75 = 1

جواب: ڪنهن به عدد کي پاڻ سان ونڊڻ تي 1 ملندو آهي. 75 ÷ 75 = 1.

تنهنڪري هي بيان صحيح آهي.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 4: هيٺ ڏنل هرهڪ عدد جو اڳيون عدد لکو. (i) 671

جواب: ڪنهن عدد جو اڳيون عدد ان کان 1 گهٽ هوندو آهي. 671 جو اڳيون عدد = 671 – 1 = 670.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 4: (ii) 245

جواب: 245 جو اڳيون عدد = 245 – 1 = 244.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 4: (iii) 99

جواب: 99 جو اڳيون عدد = 99 – 1 = 98.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 4: (iv) 999

جواب: 999 جو اڳيون عدد = 999 – 1 = 998.

جائزو واري مشق 2، سوال 5: صحيح جواب چونڊيو. (i) نندي ۾ نندیو قدرتي عدد _____ آهي. (الف) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) 100

جواب: 1

جائزو واري مشق 2، سوال 5: (ii) پورن عددن جي سيٽ ۾ 1 جو اڳيون عدد 1 – 1 = 0 آهي. (الف) 0 (ب) 2 (ج) 3 (د) 1

جائزو واري مشق 2، سوال 5: (iii) نندي ۾ نندیو ست انگي عدد _____ آهي. (الف) 123,456 (ب) 9,999,999 (ج) 1,111,111 (د) 1000,000

جواب: 1,000,000 آهي (ڪتاب ۾ ان کي 1000,000 لکيو ويو آهي). صحيح جواب

جائزو واري مشق 2، سوال 5: (iv) وڏي ۾ وڏو ڇهه انگي عدد _____ آهي. (الف) 876,543 (ب) 999,999 (ج) 111,111 (د) 100,000

جواب: 999,999

جائزو واري مشق 2، سوال 5: (v) 2 سان پورو پورو وندجندڙ عددن کي _____ عدد چئبو آهي. (الف) مفرد (ب) ٻڌي (ج) اڪي (د) سجو

جواب: ٻڌي

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 6: هيٺ ڏنل پورن عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو. (i) 9, 3, 1, 0

جواب: عددي ليڪ تي 0، 1، 3 ۽ 9 وارا نقطا ظاهر ڪبا.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 6: (ii) 3 کان وڏا پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 3 جي ساڄي پاسي جا سڀ نقطا (4، 5، 6، ...) ظاهر ڪبا — 3 کان وڏا پورا عدد 4، 5، 6، ... آهن.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 6: (iii) 8 کان ننڍا يا برابر پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان 8 تائين سڀ نقطا (8 سميت) ظاهر ڪبا — 8 کان ننڍا يا برابر پورا عدد 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 آهن.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 6: (iv) 5 کان وڏا پر 10 کان ننڍا پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 5 ۽ 10 جي وچ وارا نقطا (5 ۽ 10 کان سواءِ) ظاهر ڪبا — اهي پورا عدد 6، 7، 8، 9 آهن.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 6: (v) 1 کان وڏا يا برابر پر 8 کان ننڍا يا برابر پورا عدد

جواب: عددي ليڪ تي 1 کان 8 تائين سڀ نقطا (1 ۽ 8 سميت) ظاهر ڪبا — اهي پورا عدد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 آهن.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 7: عددي ليڪ تي 4، 2، 3، 5 جي جوڙ معلوم ڪريو.

جواب: عددي ليڪ تي 0 کان شروع ڪري 4 قدم ساڄي هلو (4 تي)، پوءِ 2 قدم اڳتي (6 تي)، پوءِ 3 قدم اڳتي (9 تي)، پوءِ 5 قدم اڳتي (14 تي پهچنداسين).

تنهنڪري 4 + 2 + 3 + 5 = 14.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 8: 190 ۽ 330 لاءِ ضرب جي جوڙ جي لحاظ کان متا ستا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 190 x 330 = 62,700.

ساڄو پاسو: 330 x 190 = 62,700.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ضرب جي متا ستا واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 9: 20، 30، 60 لاءِ ضرب جي لحاظ کان سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: (20 x 30) x 60 = 600 x 60 = 36,000.

ساڄو پاسو: 20 x (30 x 60) = 20 x 1,800 = 36,000.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ضرب جي سنگت واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 10: 700، 500، 100 لاءِ ضرب جا جوڙ جي ڪٽ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت جي چڪاس ڪريو.

جواب: کاٻو پاسو: 700 x (500 + 100) = 700 x 600 = 420,000.

ساڃو پاسو: (700 x 100) + (x 500 700) = 420,000 = 70,000 + 350,000.

ٻئي پاسا برابر آهن، تنهنڪري ضرب جي جوڙ تي ورهاست واري خاصيت ثابت ٿي.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 11: 640 فوٽو ڪاپين جي قيمت چا ٿيندي؟ 1.50 رپيا في ڪاپي جي حساب سان

جواب: ڏنل: ڪاپين جو تعداد = 640، في ڪاپي قيمت = 1.50 رپيا.

ڪُل قيمت = 640 960 = 1.50 x رپيا.

سوال: جائزو واري مشق 2، سوال 12: ڇئن انگن وارو وڏي ۾ وڏو عدد لکو جيڪو 44 سان پورو پورو وڃجي سگهي.

جواب: وڏي ۾ وڏو ڇئن انگن وارو عدد 9,999 آهي. 9,999 ÷ 44: 44 9,988 = 227 x، پاڇي = 9,999 – 9,988 = 11.

تنهنڪري گهربل عدد = 9,999 – 11 = 9,988.

چڪاس: 44 9,988 = 227 x.

3. جزا ۽ ضربيندڙ

سوال: مشق 3.1، سوال 1: هينين مان ڪهڙا 20 جا جزا آهن؟ (الف) 2 (ب) 8 (ج) 5 (د) 3

جواب: جزو اهو عدد آهي جيڪو 20 کي پورو پورو وڊي سگهي. 20 ÷ 2 = 10 (پاڇي 0) تنهنڪري 2 جزو آهي. 20 ÷ 8 = 2، پاڇي 4 تنهنڪري 8 جزو نه آهي. 20 ÷ 5 = 4 (پاڇي 0) تنهنڪري 5 جزو آهي. 20 ÷ 3 = 6، پاڇي 2 تنهنڪري 3 جزو نه آهي.

صحيح جواب: (الف) 2 ۽ (ج) 5.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.1، سوال 2: هيٺ ڏنل هرهڪ عدد جا سڀ جزا لهو. (الف) 15

جواب: 15 کي ونڊيندڙ عدد: 15 = 1 x 15 = 3 x 5.

تنهنڪري 15 جا جزا: 1، 3، 5، 15.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ب) 30

جواب: 30 = 1 x 30 = 2 x 15 = 3 x 10 = 5 x 6.

تنهنڪري 30 جا جزا: 1، 2، 3، 5، 6، 10، 15، 30.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ج) 50

جواب: 50 = 1 x 50 = 2 x 25 = 5 x 10.

تنهنڪري 50 جا جزا: 1، 2، 5، 10، 25، 50.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (د) 125

جواب: 125 = 1 x 125 = 5 x 25.

تنهنڪري 125 جا جزا: 1، 5، 25، 125.

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ح) 150

جواب: 150 = 1 x 150 = 2 x 75 = 3 x 50 = 5 x 30 = 6 x 25 = 10 x 15.

تنهنڪري 150 جا جزا: 1، 2، 3، 5، 6، 10، 15، 25، 30، 50، 75، 150.

سوال: مشق 3.1، سوال 3: هينين مان ڪهڙا 6 جا ضربيندڙ آهن؟ (الف) 10 (ب) 18 (ج) 96 (د) 200

جواب: ضربيندڙ اهو عدد آهي جيڪو 6 سان پورو پورو وڊجي سگهي. 10 ÷ 6 = 1، پاڇي 4 (نه). 18 ÷ 6 = 3 (پاڇي 0) تنهنڪري 18 ضربيندڙ آهي. 96 ÷ 6 = 16 (پاڇي 0) تنهنڪري 96 ضربيندڙ آهي. 200 ÷ 6 = 33، پاڇي 2 (نه).

صحيح جواب: (ب) 18 ۽ (ج) 96.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.1، سوال 4: هينين جا پهريان ست ضربيندڙ لکو. (الف) 4

جواب: 4 جا ضربيندڙ: 4 x 1 = 4، 4 x 2 = 8، 4 x 3 = 12، 4 x 4 = 16، 4 x 5 = 20، 4 x 6 = 24، 4 x 7 = 28

پهريان ست ضربيندڙ: 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ب) 7

جواب: 7 جا ضربيندڙ: 7 x 1 = 7، 7 x 2 = 14، 7 x 3 = 21، 7 x 4 = 28، 7 x 5 = 35، 7 x 6 = 42، 7 x 7 = 49

پهريان ست ضربيندڙ: 7، 14، 21، 28، 35، 42، 49.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ج) 12

جواب: 12 جا ضربيندڙ: 12 x 1 = 12، 12 x 2 = 24، 12 x 3 = 36، 12 x 4 = 48، 12 x 5 = 60، 12 x 6 = 72، 12 x 7 = 84

پهريان ست ضربيندڙ: 12، 24، 36، 48، 60، 72، 84.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (د) 15

جواب: 15 جا ضربيندڙ: 15 x 1 = 15، 15 x 2 = 30، 15 x 3 = 45، 15 x 4 = 60، 15 x 5 = 75، 15 x 6 = 90، 15 x 7 = 105

پهريان ست ضربيندڙ: 15، 30، 45، 60، 75، 90، 105.

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ح) 20

جواب: 20 جا ضربيندڙ: 20 x 1 = 20، 20 x 2 = 40، 20 x 3 = 60، 20 x 4 = 80، 20 x 5 = 100، 20 x 6 = 120، 20 x 7 = 140.

پهريان ست ضربيندڙ: 20، 40، 60، 80، 100، 120، 140.

سوال: مشق 3.1، سوال 5: هيٺ ڏيکاريل عددن جي وچ ۾ مفرد عدد لکو. (الف) 6 ۽ 15

جواب: 6 ۽ 15 جي وچ ۾ عدد: 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. انهن مان مفرد (صرف 1 ۽ پاڻ جزا) 7، 11، 13 آهن. 8، 9، 10، 12، 14 مرڪب آهن.

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (ب) 20 ۽ 40

جواب: 20 ۽ 40 جي وچ ۾ مفرد عدد: 23، 29، 31، 37. (21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39 مرڪب آهن.)

سوال: مشق 3.1، سوال 5: (ج) 60 ۽ 95

جواب: 60 ۽ 95 جي وچ ۾ مفرد عدد: 61، 67، 71، 73، 79، 83، 89.

سوال: مشق 3.1، سوال 6: ٻڌي مفرد عدد لکو.

جواب: ٻڌي عدد 2 سان پورو پورو ونڊجن ٿا. مفرد عددن مان صرف 2 ٻڌو آهي (2 جا جزا 1 ۽ 2 آهن). باقي سڀ مفرد عدد اڪا آهن.

تنهنڪري ٻڌو مفرد عدد 2 آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: هينين عددن مان ٻڌي ۽ اڪي عدد ڌار ڌار ڪريو. (الف) 10

جواب: 10 جي ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 10، 2 سان پورو پورو ونڊجي ٿو. 10 ٻڏو عدد آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ب) 47

جواب: 47 جي ايڪي جي جاءِ تي 7 آهي، تنهنڪري 47، 2 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي. 47 اڪو عدد آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ج) 75

جواب: 75 جي ايڪي جي جاءِ تي 5 آهي، تنهنڪري 75، 2 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي. 75 اڪو عدد آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (د) 91

جواب: 91 جي ايڪي جي جاءِ تي 1 آهي، تنهنڪري 91، 2 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي. 91 اڪو عدد آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (ح) 100

جواب: 100 جي ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 100، 2 سان پورو پورو ونڊجي ٿو. 100 ٻڏو عدد آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 7: (خ) 117

جواب: 117 جي ايڪي جي جاءِ تي 7 آهي، تنهنڪري 117، 2 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي. 117 اڪو عدد آهي.

سوال: مشق 3.1، سوال 8: عدد 21 ۽ 51 جي وچ ۾ سڀ ٻڏي عدد لکو.

جواب: 21 ۽ 51 جي وچ ۾ ٻڏي عدد: 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50.

سوال: مشق 3.1، سوال 9: عدد 10 ۽ 40 جي وچ ۾ سڀ اڪي عدد لکو.

جواب: 10 ۽ 40 جي وچ ۾ اڪا عدد: 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 31، 33، 35، 37، 39.

سوال: مشق 3.1، سوال 10: عدد 40 کان ننڍا سڀ مرڪب عدد لکو.

جواب: 40 کان ننڍا مرڪب عدد (جن جا 2 کان وڌيڪ جزا آهن): 4، 6، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 18، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39.

سوال: مشق 3.1، سوال 11: عدد 71 ۽ عدد 101 جي وچ ۾ سڀ مرڪب عدد لکو.

جواب: 71 ۽ 101 جي وچ ۾ مرڪب عدد: 72، 74، 75، 76، 77، 78، 80، 81، 82، 84، 85، 86، 87، 88، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 98، 99، 100.

سوال: مشق 3.1، سوال 12: عدد 20 ۽ 60 جي وچ ۾ سڀ مفرد عدد لکو.

جواب: 20 ۽ 60 جي وچ ۾ مفرد عدد: 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47، 53، 59.

سوال: مشق 3.1، سوال 13: عدد 1 نه مفرد آهي ۽ نه وري مرڪب، چو سبب ٻڌايو؟

جواب: مفرد عدد جا صرف ٻه جزا (1 ۽ پاڻ عدد) هوندا آهن ۽ مرڪب عدد جا ٻن کان وڌيڪ جزا هوندا آهن. 1 جو صرف هڪ ئي جزو آهي — 1 پاڻ. تنهنڪري 1 نه مفرد آهي ۽ نه مرڪب.

سوال: مشق 3.2، سوال 1: چڪاس ڪريو. (i) ڇا عدد 251,061 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 3 جي پورو ونڊجڻ جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 2 + 5 + 1 + 0 + 6 + 1 = 15. 15، 3 سان پورو پورو ونڊجي ٿو، تنهنڪري

251,061 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (ii) ڇا عدد 92,348 کي 4 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 4 جي پورو ونڊڄ جي چڪاس: آخري ٻه انگ 48 آهن. 48، 4 سان پورو پورو ونڊجي ٿو (48 ÷ 4 = 12)، تنهنڪري 92,348

کي 4 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (iii) ڇا عدد 49,230 کي 9 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 9 جي پورو ونڊڄ جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 4 + 9 + 2 + 3 + 0 = 18. 18، 9 سان پورو پورو ونڊجي ٿو، تنهنڪري

49,230 کي 9 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (iv) ڇا عدد 421,50 کي 8 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟ (ڪتاب ۾ "421,50" ڇپيل آهي، جنهن

کي 42,150 پڙهيو ويو آهي.)

جواب: ڪتاب ۾ "421,50" ڇپيل آهي، جنهن کي 42,150 پڙهيو ويو آهي. 8 جي پورو ونڊڄ جي چڪاس: آخري ٽي انگ 150 آهن.

150 ÷ 8 = 18، پاڇي 6 — 150، 8 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي، تنهنڪري 42,150 کي 8 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (v) ڇا عدد 1000 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 2 جي پورو ونڊڄ جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 1000 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح

نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (vi) ڇا عدد 241,566 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 3 جي پورو ونڊڄ جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 2 + 4 + 1 + 5 + 6 + 6 = 24. 24، 3 سان پورو پورو ونڊجي ٿو، تنهنڪري

241,566 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (vii) ڇا عدد 24,268 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 2 جي پورو ونڊڄ جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 8 آهي، تنهنڪري 24,268 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح

نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (viii) ڇا عدد 241,361 کي 4 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 4 جي پورو ونڊڄ جي چڪاس: آخري ٻه انگ 61 آهن. 61، 4 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي (61 ÷ 4 = 15، پاڇي 1)، تنهنڪري

241,361 کي 4 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (ix) ڇا عدد 123,864 کي 8 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 8 جي پورو ونڊجڻ جي چڪاس: آخري ٽي انگ 864 آهن. 864 ÷ 8 = 108 (پاڇي 0)، تنهنڪري 123,864 کي 8 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (x) ڇا عدد 4,158,720 کي 9 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 9 جي پورو ونڊجڻ جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 4 + 1 + 5 + 8 + 7 + 2 + 0 = 27. 27، 9 سان پورو پورو ونڊجي ٿو، تنهنڪري 4,158,720 کي 9 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (xi) ڇا عدد 210,006 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 2 جي پورو ونڊجڻ جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 6 آهي، تنهنڪري 210,006 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 1: (xii) ڇا عدد 1,234,562 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو؟

جواب: 3 جي پورو ونڊجڻ جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2 = 23. 23، 3 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي، تنهنڪري 1,234,562 کي 3 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 2: هينئن مان ڪهڙا عدد 6 سان پورو پورو ونڊي سگهجن ٿا؟ (i) 2,456

جواب: 6 جي چڪاس: عدد 2 ۽ 3 ٻنهي سان پورو پورو ونڊجڻ گهرجي.

ايڪي جي جاءِ تي 6 آهي تنهنڪري 2 سان ونڊجي ٿو.

انگن جو جوڙ = 2 + 4 + 5 + 6 = 17، جيڪو 3 سان نه ٿو ونڊجي.

تنهنڪري 2,456 کي 6 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 2: (ii) 7,121,700

جواب: 6 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي تنهنڪري 2 سان ونڊجي ٿو.

انگن جو جوڙ = 7 + 1 + 2 + 1 + 7 + 0 + 0 = 18، جيڪو 3 سان ونڊجي ٿو.

تنهنڪري 7,121,700 کي 6 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 2: (iii) 19,206

جواب: 6 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 6 آهي تنهنڪري 2 سان وڃجي ٿو.

انگن جو جوڙ = 1 + 9 + 2 + 0 + 6 = 18، جيڪو 3 سان وڃجي ٿو.

تنهنڪري 19,206 کي 6 سان پورو پورو وڃي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 3: هينين مان ڪهڙا عدد 5 سان پورو پورو وڃي سگهجن ٿا؟ (i) 24,567

جواب: 5 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 0 يا 5 هجڻ گهرجي. هتي ايڪي جي جاءِ تي 7 آهي، تنهنڪري 24,567 کي 5 سان پورو پورو وڃي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 3: (ii) 230,590

جواب: 5 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 230,590 کي 5 سان پورو پورو وڃي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 3: (iii) 111,165

جواب: 5 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 5 آهي، تنهنڪري 111,165 کي 5 سان پورو پورو وڃي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 4: هينين مان ڪهڙا عدد 10 سان پورو پورو وڃي سگهجن ٿا؟ (i) 25,670

جواب: 10 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 0 هجڻ گهرجي. هتي ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 25,670 کي 10 سان پورو پورو وڃي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 4: (ii) 123,600

جواب: 10 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 123,600 کي 10 سان پورو پورو وڃي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 4: (iii) 14,675

جواب: 10 جي چڪاس: ايڪي جي جاءِ تي 0 هجڻ گهرجي. هتي ايڪي جي جاءِ تي 5 آهي، تنهنڪري 14,675 کي 10 سان پورو پورو وڃي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 5: هينين مان ڪهڙا عدد 11 سان پورو پورو وڃي سگهجن ٿا؟ (i) 215,762

جواب: 11 جي چڪاس: هڪ ڇڏي هڪ انگن جو جوڙ (ساڄي کان): طاق جاءِ وارا انگ: 2 + 7 + 1 = 10؛ جفت جاءِ وارا انگ: 6 + 5 + 2 = 13.

فرق = 13 − 10 = 3، جيڪو 11 سان نه ٿو وڃجي.

تنهنڪري 215,762 کي 11 سان پورو پورو وڃي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 5: (ii) 52,958,400

جواب: 11 جي چڪاس: طاق جاءِ وارا انگ: 0 + 4 + 5 + 2 = 11؛ جفت جاءِ وارا انگ: 0 + 8 + 9 + 5 = 22.

فرق = 22 − 11 = 11، جيڪو 11 سان وڃجي ٿو.

تنهنڪري 52,958,400 کي 11 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 5: (iii) 94,857,290

جواب: 11 جي چڪاس: طاق جاءِ وارا انگ: 0 + 2 + 5 + 4 = 11؛ جفت جاءِ وارا انگ: 9 + 7 + 8 + 9 = 33.

فرق = 33 − 11 = 22، جيڪو 11 سان ونڊجي ٿو.

تنهنڪري 94,857,290 کي 11 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 6: هينين مان ڪهڙا عدد 12 سان پورو پورو ونڊي سگهجن ٿا؟ (i) 245,168

جواب: 12 جي چڪاس: عدد 3 ۽ 4 پنهي سان پورو پورو ونڊجڻ گهرجي.

انگن جو جوڙ = 2 + 4 + 5 + 1 + 6 + 8 = 26، جيڪو 3 سان نه ٿو ونڊجي.

تنهنڪري 245,168 کي 12 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 6: (ii) 512,100

جواب: 12 جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 5 + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 = 9، جيڪو 3 سان ونڊجي ٿو.

آخري ٻه انگ 00 آهن، جيڪي 4 سان ونڊجن ٿا.

تنهنڪري 512,100 کي 12 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 6: (iii) 2,561,742

جواب: 12 جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 2 + 5 + 6 + 1 + 7 + 4 + 2 = 27، جيڪو 3 سان ونڊجي ٿو.

آخري ٻه انگ 42 آهن، جيڪي 4 سان نه ٿا ونڊجن (42 ÷ 4 = 10، پاچي 2).

تنهنڪري 2,561,742 کي 12 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 7: هينين مان ڪهڙا عدد 15 سان پورو پورو ونڊي سگهجن ٿا؟ (i) 51,300

جواب: 15 جي چڪاس: عدد 3 ۽ 5 پنهي سان پورو پورو ونڊجڻ گهرجي.

انگن جو جوڙ = 5 + 1 + 3 + 0 + 0 = 9، جيڪو 3 سان ونڊجي ٿو.

ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي تنهنڪري 5 سان ونڊجي ٿو.

تنهنڪري 51,300 کي 15 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 7: (ii) 523,449

جواب: 15 جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 5 + 2 + 3 + 4 + 4 + 9 = 27، جيڪو 3 سان وڃجي ٿو.

ايڪي جي جاءِ تي 9 آهي، تنهنڪري 5 سان نه ٿو وڃجي.

تنهنڪري 523,449 کي 15 سان پورو پورو وڃي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 7: (iii) 236,790

جواب: 15 جي چڪاس: انگن جو جوڙ = 2 + 3 + 6 + 7 + 9 + 0 = 27، جيڪو 3 سان وڃجي ٿو.

ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي تنهنڪري 5 سان وڃجي ٿو.

تنهنڪري 236,790 کي 15 سان پورو پورو وڃي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 8: هينئن مان ڪهڙا عدد 25 سان پورو پورو وڃي سگهجن ٿا؟ (i) 2,563,400

جواب: 25 جي چڪاس: آخري ٻه انگ 00 آهن. 00، 25 سان وڃجي ٿو، تنهنڪري 2,563,400 کي 25 سان پورو پورو وڃي سگهجي

ٿو. صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 8: (ii) 341,236

جواب: 25 جي چڪاس: آخري ٻه انگ 36 آهن. 36، 25 سان نه ٿو وڃجي، تنهنڪري 341,236 کي 25 سان پورو پورو وڃي نه ٿو

سگهجي. غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 8: (iii) 4,102,375

جواب: 25 جي چڪاس: آخري ٻه انگ 75 آهن. 75 ÷ 25 = 3 (پاڇي 0)، تنهنڪري 4,102,375 کي 25 سان پورو پورو وڃي سگهجي

ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 9: هينئن مان ڪهڙا عدد 2 ۽ 3 سان پورو پورو وڃي سگهجن ٿا؟ (i) 14,562

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 2 آهي تنهنڪري 2 سان وڃجي ٿو.

انگن جو جوڙ = 1 + 4 + 5 + 6 + 2 = 18، جيڪو 3 سان وڃجي ٿو.

تنهنڪري 14,562 کي 2 ۽ 3 ٻنهي سان پورو پورو وڃي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 9: (ii) 1,101,361

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 1 آهي، تنهنڪري 2 سان نه ٿو وڃجي. تنهنڪري 1,101,361 کي 2 ۽ 3 ٻنهي سان پورو پورو وڃي نه ٿو

سگهجي. غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 9: (iii) 518,214

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 4 آهي تنهنڪري 2 سان وندجي ٿو.

انگن جو جوڙ = 5 + 1 + 8 + 2 + 1 + 4 = 21، جيڪو 3 سان وندجي ٿو.

تنهنڪري 518,214 کي 2 ۽ 3 ٻنهي سان پورو پورو وندي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 10: هينين مان ڪهڙا عدد 4 ۽ 8 سان پورو پورو وندي سگهجن ٿا؟ (i) 513,864

جواب: 4 جي چڪاس: آخري ٻه انگ 64 آهن، جيڪي 4 سان وندجن ٿا. 8 جي چڪاس: آخري ٽي انگ 864 آهن، 864 ÷ 8 = 108

(پاچي 0).

تنهنڪري 513,864 کي 4 ۽ 8 ٻنهي سان پورو پورو وندي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 10: (ii) 617,116

جواب: 4 جي چڪاس: آخري ٻه انگ 16 آهن، جيڪي 4 سان وندجن ٿا. 8 جي چڪاس: آخري ٽي انگ 116 آهن، 116 ÷ 8 = 14، پاچي

4 — 8 سان نه ٿا وندجن.

تنهنڪري 617,116 کي 4 ۽ 8 ٻنهي سان پورو پورو وندي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 10: (iii) 2,415,848

جواب: 4 جي چڪاس: آخري ٻه انگ 48 آهن، جيڪي 4 سان وندجن ٿا. 8 جي چڪاس: آخري ٽي انگ 848 آهن، 848 ÷ 8 = 106

(پاچي 0).

تنهنڪري 2,415,848 کي 4 ۽ 8 ٻنهي سان پورو پورو وندي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 11: هينين مان ڪهڙا عدد 2، 5، 10 سان پورو پورو وندي سگهجن ٿا؟ (i) 120,340

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 2، 5 ۽ 10 ٽنهي سان پورو پورو وندجي ٿو. تنهنڪري 120,340 کي 2، 5، 10 سان پورو

پورو وندي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 11: (ii) 210,785

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 5 آهي: 5 سان وندجي ٿو، پر 2 ۽ 10 سان نه ٿو وندجي. تنهنڪري 210,785 کي 2، 5، 10 ٽنهي سان پورو

پورو وندي نه ٿو سگهجي — صرف 5 سان وندجي ٿو. غلط نشان

سوال: مشق 3.2، سوال 11: (iii) 412,360

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 2، 5 ۽ 10 ٽنهي سان پورو پورو وندجي ٿو. تنهنڪري 412,360 کي 2، 5، 10 سان پورو

پورو وندي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: مشق 3.3، سوال 1: هيٺ ڏنل جزا (عوامل) کي طاقت (قوت) واري صورت ۾ لکو. (I) 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 3

جواب: گڏيل جزا ڳڻيو: 2 ٽي دفعا، 3 ٻه دفعا، 5 هڪ دفعو. تنهنڪري طاقت واري صورت: $2^3 \times 3^2 \times 5$.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (ii) 7 x 7 x 5 x 5 x 5 x 3

جواب: گڏيل جزا ڳڻيو: 3 هڪ دفعو، 5 ٽي دفعا، 7 ٻه دفعا. تنهنڪري طاقت واري صورت: $3 \times 7^2 \times 5^3$.

سوال: مشق 3.3، سوال 1: (iii) 3 x 3 x 7 x 7 x 3 x 3 x 2

جواب: گڏيل جزا ڳڻيو: 2 هڪ دفعو، 3 چار دفعا، 7 ٻه دفعا. تنهنڪري طاقت واري صورت: $2 \times 3^4 \times 7^2$.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: وند واري طريقي سان هيٺ ڏنل هرهڪ عدد جا مفرد جزا (عوامل) ڪڍي، انهن کي طاقت واري صورت ۾ لکو.

(i) 24

جواب: وند وارو طريقو: 24 ÷ 2 = 12، 12 ÷ 2 = 6، 6 ÷ 2 = 3، 3 ÷ 3 = 1.

مفرد جزا: 2×3 x 2 x 2 x 3 = $2^3 \times 3$.

چڪاس: 2^3 24 = 8 x 3 = 3 x.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (ii) 48

جواب: وند وارو طريقو: 48 ÷ 2 = 24، 24 ÷ 2 = 12، 12 ÷ 2 = 6، 6 ÷ 2 = 3، 3 ÷ 3 = 1.

مفرد جزا: 2×3 x 2 x 2 x 2 x 3 = $2^4 \times 3$.

چڪاس: 2^4 48 = 16 x 3 = 3 x.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (iii) 216

جواب: وند وارو طريقو: 216 ÷ 2 = 108، 108 ÷ 2 = 54، 54 ÷ 2 = 27، 27 ÷ 3 = 9، 9 ÷ 3 = 3، 3 ÷ 3 = 1.

مفرد جزا: 2×3^3 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 = $2^3 \times 3^3$.

چڪاس: 8 216 = 27 x.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (iv) 250

جواب: وند وارو طريقو: 250 ÷ 2 = 125، 125 ÷ 5 = 25، 25 ÷ 5 = 5، 5 ÷ 5 = 1.

مفرد جزا: 2×5^3 2 x 5 x 5 x 5 = 2 x.

چڪاس: 2 250 = 125 x.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (v) 468

جواب: وند وارو طريقو: 468 ÷ 2 = 234، 234 ÷ 2 = 117، 117 ÷ 3 = 39، 39 ÷ 3 = 13، 13 ÷ 13 = 1.

مفرد جزا: $2 \times 3^2 \times 13$ 2 x 2 x 3 x 3 x 13 = $2^2 \times 3^2 \times 13$.

چڪاس: 4 468 = 9 x 13 x.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (vi) 540

جواب: وند وارو طريقو: 540 ÷ 2 = 270، 270 ÷ 2 = 135، 135 ÷ 3 = 45، 45 ÷ 3 = 15، 15 ÷ 3 = 5، 5 ÷ 5 = 1.

مفرد جزا: 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 5 = $2^2 \times 3^3 \times 5$ 2 x.

چڪاس: 4 540 = 5 x 27 x.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (vii) 1024

جواب: وند وارو طريقو: 1024 ÷ 2 = 512، 512 ÷ 2 = 256، 256 ÷ 2 = 128، 128 ÷ 2 = 64، 64 ÷ 2 = 32، 32 ÷ 2 = 16، 16 ÷ 2 = 8، 8 ÷ 2 = 4، 4 ÷ 2 = 2، 2 ÷ 2 = 1.

مفرد جزا: ڏهه پيرا 2 = 2^1.

چڪاس: 2^1 = 1024.

سوال: مشق 3.3، سوال 2: (viii) 5000

جواب: وند وارو طريقو: 5000 ÷ 2 = 2500، 2500 ÷ 2 = 1250، 1250 ÷ 2 = 625، 625 ÷ 5 = 125، 125 ÷ 5 = 25، 25 ÷ 5 = 5، 5 ÷ 5 = 1.

مفرد جزا: 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5 x 5 = $2^3 \times 5^4$ 2 x.

چڪاس: 8 5000 = 625 x.

سوال: مشق 3.3، سوال 3: ڇا هر هڪ مفرد تجزيو طاقت واري صورت ۾ لکي سگهجي ٿو؟

جواب: ها.

مفرد تجزيي ۾ هر مفرد جزو ڪجهه دفعا ورجائجي سگهي ٿو، ۽ ورجائيل جزن کي طاقت (قوت) سان لکي سگهجي ٿو.

مثال: 12 = 2 x 3 2 = $2^2 \times 3$ 2 x.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: مفرد جزن واري طريقي سان و.ع.ب معلوم ڪريو. (i) 75، 50

جواب: 50 جا مفرد جزا: 2 75 .5^2 x جا مفرد جزا: 3 5^2 x.

ٻنهي ۾ گڏيل مفرد جزا: 5^2 = 25.

تنهنڪري و.ع.ب (50، 75) = 25.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (ii) 196، 98

جواب: 98 جا مفرد جزا: 2 196 .7^2 x جا مفرد جزا: 2^2 7^2 x.

ٻنهي ۾ گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): 2 98 = 7^2 x.

تنهنڪري و.ع.ب (98، 196) = 98.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (iii) 144، 198

جواب: 144 جا مفرد جزا: $2^4 \times 3^2$. 198 جا مفرد جزا: $2 \times 11 \times 3^2$.

ٻنهي ۾ گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): $2 \times 3^2 = 18$.

تنهنڪري و.ع.ب (144، 198) = 18.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (iv) 120، 144، 204

جواب: $120 = 2^3 \times 3 \times 17$. $204 = 2^2 \times 3 \times 17$. $144 = 2^4 \times 3^2 \times 5$.

تنهي ۾ گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): $12 = 2^2 \times 3$.

تنهنڪري و.ع.ب (120، 144، 204) = 12.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (v) 106، 159، 265

جواب: $106 = 2 \times 53$. $265 = 5 \times 53$. $159 = 3 \times 53$.

تنهي ۾ گڏيل مفرد جزو: 53.

تنهنڪري و.ع.ب (106، 159، 265) = 53.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (vi) 12، 24، 36، 48

جواب: $12 = 2^2 \times 3$. $24 = 2^3 \times 3$. $36 = 2^2 \times 3^2$. $48 = 2^4 \times 3$.

چئني ۾ گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): $12 = 2^2 \times 3$.

تنهنڪري و.ع.ب (12، 24، 36، 48) = 12.

سوال: مشق 3.4، سوال 1: (vii) 60، 70، 420، 480

جواب: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ $480 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$. $420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7$. $70 = 2 \times 5 \times 7$.

چئني ۾ گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): $10 = 2 \times 5$.

تنهنڪري و.ع.ب (60، 70، 420، 480) = 10.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: وند واري طريقي سان و.ع.ب معلوم ڪريو. (i) 12، 20

جواب: وند وارو طريقو: 20 کي 12 سان ونڊيو: وند اپٽ 1، پاڇي 8. 12 کي 8 سان ونڊيو: وند اپٽ 1، پاڇي 4. 8 کي 4 سان ونڊيو: وند اپٽ 2، پاڇي 0.

آخري ونڊائيندڙ 4 آهي.

تنهنڪري و.ع.ب (12، 20) = 4.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (ii) 117، 81

جواب: ونڊ وارو طريقو: 117 کي 81 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 1، پاڇي 36. 81 کي 36 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 2، پاڇي 9. 36 کي 9 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 4، پاڇي 0.

آخري ونڊائيندڙ 9 آهي.

تنهنڪري و.ع.ب (81، 117) = 9.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (iii) 1320، 935

جواب: ونڊ وارو طريقو: 1320 کي 935 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 1، پاڇي 385. 935 کي 385 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 2، پاڇي 165. 385 کي 165 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 2، پاڇي 55. 165 کي 55 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 3، پاڇي 0.

آخري ونڊائيندڙ 55 آهي.

تنهنڪري و.ع.ب (935، 1320) = 55.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (iv) 576، 252

جواب: ونڊ وارو طريقو: 576 کي 252 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 2، پاڇي 72. 252 کي 72 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 3، پاڇي 36. 72 کي 36 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 2، پاڇي 0.

آخري ونڊائيندڙ 36 آهي.

تنهنڪري و.ع.ب (252، 576) = 36.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (v) 747، 8217، 2241

جواب: پهريان 747 ۽ 2241 جو و.ع.ب: 2241 کي 747 سان ونڊيو: ونڊ اپٽ 3، پاڇي 0، تنهنڪري و.ع.ب = 747.

هاڻي 747 ۽ 8217 جو و.ع.ب: 8217 کي 747 سان ونڊيو: 747 x 11 = 8217، پاڇي 0، تنهنڪري و.ع.ب = 747.

تنهنڪري و.ع.ب (2241، 8217، 747) = 747.

سوال: مشق 3.4، سوال 2: (vi) 210، 90، 120، 30

جواب: ونڊ واري طريقي سان ٻه ٻه ڪري: و.ع.ب (30، 120) = 30 (120 کي 30 سان ونڊيو: پاڇي 0).

و.ع.ب (30، 90) = 30 (90 کي 30 سان ونڊيو: پاڇي 0).

و.ع.ب (30، 210) = 30 (210 کي 30 سان ونڊيو: پاڇي 0).

تنهنڪري و.ع.ب (30، 120، 90، 210) = 30.

سوال: مشق 3.4، سوال 3: ٻن مفرد عددن جو و.ع.ب ڪيترو ٿيندو؟

جواب: ٻن مفرد عددن جو هڪ ئي گڏيل جزو 1 آهي، ڇاڪاڻ ته هر مفرد عدد جا جزا صرف 1 ۽ اهو پاڻ عدد آهن، ۽ ٻئي مفرد عدد هڪٻئي کان مختلف آهن.

تنهنڪري ٻن مفرد عددن جو و.ع.ب = 1.

سوال: مشق 3.5، سوال 1: مفرد جزن واري طريقي سان ن.ع.پ معلوم ڪريو. (i) 40، 25، 12

جواب: 12 = 2^2 x 5 40 = 2^3 x 5^2. 25 = 3 .x

ن.ع.پ لاءِ هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت وٺو: 2^3 600 = 8 x 3 x 5^2 = 3 x 5^2 .x

تنهنڪري ن.ع.پ (12، 25، 40) = 600.

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (ii) 63، 49، 21

جواب: 21 = 3 7 63 = 3^2 x 7 49 = 7^2. 7 .x

ن.ع.پ لاءِ هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت وٺو: 3^2 441 = 9 x 49 = 7^2 x.

تنهنڪري ن.ع.پ (21، 49، 63) = 441.

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (iii) 384، 180، 144

جواب: 144 = 2^4 3 x 2 = 384 .5 .x 3^2 x 3^2 x 2^2 = 180 .x 3^2

ن.ع.پ لاءِ هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت وٺو: 2 5,760 = 5 x 9 x 128 = 5 x 3^2 x.

تنهنڪري ن.ع.پ (144، 180، 384) = 5,760.

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (iv) 162، 135، 108

جواب: 108 = 2^2 3 x 2 = 162 .5 .x 3^4 x 3^3 = 135 .x 3^3

ن.ع.پ لاءِ هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت وٺو: 2^2 1,620 = 5 x 81 x 4 = 5 x 3^4 .x

تنهنڪري ن.ع.پ (108، 135، 162) = 1,620.

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (v) 35، 65، 75

جواب: 35 = 5 x 5² 65 = 5 x 13. 75 = 3 x 5² x 7.

ن.ع.پ لاءِ هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت ونو: 3 6,825 = 3 x 25 x 7 x 13 = 3 x 5² x 7 x 13.

تنهنڪري ن.ع.پ (35، 65، 75) = 6,825.

سوال: مشق 3.5، سوال 1: (vi) 24، 36، 48، 72

جواب: 24 = 2³ x 3² 72 = 2³ x 3² x 3. 48 = 2⁴ x 3. 36 = 2² x 3².

ن.ع.پ لاءِ هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت ونو: 2⁴ 144 = 16 x 9 = 3².

تنهنڪري ن.ع.پ (24، 36، 48، 72) = 144.

سوال: مشق 3.5، سوال 2: وند واري طريقي سان ن.ع.پ معلوم ڪريو. (i) 45، 55

جواب: وند وارو طريقو: 45 ۽ 55 کي 5 سان ونڊيو: 9، 11.

هاڻي 9 ۽ 11 جو ڪو گڏيل وندائيندڙ نه آهي.

ن.ع.پ = 5 495 = 11 x 9.

سوال: مشق 3.5، سوال 2: (ii) 70، 35، 21

جواب: وند وارو طريقو: 21، 35، 70 کي 7 سان ونڊيو: 3، 5، 10.

پوءِ 3، 5، 10 کي 5 سان ونڊيو: 3، 1، 2.

هاڻي ڪو گڏيل وندائيندڙ نه آهي.

ن.ع.پ = 7 210 = 2 x 1 x 3 x 5.

سوال: مشق 3.5، سوال 2: (iii) 60، 40، 24

جواب: وند وارو طريقو: 24، 40، 60 کي 2 سان ونڊيو: 12، 20، 30.

وري 2 سان ونڊيو: 6، 10، 15.

پوءِ 3 سان ونڊيو: 2، 10، 5.

پوءِ 2 سان ونڊيو: 1، 5، 5.

پوءِ 5 سان ونڊيو: 1، 1، 1.

ن.ع.پ = 2 120 = 2 x 2 x 3 x 5.

سوال: مشق 3.5، سوال 2: (iv) 120، 108، 72

جواب: وند وارو طريقو: 72، 108، 120 کي 2 سان ونڊيو: 36، 54، 60.

وري 2 سان ونڊيو: 18، 27، 30.

پوءِ 3 سان ونڊيو: 6، 9، 10.

پوءِ 2 سان ونڊيو: 3، 9، 5.

پوءِ 3 سان ونڊيو: 1، 3، 5.

پوءِ 3 سان ونڊيو: 1، 1، 5.

پوءِ 5 سان ونڊيو: 1، 1، 1.

ن.ع.پ = 2 x 2 x 3 x 2 x 3 x 3 x 5 = 1,080.

سوال: مشق 3.5، سوال 3: ٻن عددن جو ضرب 360 آهي ۽ انهن جو و.ع.ب 16 آهي. انهن جو ن.ع.پ معلوم ڪريو.

جواب: قاعدو: ٻن عددن جو ضرب = و.ع.ب x ن.ع.پ، تنهنڪري ن.ع.پ = ضرب ÷ و.ع.ب = 360 ÷ 16 = 22.5.

هي پورو عدد نه آهي، ۽ 16، 360 کي پورو پورو نه ٿو ونڊي.

تنهنڪري جيئن ڪتاب ۾ ڇپيل آهي، ڪو صحيح پورو عدد ن.ع.پ موجود نه آهي — ڪتاب ۾ ڏنل انگن ۾ غلطي آهي.

(نوٽ: جيڪڏهن و.ع.ب 16 هجي ته ٻنهي عددن جو ضرب 16 سان پورو پورو ونڊجڻ گهرجي.)

سوال: مشق 3.6، سوال 1: وڏي ۾ وڏي اهڙي ماپ (ٽيپ) معلوم ڪريو جيڪا 540 سينٽي ميٽر ۽ 360 سينٽي ميٽر ٻنهي کي پورو پورو ماپي سگهي.

جواب: ڏنل: ڊيگهه = 540 سينٽي ميٽر ۽ 360 سينٽي ميٽر.

سڀ کان وڏي ماپ = و.ع.ب (540، 360). 540 = 2² x 3² x 5. 360 = 2³ x 3² x 5 = 4 x 9 x 5 = 180 2² x 3² x 5.

گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان):

تنهنڪري سڀ کان ڊگهي ٽيپ 180 سينٽي ميٽر آهي.

سوال: مشق 3.6، سوال 2: وڏي ۾ وڏو اهڙو عدد معلوم ڪريو جيڪو 232 کي ونڊيندي 7 پاچي ۽ 305 کي ونڊيندي 5 پاچي ڇڏي.

جواب: ڏنل: 232 کي ونڊيندي پاچي 7، 305 کي ونڊيندي پاچي 5.

پاچي ڪيڏ کان پوءِ: 232 − 7 = 225، 305 − 5 = 300.

گهربل عدد = و.ع.ب (225، 300). 225 = 3² x 5² 300 = 2² x 3 x 5². x 5².

گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): 3 75 = 5² x.

چڪاس: 232 ÷ 75 = 3، پاچي 7؛ 305 ÷ 75 = 4، پاچي 5.

تنهنڪري گهربل عدد 75 آهي.

سوال: مشق 3.6، سوال 3: وڏي ۾ وڏو اهڙو عدد معلوم ڪريو جيڪو 245 ۽ 1029 کي ونڊيندي هرهڪ دفعي 5 پاچي ڇڏي.

جواب: ڏنل: ٻنهي کي ونڊيندي پاڇي 5.

پاڇي ڪيڏ کان پوءِ: 245 − 5 = 240، 1029 − 5 = 1024.

گهربل عدد = و.ع.ب (240، 1024). 240 = 2⁴ 1024 = 2¹ × 5 × 3 x.

ڏنل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): 2⁴ = 16.

چڪاس: 245 ÷ 16 = 15، پاڇي 5؛ 1029 ÷ 16 = 64، پاڇي 5.

تنهنڪري گهربل عدد 16 آهي.

سوال: مشق 3.6، سوال 4: ٻن پيٽرول جي ٽانڪين جي گنجائش 600 ليٽر ۽ 570 ليٽر آهي. اهڙي ماپ جي گنجائش معلوم ڪريو جيڪا ٻنهي ٽانڪين کي پورو پورو ماپي سگهي.

جواب: ڏنل: گنجائشون = 600 ليٽر ۽ 570 ليٽر.

سڀ کان وڏي ماپ = و.ع.ب (600، 570). 600 = 2³ × 3 × 5 × 19 570 = 2 × 3 × 5² × x.

ڏنل مفرد جزا: 2 × 3 × 5 = 30 x.

تنهنڪري ماپ جي گنجائش 30 ليٽر آهي.

سوال: مشق 3.6، سوال 5: هڪ ڪمري جي ڊيگهه 8 ميٽر، ويڪر 6 ميٽر ۽ اوچائي 4 ميٽر آهي. سڀ کان ڊگهي ٽيپ جي ڊيگهه معلوم ڪريو جيڪا ڪمري جي ٽنهي ماپن کي پورو پورو ماپي سگهي.

جواب: ڏنل: ماپون = 8 ميٽر، 6 ميٽر، 4 ميٽر.

سڀ کان ڊگهي ٽيپ = و.ع.ب (8، 6، 4). 8 = 2³. 6 = 2 × 2 4 = 2² × 3. x.

ڏنل مفرد جزو (گهٽ طاقت سان): 2.

تنهنڪري سڀ کان ڊگهي ٽيپ 2 ميٽر آهي.

سوال: مشق 3.6، سوال 6: ٽي گهنٽيون هر 5 منٽ، 10 منٽ ۽ 15 منٽ کان پوءِ وڄن ٿيون. جيڪڏهن اهي صبح جو 8 وڳي گڏجي وڄن ٿيون ته ٻيهر ڪهڙي وقت گڏجي وڄندیون؟

جواب: ڏنل: وقفا = 5 منٽ، 10 منٽ، 15 منٽ؛ گڏجي وڄڻ جو وقت = صبح 8:00 وڳي.

ٻيهر گڏجي وڄڻ جو وقفو = ن.ع.پ (5، 10، 15). 5 = 5. 10 = 2 × 5 3 = 15 x.

ن.ع.پ = 2 × 3 × 5 = 30 منٽ.

تنهنڪري اهي ٻيهر صبح جو 8:30 وڳي گڏجي وڄندیون.

سوال: مشق 3.6، سوال 7: سڀ کان ننڍو اهڙو عدد معلوم ڪريو جيڪو 30، 45، 60 سان ونڊيندي 9 پاڇي ڇڏي.

جواب: ڏنل: ونڊائيندڙ = 30، 45، 60؛ پاڇي = 9.

پهرين ن.ع.پ (30، 45، 60) ڪڍو: 30 = 2 x 3 x 5 2 = 60 .5 x 2² = 45 .5 x 3 x 3².

ن.ع.پ = 2² x 3² x 5 = 180.

گهربل عدد = 180 + 9 = 189.

چڪاس: 189 ÷ 30 = 6، پاڇي 9؛ 189 ÷ 45 = 4، پاڇي 9؛ 189 ÷ 60 = 3، پاڇي 9.

سوال: مشق 3.6، سوال 8: سڀ کان ننڍي مقدار معلوم ڪريو جيڪا 12 ليٽر، 16 ليٽر ۽ 24 ليٽر وارين بالٽين سان پورو پورو ماپي سگهجي.

جواب: ڏنل: بالٽين جون گنجائشون = 12 ليٽر، 16 ليٽر، 24 ليٽر.

گهربل مقدار = ن.ع.پ (12، 16، 24). 12 = 2² x 3 2² = 24 .24 = 2³ x 3 .16 = 2⁴ x.

ن.ع.پ = 2⁴ x 3 = 48.

تنهنڪري سڀ کان ننڍي مقدار 48 ليٽر آهي.

سوال: مشق 3.6، سوال 9: ٽي ٽريفڪ بتيون هر 48 سيڪنڊ، 72 سيڪنڊ ۽ 108 سيڪنڊ ۾ سائي ٿين ٿيون. جيڪڏهن اهي صبح جو 7 وڳي گڏجي سائي ٿين ٿيون ته ٻيهر ڪهڙي وقت گڏجي سائي ٿيندیون؟

جواب: ڏنل: وقفا = 48 سيڪنڊ، 72 سيڪنڊ، 108 سيڪنڊ؛ گڏجي سائي ٿيڻ جو وقت = صبح 7:00 وڳي.

ٻيهر گڏجي سائي ٿيڻ جو وقفو = ن.ع.پ (48، 72، 108). 48 = 2⁴ x 3 2² = 108 .72 = 2³ x 3² x 3.

ن.ع.پ = 2⁴ x 3³ = 16 x 27 = 432 سيڪنڊ = 7 منٽ 12 سيڪنڊ.

تنهنڪري اهي ٻيهر صبح جو 7:07:12 وڳي گڏجي سائي ٿيندیون.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 1: هيٺ ڏنل هرهڪ عدد جا سڀ جزا لهو. (i) 60

جواب: 60 = 1 x 60 = 2 x 30 = 3 x 20 = 4 x 15 = 5 x 12 = 6 x 10.

تنهنڪري 60 جا جزا: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 12، 15، 20، 30، 60.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 1: (ii) 250

جواب: 250 = 1 x 250 = 2 x 125 = 5 x 50 = 10 x 25.

تنهنڪري 250 جا جزا: 1، 2، 5، 10، 25، 50، 125، 250.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 2: هينين جا پهريان پنج ضربيندڙ لکو. (i) 13

جواب: 13 جا ضربيندڙ: 13 x 1 = 13، 13 x 2 = 26، 13 x 3 = 39، 13 x 4 = 52، 13 x 5 = 65.

پهريان پنج ضربيندڙ: 13، 26، 39، 52، 65.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 2: (ii) 20

جواب: 20 جا ضربيندڙ: 20 x 1 = 20، 20 x 2 = 40، 20 x 3 = 60، 20 x 4 = 80، 20 x 5 = 100.

پهريان پنج ضربيندڙ: 20، 40، 60، 80، 100.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 3: 1 کان 50 تائين سڀ مفرد عدد لکو.

جواب: 1 کان 50 تائين مفرد عدد: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 4: 30 کان 60 تائين سڀ مرڪب عدد لکو.

جواب: 30 کان 60 تائين مرڪب عدد (ڪنارن سميت): 30، 32، 33، 34، 35، 36، 38، 39، 40، 42، 44، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، 54، 55، 56، 57، 58، 60. (31، 37، 41، 43، 47، 53، 59 مفرد آهن.)

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 5: ڇڪاس ڪريو ته هيٺ ڏنل عدد 2 سان پورو پورو ونڊجن ٿا يا نه. (i) 31621

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 1 آهي، جيڪو ٻڏو نه آهي. تنهنڪري 31621 کي 2 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 5: (ii) 7008

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 8 آهي، جيڪو ٻڏو آهي. تنهنڪري 7008 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 5: (iii) 91130

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، جيڪو ٻڏو آهي. تنهنڪري 91130 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 5: (iv) 5178

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 8 آهي، جيڪو ٻڏو آهي. تنهنڪري 5178 کي 2 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 6: ڇڪاس ڪريو ته هيٺ ڏنل عدد 3 سان پورو پورو ونڊجن ٿا يا نه. (i) 51237

جواب: انگن جو جوڙ = 5 + 1 + 2 + 3 + 7 = 18. 18، 3 سان پورو پورو ونڊجي ٿو، تنهنڪري 51237 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 6: (ii) 30001

جواب: انگن جو جوڙ = 3 + 0 + 0 + 0 + 1 = 4. 4، 3 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي، تنهنڪري 30001 کي 3 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 6: (iii) 1001001

جواب: انگن جو جوڙ = 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 3. 3، 3 سان پورو پورو ونڊجي ٿو، تنهنڪري 1001001 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 6: (iv) 56712

جواب: انگن جو جوڙ = 5 + 6 + 7 + 1 + 2 = 21. 21، 3 سان پورو پورو ونڊجي ٿو، تنهنڪري 56712 کي 3 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 7: (i) 2173 چڪاس ڪريو ته هيٺ ڏنل عدد 4 سان پورو پورو ونڊجن ٿا يا نه.

جواب: آخري ٻه انگ 73 آهن. 73، 4 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي (73 ÷ 4 = 18، پاچي 1)، تنهنڪري 2173 کي 4 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي.

غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 7: (ii) 41524

جواب: آخري ٻه انگ 24 آهن. 24 ÷ 4 = 6 (پاچي 0)، تنهنڪري 41524 کي 4 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 7: (iii) 71611

جواب: آخري ٻه انگ 11 آهن. 11، 4 سان پورو پورو نه ٿو ونڊجي، تنهنڪري 71611 کي 4 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 7: (iv) 40048

جواب: آخري ٻه انگ 48 آهن. 48 ÷ 4 = 12 (پاچي 0)، تنهنڪري 40048 کي 4 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو.

صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 8: (i) 2010 چڪاس ڪريو ته هيٺ ڏنل عدد 5 سان پورو پورو ونڊجن ٿا يا نه.

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 2010 کي 5 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 8: (ii) 31625

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 5 آهي، تنهنڪري 31625 کي 5 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 8: (iii) 7128

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 8 آهي، جيڪو نه 0 آهي ۽ نه 5. تنهنڪري 7128 کي 5 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 8: (iv) 1001

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 1 آهي، جيڪو نه 0 آهي ۽ نه 5. تنهنڪري 1001 کي 5 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 9: (i) 2165 چڪاس ڪريو ته هيٺ ڏنل عدد 10 سان پورو پورو ونڊجن ٿا يا نه.

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 5 آهي، نه 0. تنهنڪري 2165 کي 10 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 9: (ii) 71230

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 71230 کي 10 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 9: (iii) 10000

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 0 آهي، تنهنڪري 10000 کي 10 سان پورو پورو ونڊي سگهجي ٿو. صحيح نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 9: (iv) 25618

جواب: ايڪي جي جاءِ تي 8 آهي، نه 0. تنهنڪري 25618 کي 10 سان پورو پورو ونڊي نه ٿو سگهجي. غلط نشان

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 10: وند واري طريقي ۽ جزن واري وڻ سان هيٺ ڏنل عددن جا مفرد جزا ڪڍي، انهن کي طاقت واري صورت ۾ لکو. (i) 450

جواب: وند وارو طريقو: 450 ÷ 2 = 225، 225 ÷ 3 = 75، 75 ÷ 3 = 25، 25 ÷ 5 = 5، 5 ÷ 5 = 1.

جزن وارو وڻ: 450 = 45 (2 x 5) = (3 x 3 x 5) x (2 x 5) = (9 x 5) x 10.

مفرد جزا: 2 x 3² x 5² = 2 x 3 x 3 x 5 x 5.

چڪاس: 2 450 = 25 x 9 x.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 10: (ii) 720

جواب: وند وارو طريقو: 720 ÷ 2 = 360، 360 ÷ 2 = 180، 180 ÷ 2 = 90، 90 ÷ 2 = 45، 45 ÷ 3 = 15، 15 ÷ 3 = 5، 5 ÷ 5 = 1.

جزن وارو وڻ: 720 = 72 (2 x 5) x (3 x 2 x 2 x 2) = (2 x 5) x (9 x 8) = 10 x.

مفرد جزا: 2 x 5 x 3² x 2⁴ = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x.

چڪاس: 16 720 = 5 x 9 x.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 11: مفرد جزن واري طريقي سان و.ع.ب ۽ ن.ع.پ معلوم ڪريو. (i) 24 ،18

جواب: 18 = 2 x 3² 24 = 2³ x 3.

و.ع.ب (گڏيل مفرد جزا، گهٽ طاقتن سان): 2 6 = 3 x.

ن.ع.پ (هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت): 2³ 72 = 9 x 8 = 3² x.

تنهنڪري و.ع.ب = 6، ن.ع.پ = 72.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 11: (ii) 40 ،15 ،12

جواب: 12 = 2² x 5 2³ 40 = 5. 3 x 15 = 3 x.

و.ع.ب (تنهي ۾ گڏيل مفرد جزا): ڪو به نه — تنهنڪري و.ع.ب = 1.

ن.ع.پ (هر مفرد جزو جي وڏ ۾ وڏ طاقت): 2³ 120 = 8 x 3 x 5 = 3 x 5 x.

تنهنڪري و.ع.ب = 1، ن.ع.پ = 120.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 12: وند واري طريقي سان و.ع.ب ۽ ن.ع.پ معلوم ڪريو. (i) 80 ،65

جواب: و.ع.ب (وند وارو طريقو): 80 کي 65 سان ونڊيو: وند اپٽ 1، پاڇي 15. 65 کي 15 سان ونڊيو: وند اپٽ 4، پاڇي 5. 15 کي 5 سان ونڊيو: وند اپٽ 3، پاڇي 0.

آخري ونڊائيندڙ 5 آهي، تنهنڪري و.ع.ب = 5.

ن.ع.پ = (65 x 80) ÷ و.ع.ب = 5,200 ÷ 5 = 1,040.

چڪاس: 1,040 = 65 x 13 x 16 = 80.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 12: (ii) 169 ،65 ،26

جواب: و.ع.ب: و.ع.ب (26، 65): 65 کي 26 سان ونڊيو: وند اپٽ 2، پاڇي 13. 26 کي 13 سان ونڊيو: وند اپٽ 2، پاڇي 0، تنهنڪري و.ع.ب = 13.

و.ع.ب (13، 169): 169 کي 13 سان ونڊيو: 13 = 169 x 13، پاڇي 0، تنهنڪري و.ع.ب = 13.

ن.ع.پ: ن.ع.پ (26، 65) = (26 x 65) ÷ 130 = 13 ÷ 1,690 = 13.

ن.ع.پ (130، 169) = (130 x 169) ÷ 1,690 = 13 ÷ 21,970 = 13.

تنهنڪري و.ع.ب = 13، ن.ع.پ = 1,690.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 13: وڏي ۾ وڏو اهڙو عدد معلوم ڪريو جيڪو 43 کي ونڊيندي 3 پاڇي، 55 کي ونڊيندي 5 پاڇي ۽ 67 کي ونڊيندي 7 پاڇي ڇڏي.

جواب: ڏنل: 43 کي ونڊيندي پاڇي 3، 55 کي ونڊيندي پاڇي 5، 67 کي ونڊيندي پاڇي 7.

پاڇي ڪڍڻ کان پوءِ: 43 − 3 = 40، 55 − 5 = 50، 67 − 7 = 60.

گهربل عدد = و.ع.ب (40، 50، 60). 40 = 2³ x 5 x 3 = 2² .60 = 2 x 5². 50 x 5.

گڏيل مفرد جزا (گهٽ طاقتن سان): 2 x 5 = 10.

چڪاس: 43 ÷ 10 = 4، پاڇي 3؛ 55 ÷ 10 = 5، پاڇي 5؛ 67 ÷ 10 = 6، پاڇي 7.

تنهنڪري گهربل عدد 10 آهي.

سوال: جائزو واري مشق 3، سوال 14: سڀ کان ننڍو اهڙو عدد معلوم ڪريو جيڪو 20، 30، 45 سان ونڊيندي 6 پاڇي ڇڏي.

جواب: ڏنل: ونڊائيندڙ = 20، 30، 45؛ پاڇي = 6.

پهرين ن.ع.پ (20، 30، 45) ڪڍو: 20 = 2² x 5 .45 = 3² x 5. 30 = 2 x 3 x 5 x.

ن.ع.پ = 2² 180 = 3² x 5 x.

گهربل عدد = 180 + 6 = 186.

چڪاس: 186 ÷ 20 = 9، پاڇي 6؛ 186 ÷ 30 = 6، پاڇي 6؛ 186 ÷ 45 = 4، پاڇي 6.

4. سچا عدد

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (i): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو: 2+, 1+, 0, −1, −2

جواب: عددي ليڪ تي ٻڙو (0) وچ ۾ لڳايو. ٻڙي جي ساڄي پاسي برابر مفاصلن تي +1 ۽ +2 جا نقطا لڳايو، ۽ ٻڙي جي کاٻي پاسي برابر مفاصلن تي −1 ۽ −2 جا نقطا لڳايو.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو: 4+, 3+, 2+, 1+, 0, −1, −2, −3

جواب: عددي ليڪ تي ٻڙو (0) وچ ۾ لڳايو. ٻڙي جي ساڄي پاسي برابر مفاصلن تي +1، +2، +3 ۽ +4 جا نقطا لڳايو، ۽ ٻڙي جي کاٻي پاسي برابر مفاصلن تي −1، −2 ۽ −3 جا نقطا لڳايو.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iii): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو: 2+, 1+, 0, −1, −2, −3, −4

جواب: عددي ليڪ تي ٻڙو (0) وچ ۾ لڳايو. ٻڙي جي ساڄي پاسي برابر مفاصلن تي +1 ۽ +2 جا نقطا لڳايو، ۽ ٻڙي جي کاٻي پاسي برابر مفاصلن تي −1، −2، −3 ۽ −4 جا نقطا لڳايو.

سوال: مشق 4.1، سوال 1 (iv): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو: −2, 1+, 3+, −4, −5, +5

جواب: عددي ليڪ تي ٻڙو (0) وچ ۾ لڳايو. ٻڙي جي ساڄي پاسي برابر مفاصلن تي +1، +3 ۽ +5 جا نقطا لڳايو، ۽ ٻڙي جي کاٻي پاسي برابر مفاصلن تي −2، −4 ۽ −5 جا نقطا لڳايو.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (i): ٻڌايو ته پهريون عدد ڪهڙي کان وڏو آهي يا ننڍو: 6−, 15+

جواب: عددي ليڪ تي +15، −6 جي ساڄي پاسي واقع آهي، انهيءَ ڪري +15، −6 کان وڏو آهي. يعني +15 > −6.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (ii): ٻڌايو ته پهريون عدد ڪهڙي کان وڏو آهي يا ننڍو: 8−, 0

جواب: عددي ليڪ تي −8، ٻڙي جي کاٻي پاسي واقع آهي، انهيءَ ڪري −8، ٻڙي کان ننڍو آهي. يعني −8 < 0.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iii): ٻڌايو ته پهريون عدد ڪهڙي کان وڏو آهي يا ننڍو: 16+, 0

جواب: عددي ليڪ تي +16، ٻڙي جي ساڄي پاسي واقع آهي، انهيءَ ڪري +16، ٻڙي کان وڏو آهي. يعني +16 > 0.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (iv): ٻڌايو ته پهريون عدد ڪهڙي کان وڏو آهي يا ننڍو: 8−, 2−

جواب: عددي ليڪ تي −2، −8 جي ساڄي پاسي واقع آهي، انهيءَ ڪري −2، −8 کان وڏو آهي. يعني −2 > −8.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (v): ٻڌايو ته پهريون عدد ڪهڙي کان وڏو آهي يا ننڍو: 9+, 7+

جواب: عددي ليڪ تي +7، +9 جي کاٻي پاسي واقع آهي، انهيءَ ڪري +7، +9 کان ننڍو آهي. يعني +7 < +9.

سوال: مشق 4.1، سوال 2 (vi): ٻڌايو ته پهريون عدد ڪهڙي کان وڏو آهي يا ننڍو: 1−, 4−

جواب: عددي ليڪ تي −4، −1 جي کاٻي پاسي واقع آهي، انهيءَ ڪري −4، −1 کان ننڍو آهي. يعني −4 < −1.

مشق 4.1، سوال 3 (i): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 6+ ،5− آهي _____ جي (ڪاپي، ساڇي)

مشق 4.1، سوال 3 (ii): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 7− ،6+ آهي _____ جي (ڪاپي، ساڇي)

مشق 4.1، سوال 3 (iii): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 0، 15− آهي _____ جي (ڪاپي، ساڇي)

مشق 4.1، سوال 3 (iv): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 0، 20 آهي _____ جي (ڪاپي، ساڇي)

مشق 4.1، سوال 4 (i): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 10+ _____ 20− (<, >)

> −20.

مشق 4.1، سوال 4 (ii): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 16− _____ 4− (<, >)

< −4.

مشق 4.1، سوال 4 (iii): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 25+ _____ 100− (<, >)

> −100.

مشق 4.1، سوال 4 (iv): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 30+ _____ 50+ (<, >)

< +50.

مشق 4.1، سوال 4 (v): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 17− _____ 17+ (<, >)

< +17.

مشق 4.1، سوال 4 (vi): هيٺ ڏنل جوابن مان صحيح جواب چونڊي خال پريو: 0 _____ 5− (<, >)

> −5.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (i): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي نندي کان وڏي طرف ترتيب ۾ لکو: 1−, 3−, 0, 1+, 7−, 5+

جواب: عددي ليڪ تي ڪاپي کان ساڇي طرف وڃڻ سان عدد وڌندا ٿيندا وڃن ٿا. نندي کان وڏي طرف ترتيب: 5+, 1+, 0, 1−, 3−, 7−.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (ii): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي نندي کان وڏي طرف ترتيب ۾ لکو: 5+, 2+, 1−, 0, 4+, 3−

جواب: عددي ليڪ تي ڪاپي کان ساڇي طرف وڃڻ سان عدد وڌندا ٿيندا وڃن ٿا. نندي کان وڏي طرف ترتيب: 5+, 4+, 2+, 0, 1−, 3−.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (iii): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي نندي کان وڏي طرف ترتيب ۾ لکو: 0, 5+, 5−, 4+, 4−

جواب: عددي ليڪ تي ڪاپي کان ساڇي طرف وڃڻ سان عدد وڌندا ٿيندا وڃن ٿا. نندي کان وڏي طرف ترتيب: 5+, 4+, 0, 4−, 5−.

سوال: مشق 4.1، سوال 5 (iv): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي نندي کان وڏي طرف ترتيب ۾ لکو: 8−, 2−, 7−, 1−, 4−

جواب: عددي ليڪ تي ڪاپي کان ساڇي طرف وڃڻ سان عدد وڌندا ٿيندا وڃن ٿا. نندي کان وڏي طرف ترتيب: 1−, 2−, 4−, 7−, 8−.

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (i): هيٺ ڏنل سڃن عددن جا مطلق ملهه يا قطعي قيمتون لکو: −5

جواب: مطلق ملهه (قطعي قيمت) ڪنهن عدد جي ڀڙي کان مفاصلي برابر هوندو آهي، انهيءَ ڪري |−5| = 5.

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (ii): هيٺ ڏنل سڃن عددن جا مطلق ملهه يا قطعي قيمتون لکو: +20

جواب: مطلق ملهه (قطعي قيمت) ڪنهن عدد جي ڀڙي کان مفاصلي برابر هوندو آهي، انهيءَ ڪري |+20| = 20.

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (iii): هيٺ ڏنل سڃن عددن جا مطلق ملهه يا قطعي قيمتون لکو: 0

جواب: مطلق ملهه (قطعي قيمت) ڪنهن عدد جي ڀڙي کان مفاصلي برابر هوندو آهي، انهيءَ ڪري |0| = 0.

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (iv): هيٺ ڏنل سڃن عددن جا مطلق ملهه يا قطعي قيمتون لکو: −18

جواب: مطلق ملهه (قطعي قيمت) ڪنهن عدد جي ڀڙي کان مفاصلي برابر هوندو آهي، انهيءَ ڪري |−18| = 18.

سوال: مشق 4.1، سوال 6 (v): هيٺ ڏنل سڃن عددن جا مطلق ملهه يا قطعي قيمتون لکو: +50

جواب: مطلق ملهه (قطعي قيمت) ڪنهن عدد جي ڀڙي کان مفاصلي برابر هوندو آهي، انهيءَ ڪري |+50| = 50.

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (i): هيٺ ڏنل سڃن عددن جي مطلق ملهه يا قطعي قيمتن کي ننڍي کان وڏي ۽ وڏي کان ننڍي طرف ترتيب ڏيو

لکو: +5, 0, +3, −6, +1, −4

جواب: پهريان مطلق ملهه ڪڍو: |+5| = 5، |0| = 0، |+3| = 3، |−6| = 6، |+1| = 1، |−4| = 4.

ننڍي کان وڏي طرف ترتيب: −6, +5, −4, +3, +1, 0.

وڏي کان ننڍي طرف ترتيب: +5, −4, +3, +1, 0, −6.

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (ii): هيٺ ڏنل سڃن عددن جي مطلق ملهه يا قطعي قيمتن کي ننڍي کان وڏي ۽ وڏي کان ننڍي طرف ترتيب ڏيو

لکو: −60, +30, −10, +17, 0, −25

جواب: پهريان مطلق ملهه ڪڍو: |−60| = 60، |+30| = 30، |−10| = 10، |+17| = 17، |0| = 0، |−25| = 25.

ننڍي کان وڏي طرف ترتيب: −60, +30, −25, +17, −10, 0.

وڏي کان ننڍي طرف ترتيب: +30, −25, +17, −10, 0, −60.

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (iii): هيٺ ڏنل سڃن عددن جي مطلق ملهه يا قطعي قيمتن کي ننڍي کان وڏي ۽ وڏي کان ننڍي طرف ترتيب ڏيو

لکو: −4, 0, +7, +11, −10, −20

جواب: پهريان مطلق ملهه ڪڍو: |−4| = 4، |0| = 0، |+7| = 7، |+11| = 11، |−10| = 10، |−20| = 20.

ننڍي کان وڏي طرف ترتيب: −20, +11, −10, +7, −4, 0.

وڏي کان ننڍي طرف ترتيب: 0, −4, +7, −10, +11, −20.

سوال: مشق 4.1، سوال 7 (iv): هيٺ ڏنل سڃن عددن جي مطلق ملهه يا قطعي قيمتن کي ننڍي کان وڏي ۽ وڏي کان ننڍي طرف ترتيب ڏيو

لکو: +8, −5, +13, −9, −12, +3

جواب: پهريان مطلق ملهه ڪڍو: |+3| = 3، |−12| = 12، |−9| = 9، |+13| = 13، |−5| = 5، |+8| = 8.

نندي کان وڏي طرف ترتيب: 13+, −12, −9, +8, −5, +3.

وڏي کان نندي طرف ترتيب: 3+, −5, +8, −9, −12, +13.

مشق 4.1، سوال 8 (i): هينئين جملن تي غور ڪري صحيح يا غلط لکو: واڌو سجو عدد هميشه وڏو ٿيندو، ڪاتو سجي عدد کان

مشق 4.1، سوال 8 (ii): هينئين جملن تي غور ڪري صحيح يا غلط لکو: ڇڙو هڪ واڌو سجو عدد آهي

مشق 4.1، سوال 8 (iii): هينئين جملن تي غور ڪري صحيح يا غلط لکو: هر هڪ ڪاتو سجو عدد، ڇڙي کان نندو ٿيندو

مشق 4.1، سوال 8 (iv): هينئين جملن تي غور ڪري صحيح يا غلط لکو: 5− جو مطلق نندو آهي 4+ جي مطلق کان

مشق 4.1، سوال 8 (v): هينئين جملن تي غور ڪري صحيح يا غلط لکو: 5− نندو آهي 10− کان

مشق 4.1، سوال 8 (vi): هينئين جملن تي غور ڪري صحيح يا غلط لکو: 25− وڏو آهي 100− کان

مشق 4.1، سوال 8 (vii): هينئين جملن تي غور ڪري صحيح يا غلط لکو: ڪنهن به عدد جو عددي ملهه ڪڍڻ به ڪاتو نه ٿو ٿي سگهي

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (i): هيٺ ڏنل سچن عددن جو جوڙ ڪريو: (+7) + (+2)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون ساڳيون (واڌو) آهن، انهيءَ ڪري مطلق ملهن جو جوڙ ڪريو ۽ عام نشاني لڳايو: = (+7) + (+2)

+9 = (+2 + 7).

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل سچن عددن جو جوڙ ڪريو: (−6) + (−5)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري مطلق ملهن جو جوڙ ڪريو ۽ عام نشاني لڳايو: = (−6) + (−5)

−11 = −(5 + 6).

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iii): هيٺ ڏنل سچن عددن جو جوڙ ڪريو: (−4) + (+7)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري مطلق ملهن جو فرق ڪريو ۽ وڏي مطلق ملهه واري عدد جي نشاني لڳايو: 4 = |−4|، 7 = |+7|، فرق = 7 − 4 = 3، وڏي مطلق ملهه واري عدد (+7) جي نشاني + آهي.

+3 = +(7 − 4) = (+7) + (−4).

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (iv): هيٺ ڏنل سچن عددن جو جوڙ ڪريو: (+2) + (−8)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري مطلق ملهن جو فرق ڪريو ۽ وڏي مطلق ملهه واري عدد جي نشاني لڳايو: 2 = |+2|، 8 = |−8|، فرق = 8 − 2 = 6، وڏي مطلق ملهه واري عدد (−8) جي نشاني − آهي.

−6 = −(8 − 2) = (+2) + (−8).

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (v): هيٺ ڏنل سچن عددن جو جوڙ ڪريو: (−8) + (+5)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون غير ساڳيون آهن: 8 = |−8|، 5 = |+5|، فرق = 8 − 5 = 3، وڏي مطلق ملهه واري عدد (−8) جي نشاني − آهي.

−3 = −(8 − 5) = (−8) + (+5).

سوال: مشق 4.2، سوال 1 (vi): هيٺ ڏنل سڃن عددن جو جوڙ ڪريو: (−9) + (+9)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون غير ساڳيون آهن ۽ مطلق ملهه برابر آهن: |9 = |−9| ،9 = |+9|، فرق = 9 − 9 = 0.

(+9) + (−9) = 0.

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (i): هيٺ ڏنل سڃن عددن جو جوڙ ڪريو: (+3) + (+2) + (+5)

جواب: ٽئي عدد واڌو آهن: 10+ = (5 + 2 + 3)+ = (+3) + (+2) + (+5).

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (ii): هيٺ ڏنل سڃن عددن جو جوڙ ڪريو: (−4) + (−3) + (−5)

جواب: ٽئي عدد ڪاتو آهن: 12− = (4 + 3 + 5)− = (−4) + (−3) + (−5).

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iii): هيٺ ڏنل سڃن عددن جو جوڙ ڪريو: (+1) + (+5) + (+4)

جواب: ٽئي عدد واڌو آهن: 10+ = (4 + 5 + 1)+ = (+1) + (+5) + (+4).

سوال: مشق 4.2، سوال 2 (iv): هيٺ ڏنل سڃن عددن جو جوڙ ڪريو: (−5) + (−6) + (−2)

جواب: ٽئي عدد ڪاتو آهن: 13− = (2 + 6 + 5)− = (−5) + (−6) + (−2).

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (i): هينيان حل ڪريو: (+20) + (+10)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون ساڳيون (واڌو) آهن: 30+ = (10 + 20)+ = (+20) + (+10).

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (ii): هينيان حل ڪريو: (−25) + (−15)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن: 40− = (15 + 25)− = (−25) + (−15).

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iii): هينيان حل ڪريو: (−7) + (−20)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن: 27− = (20 + 7)− = (−7) + (−20).

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (iv): هينيان حل ڪريو: (−14) + (+5)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن: |14 = |−14| ،5 = |+5|، فرق = 14 − 5 = 9، وڏي مطلق ملهه واري عدد (−14) جي نشاني − آهي.

(+5) + (−14) = −(14 − 5) = −9.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (v): هينيان حل ڪريو: (+8) + (−14)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن: |8 = |+8| ،14 = |−14|، فرق = 14 − 8 = 6، وڏي مطلق ملهه واري عدد (−14) جي نشاني − آهي.

(−14) + (+8) = −(14 − 8) = −6.

سوال: مشق 4.2، سوال 3 (vi): هينيان حل ڪريو: (+30) + (−30)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن ۽ مطلق ملهه برابر آهن: |30 = |+30| ،30 = |−30|، فرق = 30 − 30 = 0.

(−30) + (+30) = 0.

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (i): هينئين ۾ فرق لهو، عددي ليڪ جي استعمال سان: (+4) − (+6)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: 2+ = (6 − 4)+ = (+6) + (−4) = (+4) − (+6).

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (ii): هينئين ۾ فرق لهو، عددي ليڪ جي استعمال سان: (−3) − (−8)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: −5 = −(8 − 3) = (+3) + (−8) = (−3) − (−8).

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iii): هينئين ۾ فرق لهو، عددي ليڪ جي استعمال سان: (−3) − (−9)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: −6 = −(9 − 3) = (+3) + (−9) = (−3) − (−9).

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (iv): هينئين ۾ فرق لهو، عددي ليڪ جي استعمال سان: (+5) − (−9)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: −14 = −(9 + 5) = (−5) + (−9) = (+5) − (−9).

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (v): هينئين ۾ فرق لهو، عددي ليڪ جي استعمال سان: (−2) − (+9)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: +11 = +(9 + 2) = (+2) + (+9) = (−2) − (+9).

سوال: مشق 4.3، سوال 1 (vi): هينئين ۾ فرق لهو، عددي ليڪ جي استعمال سان: (+4) − (−7)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: −11 = −(7 + 4) = (−4) + (−7) = (+4) − (−7).

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (i): ڪٽ ڪريو: 6+ کي 10− مان ڪٽ ڪريو

جواب: 10− مان 6+ ڪٽ ڪرڻ جو مطلب آهي (+6) − (−10).

ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: −16 = −(10 + 6) = (−6) + (−10) = (+6) − (−10).

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (ii): ڪٽ ڪريو: 20− کي 10− مان ڪٽ ڪريو

جواب: 10− مان 20− ڪٽ ڪرڻ جو مطلب آهي (−20) − (−10).

ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: +10 = +(20 − 10) = (+20) + (−10) = (−20) − (−10).

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iii): ڪٽ ڪريو: 8− کي 7− مان ڪٽ ڪريو

جواب: 7− مان 8− ڪٽ ڪرڻ جو مطلب آهي (−8) − (−7).

ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: +1 = +(8 − 7) = (+8) + (−7) = (−8) − (−7).

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (iv): ڪٽ ڪريو: 15− کي 20− مان ڪٽ ڪريو

جواب: 20− مان 15− ڪٽ ڪرڻ جو مطلب آهي (−15) − (−20).

ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: −5 = −(20 − 15) = (+15) + (−20) = (−15) − (−20).

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (v): ڪٽ ڪريو: 14− کي 6− مان ڪٽ ڪريو

جواب: 6− مان 14− ڪٽ ڪرڻ جو مطلب آهي (−14) − (−6).

ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: +8 = +(14 − 6) = (+14) + (−6) = (−14) − (−6).

سوال: مشق 4.3، سوال 2 (vi): ڪٽ ڪريو: 6− کي 9− مان ڪٽ ڪريو

جواب: 9− مان 6− ڪٽ ڪرڻ جو مطلب آهي (−6) − (−9).

ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: −3 = −(9 − 6) = (+6) + (−9) = (−6) − (−9).

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (i): هيٺئين کي حل ڪريو: (−15) − (+25)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: (+25) − (−15) = (+25) + (+15) = +(25 + 15) = +40.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (ii): هيٺئين کي حل ڪريو: (−25) − (−30)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: (−30) − (−25) = (−30) + (+25) = −(30 − 25) = −5.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (iii): هيٺئين کي حل ڪريو: (+5) − (−11)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: (+5) − (−11) = (−11) + (−5) = −(11 + 5) = −16.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (iv): هيٺئين کي حل ڪريو: (+30) − (+40)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: (+40) − (+30) = (+40) + (−30) = +(40 − 30) = +10.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (v): هيٺئين کي حل ڪريو: (−18) − (−16)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: (−16) − (−18) = (−16) + (+18) = +(18 − 16) = +2.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (vi): هيٺئين کي حل ڪريو: (−20) − (+15)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: (+15) − (−20) = (+15) + (+20) = +(15 + 20) = +35.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (vii): هيٺئين کي حل ڪريو: (+17) − (−29)

جواب: ڪٽ جي عمل ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: (+17) − (−29) = (−29) + (−17) = −(29 + 17) = −46.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (viii): هيٺئين کي حل ڪريو: (−30) + (−20)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن: (−30) + (−20) = −(30 + 20) = −50.

سوال: مشق 4.3، سوال 3 (ix): هيٺئين کي حل ڪريو: (+17) + (−27)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن: |+17| = 17، |−27| = 27، فرق = 27 − 17 = 10، وڏي مطلق ملهه واري عدد (−27) جي نشاني − آهي.

(−27) + (+17) = −(27 − 17) = −10.

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (i): هيٺ ڏنل سڀن عددن جو ضرب جو عمل ڪريو: (−4) x (+15)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: (−4) x (+15) = −(4 x 15) = −60.

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل سڀن عددن جو ضرب جو عمل ڪريو: (+17) x (+20)

جواب: نشانيون ساڳيون (واڌو) آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو واڌو ٿيندو: (+17) x (+20) = +(17 x 20) = +340.

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (iii): هيٺ ڏنل سڀن عددن جو ضرب جو عمل ڪريو: (−25) x (−16)

جواب: نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو واڌو ٿيندو: (−25) x (−16) = +(25 x 16) = +400.

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (iv): هيٺ ڏنل سڀن عددن جو ضرب جو عمل ڪريو: (+12) x (−36)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: (+12) x (−36) = −(12 x 36) = −432.

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (v): هيٺ ڏنل سڄن عددن جو ضرب جو عمل ڪريو: (−14) x (+35)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: −490 = −(35 x 14) = (−14) x (+35).

سوال: مشق 4.4، سوال 1 (vi): هيٺ ڏنل سڄن عددن جو ضرب جو عمل ڪريو: (−16) x (−43)

جواب: نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو واڌو ٿيندو: +688 = +(43 x 16) = (−16) x (−43).

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (i): ونڊائيت معلوم ڪريو: (−5) ÷ (+25)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: −5 = −(25 ÷ 5) = (−5) ÷ (+25).

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (ii): ونڊائيت معلوم ڪريو: (−7) ÷ (−35)

جواب: نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو واڌو ٿيندو: +5 = +(35 ÷ 7) = (−7) ÷ (−35).

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (iii): ونڊائيت معلوم ڪريو: (+4) ÷ (+100)

جواب: نشانيون ساڳيون (واڌو) آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو واڌو ٿيندو: +25 = +(100 ÷ 4) = (+4) ÷ (+100).

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (iv): ونڊائيت معلوم ڪريو: (+4) ÷ (−252)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: −63 = −(252 ÷ 4) = (+4) ÷ (−252).

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (v): ونڊائيت معلوم ڪريو: (+3) ÷ (−234)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: −78 = −(234 ÷ 3) = (+3) ÷ (−234).

سوال: مشق 4.4، سوال 2 (vi): ونڊائيت معلوم ڪريو: (−6) ÷ (−126)

جواب: نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو واڌو ٿيندو: +21 = +(126 ÷ 6) = (−6) ÷ (−126).

✗ مشق 4.4، سوال 3 (i): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: 0 ÷ 5 = 5

✓ مشق 4.4، سوال 3 (ii): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: 0 ÷ 0 = +6

✗ مشق 4.4، سوال 3 (iii): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: +9 = 0 x +9

✓ مشق 4.4، سوال 3 (iv): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: 0 = 0 x +6

✗ مشق 4.4، سوال 3 (v): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: −1 = (−10) ÷ (−10)

✓ مشق 4.4، سوال 3 (vi): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: +20 = (−1) x (−20)

✗ مشق 4.4، سوال 3 (vii): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: 1 = (−5) ÷ (+5)

✓ مشق 4.4، سوال 3 (viii): هينئين ڏيل عملن تي غور ڪري صحيح ۽ غلط چونڊيو: (+6) = (−3) ÷ (−18)

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 1: مليل سڄن عددن −5 ۽ +5 جي وچ ۾ ايندڙ سڀ سڄا عدد لکو

جواب: −5 ۽ +5 جي وچ ۾ ايندڙ سڄا عدد آهن: −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 2 (i): هيٺ ڏنل سڄن عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو: −5, −2, 0, +3, +5

جواب: عددي ليڪ تي ٻڙو (0) وچ ۾ لڳايو. ٻڙي جي ساڄي پاسي برابر مفاصلن تي +3 ۽ +5 جا نقطا لڳايو، ۽ ٻڙي جي کاٻي پاسي

برابر مفاصلن تي −2 ۽ −5 جا نقطا لڳايو.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 2 (ii): هيٺ ڏنل سڀن عددن کي عددي ليڪ تي ظاهر ڪريو: +6, +4, +1, −1, −3, −6

جواب: عددي ليڪ تي ڀڙو (0) وچ ۾ لڳايو. ڀڙي جي ساڄي پاسي برابر مفاصلن تي +1، +4 ۽ +6 جا نقطا لڳايو، ۽ ڀڙي جي کاڌي پاسي برابر مفاصلن تي −1، −3 ۽ −6 جا نقطا لڳايو.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 3 (i): هيٺ ڏنل هر هڪ سڀني عدد جو مطلق ملهه يا قطعي قيمت لکو: 0, +6, −4, +4, −3

جواب: |0| = 0، |+6| = 6، |−4| = 4، |+4| = 4، |−3| = 3.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 3 (ii): هيٺ ڏنل هر هڪ سڀني عدد جو مطلق ملهه يا قطعي قيمت لکو: −2, +4, 0, +1, −7, +2

جواب: |−2| = 2، |+4| = 4، |0| = 0، |+1| = 1، |−7| = 7، |+2| = 2.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 4 (i): هيٺ سڀن عددن جو جوڙ جو عمل عددي ليڪ جي مدد سان حل ڪريو: (−9) + (+6)

جواب: عددي ليڪ تي ڀڙي کان ساڄي طرف 6 قدم هلو ته +6 تي پهچبو، پوءِ کاڌي طرف 9 قدم هلو ته −3 تي پهچبو.

(−9) + (+6) = −3.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 4 (ii): هيٺ سڀن عددن جو جوڙ جو عمل عددي ليڪ جي مدد سان حل ڪريو: (−6) + (−9)

جواب: عددي ليڪ تي ڀڙي کان کاڌي طرف 9 قدم هلو ته −9 تي پهچبو، پوءِ وڌيڪ کاڌي طرف 6 قدم هلو ته −15 تي پهچبو.

(−6) + (−9) = −15.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 4 (iii): هيٺ سڀن عددن جو جوڙ جو عمل عددي ليڪ جي مدد سان حل ڪريو: + (+7) + (+9)

(−5)

جواب: عددي ليڪ تي ڀڙي کان ساڄي طرف 9 قدم هلو ته +9 تي پهچبو، پوءِ وڌيڪ ساڄي طرف 7 قدم هلو ته +16 تي پهچبو، پوءِ کاڌي طرف 5 قدم هلو ته +11 تي پهچبو.

(−5) + (+7) + (+9) = +11.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 4 (iv): هيٺ سڀن عددن جو جوڙ جو عمل عددي ليڪ جي مدد سان حل ڪريو: (3) + (−2) + (−1)

جواب: عددي ليڪ تي ڀڙي کان کاڌي طرف 1 قدم هلو ته −1 تي پهچبو، پوءِ وڌيڪ کاڌي طرف 2 قدم هلو ته −3 تي پهچبو، پوءِ ساڄي طرف 3 قدم هلو ته 0 تي پهچبو.

(−1) + (−2) + (3) = 0.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 5 (i): هيٺ سڀن عددن جو ڪٽ جو عمل عددي ليڪ جي مدد سان حل ڪريو: (+3) − (+5)

جواب: ڪٽ ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: 2+ = (5 − 3)+ = (−3) + (+5) = (+3) − (+5).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 5 (ii): هيٺ سڀن عددن جو ڪٽ جو عمل عددي ليڪ جي مدد سان حل ڪريو: (−2) − (−7)

جواب: ڪٽ ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: 5− = (2 − 7)− = (+2) + (−7) = (−2) − (−7).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 5 (iii): هيٺ سڀن عددن جو ڪٽ جو عمل عددي ليڪ جي مدد سان حل ڪريو: (−3) − (+4)

جواب: ڪٽ ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: 7+ = (3 + 4)+ = (3+) + (4+) = (3−) − (4+).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 6 (i): هينئين سچن عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ جا عمل حل ڪريو: (10−) + (6+)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن: |10 = |10−| ،6 = |6+|، فرق = 10 − 6 = 4، وڏي مطلق ملهه واري عدد (10−) جي نشاني − آهي.

(6+) + (10−) = −(10 − 6) = −4.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 6 (ii): هينئين سچن عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ جا عمل حل ڪريو: (4−) + (10−)

جواب: ٻنهي عددن جون نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن: 14− = (4 + 10)− = (4−) + (10−).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 6 (iii): هينئين سچن عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ جا عمل حل ڪريو: (5+) + (8−)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن: |5 = |5+| ،8 = |8−|، فرق = 8 − 5 = 3، وڏي مطلق ملهه واري عدد (8−) جي نشاني − آهي.

(8−) + (5+) = −(8 − 5) = −3.

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 6 (iv): هينئين سچن عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ جا عمل حل ڪريو: (10−) − (20+)

جواب: ڪٽ ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: 30+ = (20 + 10)+ = (10+) + (20+) = (10−) − (20+).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 6 (v): هينئين سچن عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ جا عمل حل ڪريو: (15−) − (20−)

جواب: ڪٽ ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: 5− = (20 − 15)− = (15+) + (20−) = (15−) − (20−).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 6 (vi): هينئين سچن عددن جو جوڙ ۽ ڪٽ جا عمل حل ڪريو: (25+) − (40+)

جواب: ڪٽ ۾ ٻئي عدد جي نشاني تبديل ڪري جوڙ ڪريو: 15+ = (25 − 40)+ = (25−) + (40+) = (25+) − (40+).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 7 (i): هيٺ ڏنل سچن عددن جو ضرب جا عمل حل ڪريو: (5−) x (10+)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: 50− = (10 x 5)− = (5−) x (10+).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 7 (ii): هيٺ ڏنل سچن عددن جو ضرب جا عمل حل ڪريو: (9−) x (6−)

جواب: نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو واڌو ٿيندو: 54+ = (6 x 9)+ = (9−) x (6−).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 7 (iii): هيٺ ڏنل سچن عددن جو ضرب جا عمل حل ڪريو: (6+) x (20+)

جواب: نشانيون ساڳيون (واڌو) آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو واڌو ٿيندو: 120+ = (20 x 6)+ = (6+) x (20+).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 7 (iv): هيٺ ڏنل سچن عددن جو ضرب جا عمل حل ڪريو: (3+) x (15−)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: 45− = (15 x 3)− = (3+) x (15−).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 7 (v): هيٺ ڏنل سچن عددن جو ضرب جا عمل حل ڪريو: 0 x (6+)

جواب: ڪنهن به عدد کي ٻڙي سان ضرب ڏيڻ سان ٻڙو ملندو آهي: 0 = 0 x (6+).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 7 (vi): هيٺ ڏنل سچن عددن جو ضرب جا عمل حل ڪريو: (8−) x (10−)

جواب: نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري ضرب جو نتيجو واڌو ٿيندو: 80+ = (10 x 8)+ = (8−) x (10−).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 8 (i): هيٺ ڏنل سچن عددن جو ونڊ جا عمل حل ڪريو: (4−) ÷ (20+)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: 5− = (4 ÷ 20)− = (−4) ÷ (+20).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 8 (ii): هيٺ ڏنل سڀن عددن جو ونڊ جا عمل حل ڪريو: (−3) ÷ (−15)

جواب: نشانيون ساڳيون (ڪاتو) آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو واڌو ٿيندو: 5+ = (3 ÷ 15)+ = (−3) ÷ (−15).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 8 (iii): هيٺ ڏنل سڀن عددن جو ونڊ جا عمل حل ڪريو: (+6) ÷ (−36)

جواب: نشانيون غير ساڳيون آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو ڪاتو ٿيندو: 6− = (6 ÷ 36)− = (+6) ÷ (−36).

سوال: جائزو واري مشق 4، سوال 8 (iv): هيٺ ڏنل سڀن عددن جو ونڊ جا عمل حل ڪريو: (+10) ÷ (+40)

جواب: نشانيون ساڳيون (واڌو) آهن، انهيءَ ڪري ونڊ جو نتيجو واڌو ٿيندو: 4+ = (10 ÷ 40)+ = (+10) ÷ (+40).

سوال: عملي ڪم (i): جيڪڏهن -10 ميٽر ظاهر ڪن ٿا مفاصلو 10 ميٽر اولهه طرف ۾، ته پوءِ مفاصلو 10 ميٽر اوپر طرف ۾ +10 ميٽر ظاهر ڪندو.

جواب: هي ڪم ڪيل مثال آهي: اولهه جي اُبتڙ طرف اوپر آهي، انهيءَ ڪري اُبتڙ نشاني استعمال ٿيندي: 10- جي اُبتڙ 10+ آهي.

تنهنڪري 10 ميٽر اوپر طرف 10+ ميٽر سان ظاهر ٿيندو.

سوال: عملي ڪم (ii): جيڪڏهن +6 ملين ظاهر ڪن ٿا، 6 ملين آمدني ۾ اضافو، ته پوءِ ___ سان ظاهر ڪندي گهٽتائي آمدني ۾.

جواب: آمدني ۾ اضافي جي اُبتڙ گهٽتائي آهي، انهيءَ ڪري اُبتڙ نشاني استعمال ٿيندي: 6+ جي اُبتڙ 6- آهي. تنهنڪري خال ۾ 6- ملين ايندو: 6- ملين سان ظاهر ڪندي گهٽتائي آمدني ۾.

سوال: عملي ڪم (iii): جيڪڏهن +20 ميٽر ظاهر ڪن ٿا مفاصلو 20 ميٽر سمنڊ جي مٿاڇري کان مٿي ته پوءِ ___ سان ظاهر ڪندو مفاصلو سمنڊ جي مٿاڇري کان هيٺ.

جواب: سمنڊ جي مٿاڇري کان مٿي جي اُبتڙ هيٺ آهي، انهيءَ ڪري اُبتڙ نشاني استعمال ٿيندي: 20+ جي اُبتڙ 20- آهي. تنهنڪري خال ۾ 20- ميٽر ايندو: 20- ميٽر سان ظاهر ڪندو مفاصلو سمنڊ جي مٿاڇري کان هيٺ.

سوال: عملي ڪم (iv): جيڪڏهن -20 رپيا ظاهر ڪن ٿا نقصان 20 رپين جو ڪنهن ڪاروبار ۾، ته پوءِ ___ سان ظاهر ڪندو فائدو ڪاروبار ۾.

جواب: نقصان جي اُبتڙ فائدو آهي، انهيءَ ڪري اُبتڙ نشاني استعمال ٿيندي: 20- جي اُبتڙ 20+ آهي. تنهنڪري خال ۾ 20+ رپيا ايندو: 20+ رپيا سان ظاهر ڪندو فائدو ڪاروبار ۾.

سوال: عملي ڪم (v): جيڪڏهن -50 ميٽر ظاهر ڪن ٿا مفاصلو 50 ميٽر ڏکڻ طرف ۾، ته پوءِ ___ سان ظاهر ڪندو مفاصلو 60 ميٽر اتر طرف ۾.

جواب: ڏکڻ جي اُبتڙ طرف اتر آهي، انهيءَ ڪري اُبتڙ نشاني استعمال ٿيندي: 50- جي اُبتڙ 50+ آهي، پر هتي مفاصلو 60 ميٽر آهي، تنهنڪري خال ۾ 60+ ميٽر ايندو: 60+ ميٽر سان ظاهر ڪندو مفاصلو 60 ميٽر اتر طرف ۾.

سوال: عملي ڪم 1 (i): -2 ڪاپي پاسي آهي +3 جي. (ڪاپي، ساڄي)

جواب: هي ڪم ڪيل مثال آهي: عددي ليڪ تي 3+ ،2- جي ڪاپي پاسي واقع آهي، انهيءَ ڪري جواب ڪاپي پاسي آهي.

سوال: عملي ڪم 1 (ii): +5 ___ پاسي آهي -10 جي. (ڪاپي، ساڃي)

جواب: عددي ليڪ تي 10- ،5+ جي ساڃي پاسي واقع آهي، ڇاڪاڻ ته 10- ،5+ کان وڏو آهي (+5 > 10-). تنهنڪري خال ۾ ساڃي

ايندو: 5+ ساڃي پاسي آهي 10- جي.

سوال: عملي ڪم 1 (iii): 0 ___ پاسي آهي -6 جي. (ڪاپي، ساڃي)

جواب: عددي ليڪ تي 0، 6- جي ساڃي پاسي واقع آهي، ڇاڪاڻ ته 0، 6- کان وڏو آهي (0 > 6-). تنهنڪري خال ۾ ساڃي ايندو: 0

ساڃي پاسي آهي 6- جي.

سوال: عملي ڪم 2 (i): +5- < 5 (<,>)

جواب: هي ڪم ڪيل مثال آهي: واڌو عدد هميشه ڪاٽي عدد کان وڏو هوندو آهي، تنهنڪري 5- < 5+.

سوال: عملي ڪم 2 (ii): +11+ ___ 7 (<,>)

جواب: 11+ ،7+ کان ننڍو آهي، ڇاڪاڻ ته عددي ليڪ تي 11+ ،7+ جي ڪاهي پاسي واقع آهي. تنهنڪري خال ۾ < ايندو: 11+ > 7+.

سوال: عملي ڪم 2 (iii): -4- ___ 9 (<,>)

جواب: 4- ،9- کان ننڍو آهي، ڇاڪاڻ ته عددي ليڪ تي 4- ،9- جي ڪاهي پاسي واقع آهي. تنهنڪري خال ۾ < ايندو: 4- > 9-.

سوال: عملي ڪم 2 (iv): +20- ___ 2 (<,>)

جواب: واڌو عدد هميشه ڪاٽي عدد کان وڏو هوندو آهي. تنهنڪري خال ۾ < ايندو: 20- < 2+.

5. سادي صورت

سوال: مشق 5.1، سوال 1: سادي صورت ۾ آڻيو: 1/5 − {2/5 ÷ 4/15 (1/2 + 2/5) − 1/2 x}

جواب: BODMAS مطابق پهريان ڏنگهن جي اندر جو ڪم ڪريو.

(1/2 + 2/5) = 9/10.

پوءِ 2/5 ÷ 4/15 = 3/2 2/5 x، ۽ 3/2 1/2 = 3/4 x.

هاڻي وڌين ڏنگهن جي اندر: 3/4 − 9/10 = 15/20 − 18/20 = −3/20.

پوءِ 1/5 − (−3/20) = 7/20 = 3/20 + 4/20.

سوال: مشق 5.1، سوال 2: سادي صورت ۾ آڻيو: 3/4 + 4/3 − (1/2 + 2/3)¯ (4/5 +)

جواب: پهريان ملتفي (¯) واري حصي کي حل ڪريو: 1/2 + 2/3 = 3/6 + 4/6 = 7/6.

پوءِ ڏنگهن جي اندر: 4/3 − 7/6 + 4/5 = 8/6 − 7/6 + 4/5 = 4/5 + 1/6 = 4/5 + 5/30 = 24/30 + 29/30.

پوءِ 3/4 + 29/30 = 45/60 + 58/60 = 103/60 = 1 43/60.

سوال: مشق 5.1، سوال 3: سادي صورت ۾ آڻيو: 7/8 + {5/7 + (1/2 + 1/3) ÷ 5/6}

جواب: پهريان ننڍين ڏنگهن جي اندر: (1/2 + 1/3) = 5/6.

پوءِ 5/6 ÷ 5/6 = 1.

وڌين ڏنگهن جي اندر: 5/7 + 1 = 12/7.

پوءِ 7/8 + 12/7 = 49/56 + 96/56 = 145/56 = 2 33/56.

سوال: مشق 5.1، سوال 4: سادي صورت ۾ آڻيو: 5/2 (3/5 + 6/25) x 2/5 ÷ (2/3 − 5/6) x

جواب: پهريان ڏنگهن جي اندر: (2/3 − 5/6) = 5/6 − 4/6 = 1/6، ۽ (6/25 + 3/5) = 15/25 + 6/25 = 21/25.

پوءِ کاپي کان ساڄي طرف ضرب ۽ وند ڪريو: 5/2 = 25/24 x 21/25، 25/24 = 5/12 x 5/2 = 5/12 ÷ 2/5، 5/12 = 5/12 x 1/6

21/24 = 7/8.

سوال: مشق 5.1، سوال 5: سادي صورت ۾ آڻيو: ((3/4 1/8 x) ¯ − 2/3) ÷ ((5/8 + 3/4)¯ − 2/3)

جواب: پهريان ملتفي وارا حصا حل ڪريو: 3/4 3/32 = 1/8 x، ۽ 3/4 + 5/8 = 6/8 + 5/8 = 11/8.

پوءِ پهريون ڏنگهه: 2/3 − 3/32 = 64/96 − 9/96 = 55/96.

ٻيو ڏنگهه: 2/3 − 11/8 = 16/24 − 33/24 = −17/24.

پوءِ وند ڪريو: 55/96 ÷ (−17/24) = −55/68 = 55/96 x (−24/17).

سوال: مشق 5.1، سوال 6: سادي صورت ۾ آڻيو: 1 1/2 + [1/3 ÷ {2/5 ÷ (4/5 − (3/5 + 1/10)¯)}]

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 1/10 + 3/5 = 1/10 + 6/10 = 7/10.

پوءِ نندو ڏنگهه: 4/5 – 8/10 = 7/10 – 1/10.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 2/5 ÷ 1/10 = 4 2/5 x 10.

پوءِ چورس ڏنگهيون: 1/3 ÷ 4 = 1/12.

پوءِ 1 1/2 + 1/12 = 1/12 + 3/2 = 1/12 + 18/12 = 19/12 = 1 7/12.

سوال: مشق 5.1، سوال 7: سادي صورت ۾ آڻيو: [1/2 + {(9/16 ÷ 3/4) x 1 1/2} – 2 1/4]

جواب: پهريان نندڙيون ڏنگهيون: 3/4 ÷ 9/16 = 3 3/4 x 16/9 = 4/3.

پوءِ 2 4/3 = 4/3 x 3/2 = 4/3 x 1 1/2.

پوءِ چورس ڏنگهن جي اندر: 1/2 + 2 – 2 1/4 = 9/4 – 5/2 = 9/4 – 10/4 = 1/4.

سوال: مشق 5.1، سوال 8: سادي صورت ۾ آڻيو: 3 1/2 + {10 (2/5 – 5 1/3) ÷ 3 2/3} – 1 1/5

جواب: پهريان نندڙيون ڏنگهيون: 10 2/5 – 5 1/3 = 52/5 – 16/3 = 156/15 – 80/15 = 76/15.

پوءِ 76/15 ÷ 3 2/3 = 76/15 ÷ 11/3 = 76/15 x 3/11 = 76/55.

پوءِ 3 1/2 + 2 3/4 1 – 76/55 = 1/5 + 7/2 = 6/5 – 76/55 + 385/110 = 132/110 – 152/110 + 81/22 = 405/110 = 3

15/22.

سوال: مشق 5.1، سوال 9: سادي صورت ۾ آڻيو: [(2 3/4 + 1 2/6) (2/5 ÷ 1 1/5) x]

جواب: پهريان ڏنگهن جي اندر: 2 3/4 + 1 2/6 = 8/6 + 11/4 = 4/3 + 33/12 = 16/12 + 49/12.

پيو ڏنگهه: 1 1/5 ÷ 2/5 = 3 6/5 = 5/2 x.

پوءِ 49/12 12 1/4 = 49/4 = 3 x.

سوال: مشق 5.1، سوال 10: سادي صورت ۾ آڻيو: {(1/2 – 1/3) + (1 2/3 ÷ 1/9)} – {(5/3 – 1/6) ÷ 9/6}

جواب: پهريون وڏو ڏنگهه: (1/2 – 1/3) = 1/6، ۽ (1 2/3 ÷ 1/9) = 5/3 15 = 9 x، جوڙ = 1/6 + 15 = 91/6.

پيو وڏو ڏنگهه: (5/3 – 1/6) = 9/6، ۽ 9/6 ÷ 9/6 = 1.

پوءِ 91/6 – 1 = 85/6 = 14 1/6.

سوال: مشق 5.1، سوال 11: سادي صورت ۾ آڻيو: [2 1/4 {(1/6 – 5/3) + 1/2 – 3 1/3} x] + 5/6

جواب: پهريان نندڙيون ڏنگهيون: (5/3 – 1/6) = 10/6 – 1/6 = 9/6 = 3/2.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 3 1/3 – 1/2 + 3/2 = 1 + 10/3 = 13/3.

پوءِ چورس ڏنگهيون: 2 1/4 39/4 = 9/4 x 13/3 = 13/3 x.

پوءِ 39/4 + 5/6 = 117/12 + 10/12 = 127/12 = 10 7/12.

سوال: مشق 5.1، سوال 12: سادي صورت ۾ آڻيو: (3 1/2 2/5 10 – 5 1/3 x) (2 1/6 ÷ 6 1/2 – 3 1/8)

جواب: پهريون ڏنگهه: 3 1/2 = 56/3 = 7/2 x 16/3 = 1/3 5 x، پوءِ 56/3 – 10 = 2/5 = 56/3 – 52/5 = 280/15 – 156/15 = 124/15.

ٻيو ڏنگهه: 6 1/2 = 1/6 2 ÷ 13/2 = 13/6 = 3 13/2 x 6/13، پوءِ 3 1/8 – 3 = 25/8 – 3 = 1/8.

پوءِ 124/15 1 1/30 = 31/30 = 124/120 = 1/8 x.

سوال: مشق 5.1، سوال 13: سادي صورت ۾ آڻيو: (2 1/5 ÷ 3 2/25) (3 – 1/5) ÷ 4 2/5 x

جواب: پهريان ڏنگهن جي اندر: (2 1/5 ÷ 3 2/25) = 11/5 ÷ 77/25 = 5/7 11/5 x 25/77، ۽ (3 – 1/5) = 14/5.

پوءِ کاپي کان ساڄي طرف: 5/7 22/7 = 22/5 x 5/7 = 4 2/5 x، پوءِ 22/7 ÷ 14/5 = 1 22/7 = 55/49 = 110/98 = 5/14 x

6/49.

سوال: مشق 5.1، سوال 14: سادي صورت ۾ آڻيو: 4.02 {(3.89 + 2.11) ¯ 1.2 x} x

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 2.11 + 3.89 = 6.00.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 1.2 7.2 = 6.00 x.

پوءِ 4.02 28.944 = 7.2 x.

سوال: مشق 5.1، سوال 15: سادي صورت ۾ آڻيو: 4.093 + {5.2 (1.5 + 2.4) ¯ x}

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 1.5 + 2.4 = 3.9.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 5.2 20.28 = 3.9 x.

پوءِ 4.093 + 20.28 = 24.373.

سوال: مشق 5.1، سوال 16: سادي صورت ۾ آڻيو: 5.7 {((1.5 x 2.4) ¯ ÷ 7.2 x 1.3) + 6.7} x

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 1.5 3.6 = 2.4 x.

پوءِ ننڍيون ڏنگهيون: 1.3 9.36 = 7.2 x، ۽ 9.36 ÷ 3.6 = 2.6.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 6.7 + 2.6 = 9.3.

پوءِ 5.7 53.01 = 9.3 x.

سوال: مشق 5.1، سوال 17: سادي صورت ۾ آڻيو: 0.3 {((4.5 ÷ 1.5) ¯ 1.2 x) – 3.7} + 2.6 x

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 4.5 ÷ 1.5 = 3.

پوءِ ننڍيون ڏنگهيون: 1.2 3.6 = 3 x.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 3.7 – 3.6 = 0.1.

پوءِ 0.3 0.78 = 2.6 x، ۽ 0.78 + 0.1 = 0.88.

سوال: مشق 5.1، سوال 18: سادي صورت ۾ آڻيو: {3.5 x ((1.5 + 1.05) ¯ – 3.41)} ÷ 1.25

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 1.05 + 1.5 = 2.55.

پوءِ نندیون ڏنگهیون: 3.41 – 2.55 = 0.86.

پوءِ وڌیون ڏنگهیون: 0.86 3.01 = 3.5 x.

پوءِ 3.01 ÷ 1.25 = 2.408.

سوال: مشق 5.1، سوال 19: سادي صورت ۾ آڻيو: 30.45 + [6.35 {(0.01 x 0.7 ÷ 3.5) – 8.95} x]

جواب: پهريان نندیون ڏنگهیون: 3.5 ÷ 0.7 = 5، ۽ 5 0.05 = 0.01 x.

پوءِ وڌیون ڏنگهیون: 8.95 – 0.05 = 8.90.

پوءِ چورس ڏنگهیون: 6.35 56.515 = 8.90 x.

پوءِ 30.45 + 56.515 = 86.965.

سوال: مشق 5.1، سوال 20: سادي صورت ۾ آڻيو: 2.297 + [0.2 0.09 – {9 ÷ 0.3} x]

جواب: پهريان وڌیون ڏنگهیون: 9 ÷ 0.3 = 30، ۽ 0.2 6 = 30 x.

پوءِ چورس ڏنگهن جي اندر: 6 – 0.09 = 5.91.

پوءِ 2.297 + 5.91 = 8.207.

سوال: مشق 5.1، سوال 21: سادي صورت ۾ آڻيو: {(2.5 – 2) + 1.5} 0.05 – 0.5 x

جواب: پهريان نندیون ڏنگهیون: (2.5 – 2) = 0.5.

پوءِ وڌیون ڏنگهیون: 0.5 + 1.5 = 2.

پوءِ 2 1 = 0.5 x، ۽ 1 – 0.05 = 0.95.

سوال: مشق 5.1، سوال 22: سادي صورت ۾ آڻيو: 2.04 + [2.82 ÷ {2.4 – (1.3 (0.6 + 0.3) ¯ x)}]

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 0.3 + 0.6 = 0.9.

پوءِ نندیون ڏنگهیون: 1.3 1.17 = 0.9 x.

پوءِ وڌیون ڏنگهیون: 2.4 – 1.17 = 1.23.

پوءِ چورس ڏنگهیون: 2.82 ÷ 1.23 = 94/41 ≃ 2.2927.

پوءِ 2.04 + 94/41 = 4441/1025 ≃ 4.3327.

(ڪتاب جي ڏنل عددن سان جواب ختم ٿيندڙ اعشاريه نه ٿو ٿئي.)

سوال: مشق 5.1، سوال 23: سادي صورت ۾ آڻيو: [{7.45 – 1.35 + 1.5} 2.5 ÷ 1.25 x]

جواب: پهريان وڌیون ڏنگهیون: 7.45 – 1.35 + 1.5 = 7.60.

پوءِ چورس ڏنگهن جي اندر ڪاپي کان ساڄي طرف: 7.60 9.5 = 1.25 x، ۽ 9.5 ÷ 2.5 = 3.8.

سوال: مشق 5.2، سوال 1: ڪنهن اسڪول ۾ 640 شاگرد آهن. اسڪول اڇڻ لاءِ 3/10 حصو شاگرد پنهنجيون گاڏيون استعمال ڪن ٿا.

5/8 حصو شاگرد عام عوامي گاڏين ۾ اچن ٿا. باقي شاگرد اسڪول پيادل پهچن ٿا. ٻڌايو ته ڪيترو تعداد شاگردن جو پيادل اچي ٿو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل شاگرد = 640، پنهنجين گاڏين ۾ = 3/10 حصو، عوامي گاڏين ۾ = 5/8 حصو.

پيادل ايندڙن جو حصو = 1 − (5/8 + 3/10) = 1 − (25/40 + 12/40) = 1 − 37/40 = 3/40.

پيادل ايندڙ شاگرد = 3/40 640 = 48 x.

جواب: 48 شاگرد پيادل اچن ٿا.

سوال: مشق 5.2، سوال 2: نارنگين جي هڪ پيٽي ۾ ڪل 140 نارنگيون آهن. جنهن مان 3/7 حصو نارنگين جو وڪامي وڃي ٿو. 1/14 حصو نارنگيون خراب ٿي ويون. ٻڌايو ته ڪيتريون نارنگيون پيٽي ۾ بچيون آهن؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل نارنگيون = 140، وڪاميل = 3/7 حصو، خراب = 1/14 حصو.

بچيل حصو = 1 − (1/14 + 3/7) = 1 − (1/14 + 6/14) = 1 − 7/14 = 1/2.

بچيل نارنگيون = 1/2 140 = 70 x.

جواب: 70 نارنگيون بچيون.

سوال: مشق 5.2، سوال 3: ڪرڪيٽ راند ڏسڻ لاءِ اسٽيڊيم تي ڪافي هجوم ماڻهن جو گڏ ٿيو. 1/8 حصو هجوم جو ريل رستي آيو. 2/7 حصو عام بس جي ذريعي پهتا. 1/4 حصو پنهنجين گاڏين ۾ آيا. باقي ماڻهو پيادل آيا آهن. ٻڌايو ته ڪيترو اٿورو حصو ماڻهو پيادل آيا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ريل رستي = 1/8 حصو، بس جي ذريعي = 2/7 حصو، پنهنجين گاڏين ۾ = 1/4 حصو.

پيادل آيلن جو حصو = 1 − (1/4 + 2/7 + 1/8) = 1 − (14/56 + 16/56 + 7/56) = 1 − 37/56 = 19/56.

جواب: 19/56 حصو ماڻهو پيادل آيا.

سوال: مشق 5.2، سوال 4: ماريه جي ڪل ملڪيت 58000 رپيا آهي. هن پنهنجي ملڪيت جو 16/29 حصو پنهنجي ماءُ کي ڏنو. ان پوءِ بقايا ملڪيت جو 1/4 حصو زڪوات فنڊ ۾ جمع ڪرايو. ٻڌايو ته باقي ڪيتري رقم ماريه کي بچي؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل ملڪيت = 58000 رپيا.

ماءُ کي ڏنل رقم = 16/29 32000 = 16 x 2000 = 58000 x رپيا.

بقايا ملڪيت = 58000 − 32000 = 26000 رپيا.

زڪوات فنڊ ۾ = 1/4 6500 = 26000 x رپيا.

ماريه کي بچيل رقم = 26000 − 6500 = 19500 رپيا.

جواب: 19500 رپيا بچيا.

سوال: مشق 5.2، سوال 5: عامر پنهنجي پنيءَ ۾ 425 ٻوٽا تمائن جا پوکيا. ڪجهه ڏينهن کان پوءِ 25 ٻوٽا سُڪي ويا. ٻڌايو ته ڪيترو اٿورو حصو ٻوٽا سُڪي ويا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل ٻوٽا = 425، سُڪي ويل ٻوٽا = 25.

سُڪي ويل ٻوٽن جو حصو = 25/425 = 1/17.

جواب: 1/17 حصو ٻوٽا سُڪي ويا.

سوال: مشق 5.2، سوال 6: اعجاز 2/5 حصو پنهنجي ملڪيت پنهنجي پٽ کي ڏنو، 1/7 حصو پنهنجي پٽ کي ڏنو. بقايا رقم پنهنجي زال کي ڏنائين. ٻڌايو ته ڪيترو اٿورو حصو زال کي ڏنائين؟

جواب: ڏنل ڄاڻ (ڪتاب ۾ پنهي هنڌن تي «پٽ» ڇپيل آهي): پٽ کي = 2/5 حصو، پٽ کي = 1/7 حصو.

زال کي ڏنل حصو = 1 − (1/7 + 2/5) = 1 − (5/35 + 14/35) = 1 − 19/35 = 16/35.

جواب: 16/35 حصو زال کي ڏنائين.

سوال: مشق 5.2، سوال 7: عديل وٽ 26.50 ميٽر ڪپڙو هو. هن پنهنجو ڪپڙو 5.80 ميٽر پنهنجي دريس ٺاهڻ ۾ استعمال ڪيو. هن پنهنجو ڪپڙو 11.50 ميٽر پنهنجي پاءُ کي ڏنو. ٻڌايو ته ڪيترو ڪپڙو باقي عديل وٽ رهيو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل ڪپڙو = 26.50 ميٽر، دريس لاءِ = 5.80 ميٽر، پاءُ کي ڏنل = 11.50 ميٽر.

باقي ڪپڙو = 26.50 − 5.80 − 11.50 = 20.70 − 11.50 = 9.20 ميٽر.

جواب: 9.20 ميٽر ڪپڙو باقي رهيو.

سوال: مشق 5.2، سوال 8: آبش جي پاتين 5 پاڪيٽ ڪائڻ وارو تيل في پاڪيٽ 121.80 رپين جي حساب سان خريد ڪيا. 3 ٽيلها چانورن جا في ٽيلهو 2350.50 رپين جي حساب سان خريد ڪيا. 40 ڪلوگرام اٽو في ڪلوگرام 42.70 رپين جي حساب سان خريد ڪيو. ٻڌايو ته هن ڪُل ڪيتري رقم خرچ ڪئي؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: تيل = 5 x 121.80 = 609.00 رپيا، چانور = 3 x 2350.50 = 7051.50 رپيا، اٽو = 40 x 42.70 = 1708.00 رپيا.

ڪُل خرچ = 609.00 + 7051.50 + 1708.00 = 9368.50 رپيا.

جواب: 9368.50 رپيا خرچ ڪيا.

سوال: مشق 5.2، سوال 9: عُمير 0.06 حصو پنهنجي جيب خرچ جو سومر ڏينهن، 0.25 حصو اڱاري ڏينهن ۽ 0.50 حصو اربع ڏينهن خرچ ڪيو. بقايا رقم خميس ڏينهن خرچ ڪئي. ٻڌايو ته ڪيترو اٿورو حصو خميس ڏينهن خرچ ڪيو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: سومر = 0.06 حصو، اڱارو = 0.25 حصو، اربع = 0.50 حصو.

خميس ڏينهن خرچ ڪيل حصو = 1 − (0.06 + 0.25 + 0.50) = 1 − 0.81 = 0.19.

جواب: 0.19 حصو خميس ڏينهن خرچ ڪيو.

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (i): صوبيه پنهنجي گهر لاءِ هينئين شيون خريد ڪيون. ٻڌايو ته صوبيه ڪُل ڪيترو خرچ ڪيو؟ 2 بجلي جا بلب، في بلب 80.95 رپيا

جواب: ڏنل ڄاڻ: 2 بلب، في بلب 80.95 رپيا.

خرچ = 2 x 80.95 = 161.90 رپيا.

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (ii): صوبيه پنهنجي گهر لاءِ هينئين شيون خريد ڪيون. ٻڌايو ته صوبيه ڪُل ڪيترو خرچ ڪيو؟ 4 پلاسٽڪ جا ننڍا استول، في استول 105.50 رپيا

جواب: ڏنل ڄاڻ: 4 استول، في استول 105.50 رپيا.

خرچ = 4 x 105.50 = 422.00 رپيا.

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (iii): صوبيه پنهنجي گهر لاءِ هينئين شيون خريد ڪيون. ٻڌايو ته صوبيه ڪُل ڪيترو خرچ ڪيو؟ 3 پلاسٽڪ جا ٽيبل، في ٽيبل 530.95 رپيا

جواب: ڏنل ڄاڻ: 3 ٽيبل، في ٽيبل 530.95 رپيا.

خرچ = 3 x 530.95 = 1592.85 رپيا.

سوال: مشق 5.2، سوال 10 (iv): صوبيه پنهنجي گهر لاءِ هينئين شيون خريد ڪيون. ٻڌايو ته صوبيه ڪُل ڪيترو خرچ ڪيو؟ 6 پلاسٽڪ جون ڪرسيون، في ڪرسي 458.30 رپيا

جواب: ڏنل ڄاڻ: 6 ڪرسيون، في ڪرسي 458.30 رپيا.

خرچ = 6 x 458.30 = 2749.80 رپيا.

سيني شين جو ڪُل خرچ = 161.90 + 422.00 + 1592.85 + 2749.80 = 4926.55 رپيا.

جواب: صوبيه ڪُل 4926.55 رپيا خرچ ڪيا.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 1 (i): سادي صورت ۾ آڻيو: $\{(x\ 1\ 1/7\ 2/3)^{-} - (1\ 1/4 - 3/5\ 2\} \div 2/5\ 1$

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 2/3 x 8/7 = 16/21 = 2/3 x 1 1/7.

پوءِ ننڍيون ڏنگهيون: 1 1/4 − 16/21 = 16/21 − 5/4 = 105/84 − 64/84 = 41/84.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 2 3/5 − 41/84 = 41/84 − 13/5 = 1092/420 − 205/420 = 887/420.

پوءِ 1 2/5 ÷ 887/420 = 588/887 7/5 = 420/887 x.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 1 (ii): سادي صورت ۾ آڻيو: $[\{(1/2\ 1 \div (1/5 - 1/2)^{-}) - 1/3\} \div 2/3] \div 1/4\ 2$

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 1/2 − 1/5 = 3/10.

پوءِ ننڍيون ڏنگهيون: 3/10 ÷ 1/2 1 = 3/10 ÷ 3/2 = 3/10 1/5 x 2/3.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 1/3 − 1/5 = 5/15 − 3/15 = 2/15.

پوءِ چورس ڏنگهيون: 2/3 ÷ 2/15 = 2 2/3 = 15/2 x.

پوءِ 2 1/4 ÷ 5 = 9/4 ÷ 5 = 9/20.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 1 (iii): سادي صورت ۾ آڻيو: $[\{(2.5 \times 1.2 - 1.3)^{-}) - 1.2 \div \{4.8 + 1.3 - 0.8 \times 3.9]$ x

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 1.2 x 2.5 = 3.0، ۽ 1.3 − 3.0 = −1.7.

پوءِ وڏيون ڏنگهيون: 4.8 ÷ 1.2 = 4، ۽ 4 − (−1.7) = 5.7.

پوءِ چورس ڏنگهن جي اندر: 3.9 x 0.8 = 3.12، ۽ 3.12 − 1.3 + 5.7 = 7.52.

پوءِ 4.3 x 7.52 = 32.336.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 1 (iv): سادي صورت ۾ آڻيو: 2.9 – [1.05 ((1.9 + 2.5) ⁻ – (1.04 + 1.17 x]

جواب: پهريان ملتفي وارو حصو: 2.5 + 1.9 = 4.4.

پوءِ نندیون ڏنگهيون: 1.04 – 4.4 = 3.36–.

پوءِ چورس ڏنگهن جي اندر: 1.05 1.2285 = 1.17 x، ۽ 1.2285 + (3.36–) = 2.1315–.

پوءِ 2.9 – (2.1315–) = 5.0315.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 2 (i): هينئين سوال حل ڪريو: بلال هڪ ٻڪريءَ جي قرباني ڪئي. جنهن مان 13 5/7 ڪلوگرام گوشت مليو. هن 1/3 حصو گوشت جو خيرات ۾ ڏنو. ٻڌايو ته ڪيترو باقي گوشت هن وٽ بچيو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل گوشت = 13 5/7 ڪلوگرام، خيرات ۾ ڏنل = 1/3 حصو.

باقي گوشت جو حصو = 1 – 1/3 = 2/3.

باقي گوشت = 2/3 1 1/7 9 = 64/7 = 192/21 = 2/3 x 96/7 = 5/7 13 x ڪلوگرام.

جواب: 9 1/7 ڪلوگرام گوشت بچيو.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 2 (ii): هينئين سوال حل ڪريو: اظهر رياضيءَ جي 25 سوالن مان 15 سوال حل ڪيا. ٻڌايو ته ڪيترو اٽورو حصو سوال حل ڪيا ۽ ڪيترو اٽورو حصو سوال حل ڪرڻو ڪيا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل سوال = 25، حل ڪيل = 15.

حل ڪيل سوالن جو حصو = 15/25 = 3/5.

حل ڪرڻ وارن سوالن جو حصو = (25 – 25)/25 = 10/25 = 2/5.

جواب: 3/5 حصو سوال حل ڪيا ۽ 2/5 حصو سوال حل ڪرڻا آهن.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 3: فرين 2/5 حصو ڪتاب جو هڪ ڏينهن ۾ پڙهيو. ڪتاب جو بقايا حصو ٻئي ڏينهن تي پڙهيو. ٻڌايو ته ڪتاب جو ڪيترو حصو ٻئي ڏينهن تي پڙهيو؟ جيڪڏهن ڪتاب ۾ ڪل 150 صفحا آهن، ته ٻڌايو ته ڪيترا صفحا پهرين ڏينهن ۽ وري ٻئي ڏينهن پڙهيا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: پهرين ڏينهن = 2/5 حصو، ڪل صفحا = 150.

ٻئي ڏينهن پڙهيل حصو = 1 – 2/5 = 3/5.

پهرين ڏينهن پڙهيل صفحا = 2/5 60 = 150 x صفحا.

ٻئي ڏينهن پڙهيل صفحا = 3/5 90 = 150 x صفحا.

جواب: ٻئي ڏينهن 3/5 حصو پڙهيو؛ پهرين ڏينهن 60 صفحا ۽ ٻئي ڏينهن 90 صفحا پڙهيا.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 4 (i): هڪ نيڪيدار مختلف قسمن جون تائيلون هڪ جهڳهه جي ڇت لاءِ هيٺين ريٽ خريد ڪيون. ٻڌايو ته نيڪيدار تائيلن تي ڪيترو ڪُل خرچ ڪيو؟ ديسي تائيلون 240.34 چورس ميٽر، اگهه 327.34 رپيا في چورس ميٽر

جواب: ڏنل ڄاڻ: ديسي تائيلون = 240.34 چورس ميٽر، اگهه = 327.34 رپيا في چورس ميٽر.

ڊيسي تائيلن تي خرچ = 240.34 78672.90 ≈ 78672.8956 = 327.34 x رپيا.

سوال: جائزو واري مشق 5، سوال 4 (ii): هڪ نيڪيدار مختلف قسمن جون تائيلون هڪ جهڳهه جي ڇت لاءِ هيٺين ريٽ خريد ڪيون.

ٻڌايو ته نيڪيدار تائيلن تي ڪيترو ڪُل خرچ ڪيو؟ ولائتي تائيلون 105.28 چورس ميٽر، اڳهه 539.99 رپيا في چورس ميٽر

جواب: ڏنل ڄاڻ: ولائتي تائيلون = 105.28 چورس ميٽر، اڳهه = 539.99 رپيا في چورس ميٽر.

ولائتي تائيلن تي خرچ = 105.28 56850.15 ≈ 56850.1472 = 539.99 x رپيا.

ٻنهي قسمن جي تائيلن تي ڪُل خرچ = 78672.90 + 56850.15 = 135523.05 رپيا (اصل جوڙ 135523.0428 ≈ 135523.04 رپيا).

جواب: ڪُل خرچ لڳ ڀڳ 135523.04 رپيا.

✗ جائزو واري مشق 5، سوال 5 (i): هيٺين ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو: ملتفي [ ] نشاني آهي

✗ جائزو واري مشق 5، سوال 5 (ii): هيٺين ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو: سادي صورت ۾ آڻڻ لاءِ، جيڪڏهن ڏنگهن جي ٻاهران ڪاتو جي نشاني آهي ته پوءِ ڏنگهن جي اندر شامل نشانين کي تبديل نه ٿيون، جڏهن ڏنگهن کي ختم ڪريون ٿا

✓ جائزو واري مشق 5، سوال 5 (iii): هيٺين ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو: اظهار 35 + 2 8 x کي سادي صورت ۾ آڻڻ لاءِ پهريائين اسان 2 کي 8 سان ضرب ۾ ڪنداسين ۽ پوءِ ان ۾ 35 کي جوڙ ڪنداسين

جائزو واري مشق 5، سوال 6 (i): هيٺين ۾ خال پريو: بادماس (BODMAS) ۾ M ضرب (Multiplication) لاءِ آهي

جائزو واري مشق 5، سوال 6 (ii): هيٺين ۾ خال پريو: ڏنگيون { } جو نالو _____ آهي

جواب: وچين ڏنگيون (Braces) آهي. مڪمل جملو: ڏنگيون { } جو نالو وچين ڏنگيون آهي.

جائزو واري مشق 5، سوال 6 (iii): هيٺين ۾ خال پريو: ڏنگين کي سادي صورت ۾ آڻڻ لاءِ، ڏنگين جي چڙهائي جي ترتيب هن طرح آهي: ملتفي، _____، _____، _____

جواب: ( )، { }، [ ]. يعني، پهريان ملتفي (ونڪولم)، پوءِ نديون ڏنگيون (Parenthesis)،، پوءِ وچين ڏنگيون (Braces)، پوءِ چورس ڏنگيون (Square Brackets).

6. نسبت ۽ تناسب

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (i): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 4 : 50

جواب: ٻنهي رڪنن کي انهن جي گڏيل جز سان وڊ ڪريو: 4 : 50 = (4 ÷ 2) : (50 ÷ 2) = 2 : 25.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (ii): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 0.8 : 72

جواب: پهريان ٻنهي رڪنن کي 10 سان ضرب ڪري اعشاريه ختم ڪريو: 0.8 : 72 = 8 : 720.

پوءِ وڊ ڪريو: 8 : 720 = (8 ÷ 8) : (720 ÷ 8) = 1 : 90.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (iii): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 3.5 : 4.9

جواب: پهريان ٻنهي رڪنن کي 10 سان ضرب ڪري اعشاريه ختم ڪريو: 3.5 : 4.9 = 35 : 49.

پوءِ وڊ ڪريو: 35 : 49 = (35 ÷ 7) : (49 ÷ 7) = 5 : 7.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (iv): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 13/60 : 7/15

جواب: ٻنهي ڪسرن کي هڪجهڙو مخرج ڏيو: 7/15 = 28/60.

انهيءَ ڪري 13/60 : 7/15 = 13/60 : 28/60 = 13 : 28.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (v): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 5/6 : 3/10

جواب: ٻنهي ڪسرن کي هڪجهڙو مخرج ڏيو: 5/6 = 25/30، 3/10 = 9/30.

انهيءَ ڪري 5/6 : 3/10 = 25/30 : 9/30 = 25 : 9.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (vi): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 2/3 : 5

جواب: ٻئي رڪن کي ڪسر ۾ آڻيو: 2/3 : 5 = 2/3 : 15/3 = 2 : 15.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (vii): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 2 1/2 : 4

جواب: مخلوط ڪسر کي غير واجب ڪسر ۾ تبديل ڪريو: 2 1/2 = 5/2.

انهيءَ ڪري 2 1/2 : 4 = 5/2 : 4 = 5 : 8 (ٻنهي رڪنن کي 2 سان ضرب ڪري).

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (viii): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 1/3 : 1/6 : 1/9

جواب: ٽنهي ڪسرن کي هڪجهڙو مخرج ڏيو (18 سان ضرب ڪريو): 1/3 : 1/6 : 1/9 = 6/18 : 3/18 : 2/18 = 6 : 3 : 2.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (ix): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 1.5 : 5 : 5.8

جواب: پهريان ٽنهي رڪنن کي 10 سان ضرب ڪري اعشاريه ختم ڪريو: 1.5 : 5 : 5.8 = 15 : 50 : 58. 15، 50 ۽ 58 جو ڪو گڏيل جز 1 کان وڏو نه آهي، انهيءَ ڪري سادي صورت 15 : 50 : 58 آهي.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (x): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 3 2/5 : 0.6 : 3.5

جواب: 3 2/5 = 17/5، 0.6 = 3/5، 3.5 = 7/2.

ٽنهي رکن کي 10 سان ضرب ڪريو: 17/5 : 3/5 : 7/2 = 34 : 6 : 35. 34، 6 ۽ 35 جو ڪو گڏيل جز 1 کان وڏو نه آهي، انهيءَ ڪري سادي صورت 34 : 6 : 35 آهي.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (xi): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 1/5 : 1/10 : 1/15

جواب: ٽنهي ڪسرن کي هڪجهڙو مخرج ڏيو (30 سان ضرب ڪريو): 1/5 : 1/10 : 1/15 = 6/30 : 3/30 : 2/30 = 6 : 3 : 2.

سوال: مشق 6.1، سوال 1 (xii): هيٺ مليل نسبت کي سادي صورت ۾ برابر نسبت ۾ آڻيو: 1/7 : 1/14 : 1/21

جواب: ٽنهي ڪسرن کي هڪجهڙو مخرج ڏيو (42 سان ضرب ڪريو): 1/7 : 1/14 : 1/21 = 6/42 : 3/42 : 2/42 = 6 : 3 : 2.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (i): هينئين رقم جي پاڻ ۾ نسبت لکيو ۽ سادي صورت ۾ آڻيو: 150 رپيا ۽ 180 رپيا

جواب: نسبت لکڻ کان اڳ ٻنهي مقدارن جون ايڪيون ساڳيون هجڻ ضروري آهن؛ ٻنهي جون ايڪيون رپيا آهن.

نسبت = 150 : 180 = (150 ÷ 30) : (180 ÷ 30) = 5 : 6.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (ii): هينئين رقم جي پاڻ ۾ نسبت لکيو ۽ سادي صورت ۾ آڻيو: 250 س.م ۽ 1 ميٽر

جواب: پهريان ٻنهي مقدارن کي ساڳي ايڪي ۾ تبديل ڪريو: 1 ميٽر = 100 س.م.

نسبت = 250 : 100 = (250 ÷ 50) : (100 ÷ 50) = 5 : 2.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iii): هينئين رقم جي پاڻ ۾ نسبت لکيو ۽ سادي صورت ۾ آڻيو: 700 گرام ۽ 2 ڪلوگرام

جواب: پهريان ٻنهي مقدارن کي ساڳي ايڪي ۾ تبديل ڪريو: 1 ڪلوگرام = 1000 گرام، انهيءَ ڪري 2 ڪلوگرام = 2000 گرام.

نسبت = 700 : 2000 = (700 ÷ 100) : (2000 ÷ 100) = 7 : 20.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (iv): هينئين رقم جي پاڻ ۾ نسبت لکيو ۽ سادي صورت ۾ آڻيو: 3 ڪلاڪ ۽ 210 منٽ

جواب: پهريان ٻنهي مقدارن کي ساڳي ايڪي ۾ تبديل ڪريو: 1 ڪلاڪ = 60 منٽ، انهيءَ ڪري 3 ڪلاڪ = 180 منٽ.

نسبت = 180 : 210 = (180 ÷ 30) : (210 ÷ 30) = 6 : 7.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (v): هينئين رقم جي پاڻ ۾ نسبت لکيو ۽ سادي صورت ۾ آڻيو: 5 سال ۽ 3 مهينا

جواب: پهريان ٻنهي مقدارن کي ساڳي ايڪي ۾ تبديل ڪريو: 1 سال = 12 مهينا، انهيءَ ڪري 5 سال = 60 مهينا.

نسبت = 60 : 3 = (60 ÷ 3) : (3 ÷ 3) = 20 : 1.

سوال: مشق 6.1، سوال 2 (vi): هينئين رقم جي پاڻ ۾ نسبت لکيو ۽ سادي صورت ۾ آڻيو: 11 ڏينهن، به هفتا ۽ 1 مهينو

جواب: پهريان ٽنهي مقدارن کي ساڳي ايڪي (ڏينهن) ۾ تبديل ڪريو: به هفتا = 2 14 x 7 = ڏينهن، 1 مهينو = 30 ڏينهن.

نسبت = 11 : 14 : 30. 11، 14 ۽ 30 جو ڪو گڏيل جز 1 کان وڏو نه آهي، انهيءَ ڪري سادي صورت 11 : 14 : 30 آهي.

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (i): هيٺ مليل ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪريو: 2/9

جواب: ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ صورت کي پهرين رکن ۽ مخرج کي ٻئي رکن طور لکو: 2/9 = 2 : 9.

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (ii): هيٺ مليل ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪريو: 5/6

جواب: ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ صورت کي پهرين رکن ۽ مخرج کي ٻئي رکن طور لکو: 5/6 = 5 : 6.

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (iii): هيٺ مليل ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪريو: 1/75

جواب: ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ صورت کي پهرين رکن ۽ مخرج کي ٻئي رکن طور لکو: 1/75 = 1 : 75.

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (iv): هيٺ مليل ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪريو: 3

جواب: پوري عدد کي ڪسر ۾ آڻيو: 3 = 3/1، پوءِ صورت کي پهرين رکن ۽ مخرج کي ٻئي رکن طور لکو: 3 = 3 : 1.

سوال: مشق 6.1، سوال 3 (v): هيٺ مليل ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪريو: p/q

جواب: ڪسر کي نسبت ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ صورت کي پهرين رکن ۽ مخرج کي ٻئي رکن طور لکو: p/q = p : q.

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (i): هيٺ مليل نسبت کي عام ڪسر ۾ تبديل ڪريو: 1 : 5

جواب: نسبت کي ڪسر ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ پهرين رکن کي صورت ۽ ٻئي رکن کي مخرج طور لکو: 1 : 5 = 1/5.

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (ii): هيٺ مليل نسبت کي عام ڪسر ۾ تبديل ڪريو: 2 : 19

جواب: نسبت کي ڪسر ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ پهرين رکن کي صورت ۽ ٻئي رکن کي مخرج طور لکو: 2 : 19 = 2/19.

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (iii): هيٺ مليل نسبت کي عام ڪسر ۾ تبديل ڪريو: 1 : 8

جواب: نسبت کي ڪسر ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ پهرين رکن کي صورت ۽ ٻئي رکن کي مخرج طور لکو: 1 : 8 = 8/1 = 8.

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (iv): هيٺ مليل نسبت کي عام ڪسر ۾ تبديل ڪريو: 75 : 76

جواب: نسبت کي ڪسر ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ پهرين رکن کي صورت ۽ ٻئي رکن کي مخرج طور لکو: 75 : 76 = 75/76.

سوال: مشق 6.1، سوال 4 (v): هيٺ مليل نسبت کي عام ڪسر ۾ تبديل ڪريو: x : y

جواب: نسبت کي ڪسر ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ پهرين رکن کي صورت ۽ ٻئي رکن کي مخرج طور لکو: x : y = x/y.

سوال: مشق 6.1، سوال 5: ڪلاس ڇهين جي سائنس جي هڪ ٽيسٽ پيپر ۾ 45 شاگردن مان فقط 25 شاگرد پاس ٿيا. پاس ٿيندڙ شاگردن جي تعداد ۽ ڪل شاگردن جي تعداد جي ڀاڱ ۾ نسبت لکيو

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل شاگرد = 45، پاس ٿيندڙ = 25.

پاس ٿيندڙ : ڪل = 25 : 45 = (5 ÷ 25) : (5 ÷ 45) = 5 : 9.

جواب: 5 : 9.

سوال: مشق 6.1، سوال 6: ارشد جي هڪ مهيني جي ڪمائي 20000 رپيا آهي. هن جي ماهوار ڪمائي ۽ خرچ جي نسبت لکيو، جڏهن ته سندس ماهوار بچت 5000 رپيا آهي

جواب: ڏنل ڄاڻ: مهيني جي ڪمائي = 20000 رپيا، بچت = 5000 رپيا.

ماهوار خرچ = 20000 − 5000 = 15000 رپيا.

ڪمائي : خرچ = 20000 : 15000 = (5000 ÷ 20000) : (5000 ÷ 15000) = 4 : 3.

جواب: 4 : 3.

سوال: مشق 6.1، سوال 7: به شڪلين جن جي پاسا ترتيبوار 2 م ۽ 5 م آهن. انهن جي چورس جي احاطن جي پاڻ ۾ نسبت لکيو

جواب: ڏنل ڄاڻ: پهرين چورس جو پاسو = 2 م، ٻي چورس جو پاسو = 5 م.

چورس جو احاطو = 4 x پاسو.

پهرين چورس جو احاطو = 4 8 = 2 x م، ٻي چورس جو احاطو = 4 20 = 5 x م.

احاطن جي نسبت = 8 : 20 = (4 ÷ 8) : (4 ÷ 20) = 2 : 5.

جواب: 2 : 5.

سوال: مشق 6.1، سوال 8: ڪڪ جي ٻن ڪتن جو ترتيبوار وزن 16 ڪلوگرام ۽ 14 ڪلوگرام ۽ 400 گرام آهي. انهن جي وزن جي پاڻ ۾ نسبت لکيو

جواب: ڏنل ڄاڻ: پهرين ڪتي جو وزن = 16 ڪلوگرام = 16000 گرام، ٻي ڪتي جو وزن = 14 ڪلوگرام 400 گرام = 14400 گرام.

وزن جي نسبت = 16000 : 14400 = (1600 ÷ 16000) : (1600 ÷ 14400) = 10 : 9.

جواب: 10 : 9.

سوال: مشق 6.1، سوال 9: هڪ ٽڪنڊي جي ڪنڊن جي ماپ ترتيبوار 30°، 60° ۽ 90° آهي، ٽڪنڊي جي تنهن ڪنڊن جي ماپن جي پاڻ ۾ نسبت لکيو

جواب: ڏنل ڄاڻ: ٽڪنڊي جي ڪنڊن جون ماپون = 30°، 60°، 90°.

ڪنڊن جي ماپن جي نسبت = 30 : 60 : 90 = (30 ÷ 30) : (30 ÷ 60) : (30 ÷ 90) = 1 : 2 : 3.

جواب: 1 : 2 : 3.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (i): هيٺ ڏنل هر هڪ تناسب ۾ وچين ۽ پڇڙين سڃاڻو: 2 : 5 = 8 : 20

جواب: تناسب 2 : 5 = 8 : 20 ۾ پڇڙيون (ٻاهريون) رکن 2 ۽ 20 آهن، ۽ وچيون رکن 5 ۽ 8 آهن.

چڪاس: پڇڙين جو ضرب = 2 20 = 5 x 8، وچين جو ضرب = 5 40 = 8 x، ٻئي برابر آهن.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل هر هڪ تناسب ۾ وچين ۽ پڇڙين سڃاڻو: 3 : 4 = 6 : 8

جواب: تناسب 3 : 4 = 6 : 8 ۾ پڇڙيون (ٻاهريون) رکن 3 ۽ 8 آهن، ۽ وچيون رکن 4 ۽ 6 آهن.

چڪاس: پڇڙين جو ضرب = 3 24 = 8 x، وچين جو ضرب = 4 24 = 6 x، ٻئي برابر آهن.

سوال: مشق 6.2، سوال 1 (iii): هيٺ ڏنل هر هڪ تناسب ۾ وچين ۽ پڇڙين سڃاڻو: a : b = c : d

جواب: تناسب a : b = c : d ۾ پڇڙيون (ٻاهريون) رکن a ۽ d آهن، ۽ وچيون رکن b ۽ c آهن.

تناسب جو فارمولو: پڇڙين جو ضرب = وچين جو ضرب، يعني a x d = b x c.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (i): هيٺ هر هڪ سوال ۾ چار عدد ڏنل آهن. عددن کي چڪاسيو ۽ ٻڌايو ڇا اهي تناسب ۾ آهن يا نه: 18، 24، 30، 40

جواب: پڇڙين جو ضرب = 18 720 = 40 x، وچين جو ضرب = 24 720 = 30 x.

ٻئي ضرب برابر آهن، انهيءَ ڪري عدد تناسب ۾ آهن.

يعني 18 : 24 = 30 : 40.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (ii): هيٺ هر هڪ سوال ۾ چار عدد ڏنل آهن. عددن کي چڪاسيو ۽ ٻڌايو ته اهي تناسب ۾ آهن يا نه: 14، 19، 3، 4

جواب: پهڙين جو ضرب = 14 x 4 = 56، وچين جو ضرب = 19 x 3 = 57.

ٻئي ضرب برابر نه آهن، انهيءَ ڪري عدد تناسب ۾ نه آهن.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (iii): هيٺ هر هڪ سوال ۾ چار عدد ڏنل آهن. عددن کي چڪاسيو ۽ ٻڌايو ته اهي تناسب ۾ آهن يا نه: 6، 8، 12، 16

جواب: پهڙين جو ضرب = 6 x 16 = 96، وچين جو ضرب = 8 x 12 = 96.

ٻئي ضرب برابر آهن، انهيءَ ڪري عدد تناسب ۾ آهن.

يعني 6 : 8 = 12 : 16.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (iv): هيٺ هر هڪ سوال ۾ چار عدد ڏنل آهن. عددن کي چڪاسيو ۽ ٻڌايو ته اهي تناسب ۾ آهن يا نه: 15، 20، 16، 21

جواب: پهڙين جو ضرب = 15 x 21 = 315، وچين جو ضرب = 20 x 16 = 320.

ٻئي ضرب برابر نه آهن، انهيءَ ڪري عدد تناسب ۾ نه آهن.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (v): هيٺ هر هڪ سوال ۾ چار عدد ڏنل آهن. عددن کي چڪاسيو ۽ ٻڌايو ته اهي تناسب ۾ آهن يا نه: 20، 30، 40، 50

جواب: پهڙين جو ضرب = 20 x 50 = 1000، وچين جو ضرب = 30 x 40 = 1200.

ٻئي ضرب برابر نه آهن، انهيءَ ڪري عدد تناسب ۾ نه آهن.

سوال: مشق 6.2، سوال 2 (vi): هيٺ هر هڪ سوال ۾ چار عدد ڏنل آهن. عددن کي چڪاسيو ۽ ٻڌايو ته اهي تناسب ۾ آهن يا نه: 21، 57، 28، 76

جواب: پهڙين جو ضرب = 21 x 76 = 1596، وچين جو ضرب = 57 x 28 = 1596.

ٻئي ضرب برابر آهن، انهيءَ ڪري عدد تناسب ۾ آهن.

يعني 21 : 57 = 28 : 76.

سوال: مشق 6.2، سوال 3: مليل تناسب ۾ اڻ ڄاتل رڪن جو ملهه لکيو: 2 : 7 : 3 = x

جواب: تناسب جي فارمولي مطابق پهڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 2 x x 3 = 7 x، يعني 3x = 14.

ٻنهي پاسن کي 3 سان ونڊ ڪريو: 2/3 4 = 14/3 = x.

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (i): هيٺ ڏنل هر هڪ پاسي ۾ چوٿون متناسب لکيو: 2، 3، 6

جواب: فرض ڪريو ته چوٿون متناسب x آهي: 2 : 3 :: 6 : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 2 x 6 = 3 x x، يعني 2x = 18.

ٻنهي پاسن کي 2 سان ونڊ ڪريو: x = 9.

چوٿون متناسب 9 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (ii): هيٺ ڏنل هر هڪ پاسي ۾ چوٿون متناسب لکيو: 11/24، 7/15، 5/8

جواب: فرض ڪريو ته چوٿون متناسب x آهي: 11/24 : 7/15 :: 5/8 : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 11/24 x x = 7/15 x 5/8 = 35/120.

انهيءَ کي 11/24 = 35/120 x 24/11 = 35/120 ÷ 7/11 = x.

چوٿون متناسب 7/11 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (iii): هيٺ ڏنل هر هڪ پاسي ۾ چوٿون متناسب لکيو: 16، 12، 8

جواب: فرض ڪريو ته چوٿون متناسب x آهي: 16 : 12 :: 8 : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 16 x x = 12 x 8 = 96، يعني 16x = 96.

ٻنهي پاسن کي 16 سان ونڊ ڪريو: x = 6.

چوٿون متناسب 6 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (iv): هيٺ ڏنل هر هڪ پاسي ۾ چوٿون متناسب لکيو: 76، 28، 57

جواب: فرض ڪريو ته چوٿون متناسب x آهي: 76 : 28 :: 57 : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 76 x x = 28 x 57 = 1596، يعني 76x = 1596.

ٻنهي پاسن کي 76 سان ونڊ ڪريو: x = 21.

چوٿون متناسب 21 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (v): هيٺ ڏنل هر هڪ پاسي ۾ چوٿون متناسب لکيو: 36، 45، 4

جواب: فرض ڪريو ته چوٿون متناسب x آهي: 36 : 45 :: 4 : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 36 x x = 45 x 4 = 180، يعني 36x = 180.

ٻنهي پاسن کي 36 سان ونڊ ڪريو: x = 5.

چوٿون متناسب 5 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 4 (vi): هيٺ ڏنل هر هڪ پاسي ۾ چوٿون متناسب لکيو: 40، 30، 24

جواب: فرض ڪريو ته چوٿون متناسب x آهي: 40 : 30 :: 24 : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 40 x x = 30 x 24 = 720، يعني 40x = 720.

ٻنهي پاسن کي 40 سان ونڊ ڪريو: x = 18.

چوڻون متناسب 18 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (i): هيٺ هر هڪ حصي ۾ وچيون متناسب لکيو: 15 ۽ 60

جواب: فرض ڪريو ته وچيون متناسب x آهي: 15 : 60 : : x : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 15 x x = 60 x، يعني $x^2 = 900$.

انهيءَ کي x = 30.

وچيون متناسب 30 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (ii): هيٺ هر هڪ حصي ۾ وچيون متناسب لکيو: 18 ۽ 32

جواب: فرض ڪريو ته وچيون متناسب x آهي: 18 : 32 : : x : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: $18 x^2 = 32 x$، يعني $x^2 = 576$.

انهيءَ کي x = 24.

وچيون متناسب 24 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (iii): هيٺ هر هڪ حصي ۾ وچيون متناسب لکيو: 28 ۽ 63

جواب: فرض ڪريو ته وچيون متناسب x آهي: 28 : 63 : : x : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: $28 x^2 = 63 x$، يعني $x^2 = 1764$.

انهيءَ کي x = 42.

وچيون متناسب 42 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (iv): هيٺ هر هڪ حصي ۾ وچيون متناسب لکيو: 27 ۽ 12

جواب: فرض ڪريو ته وچيون متناسب x آهي: 27 : 12 : : x : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: $27 x^2 = 12 x$، يعني $x^2 = 324$.

انهيءَ کي x = 18.

وچيون متناسب 18 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (v): هيٺ هر هڪ حصي ۾ وچيون متناسب لکيو: 40 ۽ 90

جواب: فرض ڪريو ته وچيون متناسب x آهي: 40 : 90 : : x : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: $40 x^2 = 90 x$، يعني $x^2 = 3600$.

انهيءَ کي x = 60.

وچيون متناسب 60 آهي.

سوال: مشق 6.2، سوال 5 (vi): هيٺ هر هڪ حصي ۾ وچيون متناسب لکيو: 44 ۽ 94

جواب: فرض ڪريو ته وچيون متناسب x آهي: 44 : 94 : : x : x.

پڇڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 44 x² = 94 x، يعني x² = 4136.

انهيءَ کري x = √4136 ≈ 64.31.

(4136 مڪمل چورس نه آهي، انهيءَ کري جواب ختم ٿيندڙ پورو عدد نه ٿو ٿئي.) وچيون متناسب √4136 ≈ 64.31 آهي.

سوال: مشق 6.3، سوال 1: احمد 100 مارڪن جي هڪ ٽيسٽ پيپر ۾ 60 مارڪون حاصل ڪيون. ٻڌايو ته 75 مارڪن جي ٽيسٽ پيپر ۾ هن جون حاصل ڪيل مارڪون ڪيتريون ٿيندیون؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 100 مارڪن ۾ حاصل ڪيل = 60، ٻئي پيپر جون ڪل مارڪون = 75.

هي سڌو تناسب آهي: ڪل مارڪون : حاصل ڪيل مارڪون = 100 : 60 = 75 : x.

پڇڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 100 x 75 = 60 x x، يعني x = 4500 ÷ 100 = 45.

جواب: 75 مارڪن جي پيپر ۾ 45 مارڪون حاصل ٿيندیون.

سوال: مشق 6.3، سوال 2: لوم جي هڪ ٽڪر جي 5/9 حصي جو وزن 35 ڪلوگرام آهي. ٻڌايو ته انهيءَ ساڳي لوم جي ٽڪر جي 2/7 حصي جو وزن ڪيترو ٿيندو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 5/9 حصي جو وزن = 35 ڪلوگرام.

پورو ٽڪر = 35 ÷ 5/9 = 35 x 9/5 = 63 ڪلوگرام. 2/7 حصي جو وزن = 2/7 x 63 = 18 ڪلوگرام.

جواب: 2/7 حصي جو وزن 18 ڪلوگرام ٿيندو.

سوال: مشق 6.3، سوال 3: هڪ نقشي تي 80 ڪلوميٽر جي اصل مفاصلي کي 5 س.م واري ليڪ سان ظاهر ڪيو ويو آهي. اهڙي طرح نقشي تي ٻن شهرن جي وچ واري مفاصلي کي 15 س.م ليڪ سان ظاهر ڪيو ويو آهي. ٻڌايو ته اهو اصل ۾ ڪل ڪيترو مفاصلو آهي؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: نقشي تي 5 س.م = اصل 80 ڪلوميٽر.

هي سڌو تناسب آهي: نقشي جو مفاصلو : اصل مفاصلو = 5 : 80 = 15 : x.

پڇڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 5 x 15 = 80 x x، يعني x = 1200 ÷ 5 = 240.

جواب: اصل مفاصلو 240 ڪلوميٽر آهي.

سوال: مشق 6.3، سوال 4: جيڪڏهن هڪ درجن بيضا 60 رپين ۾ ملن ٿا ته ٻڌايو ته 32 بيضا ڪيترن رپين ۾ ملندا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 1 درجن = 12 بيضا = 60 رپيا.

هي سڌو تناسب آهي: بيضا : قيمت = 12 : 60 = 32 : x.

پڇڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 12 x 32 = 60 x x، يعني x = 1920 ÷ 12 = 160.

جواب: 32 بيضا 160 رپين ۾ ملندا.

سوال: مشق 6.3، سوال 5: تبسم جي هڪ مهيني جي پگهار 42000 رپيا آهي. هوءَ 39000 رپيا گهر و خرچ ۾ لڳائي ٿي. هن جي مهيني جي بچت ۽ پگهار جي نسبت لکيو. ان کان علاوه هن جي ماهوار خرچ ۽ پگهار جي نسبت پڻ لکيو

جواب: ڏنل ڄاڻ: پگهار = 42000 رپيا، خرچ = 39000 رپيا.

بچت = 42000 – 39000 = 3000 رپيا.

بچت : پگهار = 3000 : 3000 = (3000 ÷ 42000) : (3000 ÷ 3000) = 1 : 14.

خرچ : پگهار = 39000 : 42000 = (3000 ÷ 39000) : (3000 ÷ 42000) = 13 : 14.

جواب: بچت ۽ پگهار جي نسبت 1 : 14 آهي، ۽ خرچ ۽ پگهار جي نسبت 13 : 14 آهي.

سوال: مشق 6.3، سوال 6: جيڪڏهن نويد ڪنهن ڪتاب جا 45 صفحا 75 منٽن ۾ پڙهي سگهي ٿو، ته هن کي ساڳي قسم جي ساڳي سائيز جي 876 صفحن پڙهڻ ۾ ڪل ڪيترو وقت لڳندو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 45 صفحا = 75 منٽ.

هي سڌو تناسب آهي: صفحا : وقت = 45 : 75 = 876 : x.

پيڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 45 x x = 75 x 876 = 65700، يعني x = 65700 ÷ 45 = 1460 منٽ. 1460 منٽ = 24 ڪلاڪ 20 منٽ.

جواب: ڪل 1460 منٽ، يعني 24 ڪلاڪ 20 منٽ لڳندا.

سوال: مشق 6.3، سوال 7: هڪ ڪتاب ۾ ڪل 130 صفحا آهن ۽ هر هڪ صفحي تي 24 ليڪون آهن. هائي انهيءَ ڪتاب کي 80 صفحن ۾ آڻڻ چاهيون ٿا. ته ٻڌايو ته انهيءَ ڪتاب جي هر هڪ صفحي تي ڪيتريون ليڪون هونديون؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل صفحا = 130، هر صفحي تي ليڪون = 24.

ڪل ليڪون = 130 x 24 = 3120.

هي اُبتو تناسب آهي: صفحا وڌندا ته هر صفحي تي ليڪون گهٽبيون.

نون صفحن ۾ هر صفحي تي ليڪون = 3120 ÷ 80 = 39.

جواب: هر صفحي تي 39 ليڪون هونديون.

سوال: مشق 6.3، سوال 8: جيڪڏهن 80 مزدور ڪو ڪم 6 ڏينهن ۾ پورو ڪن ٿا، ته ٻڌايو ته 10 مزدور ساڳيو ڪم ڪل ڪيترن ڏينهن ۾ پورو ڪندا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 80 مزدور = 6 ڏينهن.

هي اُبتو تناسب آهي: مزدور گهٽجڻ سان ڏينهن وڌندا.

ڪل مزدور-ڏينهن = 80 x 6 = 480. 10 مزدورن کي لڳندڙ ڏينهن = 480 ÷ 10 = 48.

جواب: 10 مزدور ساڳيو ڪم 48 ڏينهن ۾ پورو ڪندا.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 1 (i): هينئين نسبت لهي، ان کي سادي صورت ۾ آڻيو: پنهنجي ڪاپي ۽ ڏيگهه جي ويڪر جي نسبت

جواب: هي سوال شاگرد جي پنهنجي ماپ تي ٻڌل آهي؛ ڪتاب ۾ ڪاپي جي ڏيگهه يا ويڪر جي ڪا مقرر ماپ ڏنل نه آهي، انهيءَ ڪري ڪتاب مان ڪو هڪ مقرر جواب نه ٿو ڪڍي سگهجي. طريقو: پنهنجي ڪاپي جي ڏيگهه ۽ ويڪر کي ساڳي ايڪي ۾ ماپيو، ڏيگهه : ويڪر لکو، ۽ پنهي رڪنن کي انهن جي گڏيل جز سان وڊ ڪري سادي صورت ۾ آڻيو.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 1 (ii): هينئين نسبت لهي، ان کي سادي صورت ۾ آڻيو: پنهنجي ڪلاس جي حاضر ۽ غير حاضر شاگردن جي تعداد جي نسبت

جواب: هي سوال شاگرد جي پنهنجي ڪلاس جي حقيقي انگن تي ٻڌل آهي؛ ڪتاب ۾ حاضر يا غير حاضر شاگردن جو ڪو مقرر تعداد ڏنل نه آهي، انهيءَ ڪري ڪتاب مان ڪو هڪ مقرر جواب نه ٿو ڪڍي سگهجي. طريقو: پنهنجي ڪلاس ۾ حاضر شاگردن جو تعداد ۽ غير حاضر شاگردن جو تعداد ڳڻيو، حاضر : غير حاضر لکو، ۽ پنهي رکن کي انهن جي ڳڻيل جز سان وڌ ڪري سادي صورت ۾ آڻيو.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 1 (iii): هينئين نسبت لهي، ان کي سادي صورت ۾ آڻيو: ڪلاس جي ٻن دوستن جي وزن جي پاڻ ۾ نسبت

جواب: هي سوال ٻن دوستن جي حقيقي وزن تي ٻڌل آهي؛ ڪتاب ۾ دوستن جي وزن جي ڪا مقرر ماپ ڏنل نه آهي، انهيءَ ڪري ڪتاب مان ڪو هڪ مقرر جواب نه ٿو ڪڍي سگهجي. طريقو: پنهي دوستن جو وزن ساڳي ايڪي ۾ ماپيو، پهرين دوست جو وزن : ٻئي دوست جو وزن لکو، ۽ پنهي رکن کي انهن جي ڳڻيل جز سان وڌ ڪري سادي صورت ۾ آڻيو.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 1 (iv): هينئين نسبت لهي، ان کي سادي صورت ۾ آڻيو: پنهنجي تن دوستن جي روزاني جيب خرچ جي نسبت

جواب: هي سوال ٽن دوستن جي حقيقي جيب خرچ تي ٻڌل آهي؛ ڪتاب ۾ جيب خرچ جي ڪا مقرر رقم ڏنل نه آهي، انهيءَ ڪري ڪتاب مان ڪو هڪ مقرر جواب نه ٿو ڪڍي سگهجي. طريقو: ٽنهي دوستن جو روزاني جيب خرچ ساڳي ايڪي ۾ لکو، پهريون : ٻيو : ٽيون لکو، ۽ ٽنهي رکن کي انهن جي ڳڻيل جز سان وڌ ڪري سادي صورت ۾ آڻيو.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 1 (v): هينئين نسبت لهي، ان کي سادي صورت ۾ آڻيو: پنهنجي ڪلاس جي ڪتابن، رياضي، انگريزي ۽ سماجي اپياس جي صفحن جي نسبت

جواب: هي سوال شاگرد جي پنهنجن ڪتابن جي حقيقي صفحن تي ٻڌل آهي؛ ڪتاب ۾ انهن ڪتابن جي صفحن جو ڪو مقرر تعداد ڏنل نه آهي، انهيءَ ڪري ڪتاب مان ڪو هڪ مقرر جواب نه ٿو ڪڍي سگهجي. طريقو: رياضي، انگريزي ۽ سماجي اپياس جي ڪتابن جا صفحا ڳڻيو، رياضي : انگريزي : سماجي اپياس لکو، ۽ ٽنهي رکن کي انهن جي ڳڻيل جز سان وڌ ڪري سادي صورت ۾ آڻيو.

جائزو واري مشق 6، سوال 2 (i): هيٺ ڏنل نسبت جو برابر نسبتون معلوم ڪريو: 2 : 3 = _____

جواب: (2 x 2) : (3 x 2) = 4 : 6. (ٻيو صحيح جواب به ٿي سگهي ٿو، جهڙوڪ 6 : 9.)

جائزو واري مشق 6، سوال 2 (ii): هيٺ ڏنل نسبت جو برابر نسبتون معلوم ڪريو: 10 : 8 = _____

جواب: (10 ÷ 2) : (8 ÷ 2) = 5 : 4. (ٻيو صحيح جواب به ٿي سگهي ٿو، جهڙوڪ 20 : 16.)

جائزو واري مشق 6، سوال 2 (iii): هيٺ ڏنل نسبت جو برابر نسبتون معلوم ڪريو: 1 : 4 = _____

جواب: (1 x 2) : (4 x 2) = 2 : 8. (ٻيو صحيح جواب به ٿي سگهي ٿو، جهڙوڪ 3 : 12.)

جائزو واري مشق 6، سوال 2 (iv): هيٺ ڏنل نسبت جو برابر نسبتون معلوم ڪريو: 21 : 35 = _____

جواب: (21 ÷ 7) : (35 ÷ 7) = 3 : 5. (ٻيو صحيح جواب به ٿي سگهي ٿو، جهڙوڪ 42 : 70.)

جائزو واري مشق 6، سوال 2 (v): هيٺ ڏنل نسبت جو برابر نسبتون معلوم ڪريو: 13 : 91 = _____

جواب: (13 ÷ 13) : (91 ÷ 13) = 1 : 7. (ٻيو صحيح جواب به ٿي سگهي ٿو، جهڙوڪ 26 : 182.)

جائزو واري مشق 6، سوال 2 (vi): هيٺ ڏنل نسبت جو برابر نسبتون معلوم ڪريو: 33 : 110 = _____

جواب: (33 ÷ 11) : (110 ÷ 11) = 3 : 10. (ٻيو صحيح جواب به ٿي سگهي ٿو، جهڙوڪ 6 : 20.)

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 3 (i): هيٺ مليل هر هڪ تناسب ۾ x جو ملهه لکيو: 2 : 5 :: 10 : x

جواب: پچڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 2 x x = 5 x 10، يعني 5x = 20.

ٻنهي پاسن کي 5 سان ونڊ ڪريو: x = 4.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 3 (ii): هيٺ مليل هر هڪ تناسب ۾ x جو ملهه لکيو: 5 : 14 :: 10 : x

جواب: پچڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 5 x x = 10 x 14، يعني 10x = 70.

ٻنهي پاسن کي 10 سان ونڊ ڪريو: x = 7.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 3 (iii): هيٺ مليل هر هڪ تناسب ۾ x جو ملهه لکيو: 15 : 30 :: 1 : x

جواب: پچڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 15 x 1 = 30 x x، يعني 15x = 30.

ٻنهي پاسن کي 15 سان ونڊ ڪريو: x = 2.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 3 (iv): هيٺ مليل هر هڪ تناسب ۾ x جو ملهه لکيو: 4 : 3 :: 12 : x

جواب: پچڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 3 x 12 = x x 4، يعني 4x = 36.

ٻنهي پاسن کي 4 سان ونڊ ڪريو: x = 9.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 3 (v): هيٺ مليل هر هڪ تناسب ۾ x جو ملهه لکيو: 25 : 18 :: 200 : x

جواب: پچڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 18 x 200 = x x 25، يعني 25x = 3600.

ٻنهي پاسن کي 25 سان ونڊ ڪريو: x = 144.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 3 (vi): هيٺ مليل هر هڪ تناسب ۾ x جو ملهه لکيو: 132 : 216 :: 33 : x

جواب: پچڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 132 x 33 = 216 x x، يعني 132x = 7128.

ٻنهي پاسن کي 132 سان ونڊ ڪريو: x = 54.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 4 (i): هينئين مان ڪهڙا اُبتا تناسب آهن؟ توهان جي خريد ڪيل ڪاپين جو تعداد ۽ انهن جي ڪل قيمت

جواب: هي سڏو تناسب آهي، اُبتو نه، ڇاڪاڻ ته ڪاپيون وڌڻ سان انهن جي ڪل قيمت به وڌندي آهي.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 4 (ii): هينئين مان ڪهڙا اُبتا تناسب آهن؟ ماڻهن جو تعداد ۽ ڪم ڪرڻ لاءِ وقت جيڪو اهي لڳائين ٿا

جواب: هي اُبتو تناسب آهي، ڇاڪاڻ ته ماڻهو وڌڻ سان ڪم ڪرڻ لاءِ وقت گهٽجي ٿو.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 4 (iii): هينئين مان ڪهڙا اُبتا تناسب آهن؟ گاڏي جي رفتار ۽ وقت جيڪو گاڏي منزل پوري ڪرڻ ۾

ونڊي ٿي

جواب: هي اُبتو تناسب آهي، ڇاڪاڻ ته رفتار وڌڻ سان منزل پوري ڪرڻ ۾ وقت گهٽجي ٿو.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 4 (iv): هينئين مان ڪهڙا اُبتا تناسب آهن؟ پاڪيتن جو ڪل تعداد ۽ هر هڪ پاڪيٽ ۾ پينسلن جو تعداد

جواب: هي اُبتو تناسب آهي (پينسلن جي مقرر ڪل تعداد لاءِ)، ڇاڪاڻ ته پاڪيٽ وڌڻ سان هر پاڪيٽ ۾ پينسلون گهٽجي ويندیون آهن.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 5 (i): هڪ اسڪول ۾ ڪل 670 شاگرد آهن. جنهن مان 350 چوڪريون آهن، باقي چوڪرا آهن ته

هينئين جي پاڻ ۾ نسبت لکيو: چوڪرين جي تعداد ۽ ڪل شاگردن جي تعداد جي

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل شاگرد = 670، چوڪريون = 350، چوڪرا = 670 − 350 = 320.

چوڪريون : ڪل شاگرد = 350 : 670 = (10 ÷ 350) : (10 ÷ 670) = 35 : 67.

جواب: 35 : 67.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 5 (ii): هڪ اسڪول ۾ ڪل 670 شاگرد آهن. جنهن مان 350 چوڪريون آهن، باقي چوڪرا آهن ته

هينئين جي پاڻ ۾ نسبت لکيو: چوڪرن جي تعداد ۽ ڪل شاگردن جي تعداد جي

جواب: ڏنل ڄاڻ: ڪل شاگرد = 670، چوڪرا = 320.

چوڪرا : ڪل شاگرد = 320 : 670 = (10 ÷ 320) : (10 ÷ 670) = 32 : 67.

جواب: 32 : 67.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 5 (iii): هڪ اسڪول ۾ ڪل 670 شاگرد آهن. جنهن مان 350 چوڪريون آهن، باقي چوڪرا آهن ته

هينئين جي پاڻ ۾ نسبت لکيو: چوڪرين جي تعداد ۽ چوڪرن جي تعداد جي

جواب: ڏنل ڄاڻ: چوڪريون = 350، چوڪرا = 320.

چوڪريون : چوڪرا = 350 : 320 = (10 ÷ 350) : (10 ÷ 320) = 35 : 32.

جواب: 35 : 32.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 5 (iv): هڪ اسڪول ۾ ڪل 670 شاگرد آهن. جنهن مان 350 چوڪريون آهن، باقي چوڪرا آهن ته

هينئين جي پاڻ ۾ نسبت لکيو: چوڪرن جي تعداد ۽ چوڪرين جي تعداد جي

جواب: ڏنل ڄاڻ: چوڪرا = 320، چوڪريون = 350.

چوڪرا : چوڪريون = 320 : 350 = (10 ÷ 320) : (10 ÷ 350) = 32 : 35.

جواب: 32 : 35.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 6: ريحان 26 لفظ 2 منٽن ۾ لکي ٿي. ٻڌايو ته 325 لفظ لکڻ ۾ هن کي ڪيترو وقت لڳندو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 26 لفظ = 2 منٽ.

هي سڌو تناسب آهي: لفظ : وقت = 26 : 2 = 325 : x.

پچڙين جو ضرب = وچين جو ضرب: 26 x x = 2 x 325 = 650، يعني x = 650 ÷ 26 = 25.

جواب: 325 لفظ لکڻ ۾ 25 منٽ لڳندا.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 7: بارهن لٽر ڪير 1200 رپين ۾ ملي ٿو. ٻڌايو ته 13 1/2 لٽر ڪير ڪيتري ۾ ملندو؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 12 لٽر ڪير = 1200 رپيا.

هي سڌو تناسب آهي: ڪير : قيمت = 12 : 1200 = 13 1/2 : x.

پچڑين جو ضرب = وچين جو ضرب: 12 x x = 1200 x 27/2 = 16200، يعني x = 16200 ÷ 12 = 1350.

جواب: 13 1/2 لٽر ڪير 1350 رپين ۾ ملندو.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 8: 24 ميٽر اوچي پٽ 16 مزدور هڪ خاص وقت ۾ پوري ڪن ٿا. ٻڌايو ته ساڳي قسم جي 18 ميٽر اوچي پٽ ڪيترا مزدور ساڳي وقت ۾ پوري ڪندا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 24 ميٽر پٽ = 16 مزدور.

هي سڌو تناسب آهي: پٽ جي اوچائي وڌڻ سان مزدور به وڌندا.

پٽ : مزدور = 24 : 16 = 18 : x.

پچڑين جو ضرب = وچين جو ضرب: 24 288 = 16 x 18 = x x، يعني x = 288 ÷ 24 = 12.

جواب: 18 ميٽر اوچي پٽ 12 مزدور ساڳي وقت ۾ پوري ڪندا.

سوال: جائزو واري مشق 6، سوال 9: 600 ماڻهن جي خوراڪ 18 ڏينهن لاءِ موجود آهي. ٻڌايو ته ڪيترا ماڻهو ساڳي خوراڪ 27 ڏينهن ۾ پوري ڪندا؟

جواب: ڏنل ڄاڻ: 600 ماڻهو = 18 ڏينهن.

هي اُبتو تناسب آهي: ماڻهو وڌڻ سان خوراڪ گهٽ ڏينهن هلندي.

ڪل ماڻهو-ڏينهن = 600 .27 10800. = 18 x ڏينهن ۾ خوراڪ پوري ڪندڙ ماڻهو = 10800 ÷ 27 = 400.

جواب: 400 ماڻهو ساڳي خوراڪ 27 ڏينهن ۾ پوري ڪندا.

سوال: عملي ڪم: سحر ۽ شابه جو وزن ترتيبوار 45 ڪلوگرام ۽ 15 ڪلوگرام آهي. پنهنجي وزن کي هڪ ٻئي جي لاءِ ظاهر ڪرڻ لاءِ هيٺ ڏنل بيانن تي غور ڪريو: (1) سحر، شابه کان 30 ڪلوگرام ڳري آهي. (2) سحر جو وزن شابه جي وزن کان ٽيڻو آهي. (3) شابه 30 ڪلوگرام سحر کان هلڪي آهي. (4) سحر جي وزن جي پيٽ ۾ شابه جو وزن 1/3 حصو آهي. مٿي ڏنل بيانن مان ڪهڙا بيان جوڙ ۽ ڪٽ سان پيٽ رکن ٿا؟

جواب: بيان (1) ۽ بيان (3) جوڙ ۽ ڪٽ سان پيٽ رکن ٿا: سحر جو وزن شابه جي وزن کان 30 ڪلوگرام وڌيڪ آهي، يعني 15 + 30 = 45، ۽ شابه جو وزن سحر جي وزن کان 30 ڪلوگرام گهٽ آهي، يعني 45 - 30 = 15.

ٻنهي بيانن ۾ ٻن وزنن جو فرق (30 ڪلوگرام) ٻڌايو ويو آهي، جيڪو جوڙ ۽ ڪٽ جو عمل آهي.

سوال: عملي ڪم: سحر ۽ شابه جو وزن ترتيبوار 45 ڪلوگرام ۽ 15 ڪلوگرام آهي. پنهنجي وزن کي هڪ ٻئي جي لاءِ ظاهر ڪرڻ لاءِ هيٺ ڏنل بيانن تي غور ڪريو: (1) سحر، شابه کان 30 ڪلوگرام ڳري آهي. (2) سحر جو وزن شابه جي وزن کان ٽيڻو آهي. (3) شابه 30 ڪلوگرام سحر کان هلڪي آهي. (4) سحر جي وزن جي پيٽ ۾ شابه جو وزن 1/3 حصو آهي. مٿي ڏنل بيانن مان ڪهڙا بيان ضرب ۽ ونڊ

جي لحاظ کان پيت رکن ٿا؟

جواب: بيان (2) ۽ بيان (4) ضرب ۽ وند جي لحاظ کان پيت رکن ٿا: سحر جو وزن شابه جي وزن جو ٽيڻو آهي، يعني 3 x 15 = 45 (ضرب)، ۽ شابه جو وزن سحر جي وزن جو 1/3 حصو آهي، يعني 15 ÷ 45 = 1/3 يا 45 ÷ 3 = 15 (وند).

ٻنهي بيانن ۾ هڪ وزن کي ٻئي وزن جي پيٽ ۾ پاڻي يا پاڻ طور ٻڌايو ويو آهي، جيڪو ضرب ۽ وند جو عمل آهي.

7. مالياتي حساب

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (i): هينين شڪلين جو ڪيترو في سيڪڙو شيد ٿيل آهي؟ (10 × 10 چورس، جنهن ۾ 20 خانا شيد ٿيل آهن)

جواب: ڪل خانا = 100 آهن.

شيد ٿيل خانا = 5 + 5 + 5 + 5 = 20 آهن.

في سيڪڙو = 20/100 × 100% = 20%.

جواب: 20%

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (ii): هينين شڪلين جو ڪيترو في سيڪڙو شيد ٿيل آهي؟ (10 × 10 چورس، جنهن ۾ مٿان 2 پوريون قطارون ۽ ٽين قطار جو 1 خانو شيد ٿيل آهي)

جواب: ڪل خانا = 100 آهن.

شيد ٿيل خانا = 10 + 10 + 1 = 21 آهن.

في سيڪڙو = 21/100 × 100% = 21%.

جواب: 21%

سوال: مشق 7.1، سوال 1 (iii): هينين شڪلين جو ڪيترو في سيڪڙو شيد ٿيل آهي؟ (چورس 4 ٽڪندن ۾ ورهايل، جن مان 2 شيد ٿيل آهن)

جواب: ڪل ٽڪندا = 4 آهن.

شيد ٿيل ٽڪندا = 2 آهن.

في سيڪڙو = 2/4 × 100% = 50%.

جواب: 50%

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (i): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 25%

جواب: 25% = 25/100 = 1/4.

جواب: 1/4

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (ii): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 1%

جواب: 1% = 1/100.

جواب: 1/100

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (iii): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 31%

جواب: 31% = 31/100.

جواب: 31/100

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (iv): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 15%

جواب: 15% = 15/100 = 3/20.

جواب: 3/20

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (v): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 8 1/2%

جواب: 8 1/2% = 17/2% = 17/2 × 1/100 = 17/200.

جواب: 17/200

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (vi): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 20.5%

جواب: 20.5% = 20.5/100 = 205/1000 = 41/200.

جواب: 41/200

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (vii): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 175%

جواب: 175% = 175/100 = 7/4.

جواب: 7/4

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (viii): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 115%

جواب: 115% = 115/100 = 23/20.

جواب: 23/20

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (ix): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 225%

جواب: 225% = 225/100 = 9/4.

جواب: 9/4

سوال: مشق 7.1، سوال 2 (x): هينين کي اٽپورن ۾ ڏهائي اٽپور ۾ بدلايو. 2 1/2%

جواب: 2 1/2% = 5/2% = 5/2 × 1/100 = 5/200 = 1/40.

جواب: 1/40

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (i): هينين اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ متايو. 1/4

جواب: 1/4 × 100% = 1/4 = 25%.

جواب: 25%

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (ii): هينين اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ متايو. 7/20

جواب: 7/20 × 100% = 35%.

جواب: 35%

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (iii): هينين اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 8/25

جواب: 8/25 = 8/25 × 100% = 32%.

جواب: 32%

سوال: مشق 7.1، سوال 3 (iv): هينين اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 5/4

جواب: 5/4 = 5/4 × 100% = 125%.

جواب: 125%

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (i): هينين ڏنل هرهڪ في سيڪڙو کي ڏهائي اٽپور ۾ لکو. 25%

جواب: 25% = 25/100 = 0.25.

جواب: 0.25

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (ii): هينين ڏنل هرهڪ في سيڪڙو کي ڏهائي اٽپور ۾ لکو. 31%

جواب: 31% = 31/100 = 0.31.

جواب: 0.31

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (iii): هينين ڏنل هرهڪ في سيڪڙو کي ڏهائي اٽپور ۾ لکو. 1%

جواب: 1% = 1/100 = 0.01.

جواب: 0.01

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (iv): هينين ڏنل هرهڪ في سيڪڙو کي ڏهائي اٽپور ۾ لکو. 2 1/2%

جواب: 2 1/2% = 2.5/100 = 0.025.

جواب: 0.025

سوال: مشق 7.1، سوال 4 (v): هينين ڏنل هرهڪ في سيڪڙو کي ڏهائي اٽپور ۾ لکو. 6.5%

جواب: 6.5% = 6.5/100 = 0.065.

جواب: 0.065

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (i): هينين ڏهائي اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 0.025

جواب: 0.025 = 0.025 × 100% = 2.5%.

جواب: 2.5%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (ii): هينين ڏهائي اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 0.4

جواب: 0.4 = 0.4 × 100% = 40%.

جواب: 40%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (iii): هينين ڏهائي اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 0.85

جواب: 0.85 = 0.85 × 100% = 85%.

جواب: 85%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (iv): هينئين ڏهائي اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 0.105

جواب: 0.105 = 0.105 × 100% = 10.5%.

جواب: 10.5%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (v): هينئين ڏهائي اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 12.5

جواب: 12.5 = 12.5 × 100% = 1250%.

جواب: 1250%

سوال: مشق 7.1، سوال 5 (vi): هينئين ڏهائي اٽپورن کي في سيڪڙو ۾ مٽايو. 125.5

جواب: 125.5 = 125.5 × 100% = 12550%.

جواب: 12550%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (i): هينيان 1 ميٽر جو ڪيترو في سيڪڙو ٿيندا؟ 70 cm

جواب: 1 ميٽر = 100 cm آهي.

في سيڪڙو = 70/100 × 100% = 70%.

جواب: 70%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (ii): هينيان 1 ميٽر جو ڪيترو في سيڪڙو ٿيندا؟ 50 cm

جواب: 1 ميٽر = 100 cm آهي.

في سيڪڙو = 50/100 × 100% = 50%.

جواب: 50%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (iii): هينيان 1 ميٽر جو ڪيترو في سيڪڙو ٿيندا؟ 75 cm

جواب: 1 ميٽر = 100 cm آهي.

في سيڪڙو = 75/100 × 100% = 75%.

جواب: 75%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (iv): هينيان 1 ميٽر جو ڪيترو في سيڪڙو ٿيندا؟ 125 cm

جواب: 1 ميٽر = 100 cm آهي.

في سيڪڙو = 125/100 × 100% = 125%.

جواب: 125%

سوال: مشق 7.1، سوال 6 (v): هينيان 1 ميٽر جو ڪيترو في سيڪڙو ٿيندا؟ 100 cm

جواب: 1 ميٽر = 100 cm آهي.

في سيڪڙو = 100/100 × 100% = 100%.

جواب: 100%

سوال: مشق 7.1، سوال 7: هڪ دُڪان تي سائنس جي ڪتابن جو وڪرو 30% آهي. ان کي اڇپور ۾ لکو.

جواب: 30% = 30/100 = 3/10.

جواب: 3/10

سوال: مشق 7.1، سوال 8: خالده 150 مان 96 مارڪون حاصل ڪيون. هن ڪُل مارڪن جو ڪيترو في سيڪڙو حاصل ڪيو آهي؟

جواب: في سيڪڙو = حصو جو مقدار/ڪُل مقدار × 100% = 96/150 × 100% = 64%.

جواب: 64%

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (i): هيٺيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 50% جو 10

جواب: 50% جو 10 = 50/100 × 10 = 5.

جواب: 5

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (ii): هيٺيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 30% جو 70

جواب: 30% جو 70 = 30/100 × 70 = 21.

جواب: 21

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (iii): هيٺيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 25% جو 250

جواب: 25% جو 250 = 25/100 × 250 = 62 1/2.

جواب: 62 1/2

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (iv): هيٺيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 50% جو 50

جواب: 50% جو 50 = 50/100 × 50 = 25.

جواب: 25

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (v): هيٺيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 75% جو 750

جواب: 75% جو 750 = 75/100 × 750 = 562 1/2.

جواب: 562 1/2

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (vi): هيٺيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 125% جو 50 م.س

جواب: 125% جو 50 = 125/100 × 50 = 62.5.

جواب: 62.5 م.س

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (vii): هيٺيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 60% جو 300 لٽر

جواب: 60% جو 300 = 60/100 × 300 = 180.

جواب: 180 لٽر

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (viii): هينيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 20% جو 13.25 رُپين

جواب: 20% جو 13.25 = 20/100 × 13.25 = 2.65.

جواب: 2.65 رُپيا

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (ix): هينيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 60.5% جو 8 ڪلاڪن

جواب: 60.5% جو 8 = 60.5/100 × 8 = 4.84.

جواب: 4.84 ڪلاڪ

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (x): هينيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 25% جو 172 ميٽرن

جواب: 25% جو 172 = 25/100 × 172 = 43.

جواب: 43 ميٽر

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xi): هينيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 15% جو 210

جواب: 15% جو 210 = 15/100 × 210 = 31.5.

جواب: 31.5

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xii): هينيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 75% جو 1011

جواب: 75% جو 1011 = 75/100 × 1011 = 758 1/4.

جواب: 758 1/4

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xiii): هينيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 35% جو 301

جواب: 35% جو 301 = 35/100 × 301 = 105.35.

جواب: 105.35

سوال: مشق 7.1، سوال 9 (xiv): هينيان في سيڪڙا معلوم ڪريو. 65% جو 910

جواب: 65% جو 910 = 65/100 × 910 = 591.5.

جواب: 591.5

سوال: مشق 7.1، سوال 10: في سيڪڙو استعمال ڪندي، هينين اٽپورن کي ننڍ وڏائي ۽ وڏ ننڍائي ترتيب ۾ لکو. 2/5، 1/4، 3/4

جواب: 2/5 = 2/5 × 100% = 40%؛ 1/4 = 25%؛ 3/4 = 75%. 25% < 40% < 75% آهي، انهيءَ کري ننڍ وڏائي ترتيب: 1/4، 2/5، 3/4 آهي.

وڏ ننڍائي ترتيب: 3/4، 2/5، 1/4 آهي.

سوال: مشق 7.2، سوال 1: مون 75 مارڪن مان 60 مارڪون حاصل ڪيون. منهنجي مارڪن جو في سيڪڙو چا ٿيندو؟

جواب: في سيڪڙو = حصو جو مقدار/ڪُل مقدار × 100% = 60/75 × 100% = 80%.

جواب: 80%

سوال: مشق 7.2، سوال 2: صائم 500 رُپين مان 300 رُپيا خرچ ڪيا. هن جي خرچ جو في سيڪڙو معلوم ڪريو.

جواب: في سيڪڙو = خرچ/ڪُل رقم × 100% = 300/500 × 100% = 60%.

جواب: 60%

سوال: مشق 7.2، سوال 3: هڪ ڳوٺ ۾ 8500 ووٽ ڏيندڙ ماڻهو هئا. 34% ماڻهن ووٽ نه ڏنو. انهن ووٽ ڏيندڙ ماڻهن جو تعداد معلوم ڪريو، جن پنهنجا ووٽ ڏنا.

جواب: ووٽ نه ڏيندڙ ماڻهو = 34% جو 8500 = 34/100 × 8500 = 2890 آهن.

ووٽ ڏيندڙ ماڻهو = 8500 − 2890 = 5610 آهن.

(ٻيو طريقو: ووٽ ڏيندڙ = 66% جو 8500 = 5610.) جواب: 5610 ماڻهو

سوال: مشق 7.2، سوال 4: هڪ ڳوٺ جي آبادي 15000 ماڻهو آهي. جيڪڏهن هڪ سال ۾ آبادي ۾ 5% واڌ اچي ٿي ته هڪ سال کانپوءِ آبادي ڇا ٿيندي؟

جواب: واڌ = 5% جو 15000 = 5/100 × 15000 = 750 آهي.

هڪ سال کانپوءِ آبادي = 15000 + 750 = 15750 آهي.

جواب: 15750 ماڻهو

سوال: مشق 7.2، سوال 5: راحيل مهيني ۾ پنهنجي پگهار جو 5% خيرات ۾ ڏي ٿي. هن جي ماهوار ڪل پگهار معلوم ڪريو.

جواب: ڪتاب ۾ خيرات جي رقم ڏنل ناهي، انهيءَ ڪري ڇاپيل ڏيتا مان ڪل پگهار معلوم نه ٿي سگهي.

طريقو: ڪل پگهار = خيرات جي رقم ÷ 5% آهي.

مثال طور جيڪڏهن خيرات جي رقم معلوم هجي ته ان کي 5% سان وڌڻ سان ڪل پگهار ملندي.

سوال: مشق 7.2، سوال 6: ٻن شهرن جي وچ ۾ مفاصلي جو 13% آهي 36 ڪلوميٽر. پنهنجي شهرن جي وچ ۾ ڪل مفاصلو معلوم ڪريو.

جواب: ڪل مفاصلو = ڏنل مقدار ÷ شرح = 36 ÷ 13% = 36 ÷ 13/100 = 36 × 100/13 = 3600/13 = 276 12/13 ڪلوميٽر آهي.

جواب: 276 12/13 ڪلوميٽر

سوال: مشق 7.2، سوال 7: نعيم جي ماهوار پگهار 8000 رُپيا آهي ۽ هي هر مهيني 6000 رُپيا خرچ ڪري ٿو. هن جي خرچ جو في سيڪڙو معلوم ڪريو.

جواب: خرچ جو في سيڪڙو = خرچ/پگهار × 100% = 6000/8000 × 100% = 75%.

جواب: 75%

سوال: مشق 7.2، سوال 8: برسات واري ڏينهن اسڪول ۾ 750 مان 600 شاگرد حاضر هئا. ٻڌايو ته ان ڏينهن شاگردن جو ڪيترو في سيڪڙو غير حاضر هو؟

جواب: غير حاضر شاگرد = 750 − 600 = 150 آهن.

غير حاضر في سيڪڙو = 150/750 × 100% = 20%.

جواب: 20%

سوال: مشق 7.2، سوال 9: جيڪڏهن تڪنڊي جي هڪ ڪنڊ 90° آهي. تڪنڊي ۾ رهيل ٻيون ڪنڊون معلوم ڪريو. جيڪڏهن اهي رهيل ٻه ڪنڊون ترتيبوار 90° جو 30% ۽ 70% آهن.

جواب: پهرين رهيل ڪنڊ = 30% جو 90° = 30/100 × 90° = 27° آهي.

ٻي رهيل ڪنڊ = 70% جو 90° = 70/100 × 90° = 63° آهي.

جاچ: 27° + 63° = 90° آهي.

جواب: 27° ۽ 63°

سوال: مشق 7.2، سوال 10: هڪ چورس جي ايراضي 100 م.س. آهي. مستطيل جي ايراضي معلوم ڪريو، جنهن جي ايراضي ڏنل چورس جي ايراضي کان 10% وڌيڪ آهي.

جواب: واڌ = 10% جو 100 = 10/100 × 100 = 10 آهي.

مستطيل جي ايراضي = 100 + 10 = 110 آهي.

جواب: 110 م.س

سوال: مشق 7.2، سوال 11: ڪنهن شي جي دُڪان ۾ هرهڪ شي تي ترتيبوار 15% ۽ 20% رعايت آهي. جيڪڏهن ڪنهن شي جي قيمت 100 رُپيا آهي، ته ان شي تي ڏنل ڪل رعايت لهو.

جواب: پهرين رعايت = 15% جو 100 = 15 رُپيا آهي، تنهنڪري قيمت ٿي وئي 100 − 15 = 85 رُپيا.

ٻي رعايت = 20% جو 85 = 17 رُپيا آهي.

ڪل رعايت = 15 + 17 = 32 رُپيا آهي، يعني 32%.

جواب: 32 رُپيا (32%)

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (i): هينين ۾ هر في سيڪڙو نفعو يا نقصان معلوم ڪريو. بيضا 120 رُپيا في درجن جي حساب سان خريد ڪيا ويا ۽ 130 رُپيا في درجن جي حساب سان وڪيا ويا.

جواب: خريدي قيمت = 120 رُپيا، وڪري جي قيمت = 130 رُپيا آهي.

نفعو = 130 − 120 = 10 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نفعو = نفعو/خريدي قيمت × 100% = 10/120 × 100% = 8 1/3%.

جواب: 8 1/3% نفعو

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (ii): هينين ۾ هر في سيڪڙو نفعو يا نقصان معلوم ڪريو. هڪ دڪاندار 10 رُپيا في ڊبل روٽي جي حساب سان 25 ڊبل روٽيون خريد ڪري ٿو. هي 13 رُپيا في ڊبل روٽي جي حساب سان وڪڻي ٿو. جڏهن ته 7 ڊبل روٽيون خراب ٿي ويون.

جواب: ڪل خريدي قيمت = 25 × 10 = 250 رُپيا آهي.

وڪيل ڊبل روٽيون = 25 − 7 = 18 آهن.

ڪل وڪري جي قيمت = 18 × 13 = 234 رُپيا آهي.

نقصان = 250 − 234 = 16 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نقصان = 16/250 × 100% = 6.4%.

جواب: 6.4% نقصان

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (iii): هينين ۾ هر في سيڪڙو نفعو يا نقصان معلوم ڪريو. هڪ شخص 60 رُپيا في درجن جي حساب سان پينسلون خريد ڪري ٿو ۽ 70 رُپيا في درجن جي حساب سان وڪڻي ٿو.

جواب: خريدي قيمت = 60 رُپيا، وڪري جي قيمت = 70 رُپيا آهي.

نفعو = 70 − 60 = 10 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نفعو = 10/60 × 100% = 16 2/3%.

جواب: 16 2/3% نفعو

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (iv): هينين ۾ هر في سيڪڙو نفعو يا نقصان معلوم ڪريو. هڪ شخص، 120 رُپيا في درجن جي حساب سان 10 درجن بيضا خريد ڪري ٿو. 3 درجن بيضا پڇي پون ٿا. باقي بچيل بيضا 130 رُپيا في درجن جي حساب سان وڪڻي ٿو.

جواب: ڪل خريدي قيمت = 10 × 120 = 1200 رُپيا آهي.

وڪيل بيضا = 10 − 3 = 7 درجن آهن.

ڪل وڪري جي قيمت = 7 × 130 = 910 رُپيا آهي.

نقصان = 1200 − 910 = 290 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نقصان = 290/1200 × 100% = 24 1/6%.

جواب: 24 1/6% نقصان

سوال: مشق 7.3، سوال 1 (v): هينين ۾ هر في سيڪڙو نفعو يا نقصان معلوم ڪريو. هڪ کير وارو 75.50 رُپيا في لٽر جي حساب سان کير وڪي ٿو ۽ 80 رُپيا في لٽر جي حساب سان وڪڻي ٿو.

جواب: خريدي قيمت = 75.50 رُپيا، وڪري جي قيمت = 80 رُپيا آهي.

نفعو = 80 − 75.50 = 4.50 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نفعو = 4.50/75.50 × 100% = 900/151% = 5 145/151%.

جواب: 5 145/151% نفعو

سوال: مشق 7.3، سوال 2: هڪ ڪتاب وڪڻندڙ 120 رُپيا في ڪتاب جي حساب سان رياضي جا 20 ڪتاب خريد ڪري ٿو ۽ 125 رُپيا في ڪتاب جي حساب سان وڪڻي ٿو. هن جو في سيڪڙو نفعو معلوم ڪريو.

جواب: خريدي قيمت = 120 رُپيا، وڪري جي قيمت = 125 رُپيا آهي.

نفعو = 125 − 120 = 5 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نفعو = 5/120 × 100% = 4 1/6%.

جواب: 4 1/6% نفعو

سوال: مشق 7.3، سوال 3: هڪ واپاري 120 رُپيا في ڪلوگرام جي حساب سان 10 ڪلوگرام چانور خريد ڪري ٿو ۽ 125 رُپيا في ڪلوگرام جي حساب سان وڪڻي ٿو. هن جو في سيڪڙو نفعو معلوم ڪريو.

جواب: خريدي قيمت = 120 رُپيا، وڪري جي قيمت = 125 رُپيا آهي.

نفعو = 125 − 120 = 5 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نفعو = 5/120 × 100% = 4 1/6%.

جواب: 4 1/6% نفعو

سوال: مشق 7.3، سوال 4: دڪاندار هڪ جيڪيٽ جي وڪري تي 15% نقصان برداشت ڪري ٿو. جيڪڏهن جيڪيٽ جي خريدي قيمت 1000 رُپيا آهي، ته هن جو في سيڪڙو نقصان معلوم ڪريو.

جواب: نقصان = 15% جو 1000 = 15/100 × 1000 = 150 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نقصان = نقصان/خريدي قيمت × 100% = 150/1000 × 100% = 15%.

جواب: 15% نقصان

سوال: مشق 7.3، سوال 5: 20% رعايت تي اُميد هڪ دِنرسيٽ 52000 رُپين ۾ خريد ڪيو. دِنر جي اصل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: رعايت ڪانپوءِ ادا ڪيل شرح = 100% − 20% = 80% آهي.

اصل قيمت × 80% = 52000 آهي، تنهنڪري اصل قيمت = 52000 ÷ 80% = 52000 × 100/80 = 65000 رُپيا آهي.

جواب: 65000 رُپيا

سوال: مشق 7.3، سوال 6: هڪ ليڊيز پرس جي اصل وڪري جي قيمت 1500 رُپيا آهي، ان کي 15% رعايت تي وڪيو ويو آهي. پرس جي ڪل وڪري واري قيمت معلوم ڪريو.

جواب: رعايت = 15% جو 1500 = 15/100 × 1500 = 225 رُپيا آهي.

ڪل وڪري جي قيمت = اصل وڪري جي قيمت − رعايت = 1500 − 225 = 1275 رُپيا آهي.

جواب: 1275 رُپيا

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 1: ڪريم 60 رُپيا في درجن جي حساب سان 50 درجن پينسلون خريد ڪيون. هن 13 رُپيا في پينسل جي حساب سان سڀ پينسلون وڪرو ڪيون. هن جو في سيڪڙو نفعو يا نقصان معلوم ڪريو.

جواب: ڪل خريدي قيمت = 50 × 60 = 3000 رُپيا آهي.

ڪل وڪري جي قيمت = 50 × 12 × 13 = 7800 رُپيا آهي.

نفعو = 7800 − 3000 = 4800 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نفعو = 4800/3000 × 100% = 160%.

جواب: 160% نفعو

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 2: هڪ ٽيليويزن ناهيندڙ ڪمپني اعلان ڪري ٿي ته هاڻي رنگين ٽي وي 13050 رُپين ۾ دستياب آهي.

ان جي اڳوڻي قيمت 17400 رُپيا هئي. ڪمپني جي طرفان آڇ ڪيل رنگين ٽي وي تي في سيڪڙو رعايت معلوم ڪريو.

جواب: رعايت = 17400 − 13050 = 4350 رُپيا آهي.

في سيڪڙو رعايت = رعايت/اڳوڻي قيمت × 100% = 4350/17400 × 100% = 25%.

جواب: 25% رعايت

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 3: عمران 800 مارڪن مان 548 مارڪون حاصل ڪيون ۽ هن پيئڻ جي 600 مان 459 مارڪون

حاصل ڪيون. ڪنهن جي ڪارڪردگي بهتر آهي؟

جواب: عمران جو في سيڪڙو = 548/800 × 100% = 68.5% آهي.

ٻئي شاگرد جو في سيڪڙو = 459/600 × 100% = 76.5% آهي. 76.5% > 68.5% آهي، انهيءَ ڪري ٻئي شاگرد جي ڪارڪردگي

بهتر آهي.

جواب: ٻئي شاگرد جي ڪارڪردگي بهتر آهي

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 4: هڪ فروٽ وڪٽندڙ 60 رُپيا في درجن جي حساب سان 50 درجن ڪيلا خريد ڪري ٿو. 10 درجن

ڪيلا خراب ٿي وڃن ٿا. باقي بچيل ڪيلا 70 رُپيا في درجن جي حساب سان وڪڻي ٿو. هن جو في سيڪڙو نفعو يا نقصان معلوم ڪريو.

جواب: ڪل خريدي قيمت = 50 × 60 = 3000 رُپيا آهي.

وڪيل ڪيلا = 50 − 10 = 40 درجن آهن.

ڪل وڪري جي قيمت = 40 × 70 = 2800 رُپيا آهي.

نقصان = 3000 − 2800 = 200 رُپيا آهي.

في سيڪڙو نقصان = 200/3000 × 100% = 6 2/3%.

جواب: 6 2/3% نقصان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 5: 2 1/2% رعايت سان هڪ گاڏي 87500 رُپين ۾ وکرو ڪئي وئي. گاڏي جي اصل وڪري جي

قيمت چا آهي؟

جواب: رعايت ڪانپوءِ ادا ڪيل شرح = 100% − 2 1/2% = 97 1/2% آهي.

اصل قيمت × 97 1/2% = 87500 آهي، تنهنڪري اصل قيمت = 87500 ÷ 97.5% = 87500 × 1000/975 = 3500000/39 =

89743 23/39 رُپيا آهي، يعني لڳ ڀڳ 89743.59 رُپيا.

جواب: 89743 23/39 رُپيا (لڳ ڀڳ 89743.59 رُپيا)

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (i): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 0.045 يا 5%

جواب: 0.045 = 0.045 × 100% = 4.5% آهي. 4.5% < 5% آهي، انهيءَ ڪري 5% وڌيڪ آهي.

جواب: 5% وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (ii): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 0.64 يا 62%

جواب: 0.64 = 0.64 × 100% = 64% آهي. 64% > 62% آهي، انهيءَ ڪري 0.64 وڌيڪ آهي.

جواب: 0.64 وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (iii): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 0.8 يا 8%

جواب: 0.8 = 0.8 × 100% = 80% آهي. 80% > 8% آهي، انهيءَ ڪري 0.8 وڌيڪ آهي.

جواب: 0.8 وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (iv): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 0.15 يا 19%

جواب: 0.15 = 0.15 × 100% = 15% آهي. 15% < 19% آهي، انهيءَ ڪري 19% وڌيڪ آهي.

جواب: 19% وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (v): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 1/2 يا 40%

جواب: 1/2 = 1/2 × 100% = 50% آهي. 50% > 40% آهي، انهيءَ ڪري 1/2 وڌيڪ آهي.

جواب: 1/2 وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (vi): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 1/5 يا 25%

جواب: 1/5 = 1/5 × 100% = 20% آهي. 20% < 25% آهي، انهيءَ ڪري 25% وڌيڪ آهي.

جواب: 25% وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (vii): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 3/4 يا 70%

جواب: 3/4 = 3/4 × 100% = 75% آهي. 75% > 70% آهي، انهيءَ ڪري 3/4 وڌيڪ آهي.

جواب: 3/4 وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (viii): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 1 1/4 يا 130%

جواب: 1 1/4 = 5/4 = 5/4 × 100% = 125% آهي. 125% < 130% آهي، انهيءَ ڪري 130% وڌيڪ آهي.

جواب: 130% وڌيڪ آهي صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 7، سوال 6 (ix): ڪهڙو وڌيڪ آهي. 1/10 يا 9%

جواب: 1/10 = 1/10 × 100% = 10% آهي. 10% > 9% آهي، انهيءَ ڪري 1/10 وڌيڪ آهي.

جواب: 1/10 وڌيڪ آهي صحيح نشان

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (i): خال پريو. 3/4 = 3/4 %

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (ii): خال پريو. 5/5 = 5/5 %

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (iii): خال پريو. 30% = (عام اٿپور) 30%

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (iv): خال پريو. 0.125 = 0.125

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (v): خال پريو. 38% = (ڏهائي اٿپور) 38%

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (vi): خال پريو. _____ = 120 جو 36%

جواب: 120 جو 36% = 36/100 × 120 = 43.2. مڪمل جملو: 43.2

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (vii): خال پريو. خريدي قيمت = نقصان + وڪري جي قيمت

جائزي واري مشق 7، سوال 7 (الف) (viii): خال پريو. نفعو = وڪري جي قيمت – خريدي قيمت

✗ جائزي واري مشق 7، سوال 7 (ب) (i): هينين لاءِ صحيح يا غلط لکو. جيڪڏهن خريدي قيمت وڌيڪ آهي وڪري جي قيمت کان، تنهنڪري نفعو ٿيندو.

✓ جائزي واري مشق 7، سوال 7 (ب) (ii): هينين لاءِ صحيح يا غلط لکو. جيڪڏهن خريدي قيمت وڌيڪ آهي وڪري جي قيمت کان، تنهنڪري نقصان ٿيندو.

✓ جائزي واري مشق 7، سوال 7 (ب) (iii): هينين لاءِ صحيح يا غلط لکو. نقصان = خريدي قيمت – وڪري جي قيمت

✓ جائزي واري مشق 7، سوال 7 (ب) (iv): هينين لاءِ صحيح يا غلط لکو. خريدي قيمت = نقصان + وڪري جي قيمت

✓ جائزي واري مشق 7، سوال 7 (ب) (v): هينين لاءِ صحيح يا غلط لکو. في سيڪڙو نقصان = نقصان/خريدي قيمت × 100%

✓ جائزي واري مشق 7، سوال 7 (ب) (vi): هينين لاءِ صحيح يا غلط لکو. نفعو = وڪري جي قيمت – خريدي قيمت

✓ جائزي واري مشق 7، سوال 7 (ب) (vii): هينين لاءِ صحيح يا غلط لکو. في سيڪڙو نفعو = نفعو/خريدي قيمت × 100%

8. الجبرا جو تعارف

سوال: مشق 8.1، سوال 1 (i): هينين جملن کي نشاني ۾ لکو. هڪ عدد x به 4 جي جوڙ اٺ آهي.

جواب: x + 4 آهي. جواب: x + 4

سوال: مشق 8.1، سوال 1 (ii): هينين جملن کي نشاني ۾ لکو. هڪ عدد y به ست جي ضرب اٺ آهي به کان.

جواب: ڪتاب جو ڇاپيل جملو "به کان" تي ختم ٿئي ٿو، جنهن ۾ مقابلي جو عدد ڏنل ناهي؛ سادي پڙهڻ موجب ست جي ضرب y سان آهي. جواب: 7y

سوال: مشق 8.1، سوال 1 (iii): هينين جملن کي نشاني ۾ لکو. ڇهه به هڪ عدد z جي جوڙ اٺ نندي آهي چار کان.

جواب: ڇهه ۽ z جو جوڙ، چار کان ننڍو آهي. جواب: z < 4 + 6

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (i): هينين مان ڪهڙا بيان صحيح يا غلط آهن؟ 5 + 9 = 18

جواب: 5 + 9 = 14 آهي، 18 نه.

جواب: غلط غلط نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (ii): هينين مان ڪهڙا بيان صحيح يا غلط آهن؟ 8 + 3 = 11

جواب: 8 + 3 = 11 آهي.

جواب: صحيح صحيح نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (iii): هينين مان ڪهڙا بيان صحيح يا غلط آهن؟ 20 + 3 = 26

جواب: 20 + 3 = 23 آهي، 26 نه.

جواب: غلط غلط نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (iv): هينين مان ڪهڙا بيان صحيح يا غلط آهن؟ 21 – 8 = 13

جواب: 21 – 8 = 13 آهي.

جواب: صحيح صحيح نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (v): هينين مان ڪهڙا بيان صحيح يا غلط آهن؟ 18 – 13 = 15

جواب: 18 – 13 = 5 آهي، 15 نه.

جواب: غلط غلط نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 2 (vi): هينين مان ڪهڙا بيان صحيح يا غلط آهن؟ 16 – 10 = 6

جواب: 16 – 10 = 6 آهي.

جواب: صحيح صحيح نشان

سوال: مشق 8.1، سوال 3 (i): هينين مان ڪهڙا بيان ڪليل آهن؟ D + 3 = 9

جواب: D هڪ بدلبندڙ آهي، جنهن جي قيمت طئي ناهي، انهيءَ ڪري هي ڪليل بيان آهي. جواب: ڪليل بيان آهي

سوال: مشق 8.1، سوال 3 (ii): هينين مان ڪهڙا بيان ڪليل آهن؟ 3a + 4 = 8

جواب: a هڪ بدلبندڙ آهي، جنهن جي قيمت طئي ناهي، انهيءَ ڪري هي ڪليل بيان آهي. جواب: ڪليل بيان آهي

سوال: مشق 8.1، سوال 3 (iii): هينين مان ڪهڙا بيان ڪليل آهن؟ 9 + 4 = 13

جواب: هن ۾ ڪو به بدلبندڙ ناهي ۽ بيان درست آهي، انهيءَ ڪري هي بند بيان آهي. جواب: بند بيان آهي (درست بيان)

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (i): عدد يا جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪا هينين بيان کي درست ٻڌائي. 6 + = 15

جواب: 9 = 6 – 15 = آهي.

جاچ: 6 + 9 = 15 آهي.

جواب: 9 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (ii): عدد يا جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪا هينين بيان کي درست ٻڌائي. + 5 = 8

جواب: = 8 – 5 = 3 آهي.

جاچ: 3 + 5 = 8 آهي.

جواب: = 3

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (iii): عدد يا جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪا هينين بيان کي درست ٻڌائي. 14 – = 8

جواب: 6 = 8 – 14 = آهي.

جاچ: 14 – 6 = 8 آهي.

جواب: 6 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (iv): عدد يا جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪا هينين بيان کي درست ٻڌائي. 24 – = 20

جواب: 4 = 24 – 20 = آهي.

جاچ: 24 – 4 = 20 آهي.

جواب: 4 =

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (v): عدد يا جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪا هينين بيان کي درست ٻڌائي. 3 + 1 = 10

جواب: 3 = 10 – 1 = 9 آهي، تنهنڪري = 9 ÷ 3 = 3 آهي.

جاچ: 3 × 3 + 1 = 10 آهي.

جواب: = 3

سوال: مشق 8.1، سوال 4 (vi): عدد يا جي قيمت معلوم ڪريو، جيڪا هينين بيان کي درست ٻڌائي. 5 3 – = 29

جواب: = 35 – 29 = 6 آهي.

جاچ: 35 – 6 = 29 آهي.

جواب: = 6

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (i): هينين اظهارن جي رقمن جو تعداد لکو. 3 × n × m

جواب: هي هڪ ئي رقم آهي، جو ته رقمون "+" يا "–" سان جدا ٿين ٿيون. جواب: 1 رقم

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (ii): هينين اظهارن جي رقمن جو تعداد لکو. p

جواب: هي هڪ ئي رقم آهي. جواب: 1 رقم

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (iii): هينين اظهارن جي رقمن جو تعداد لکو. 2x + 3y

جواب: رقمون 2x ۽ 3y آهن. جواب: 2 رقمون

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (iv): هينين اظهارن جي رقمن جو تعداد لکو. 4y + 7

جواب: رقمون 4y ۽ 7 آهن. جواب: 2 رقمون

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (v): هينين اظهارن جي رقمن جو تعداد لکو. 4 + 3m + 9

جواب: رقمون 3m، 4 ۽ 9 آهن. جواب: 3 رقمون

سوال: مشق 8.2، سوال 1 (vi): هينين اظهارن جي رقمن جو تعداد لکو. 7x + 5 + 8

جواب: رقمون 5، 7x ۽ 8 آهن. جواب: 3 رقمون

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (i): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 8x + 3

جواب: بدلبندڙ x آهي. جواب: x

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (ii): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 7x + 1–

جواب: بدلبندڙ x آهي. جواب: x

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (iii): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 6x + y

جواب: بدلبندڙ x ۽ y آهن. جواب: x، y

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (iv): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 2x/y

جواب: بدلبندڙ x ۽ y آهن. جواب: x، y

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (v): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 2xy

جواب: بدلبندڙ x ۽ y آهن. جواب: x، y

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (vi): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 5، 3yz

جواب: 5 ۾ کو بدلبندڙ ناهي؛ 3yz ۾ بدلبندڙ y ۽ z آهن. جواب: y، z (5 ۾ کو به ناهي)

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (vii): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 3xyz

جواب: بدلبندڙ x، y ۽ z آهن. جواب: x، y، z

سوال: مشق 8.2، سوال 2 (viii): هينين اظهارن جا بدلبندڙ لکو. 3xy + 9yz

جواب: بدلبندڙ x، y ۽ z آهن. جواب: x، y، z

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (i): هينين اظهارن جون مستقل رقمون لکو. 2x + 2

جواب: مستقل رقم 2 آهي. جواب: 2

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (ii): هينين اظهارن جون مستقل رقمون لکو. x + 3−

جواب: مستقل رقم 3− آهي. جواب: 3−

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (iii): هينين اظهارن جون مستقل رقمون لکو. xy + 1

جواب: مستقل رقم 1 آهي. جواب: 1

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (iv): هينين اظهارن جون مستقل رقمون لکو. xy + yz + 1/2

جواب: مستقل رقم 1/2 آهي. جواب: 1/2

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (v): هينين اظهارن جون مستقل رقمون لکو. 5x + 9

جواب: مستقل رقم 9 آهي. جواب: 9

سوال: مشق 8.2، سوال 3 (vi): هينين اظهارن جون مستقل رقمون لکو. 2x + 2y + 10

جواب: مستقل رقم 10 آهي. جواب: 10

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (i): هينين اظهارن جي بدلبندڙن جا عددي مينڊ لکو. 7x−

جواب: x جو عددي مينڊ 7− آهي. جواب: 7−

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (ii): هينين اظهارن جي بدلبندڙن جا عددي مينڊ لکو. 5y

جواب: y جو عددي مينڊ 5 آهي. جواب: 5

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (iii): هينين اظهارن جي بدلبندڙن جا عددي مينڊ لکو. 2x + 3y

جواب: x جو عددي مينڊ 2 ۽ y جو عددي مينڊ 3 آهي. جواب: 2، 3

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (iv): هينين اظهارن جي بدلبندڙن جا عددي مينڊ لکو. x + 1/2 y − 1/4 z

جواب: x جو عددي مينڊ 1، y جو 1/2 ۽ z جو 1/4− آهي. جواب: 1، 1/2، 1/4−

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (v): هينين اظهارن جي بدلبندڙن جا عددي مينڊ لکو. 5x + 9

جواب: x جو عددي مينڊ 5 آهي (9 مستقل آهي). جواب: 5

سوال: مشق 8.2، سوال 4 (vi): هينين اظهارن جي بدلبندڙن جا عددي مينڊ لکو. x + 6y + 1 1/4

جواب: x جو عددي مينڊ 1/4 ۽ y جو 6 آهي (1 مستقل آهي). جواب: 1/4، 6

سوال: مشق 8.2، سوال 5: هينين مان ساڳي قسم وارين رقمون لکو. 2xy، 4m، −7xz، 140xy، 13mn، xz، 1/5 xy، −9xyz، 1/4 xy، −2p، 1/3 xy، −2xy، 5xy، xyz، 46p، 5m

جواب: xy واريون: xy، 5xy، −2xy، 1/3 xy، 1/4 xy، 1/5 xy، 140xy، 2xy آهن. m واريون: 5m، 4m آهن. xz واريون:

−xz، 7xz آهن. xyz واريون: xyz−، 9xyz آهن. p واريون: 46p−، 2p آهن. 13mn اڪيلو آهي.

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (i): هينين اظهارن کي جوڙ ڪريو. 2x، x، 4x

جواب: 2x + x + 4x = (2 + 1 + 4)x = 7x.

جواب: 7x

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (ii): هينين اظهارن کي جوڙ ڪريو. 2a، 3a، 6a، a

جواب: 2a + 3a + 6a + a = (2 + 3 + 6 + 1)a = 12a.

جواب: 12a

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (iii): هينين اظهارن کي جوڙ ڪريو. 8m، 4m، m، 6m

جواب: 8m + 4m + m + 6m = (8 + 4 + 1 + 6)m = 19m.

جواب: 19m

سوال: مشق 8.3، سوال 1 (iv): هينين اظهارن کي جوڙ ڪريو. 2xy، 4xy، xy، 6xy، 3xy

جواب: 2xy + 4xy + xy + 6xy + 3xy = (2 + 4 + 1 + 6 + 3)xy = 16xy.

جواب: 16xy

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (i): سادي صورت ۾ آڻيو. 2x + 9x

جواب: 2x + 9x = (2 + 9)x = 11x.

جواب: 11x

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (ii): سادي صورت ۾ آڻيو. a + 2a + 3a

جواب: a + 2a + 3a = (1 + 2 + 3)a = 6a.

جواب: 6a

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (iii): سادي صورت ۾ آڻيو. x + 3x + 6x + 10x

جواب: x + 3x + 6x + 10x = (1 + 3 + 6 + 10)x = 20x.

جواب: 20x

سوال: مشق 8.3، سوال 2 (iv): سادي صورت ۾ آڻيو. 2st + 3st + 5st + 7st

جواب: 2st + 3st + 5st + 7st = (2 + 3 + 5 + 7)st = 17st.

جواب: 17st

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (i): جوڙ ڪريو. 3a + 2b، a + b، 4a

جواب: 4a = (3a + a + 4a) + (2b + b) = 8a + 3b + (a + b) + (3a + 2b)

جواب: $8a + 3b$

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (ii): جوڙ ڪريو. $6x + 5y + 7z$، $2x + 3y + z$، $y + 2x$

جواب: $(6x + 5y + 7z) + (2x + 3y + z) + (y + 2x) = (6x + 2x + 2x) + (5y + 3y + y) + (7z + z) = 10x + 9y + 8z$.

جواب: $10x + 9y + 8z$

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (iii): جوڙ ڪريو. $pq + qr + pr$، $qr + 4pr + 2pq$، $3pq + 2pr$

جواب: $(pq + qr + pr) + (qr + 4pr + 2pq) + (3pq + 2pr) = (pq + 2pq + 3pq) + (qr + qr) + (pr + 4pr + 2pr) =$

$6pq + 2qr + 7pr$.

جواب: $6pq + 2qr + 7pr$

سوال: مشق 8.3، سوال 3 (iv): جوڙ ڪريو. $3c + 4d + 5f$، $5c + 7d - 6f$

جواب: $(3c + 4d + 5f) + (5c + 7d - 6f) = (3c + 5c) + (4d + 7d) + (5f - 6f) = 8c + 11d - f$.

جواب: $8c + 11d - f$

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (i): ڪٽ ڪريو. $8x$ مان $5x$

جواب: $3x = (8 - 5)x = 8x - 5x$.

جواب: $3x$

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (ii): ڪٽ ڪريو. $9y$ مان $-3y$

جواب: $12y = 9y + 3y = 9y - (-3y)$.

جواب: $12y$

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (iii): ڪٽ ڪريو. $6x + 8y$ مان $2x + 3y$

جواب: $(6x + 8y) - (2x + 3y) = 4x + 5y = 6x + 8y - 2x - 3y$.

جواب: $4x + 5y$

سوال: مشق 8.3، سوال 4 (iv): ڪٽ ڪريو. $(10f + 20g + 20)$ مان $(20f + 30g + 40-)$ ڪٽ ڪريو.

جواب: $(10f + 20g + 20) - (20f + 30g + 40-) = -20 + 30f - 10g = 20 + 10f + 20g + 20f - 30g - 40$.

جواب: $30f - 10g + 20-$

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (i): ڪٽ جو عمل ڪريو. $8x + 5x$

جواب: $13x = (8 + 5)x = 8x + 5x$.

جواب: $13x$

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (ii): ڪٽ جو عمل ڪريو. $12ab - 9ab$

جواب: $3ab = (12 - 9)ab = 12ab - 9ab$.

جواب: 3ab

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (iii): ڪٽ جو عمل ڪريو. 5z + 3z

جواب: 5z + 3z = (5 + 3)z = 8z.

جواب: 8z

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (iv): ڪٽ جو عمل ڪريو. 10xy – 17xy

جواب: 10xy – 17xy = (10 – 17)xy = –7xy.

جواب: –7xy

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (v): ڪٽ جو عمل ڪريو. (3x + 5y) – (2x + 7y)

جواب: (3x + 5y) – (2x + 7y) = –x + 2y = 3x + 5y – 2x – 7y.

جواب: –x + 2y

سوال: مشق 8.3، سوال 5 (vi): ڪٽ جو عمل ڪريو. (x + 20xb + 3y) + (2x + 15xb + 9y)

جواب: (x + 20xb + 3y) + (2x + 15xb + 9y) = (x + 2x) + (15xb + 20xb) + (9y + 3y) = 3x + 35xb + 12y.

جواب: 3x + 35xb + 12y

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (i): هينين اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻيو. [x + x + (y + y + 2x)]

جواب: [x + x + (y + y + 2x)] = [2x + 2y + 2x] = 4x + 2y.

جواب: 4x + 2y

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (ii): هينين اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻيو. [5a – {3a + (3b – 6b + 4a)}]

جواب: اندرين ڪنس مان: 3b – 6b + 4a = 4a – 3b آهي.

پوءِ {3a + 4a – 3b} = 7a – 3b آهي.

پوءِ 5a – (7a – 3b) = 5a – 7a + 3b = –2a + 3b.

جواب: –2a + 3b

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (iii): هينين اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻيو. [2a – {5b – 3(2a + b – 3a)}]

جواب: اندرين ڪنس مان: 2a + b – 3a = –a + b آهي. 3(–a + b) = –3a + 3b آهي.

پوءِ 5b – (–3a + 3b) = 3a + 2b آهي.

پوءِ 2a – (3a + 2b) = –a – 2b.

جواب: –a – 2b

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (iv): هينين اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻيو. 5 – [2 – (3 + 11 + 3m + 8)]

جواب: اندرين ڪنس مان: 3 + 11 + 3m + 8 = 3 + 19 + 3m آهي.

پوءِ 2 − (3 + 3m − 19) = −3m − 19 − 1 آهي.

پوءِ 1 + 19 + 3m = 24 + 3m + 1 = 5 + 1 + 19 + 3m = 5 − (−1 − 19 − 3m).

جواب: 24 + 3m + 1

سوال: مشق 8.4، سوال 1 (v): هينين اظهارن کي سادي صورت ۾ آڻيو. 2(x + y) − [3{4x + {7x + 3y + (5x − 4y)}]

جواب: اندرين ڪنس مان: {7x + 3y + 5x − 4y} = 12x − y آهي.

پوءِ [4x + 12x − y] = 16x − y آهي. 3(16x − y) = 48x − 3y آهي.

پوءِ 5y + 46x− = 2x + 2y − (48x − 3y).

جواب: 46x + 5y−

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (i): جڏهن ته x = 2، 3x ۽ 5x− جون قيمتون معلوم ڪريو.

جواب: 3x = 3 × 2 = 6 آهي.

−5x = −5 × 2 = −10. آهي.

جواب: 6 ۽ 10−

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (الف): جڏهن ته y = −3 ته هينين جون قيمتون معلوم ڪريو. 3y−

جواب: 3y = −3 × (−3) = 9−.

جواب: 9

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (ب): جڏهن ته y = −3 ته هينين جون قيمتون معلوم ڪريو. 5y + 7

جواب: 5y + 7 = 5 × (−3) + 7 = −15 + 7 = 8−.

جواب: 8−

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (ج): جڏهن ته y = −3 ته هينين جون قيمتون معلوم ڪريو. 5/3 y

جواب: y = 5/3 × (−3) = 5 5/3−.

جواب: 5−

سوال: مشق 8.4، سوال 2 (ii) (د): جڏهن ته y = −3 ته هينين جون قيمتون معلوم ڪريو. 6/24 y + 9

جواب: y + 9 = 1/4 × (−3) + 9 = −3/4 + 9 = 8 1/4 6/24.

جواب: 8 1/4

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (i): جڏهن ته a = 3، b = 5 ۽ c = 2 ته هينين جو ملهه لهو. a + b + c

جواب: a + b + c = 3 + 5 + 2 = 10.

جواب: 10

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (ii): جڏهن ته a = 3، b = 5 ۽ c = 2 ته هينين جو ملهه لهو. 2a − 3b + c

جواب: $2a - 3b + c = 2 \times 3 - 3 \times 5 + 2 = 6 - 15 + 2 = -7$.

جواب: -7

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (iii): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $c/(a - bc)$

جواب: $c = (3 - 5 \times 2)/2 = (3 - 10)/2 = -7/2 = -3\ 1/2$. $c/(a - bc)$

جواب: $-3\ 1/2$

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (iv): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $abc/(2a + b + c)$

جواب: $abc = (6 + 5 + 2)/(3 \times 5 \times 2) = 13/30$. $(2a + b + c)$

جواب: $13/30$

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (v): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $c + (b + c)/a/(a + b)$

جواب: $c + (b + c)/a = (3 + 5)/2 + (5 + 2)/3 = 8/2 + 7/3 = 4 + 7/3 = 19/3 = 6\ 1/3$. $(a + b)$

جواب: $6\ 1/3$

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (vi): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $(a - 3b + c)/(2a + b - c)$

جواب: $(a - 3b + c)/(2a + b - c) = (3 - 15 + 2)/(6 + 5 - 2) = -9/10 = -9/(10)$.

جواب: $-9/10$

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (vii): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $a(2b + 3c)/3ca$

جواب: $a(2b + 3c)/3ca = 3 \times (10 + 6)/(3 \times 2 \times 3) = 48/18 = 8/3 = 2\ 2/3$.

جواب: $2\ 2/3$

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (viii): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $a + 3abc - b + c$

جواب: $a + 3abc - b + c = 3 + 3 \times 3 \times 5 \times 2 - 5 + 2 = 3 + 90 - 5 + 2 = 90$.

جواب: 90

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (ix): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $(a + b - c)/(3a + 4b + 5c)$

جواب: $(a + b - c)/(3a + 4b + 5c) = (3 + 5 - 2)/(9 + 20 + 10) = 6\ 1/2 = 13/2 = 39/6$.

جواب: $6\ 1/2$

سوال: مشق 8.4، سوال 3 (x): جڏهن ته $a = 3$، $b = 5$ ۽ $c = 2$ ته هينين جو ملهه لهو. $a/b - b/c + c/a - a/c$

جواب: $a/b - b/c + c/a - a/c = 3/5 - 5/2 + 2/3 - 3/2 = 18/30 - 75/30 + 20/30 - 45/30 = -82/30 = -41/15$

$-2\ 11/15$.

جواب: $-2\ 11/15$

سوال: مشق 8.4، سوال 4: جڏهن ته $y = 3$، $x = 2$ ته هينين اظهارن جو ملهه لهو. $8x + [3y - \{6x + (5 - 4x)\}]$

جواب: $8x = 16$، $3y = 9$، $6x = 12$، $(5 - 4x) = 5 - 8 = -3$ آهن.

$\{12 + (-3)\} = 9$ آهي.

$[9 - 9] = 0$ آهي.

ڪل $= 16 + 0 = 16$.

جواب: 16

سوال: مشق 8.4، سوال 5 (i): عابد x رُپيا في ٽيلي ۾ 5 ٽيلهيون خريد ڪيا. قيمت ادا ڪرڻ ڪانپوءِ هن وٽ 3 رُپيا باقي بچيا. 5 ٽيلهين جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: هڪ ٽيلي جي قيمت $= x$ رُپيا آهي. 5 ٽيلهين جي قيمت $= 5 \times 5x = x$ رُپيا آهي.

جواب: $5x$ رُپيا

سوال: مشق 8.4، سوال 5 (ii): عابد x رُپيا في ٽيلي ۾ 5 ٽيلهيون خريد ڪيا. قيمت ادا ڪرڻ ڪانپوءِ هن وٽ 3 رُپيا باقي بچيا. 5 ٽيلهين جي قيمت ادا ڪرڻ لاءِ الجبرائي اظهار لکو.

جواب: عابد وٽ ڪل رقم = ٽيلهين جي قيمت + باقي بچيل رقم $= 5x + 3$ آهي.

جواب: $5x + 3$ رُپيا

سوال: مشق 8.4، سوال 5 (iii): عابد x رُپيا في ٽيلي ۾ 5 ٽيلهيون خريد ڪيا. قيمت ادا ڪرڻ ڪانپوءِ هن وٽ 3 رُپيا باقي بچيا. جڏهن ته x = 30، ته ڪل رقم جيڪا عابد وٽ هئي.

جواب: ڪل رقم $= 153 = 3 + 150 = 3 + 30 \times 5 = 5x + 3$ رُپيا آهي.

جواب: 153 رُپيا

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 1 (i): نشاني ۾ لکو. x ڪتابن جي قيمت، جڏهن ته هڪ ڪتاب جي قيمت 18 رُپيا آهي.

جواب: x ڪتابن جي قيمت $= 18 \times 18 = x$ رُپيا آهي.

جواب: $18x$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 1 (ii): نشاني ۾ لکو. $5a$ ۽ $9b$ جي جوڙ ات.

جواب: $5a + 9b$ آهي. جواب: $5a + 9b$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 1 (iii): نشاني ۾ لکو. 3 ضربيان x جوڙ 5.

جواب: $3x + 5$ آهي. جواب: $3x + 5$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 1 (iv): نشاني ۾ لکو. y جي پيشن مان ڪٽ تي پتيون.

جواب: ڪتاب جا چاپيل لفظ گڏيل نه ٿا ٿين؛ مراد "y مان 5 ڪٽ" آهي. جواب: $y - 5$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 1 (v): نشاني ۾ لکو. 6 وڌيڪ p ڪان.

جواب: $p + 6$ آهي. جواب: $p + 6$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 2 (i): هينين کي لفظن ۾ لکو. x + 2

جواب: هڪ عدد x ۾ 2 جو جوڙ آهي. جواب: x ۾ 2 جو جوڙ

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 2 (ii): هينين کي لفظن ۾ لکو. 3y – 4

جواب: 3y مان 4 جو ڪٽ آهي. جواب: 3y مان 4 جو ڪٽ

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 2 (iii): هينين کي لفظن ۾ لکو. x + 5

جواب: هڪ عدد x ۾ 5 جو جوڙ آهي. جواب: x ۾ 5 جو جوڙ

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 2 (iv): هينين کي لفظن ۾ لکو. s + 2t

جواب: s ۾ 2t جو جوڙ آهي. جواب: s ۾ 2t جو جوڙ

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 2 (v): هينين کي لفظن ۾ لکو. 2/(x – y)

جواب: x ۽ y جي فرق جو اڌ آهي. جواب: x ۽ y جي فرق جو اڌ

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 3 (i): هيٺ ڏنل هرهڪ اظهار جو رقمن جو تعداد معلوم ڪريو. 2a + 5b

جواب: رقمون 2a ۽ 5b آهن. جواب: 2 رقمون

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 3 (ii): هيٺ ڏنل هرهڪ اظهار جو رقمن جو تعداد معلوم ڪريو. 16x

جواب: هي هڪ ئي رقم آهي. جواب: 1 رقم

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 3 (iii): هيٺ ڏنل هرهڪ اظهار جو رقمن جو تعداد معلوم ڪريو. 2bc + 2a – c

جواب: رقمون 2a، 2bc ۽ c آهن. جواب: 3 رقمون

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 3 (iv): هيٺ ڏنل هرهڪ اظهار جو رقمن جو تعداد معلوم ڪريو. 3xy – 8x + 6y – 2

جواب: رقمون 6y، 8x، 3xy ۽ 2 آهن. جواب: 4 رقمون

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 3 (v): هيٺ ڏنل هرهڪ اظهار جو رقمن جو تعداد معلوم ڪريو. 6x، 5y + 2z – 6

جواب: 6x ۾ 1 رقم آهي. 5y + 2z – 6 ۾ رقمون 5y، 2z ۽ 6 آهن، يعني 3 رقمون آهن. جواب: 1 رقم ۽ 3 رقمون

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 4: هڪ رقم، ٻن رقمن ۽ ٽن رقمن وارا اظهار جدا جدا لکو.

جواب: هڪ رقم وارو اظهار: 5x آهي. ٻن رقمن وارو اظهار: 3x + 2y آهي. ٽن رقمن وارو اظهار: 2x + 3y + 4z آهي. (ڪتاب ۾ ڪو مقرر اظهار ڏنل ناهي، انهيءَ ڪري اهي مثال آهن.)

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 5 (i): سادي صورت ۾ آڻيو. 4xy + 2xy + 2/3 xy

جواب: 4xy + 2xy + 2/3 xy = (4 + 2 + 2/3)xy = 20/3 xy = 6 2/3 xy.

جواب: 6 2/3 xy

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 5 (ii): سادي صورت ۾ آڻيو. 9ab + 3ab + 3/5 ab

جواب: 9ab + 3ab + 3/5 ab = (9 + 3 + 3/5)ab = 63/5 ab = 12 3/5 ab.

جواب: 12 3/5 ab

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 6 (i): جوڙ ڪريو. 3x + 4y، 5x + 9y

جواب: (3x + 4y) + (5x + 9y) = (3x + 5x) + (4y + 9y) = 8x + 13y.

جواب: 8x + 13y

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 6 (ii): جوڙ ڪريو. 2d + 5c + 3b، 7c + 5d + 9b

جواب: (2d + 5c + 3b) + (7c + 5d + 9b) = (2d + 5d) + (5c + 7c) + (3b + 9b) = 7d + 12c + 12b.

جواب: 7d + 12c + 12b

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 6 (iii): جوڙ ڪريو. 12xy + 3x + 4y، 5x + 6y + 8xy

جواب: (12xy + 3x + 4y) + (5x + 6y + 8xy) = (3x + 5x) + (4y + 6y) + (12xy + 8xy) = 20xy + 8x + 10y.

جواب: 20xy + 8x + 10y

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 7: 2x + 7y مان x + 3y کي ڪڍ ڪريو.

جواب: (2x + 7y) – (x + 3y) = x + 4y = 2x + 7y – x – 3y.

جواب: x + 4y

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 8: x + 3y + 5z کي 2x – 15y – 9z مان ڪڍ ڪريو.

جواب: (2x – 15y – 9z) – (x + 3y + 5z) = x – 18y – 14z = 2x – 15y – 9z – x – 3y – 5z.

جواب: x – 18y – 14z

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 9 (i): هينين مان درست يا غلط بيان آهن. 13 – 5 = 3

جواب: 13 – 5 = 8 آهي، 3 نه.

جواب: غلط غلط نشان

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 9 (ii): هينين مان درست يا غلط بيان آهن. 13 – 5 = 5

جواب: 13 – 5 = 8 آهي، 5 نه.

جواب: غلط غلط نشان

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 9 (iii): هينين مان درست يا غلط بيان آهن. 13 – 5 = 8

جواب: 13 – 5 = 8 آهي.

جواب: صحيح صحيح نشان

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 10 (i): بدلبندڙ جي اها قيمت معلوم ڪريو، جيڪا بيان کي درست ڪري. 6 – 15 = x

جواب: 9 = 6 – 15 = x آهي.

جواب: x = 9

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 10 (ii): بدلبندڙ جي اها قيمت معلوم ڪريو، جيڪا بيان کي درست ڪري. $y - 8 = 5$

جواب: $y = 5 + 8 = 13$ آهي.

جاچ: $13 - 8 = 5$ آهي.

جواب: $y = 13$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 10 (iii): بدلبندڙ جي اها قيمت معلوم ڪريو، جيڪا بيان کي درست ڪري. $b + 8 = 14$

جواب: $b = 14 - 8 = 6$ آهي.

جاچ: $6 + 8 = 14$ آهي.

جواب: $b = 6$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 10 (iv): بدلبندڙ جي اها قيمت معلوم ڪريو، جيڪا بيان کي درست ڪري. $4x - 10 = 2$

جواب: $4x = 2 + 10 = 12$ آهي، تنهنڪري $x = 12 \div 4 = 3$ آهي.

جاچ: $4 \times 3 - 10 = 2$ آهي.

جواب: $x = 3$

سوال: جائزي واري مشق 8، سوال 10 (v): بدلبندڙ جي اها قيمت معلوم ڪريو، جيڪا بيان کي درست ڪري. $2m = 8 - 12$

جواب: $2m = 12 - 8 = 4$ آهي، تنهنڪري $m = 4 \div 2 = 2$ آهي.

جاچ: $2 \times 2 - 12 = 8$ آهي.

جواب: $m = 2$

9. هڪ درجي مساواتون

سوال: مشق 9.1، سوال 1: هينين کي هڪ درجي مساواتون ناهيو. هڪ عدد ۽ 20 جو فرق آهي ٻئي.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

x − 20 = 2 آهي.

جواب: x − 20 = 2

سوال: مشق 9.1، سوال 2: هينين کي هڪ درجي مساواتون ناهيو. هڪ عدد ۽ 8 جي جوڙ اٺ 15 آهي.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

x + 8 = 15 آهي.

جواب: x + 8 = 15

سوال: مشق 9.1، سوال 3: هينين کي هڪ درجي مساواتون ناهيو. هڪ عدد ضربيان 5 آهي 35.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي. 5x = 35 آهي.

جواب: 5x = 35

سوال: مشق 9.1، سوال 4: هينين کي هڪ درجي مساواتون ناهيو. سورهن وندیان چار برابر آهي 4.

جواب: 16 ÷ 4 = 4 آهي.

(هن چاپيل سوال ۾ ڪو بدلبندڙ ناهي.) جواب: 16 ÷ 4 = 4

سوال: مشق 9.1، سوال 5: هينين کي هڪ درجي مساواتون ناهيو. هڪ عدد ۽ ٻه وڌائڻ سان جواب آهي 4.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

x + 2 = 4 آهي.

جواب: x + 2 = 4

سوال: مشق 9.1، سوال 6: هينين کي هڪ درجي مساواتون ناهيو. هڪ عدد مان پندرهن گهٽائڻ سان جواب ٿو 5.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

x − 15 = 5 آهي.

جواب: x − 15 = 5

سوال: مشق 9.1، سوال 7: هينين کي هڪ درجي مساواتون ناهيو. هڪ عدد جي ٻيڻ ۾ 4 وڌائڻ سان 20 حاصل ٿئي ٿو.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي. 2x + 4 = 20 آهي.

جواب: 2x + 4 = 20

سوال: مشق 9.1، سوال 8: هينين کي هڪ درجي مساواتون ٻاهيو. منهنجي عمر، منهنجي پاڻ جي عمر کان پندرهن سال وڌيڪ آهي.

جواب: فرض ڪريو ته منهنجي عمر m ۽ پاڻ جي عمر f آهي.

m = f + 15 آهي.

جواب: m = f + 15

سوال: مشق 9.2، سوال 1: هينين مساواتن حل ڪريو. x – 7 = 8

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 7 جو جوڙ ڪندي: x – 7 + 7 = 8 + 7 آهي، تنهنڪري x = 15 آهي.

جاچ: 15 – 7 = 8 آهي.

جواب: x = 15

سوال: مشق 9.2، سوال 2: هينين مساواتن حل ڪريو. y + 5 = 12

جواب: ٻنهي پاسن مان 5 ڪٽ ڪندي: y + 5 – 5 = 12 – 5 آهي، تنهنڪري y = 7 آهي.

جاچ: 7 + 5 = 12 آهي.

جواب: y = 7

سوال: مشق 9.2، سوال 3: هينين مساواتن حل ڪريو. x + 2 = 8

جواب: ٻنهي پاسن مان 2 ڪٽ ڪندي: x + 2 – 2 = 8 – 2 آهي، تنهنڪري x = 6 آهي.

جاچ: 6 + 2 = 8 آهي.

جواب: x = 6

سوال: مشق 9.2، سوال 4: هينين مساواتن حل ڪريو. 7y = 14

جواب: ٻنهي پاسن کي 7 سان وندڻ سان: 7y/7 = 14/7 آهي، تنهنڪري y = 2 آهي.

جاچ: 7 × 2 = 14 آهي.

جواب: y = 2

سوال: مشق 9.2، سوال 5: هينين مساواتن حل ڪريو. 3x = 30

جواب: ٻنهي پاسن کي 3 سان وندڻ سان: 3x/3 = 30/3 آهي، تنهنڪري x = 10 آهي.

جاچ: 3 × 10 = 30 آهي.

جواب: x = 10

سوال: مشق 9.2، سوال 6: هينين مساواتن حل ڪريو. y – 16 = 2

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 16 جو جوڙ ڪندي: y – 16 + 16 = 2 + 16 آهي، تنهنڪري y = 18 آهي.

جاچ: 18 – 16 = 2 آهي.

جواب: y = 18

سوال: مشق 9.2، سوال 7: هينين مساواتن حل ڪريو. $x/4 = 3$

جواب: ٻنهي پاسن کي 4 سان ضرب ڏيندي: $4 \times 3 = 4 \times x/4$ آهي، تنهنڪري $x = 12$ آهي.

جاچ: $12/4 = 3$ آهي.

جواب: $x = 12$

سوال: مشق 9.2، سوال 8: هينين مساواتن حل ڪريو. $6x + 1 = 49$

جواب: ٻنهي پاسن مان 1 ڪٽ ڪندي: $6x = 48$ آهي.

ٻنهي پاسن کي 6 سان وڌڻ سان: $x = 48 \div 6 = 8$ آهي.

جاچ: $6 \times 8 + 1 = 49$ آهي.

جواب: $x = 8$

سوال: مشق 9.2، سوال 9: هينين مساواتن حل ڪريو. $8x = 32$

جواب: ٻنهي پاسن کي 8 سان وڌڻ سان: $8x/8 = 32/8$ آهي، تنهنڪري $x = 4$ آهي.

جاچ: $8 \times 4 = 32$ آهي.

جواب: $x = 4$

سوال: مشق 9.2، سوال 10: هينين مساواتن حل ڪريو. $7y + 2 = 44$

جواب: ٻنهي پاسن مان 2 ڪٽ ڪندي: $7y = 42$ آهي.

ٻنهي پاسن کي 7 سان وڌڻ سان: $y = 42 \div 7 = 6$ آهي.

جاچ: $7 \times 6 + 2 = 44$ آهي.

جواب: $y = 6$

سوال: مشق 9.2، سوال 11: هينين مساواتن حل ڪريو. $x + 9 = 6$

جواب: ٻنهي پاسن مان 9 ڪٽ ڪندي: $x = 9 - 6$ آهي، تنهنڪري $x = -3$ آهي.

جاچ: $-3 + 9 = 6$ آهي.

جواب: $x = -3$

سوال: مشق 9.2، سوال 12: هينين مساواتن حل ڪريو. $9x - 21 = 78$

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 21 جو جوڙ ڪندي: $9x = 99$ آهي.

ٻنهي پاسن کي 9 سان وڌڻ سان: $x = 99 \div 9 = 11$ آهي.

جاچ: $9 \times 11 - 21 = 78$ آهي.

جواب: $x = 11$

سوال: مشق 9.2، سوال 13: هينين مساواتن حل ڪريو. $(6x - 4)/(2x + 2) = 2$

جواب: ٻنهي پاسن کي (2x + 2) سان ضرب ڏيندي: 4x + 4 = (2x + 2)2 = 6x – 4 آهي.

ٻنهي پاسن مان 4x ڪٽ ڪندي: 4 = 4 – 2x آهي.

ٻنهي پاسن ۾ 4 جو جوڙ ڪندي: 8 = 2x آهي، تنهنڪري 4 = x آهي.

جاچ: (24 – 4)/(2 + 8) = 20/10 = 2 آهي.

جواب: 4 = x

سوال: مشق 9.2، سوال 14: هيڻين مساواتن حل ڪريو. 1/3 – x = x/2 + 4

جواب: ٻنهي پاسن کي 6 سان ضرب ڏيندي: 2 – 6x = 3x + 24 آهي.

ٻنهي پاسن مان 3x ڪٽ ڪندي: 24 = 2 – 3x آهي.

ٻنهي پاسن ۾ 2 جو جوڙ ڪندي: 26 = 3x آهي، تنهنڪري 2/3 8 = 26/3 = x آهي.

جاچ: 13/3 + 4 = 25/3 ۽ 26/3 – 1/3 = 25/3 آهي.

جواب: 2/3 8 = x

سوال: مشق 9.2، سوال 15: هيڻين مساواتن حل ڪريو. (4 – 5x)/4/(x + 6) = 8

جواب: ٻنهي پاسن کي 8 سان ضرب ڏيندي: 12 + 2x = 2(x + 6) = 5x – 4 آهي.

ٻنهي پاسن مان 2x ڪٽ ڪندي: 12 = 4 – 3x آهي.

ٻنهي پاسن ۾ 4 جو جوڙ ڪندي: 16 = 3x آهي، تنهنڪري 1/3 5 = 16/3 = x آهي.

جاچ: (80/3 – 4)/8 = 17/6 ۽ (16/3 + 6)/4 = 17/6 آهي.

جواب: 1/3 5 = x

سوال: مشق 9.3، سوال 1: ڳاڙهي گاڏهي ۽ سائي چولي ۾ 44 شيشي جا ٽڪر سُبي تي. سائي کان 6 وڌيڪ شيشي جا ٽڪر گاڏهي ۾ سُبيا وجن ٿا. سائي چولي ۾ سُبيل شيشي جو تعداد معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته سائي چولي ۾ شيشي جا ٽڪر x آهن.

گاڏهي ۾ ٽڪر 6 + x آهن.

مساوات: 44 = (x + 6) + x آهي. 44 = 6 + 2x آهي، تنهنڪري 38 = 2x ۽ 19 = x آهي.

جواب: سائي چولي ۾ 19 ٽڪر (۽ گاڏهي ۾ 25 ٽڪر)

سوال: مشق 9.3، سوال 2: هڪ ڪرڪيٽ ميچ ۾ جميل ۽ سليم ٽيم جو اسڪور 84 رنز وڌايو. جيڪڏهن جميل 12 رنز سليم کان وڌيڪ ناهي ٿو، ته سليم جو اسڪور معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته سليم جو اسڪور x آهي.

جميل جو اسڪور 12 + x آهي.

مساوات: 84 = (x + 12) + x آهي. 84 = 12 + 2x آهي، تنهنڪري 72 = 2x ۽ 36 = x آهي.

جواب: سليم جو اسڪور 36 رنز آهي (جميل جو 48 رنز)

سوال: مشق 9.3، سوال 3: هڪ عدد ۽ ان جي ٻيڻ جي جوڙ اٺ 9 آهي. ته عدد لهو.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

مساوات: x + 2x = 9 آهي. 3x = 9 آهي، تنهنڪري x = 3 آهي.

جواب: 3

سوال: مشق 9.3، سوال 4: هڪ عدد ۽ 6 جي جوڙ اٺ کي 7 سان ضرب ڪرڻ تي 77 ملي ٿو. ته عدد معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

مساوات: 7(x + 6) = 77 آهي.

ٻنهي پاسن کي 7 سان وندڻ سان: x + 6 = 11 آهي، تنهنڪري x = 5 آهي.

جواب: 5

سوال: مشق 9.3، سوال 5: هڪ عدد جي چوٿين ۽ 6 جي جوڙ اٺ 42 آهي. عدد معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

مساوات: x/4 + 6 = 42 آهي.

ٻنهي پاسن مان 6 ڪڍ ڪندي: x/4 = 36 آهي، تنهنڪري x = 144 آهي.

جواب: 144

سوال: مشق 9.3، سوال 6: ماءُ ۽ ان جي عمرين جي جوڙ اٺ 22 سال آهي. ڏي 20 سال نندي آهي ماءُ کان. ڏي جي عمر معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته ڏي جي عمر x سال آهي.

ماءُ جي عمر x + 20 سال آهي.

مساوات: x + (x + 20) = 22 آهي. 2x + 20 = 22 آهي، تنهنڪري 2x = 2 ۽ x = 1 آهي.

جواب: ڏي جي عمر 1 سال آهي (ماءُ جي عمر 21 سال)

سوال: مشق 9.3، سوال 7: جڏهن دُعا ڪتاب کولي ٿي ته هن جي سامهون ٻه صفحا آهن. صفحي جي گڏپ واري عددن جي جوڙ اٺ 155 آهي. جيڪڏهن هڪ صفحي جو گڏپ وارو عدد 50 آهي ته ٻئي صفحي جو گڏپ وارو عدد لهو.

جواب: سامهون وارا صفحا لڳاتار عدد هوندا آهن.

فرض ڪريو ته هڪ صفحو x آهي، ٻيو x + 1 آهي.

مساوات: x + (x + 1) = 155 آهي. 2x + 1 = 155 آهي، تنهنڪري 2x = 154 ۽ x = 77 آهي.

صفحا 77 ۽ 78 آهن.

نوٽ: ڇاپيل شرط "هڪ صفحي جو عدد 50 آهي" جوڙ 155 سان گڏ نٿو هلي، ڇو ته 50 + 51 = 101 آهي، 155 نه؛ انهيءَ ڪري 50 وارو حصو ڇاپيل سوال ۾ غلط آهي.

سوال: مشق 9.3، سوال 8: هڪ راندیڪي جي قيمت 7 رُپيا گهٽ ٿي آهي. جيڪڏهن نئين قيمت 25 رُپيا ته اصل قيمت معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته اصل قيمت x رُپيا آهي.

مساوات: x − 7 = 25 آهي.

ٻنهي پاسن ۾ 7 جو جوڙ ڪندي: x = 32 آهي.

جواب: 32 رُپيا

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1 (i): هينين جا الجبرائي اظهار لکو. x ۽ 4 جي جوڙ اٿ

جواب: x + 4 آهي. جواب: x + 4

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1 (ii): هينين جا الجبرائي اظهار لکو. هڪ عدد x مان 7 گهٽ

جواب: x − 7 آهي. جواب: x − 7

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1 (iii): هينين جا الجبرائي اظهار لکو. هڪ عدد x ضربيان 9

جواب: 9x آهي. جواب: 9x

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1 (iv): هينين جا الجبرائي اظهار لکو. هڪ عدد y ونديان 6

جواب: y/6 آهي. جواب: y/6

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1 (v): هينين جا الجبرائي اظهار لکو. ٻن عددن x ۽ y جي جوڙ اٿ

جواب: x + y آهي. جواب: x + y

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 1 (vi): هينين جا الجبرائي اظهار لکو. هڪ بدلبندڙ x ۽ 8 جي ضرب اٿ

جواب: 8x آهي. جواب: 8x

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 2 (i): هينين مان هرهڪ لاءِ مساوات لکو. هڪ عدد x مان 3 گهٽ ڪرڻ تي 10 حاصل ٿيو آهي.

جواب: x − 3 = 10 آهي.

جواب: x − 3 = 10

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 2 (ii): هينين مان هرهڪ لاءِ مساوات لکو. هڪ عدد y جي تين ۾ 5 وڌائڻ سان 17 حاصل ٿيو آهي.

جواب: 3y + 5 = 17 آهي.

جواب: 3y + 5 = 17

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 2 (iii): هينين مان هرهڪ لاءِ مساوات لکو. هڪ عدد z جي ٻيڻ ۾ 4 ٽئي ٿو 20.

جواب: 2z + 4 = 20 آهي.

جواب: 2z + 4 = 20

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 2 (iv): هينين مان هرهڪ لاءِ مساوات لکو. 7 مان هڪ عدد m جي اڌ کي کٽ ڪرڻ تي 4 حاصل ٿيو.

جواب: m/2 = 4 – 7 آهي.

جواب: m/2 = 4 – 7

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 2 (v): هينين مان هرهڪ لاءِ مساوات لکو. پن لاڳيتن ۾تي عددن جي جوڙ اٽ 6 آهي.

جواب: فرض ڪريو ته ننڍو جفت عدد x آهي، ۽يو x + 2 آهي.

.آهي x + (x + 2) = 6

جواب: x + (x + 2) = 6

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 2 (vi): هينين مان هرهڪ لاءِ مساوات لکو. 8 سالن کانپوءِ منهنجي عمر اڇوڪي عمر کان تين وڌيڪ ٿي ويندي.

جواب: فرض ڪريو ته هاڻوڪي عمر x آهي. 8 سالن کانپوءِ عمر x + 8 ٿيندي ۽ اها هاڻوڪي عمر کان ٽيڻ ٿيندي: x + 8 = 3x آهي.

جواب: x + 8 = 3x

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 3 (i): هينين مساواتن کي حل ڪريو. 5x – 3 = 18

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 3 جو جوڙ ڪندي: 5x = 21 آهي.

ٻنهي پاسن کي 5 سان وندڻ سان: x = 21/5 = 4 1/5 آهي.

جاچ: 5 × 21/5 – 3 = 18 آهي.

جواب: x = 4 1/5

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 3 (ii): هينين مساواتن کي حل ڪريو. 5/(y + 1) = 2

جواب: ٻنهي پاسن کي 2 سان ضرب ڏيندي: y + 1 = 10 آهي.

ٻنهي پاسن مان 1 ڪڍ ڪندي: y = 9 آهي.

جاچ: 2/(1 + 9) = 5 آهي.

جواب: y = 9

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 3 (iii): هينين مساواتن کي حل ڪريو. 1/(m – 1) = 3

جواب: ٻنهي پاسن کي 3 سان ضرب ڏيندي: 3 = 1 – m آهي.

ٻنهي پاسن ۾ 1 جو جوڙ ڪندي: m = 4 آهي.

جاچ: 3/(1 – 4) = 1 آهي.

جواب: m = 4

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 3 (iv): هينين مساواتن کي حل ڪريو. 4y – 10 = 1

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 10 جو جوڙ ڪندي: 4y = 11 آهي.

ٻنهي پاسن کي 4 سان وندڻ سان: y = 11/4 = 2 3/4 آهي.

جاچ: 4 × 11/4 – 10 = 1 آهي.

جواب: y = 2 3/4

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 3 (v): هينين مساواتن کي حل ڪريو. p/7 – 3 = 2

جواب: ٻنهي پاسن ۾ 3 جو جوڙ ڪندي: p/7 = 5 آهي.

ٻنهي پاسن کي 7 سان ضرب ڏيندي: p = 35 آهي.

جاچ: 35/7 – 3 = 2 آهي.

جواب: p = 35

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 3 (vi): هينين مساواتن کي حل ڪريو. q = 3 1/2

جواب: ٻنهي پاسن کي 2 سان ضرب ڏيندي: q = 6 آهي.

جاچ: 1/2 × 6 = 3 آهي.

جواب: q = 6

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 4: هڪ n ميٽر ڊگهو تنيو، ٻن حصن ۾ ورڇيو پيو. هڪ حصو 3 ميٽر ڊگهو آهي ۽ ٻيو حصو 2x – 17 ميٽر ڊگهو آهي. تنبي جي اصل ڊيگهه معلوم ڪريو.

جواب: اصل ڊيگهه = ٻنهي حصن جو جوڙ = 3 + (2x – 17) = 2x – 14 ميٽر آهي.

ڪتاب ۾ x جي قيمت ڏنل ناهي، انهيءَ ڪري ڇاپيل ڊيٽا مان اصل ڊيگهه جو ڪو عددي جواب معلوم نه ٿي سگهي.

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 5: جيڪڏهن هڪ عدد کي تينو ڪري ۽ جواب ۾ 5 وڌائجي ته اسين 44 حاصل ڪريون ٿا. عدد معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

مساوات: 3x + 5 = 44 آهي.

ٻنهي پاسن مان 5 ڪٽ ڪندي: 3x = 39 آهي، تنهنڪري x = 13 آهي.

جواب: 13

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 6: هڪ عدد جي ٻيڻ ۾ اڌ جو جوڙ ڪرڻ سان 20 ملي ٿو. ته عدد معلوم ڪريو.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

مساوات: 2x + x/2 = 20 آهي.

ٻنهي پاسن کي 2 سان ضرب ڏيندي: 4x + x = 40 آهي، يعني 5x = 40 آهي، تنهنڪري x = 8 آهي.

جواب: 8

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 7: هڪ عدد جي تين ۾ 5 گهٽائڻ سان حاصل اصل عدد کان هڪ وڌيڪ آهي. ته عدد لهو.

جواب: فرض ڪريو ته گهربل عدد x آهي.

مساوات: 3x − 5 = x + 1 آهي.

ٻنهي پاسن مان x ڪڍ ڪندي: 2x − 5 = 1 آهي.

ٻنهي پاسن ۾ 5 جو جوڙ ڪندي: 2x = 6 آهي، تنهنڪري x = 3 آهي.

جواب: 3

سوال: جائزي واري مشق 9، سوال 8: ٻن لاڳيتن ٻٽي عددن جي جوڙ اٺ 34 آهي ته انهن مان ننڍو عدد لهو.

جواب: فرض ڪريو ته ننڍو جفت عدد x آهي، ٻيو x + 2 آهي.

مساوات: x + (x + 2) = 34 آهي. 2x + 2 = 34 آهي، تنهنڪري 2x = 32 ۽ x = 16 آهي.

جواب: 16

10. جاميٽري

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (i): هيٺ ڏنل لڪير ٽڪرن جي جوڑڻ کي، جاميٽريءَ ذريعي پاڻ ۾ گڏ جوڑيو، سندن جوڑ يعني ڪل ماپ لهو.

PQ = 2 س.م ۽ RS = 3 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير ڪيو ۽ ان تي هڪ ٽڪو A لڳايو.

پلڪار کي PQ جيترو کوليو (2 س.م) ۽ A کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا لڪير کي ٽڪي B تي ڪٽي.

هاڻي پلڪار کي RS جيترو کوليو (3 س.م) ۽ B کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا لڪير کي ٽڪي C تي ڪٽي.

گهربل جوڑيل لڪير ٽڪر آهي AC.

ماپ: mAC = mPQ + mRS = 2 س.م + 3 س.م = 5 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل لڪير ٽڪرن جي جوڑڻ کي، جاميٽريءَ ذريعي پاڻ ۾ گڏ جوڑيو، سندن جوڑ يعني ڪل ماپ لهو. AB = 3.6 س.م ۽ CD = 4.7 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٽڪو A لڳايو.

پلڪار کي AB جيترو کوليو (3.6 س.م) ۽ A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي ٽڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ پلڪار کي CD جيترو کوليو (4.7 س.م) ۽ B کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي ٽڪو C حاصل ڪريو.

گهربل جوڑيل لڪير ٽڪر آهي AC.

ماپ: mAC = mAB + mCD = 3.6 س.م + 4.7 س.م = 8.3 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (iii): هيٺ ڏنل لڪير ٽڪرن جي جوڑڻ کي، جاميٽريءَ ذريعي پاڻ ۾ گڏ جوڑيو، سندن جوڑ يعني ڪل ماپ لهو. EF = 2.3 س.م، GH = 4 س.م ۽ IJ = 1.5 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٽڪو A لڳايو.

پلڪار سان EF (2.3 س.م) ڪٽي A کان قوس ڪڍي ٽڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ GH (4 س.م) ڪٽي B کان قوس ڪڍي ٽڪو C حاصل ڪريو.

پوءِ IJ (1.5 س.م) ڪٽي C کان قوس ڪڍي ٽڪو D حاصل ڪريو.

گهربل جوڑيل لڪير ٽڪر آهي AD.

ماپ: mAD = mEF + mGH + mIJ = 2.3 س.م + 4 س.م + 1.5 س.م = 7.8 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 1 (iv): هيٺ ڏنل لڪير ٽڪرن جي جوڑڻ کي، جاميٽريءَ ذريعي پاڻ ۾ گڏ جوڑيو، سندن جوڑ يعني ڪل ماپ لهو. JR = 3.2 س.م، LM = 2.5 س.م ۽ NO = 4.3 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٽڪو A لڳايو.

پلڪار سان JR (3.2 س.م) ڪٽي A کان قوس ڪڍي ٿڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ LM (2.5 س.م) ڪٽي B کان قوس ڪڍي ٿڪو C حاصل ڪريو.

پوءِ NO (4.3 س.م) ڪٽي C کان قوس ڪڍي ٿڪو D حاصل ڪريو.

.گهربل جوڙيل لڪير ٿڪر آهي AD

ماپ: mAD = mJR + mLM + mNO = 3.2 س.م + 2.5 س.م + 4.3 س.م = 10.0 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (i): هيٺ ڏنل لڪير ٿڪرن جي ماپ ۾ جاميٽريءَ ذريعي فرق معلوم ڪريو. LM = 2 س.م ۽ OP = 4 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٿڪو A لڳايو.

پلڪار سان وڏو ٿڪر OP (4 س.م) ڪٽي A کان قوس ڪڍي ٿڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ پلڪار کي ننڍي ٿڪر LM (2 س.م) جيترو کوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي ٿڪو C حاصل ڪريو.

.باقي بچيل فرق وارو لڪير ٿڪر آهي CB

ماپ: mCB = mOP − mLM = 4 س.م − 2 س.م = 2 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (ii): هيٺ ڏنل لڪير ٿڪرن جي ماپ ۾ جاميٽريءَ ذريعي فرق معلوم ڪريو. PQ = 3.5 س.م ۽ RS = 5 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٿڪو A لڳايو.

پلڪار سان وڏو ٿڪر RS (5 س.م) ڪٽي A کان قوس ڪڍي ٿڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ پلڪار کي PQ (3.5 س.م) جيترو کوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي ٿڪو C حاصل ڪريو.

.فرق وارو لڪير ٿڪر آهي CB

ماپ: mCB = mRS − mPQ = 5 س.م − 3.5 س.م = 1.5 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (iii): هيٺ ڏنل لڪير ٿڪرن جي ماپ ۾ جاميٽريءَ ذريعي فرق معلوم ڪريو. AB = 4.3 س.م ۽ CD = 6.4 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٿڪو A لڳايو.

پلڪار سان وڏو ٿڪر CD (6.4 س.م) ڪٽي A کان قوس ڪڍي ٿڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ پلڪار کي AB (4.3 س.م) جيترو کوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي ٿڪو C حاصل ڪريو.

.فرق وارو لڪير ٿڪر آهي CB

ماپ: mCB = mCD − mAB = 6.4 س.م − 4.3 س.م = 2.1 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (iv): هيٺ ڏنل لڪير ٿڪرن جي ماپ ۾ جاميٽريءَ ذريعي فرق معلوم ڪريو. JK = 4 س.م ۽ LM = 5.8 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٿڪو A لڳايو.

پلڪار سان وڏو ٿڪر LM (5.8 س.م) ڪٽي A کان قوس ڪڍي ٿڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ پلڪار کي JK (4 س.م) جيترو ڪوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي ٽڪو C حاصل ڪريو.

.فرق وارو لڪير ٽڪر آهي CB

ماپ: mCB = mLM − mJK = 5.8 س.م − 4 س.م = 1.8 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 2 (v): هيٺ ڏنل لڪير ٽڪرن جي ماپ ۾ جاميٽريءَ ذريعي فرق معلوم ڪريو. LM = 6.7 س.م ۽ LN = 5.2 س.م.

جواب: هڪ سڌي لڪير تي ٽڪو A لڳايو.

پلڪار سان وڏو ٽڪر LM (6.7 س.م) ڪٽي A کان قوس ڪڍي ٽڪو B حاصل ڪريو.

پوءِ پلڪار کي LN (5.2 س.م) جيترو ڪوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي ٽڪو C حاصل ڪريو.

.فرق وارو لڪير ٽڪر آهي CB

ماپ: mCB = mLM − mLN = 6.7 س.م − 5.2 س.م = 1.5 س.م.

سوال: مشق 10.1، سوال 3 (i): هيٺ ڏنل ماپن جا لڪير ٽڪر ناهيو ۽ انهن جا صحيح اڏو ڪندڙ يعني عمودي اڏو ڪندڙ پلڪار جي مدد سان ناهيو. 5 س.م.

جواب: پهريائين اسڪيل جي مدد سان 5 س.م جو لڪير ٽڪر AB ناهيو. پوءِ پلڪار کي 5 س.م جي اڌ کان وڌيڪ ڪوليو. A کي مرڪز بڻائي لڪير ٽڪر جي مٿان ۽ هيٺان ٻه قوسون ڪيو. ساڳي کول سان B کي مرڪز بڻائي وري مٿان ۽ هيٺان ٻه قوسون ڪيو جيڪي پهرين قوسن کي ٻن ٽڪن تي ڪٽين. انهن ٻن ٽڪن کي ملائي هڪ لڪير ڪيو. اها لڪير AB جو صحيح اڏو ڪندڙ (عمودي اڏو ڪندڙ) آهي ۽ AB کي ان جي وچ واري ٽڪي تي ٻن برابر حصن (هر هڪ 2.5 س.م) ۾ ورهائي ٿي.

سوال: مشق 10.1، سوال 3 (ii): هيٺ ڏنل ماپن جا لڪير ٽڪر ناهيو ۽ انهن جا صحيح اڏو ڪندڙ يعني عمودي اڏو ڪندڙ پلڪار جي مدد سان ناهيو. 6.3 س.م.

جواب: پهريائين اسڪيل جي مدد سان 6.3 س.م جو لڪير ٽڪر AB ناهيو. پوءِ پلڪار کي 6.3 س.م جي اڌ (3.15 س.م) کان وڌيڪ ڪوليو. A کي مرڪز بڻائي لڪير ٽڪر جي مٿان ۽ هيٺان ٻه قوسون ڪيو. ساڳي کول سان B کي مرڪز بڻائي وري مٿان ۽ هيٺان ٻه قوسون ڪيو جيڪي پهرين قوسن کي ٻن ٽڪن تي ڪٽين. انهن ٻن ٽڪن کي ملائي هڪ لڪير ڪيو. اها لڪير AB جو صحيح اڏو ڪندڙ آهي ۽ AB کي ان جي وچ واري ٽڪي تي ٻن برابر حصن (هر هڪ 3.15 س.م) ۾ ورهائي ٿي.

سوال: مشق 10.1، سوال 3 (iii): هيٺ ڏنل ماپن جا لڪير ٽڪر ناهيو ۽ انهن جا صحيح اڏو ڪندڙ يعني عمودي اڏو ڪندڙ پلڪار جي مدد سان ناهيو. 8 س.م.

جواب: پهريائين اسڪيل جي مدد سان 8 س.م جو لڪير ٽڪر AB ناهيو. پوءِ پلڪار کي 8 س.م جي اڌ (4 س.م) کان وڌيڪ ڪوليو. A کي مرڪز بڻائي لڪير ٽڪر جي مٿان ۽ هيٺان ٻه قوسون ڪيو. ساڳي کول سان B کي مرڪز بڻائي وري مٿان ۽ هيٺان ٻه قوسون ڪيو جيڪي پهرين قوسن کي ٻن ٽڪن تي ڪٽين. انهن ٻن ٽڪن کي ملائي هڪ لڪير ڪيو. اها لڪير AB جو صحيح اڏو ڪندڙ آهي ۽ AB کي ان جي وچ واري ٽڪي تي ٻن برابر حصن (هر هڪ 4 س.م) ۾ ورهائي ٿي.

سوال: مشق 10.1، سوال 4 (i): هيٺ ڏنل لکير تڪر تي ڏنل تڪي مان پلڪار جي مدد سان عمود ناهيو. لکير تڪر AB تي تڪو C.

جواب: پلڪار کي مناسب رداس تائين کوليو ۽ C کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا AB کي ٻن ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي. پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو. P کي مرڪز بڻائي AB جي مٿان هڪ قوس ڪيو ۽ ساڳي کول سان Q کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي R تي ڪٽي. C ۽ R کي ملائي لکير ڪيو. CR ئي AB تي C کان گهربل عمود آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 4 (ii): هيٺ ڏنل لکير تڪر تي ڏنل تڪي مان پلڪار جي مدد سان عمود ناهيو. لکير تڪر DE تي تڪو F.

جواب: پلڪار کي مناسب رداس تائين کوليو ۽ F کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا DE کي ٻن ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي. پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو. P کي مرڪز بڻائي DE جي هڪ پاسي هڪ قوس ڪيو ۽ ساڳي کول سان Q کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي R تي ڪٽي. F ۽ R کي ملائي لکير ڪيو. FR ئي DE تي F کان گهربل عمود آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 4 (iii): هيٺ ڏنل لکير تڪر تي ڏنل تڪي مان پلڪار جي مدد سان عمود ناهيو. لکير تڪر IJ تي تڪو K.

جواب: پلڪار کي مناسب رداس تائين کوليو ۽ K کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا IJ کي ٻن ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي. پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو. P کي مرڪز بڻائي IJ جي هڪ پاسي هڪ قوس ڪيو ۽ ساڳي کول سان Q کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي R تي ڪٽي. K ۽ R کي ملائي لکير ڪيو. KR ئي IJ تي K کان گهربل عمود آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 5 (i): هيٺ ڏنل لکير تڪر تي، لکير تڪر کان ٻاهر مليل تڪي مان پلڪار جي مدد سان عمود ناهيو. لکير تڪر AB، ٻاهرين تڪو C.

جواب: پلڪار کي ايترو کوليو جو C کي مرڪز بڻائي ڪيئل قوس AB کي ٻن ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي. پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو. P کي مرڪز بڻائي AB جي C واري پاسي جي سامهون واري پاسي هڪ قوس ڪيو ۽ ساڳي کول سان Q کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي R تي ڪٽي. C ۽ R کي ملائي لکير ڪيو. CR ئي AB تي C کان گهربل عمود آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 5 (ii): هيٺ ڏنل لکير تڪر تي، لکير تڪر کان ٻاهر مليل تڪي مان پلڪار جي مدد سان عمود ناهيو. لکير تڪر DE، ٻاهرين تڪو F.

جواب: پلڪار کي ايترو کوليو جو F کي مرڪز بڻائي ڪيئل قوس DE کي ٻن ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي. پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو. P کي مرڪز بڻائي DE جي F واري پاسي جي سامهون واري پاسي هڪ قوس ڪيو ۽ ساڳي کول سان Q کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي R تي ڪٽي. F ۽ R کي ملائي لکير ڪيو. FR ئي DE تي F کان گهربل عمود آهي.

سوال: مشق 10.1، سوال 5 (iii): هيٺ ڏنل لکير تڪر تي، لکير تڪر کان ٻاهر مليل تڪي مان پلڪار جي مدد سان عمود ناهيو. لکير تڪر IJ، ٻاهرين تڪو K.

جواب: پلڪار کي ايترو کوليو جو K کي مرڪز بڻائي ڪيئل قوس IJ کي ٻن ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي. پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو. P کي مرڪز بڻائي IJ جي K واري پاسي جي سامهون واري پاسي هڪ قوس ڪيو ۽ ساڳي کول سان Q کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي R تي ڪٽي. K ۽ R کي ملائي لکير ڪيو. KR ئي IJ تي K کان گهربل عمود آهي.

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (i): پلڪار جي مدد سان هيٺ ڏنل ڪنڊن جا اڏو ڪنڊڻ ناهيو. ڪنڊ $ABC = 80°$.

جواب: ڪنڊ جي چوٽي B کي مرڪز بڻائي مناسب رداس سان هڪ قوس ڪيو جيڪا ڪنڊ جي ٻنهي ٻانهن کي ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي.

پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو.

R کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي Q کي مرڪز بڻائي ڪنڊ جي اندر هڪ قوس ڪيو ۽ ساڳي کول سان P تي ڪٽي.

B ۽ R کي ملائي شعاع ڪيو.

هي شعاع ڪنڊ ABC جو اڌو ڪندڙ آهي ۽ ڪنڊ کي ٻن برابر حصن ۾ ورهائي ٿو: هر هڪ حصو 80° ÷ 2 = 40°.

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (ii): پلڪار جي مدد سان هيٺ ڏنل ڪنڊن جا اڌو ڪندڙ ناهيو. ڪنڊ ABC = 110°.

جواب: ڪنڊ جي چوٽي B کي مرڪز بڻائي مناسب رداس سان هڪ قوس ڪيو جيڪا ڪنڊ جي ٻنهي ٻانهن کي ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي.

پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو.

P ۽ Q کي مرڪز بڻائي ڪنڊ جي اندر ۾ قوسون ڪيو جيڪي هڪٻئي کي ٽڪي R تي ڪٽين.

B ۽ R کي ملائي شعاع ڪيو.

هي شعاع ڪنڊ ABC جو اڌو ڪندڙ آهي: هر هڪ حصو 110° ÷ 2 = 55°.

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (iii): پلڪار جي مدد سان هيٺ ڏنل ڪنڊن جا اڌو ڪندڙ ناهيو. ڪنڊ ABC = 125°.

جواب: ڪنڊ جي چوٽي B کي مرڪز بڻائي مناسب رداس سان هڪ قوس ڪيو جيڪا ڪنڊ جي ٻنهي ٻانهن کي ٽڪن P ۽ Q تي ڪٽي.

پوءِ پلڪار کي PQ جي اڌ کان وڌيڪ کوليو.

P ۽ Q کي مرڪز بڻائي ڪنڊ جي اندر ۾ قوسون ڪيو جيڪي هڪٻئي کي ٽڪي R تي ڪٽين.

B ۽ R کي ملائي شعاع ڪيو.

هي شعاع ڪنڊ ABC جو اڌو ڪندڙ آهي: هر هڪ حصو 125° ÷ 2 = 62.5°.

سوال: مشق 10.2، سوال 2 (i): پلڪار جي مدد سان هيٺ ڏنل ڪنڊن جا اڌو ڪندڙ ڪيو ۽ ان کان پوءِ انهن جي هڪ حصي کي وري اڌو ڪري ڪنڊن کي هڪ جيترن ڇڻ حصن ۾ ورهايو. ڪنڊ ABC = 95°.

جواب: پهريائين ڪتاب جي طريقي سان ڪنڊ ABC جو اڌو ڪندڙ ناهيو: ٻنهي ٻانهن تي برابر قوس ۽ اندر ٻن قوسن جي ڪٽ مان شعاع ڪيو.

ان سان ڪنڊ ٻن برابر حصن (هر هڪ 95° ÷ 2 = 47.5°) ۾ ورهائجي ٿي.

پوءِ انهن ٻن حصن مان هر هڪ جو وري اڌو ڪندڙ ناهيو.

ان سان ڪنڊ ڇڻ برابر حصن ۾ ورهائجي ٿي: هر هڪ حصو 95° ÷ 4 = 23.75°.

سوال: مشق 10.2، سوال 2 (ii): پلڪار جي مدد سان هيٺ ڏنل ڪنڊن جا اڌو ڪندڙ ڪيو ۽ ان کان پوءِ انهن جي هڪ حصي کي وري اڌو ڪري ڪنڊن کي هڪ جيترن ڇڻ حصن ۾ ورهايو. ڪنڊ ABC = 115°.

جواب: پهريائين ڪنڊ ABC جو اڌو ڪندڙ ناهيو: ڪنڊ ٻن برابر حصن (هر هڪ 115° ÷ 2 = 57.5°) ۾ ورهائجي ٿي.

پوءِ هر حصي جو وري اڌو ڪندڙ ٺاهيو.

ان سان ڪنڊ ڇڻن برابر حصن ۾ ورهائجي ٿي: هر هڪ حصو 115° ÷ 4 = 28.75°.

سوال: مشق 10.2، سوال 2 (iii): پلڪار جي مدد سان هيٺ ڏنل ڪنڊن جا اڌو ڪندڙ ڪيو ۽ ان کان پوءِ انهن جي هڪ حصي کي وري اڌو ڪري ڪنڊن کي هڪ جيترن ڇڻن حصن ۾ ورهايو. ڪنڊ ABC = 145°.

جواب: پهريائين ڪنڊ ABC جو اڌو ڪندڙ ٺاهيو: ڪنڊ ۾ برابر حصن (هر هڪ 145° ÷ 2 = 72.5°) ۾ ورهائجي ٿي.

پوءِ هر حصي جو وري اڌو ڪندڙ ٺاهيو.

ان سان ڪنڊ ڇڻن برابر حصن ۾ ورهائجي ٿي: هر هڪ حصو 145° ÷ 4 = 36.25°.

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (i): پلڪار جي مدد سان پهريائين هيٺ ڏنل ڪنڊن جي ماپ جيتريون ڪنڊون ٺاهيو. ان کان پوءِ اڌ ڪيل ڪنڊن جون ماپون ٻڌايو. ڪنڊ ABC (شڪل ۾ ڏنل).

جواب: ڪتاب ۾ هن ڪنڊ جي ڪا عددي ماپ ڇپيل ناهي؛ شاگرد پهرين ڪنڊ ماپ (پروٽريڪٽر) سان شڪل ۾ ڏنل ڪنڊ ABC جي ماپ ماپي (ڇپيل شڪل ۾ اها لڳ ڀڳ 45° آهي).

پوءِ پلڪار جي مدد سان ان جيتري ڪنڊ ٺاهي: هڪ شعاع ڪڍي، چوٽي کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍي، ساڳي قوس ٻئي شعاع تي لاهي، پانهن جي ڪٽ واري ٽڪن جي وچ جو مفاصلو کڻي ٻيو شعاع ڪڍو.

پوءِ ان ڪنڊ جو اڌو ڪندڙ ٺاهيو.

اڌ ڪيل ڪنڊ جي ماپ = لڳ ڀڳ 45° ÷ 2 = 22.5° (22½°).

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (ii): پلڪار جي مدد سان پهريائين هيٺ ڏنل ڪنڊن جي ماپ جيتريون ڪنڊون ٺاهيو. ان کان پوءِ اڌ ڪيل ڪنڊن جون ماپون ٻڌايو. ڪنڊ EFG (شڪل ۾ ڏنل).

جواب: ڪتاب ۾ هن ڪنڊ جي ڪا عددي ماپ ڇپيل ناهي؛ شاگرد پهرين ڪنڊ ماپ سان شڪل ۾ ڏنل ڪنڊ EFG جي ماپ ماپي (ڇپيل شڪل ۾ اها لڳ ڀڳ 30° آهي).

پوءِ پلڪار جي مدد سان ان جيتري ڪنڊ ٺاهي (متي ڏنل طريقي سان) ۽ ان جو اڌو ڪندڙ ٺاهيو.

اڌ ڪيل ڪنڊ جي ماپ = لڳ ڀڳ 30° ÷ 2 = 15°.

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (iii): پلڪار جي مدد سان پهريائين هيٺ ڏنل ڪنڊن جي ماپ جيتريون ڪنڊون ٺاهيو. ان کان پوءِ اڌ ڪيل ڪنڊن جون ماپون ٻڌايو. ڪنڊ RST (شڪل ۾ ڏنل).

جواب: شڪل ۾ ڏنل ڪنڊ RST هڪ سڌي (90°) ڪنڊ آهي.

پلڪار جي مدد سان ان جيتري 90° جي ڪنڊ ٺاهيو (هڪ شعاع تي 60° جي پن قوسن سان 90° ٺاهڻ واري طريقي سان) ۽ ان جو اڌو ڪندڙ ٺاهيو.

اڌ ڪيل ڪنڊ جي ماپ = 90° ÷ 2 = 45°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (i): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ٺاهيو. 30°.

جواب: هڪ شعاع OP ڪڍو.

.تي ڪٽي A کي OP کي مرڪز بڻائي مناسب رداس سان هڪ قوس ڪڍو جيڪا O

ساڳي رداس سان A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍو جيڪا پهرين قوس کي B تي ڪٽي (هي 60° جي ڪنڊ ڏئي ٿو).

پوءِ ڪنڊ AOB جو اڌو ڪنڊڙ ٺاهيو: A ۽ B کي مرڪز بڻائي اندر ۾ قوسون ڪڍي انهن جي ڪٽ مان O کي ملائي شعاع OR ڪڍو.

mPOR = 30°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (ii): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ٺاهيو. (½22)°.

جواب: پهريائين مٿي ڏنل طريقي سان 90° جي ڪنڊ ٺاهيو.

پوءِ ان جو اڌو ڪنڊڙ ٺاهي 45° جي ڪنڊ حاصل ڪريو.

پوءِ 45° واري ڪنڊ جو وري اڌو ڪنڊڙ ٺاهيو.

حاصل ٿيندڙ ڪنڊ = 45° ÷ 2 = (½22)°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (iii): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ٺاهيو. (½67)°.

جواب: پهريائين 90° جي ڪنڊ ٺاهيو ۽ ان جو اڌو ڪنڊڙ ٺاهي 45° جي ڪنڊ حاصل ڪريو.

پوءِ 45° واري ڪنڊ جو اڌو ڪنڊڙ ٺاهي (½22)° جي ڪنڊ حاصل ڪريو.

پوءِ 45° ۽ (½22)° کي گڏ ڪريو: 45° + (½22)° = (½67)°.

ٻئي طريقي سان: 90° جي ڪنڊ مان (½22)° واري ڪنڊ ڪڍي ڇڏيو: 90° – (½22)° = (½67)°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (iv): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ٺاهيو. 75°.

جواب: پهريائين 90° جي ڪنڊ ٺاهيو.

پوءِ 90° مان 60° جي ڪنڊ واري حصي کان پوءِ بچيل 30° واري حصي جو اڌو ڪنڊڙ ٺاهي 15° حاصل ڪريو (ڪتاب جو طريقو: 90° مان 15° ڪڍڻ). 90° – 15° = 75°.

ٻئي طريقي سان: 60° جي ڪنڊ ۾ 15° (جيڪو 30° جي اڌو ڪرڻ سان ملي ٿو) گڏ ڪريو: 60° + 15° = 75°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (v): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ٺاهيو. 105°.

جواب: پهريائين 90° جي ڪنڊ ٺاهيو.

پوءِ 90° کان ٻاهر 15° جي ڪنڊ (جيڪا 30° جي اڌو ڪرڻ سان ملي ٿي) گڏ ڪريو: 90° + 15° = 105°.

ٻئي طريقي سان: 120° جي ڪنڊ مان 15° ڪڍي ڇڏيو: 120° – 15° = 105°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (vi): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ٺاهيو. 120°.

جواب: هڪ شعاع OP ڪڍو.

.تي ڪٽي A کي OP کي مرڪز بڻائي مناسب رداس سان هڪ قوس ڪڍو جيڪا O

ساڳي رداس سان A کي مرڪز بڻائي قوس ڪڍو جيڪا پهرين قوس کي B تي ڪٽي (60°).

پوءِ ساڳي رداس سان B کي مرڪز بڻائي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي C تي ڪٽي (120°).

.ڪيو OR کي ملائي شعاع C ۽ O

mPOR = 60° + 60° = 120°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (vii): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ناهيو. 135°.

جواب: پهريائين 90° جي ڪنڊ ناهيو.

پوءِ 90° کان ٻاهر 45° جي ڪنڊ (جيڪا 90° جي اڌ ڪرڻ سان ملي ٿي) ڳڏ ڪريو: 90° + 45° = 135°.

سوال: مشق 10.2، سوال 4 (viii): هيٺ ڏنل ماپ وارين ڪنڊن کي، پلڪار جي مدد سان ناهيو. 165°.

جواب: پهريائين 150° جي ڪنڊ ناهيو (120° ۽ 30° گڏ ڪري يا 180° مان 30° ڪڍي).

پوءِ 150° کان ٻاهر 15° جي ڪنڊ (جيڪا 30° جي اڌ ڪرڻ سان ملي ٿي) ڳڏ ڪريو: 150° + 15° = 165°.

سوال: مشق 10.3، سوال 1: تڪنڊو ABC ناهيو، جڏهن: mAB = 3 س.م، mBC = 5 س.م، mCA = 7 س.م.

جواب: هي ٽن پاسن وارو (SSS) ناهه آهي.

پهريائين سڀ کان ڊگهو پاسو AC = 7 س.م اسڪيل سان ڪيو.

پوءِ پلڪار کي AB = 3 س.م جيترو ڪوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو.

پوءِ پلڪار کي BC = 5 س.م جيترو ڪوليو ۽ C کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي B تي ڪٽي.

.سان ملايو C ۽ A کي B

حاصل ٿيندڙ ABC گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 2: تڪنڊو ABC ناهيو، جڏهن: mAB = 2 س.م، mBC = 5 س.م، mCA = 5 س.م.

جواب: هي ٽن پاسن وارو (SSS) ناهه آهي.

پهريائين AC = 5 س.م ڪيو.

پوءِ پلڪار کي AB = 2 س.م جيترو ڪوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو.

پوءِ پلڪار کي BC = 5 س.م جيترو ڪوليو ۽ C کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي B تي ڪٽي.

.سان ملايو C ۽ A کي B

حاصل ٿيندڙ ABC گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 3: تڪنڊو ABC ناهيو، جڏهن: mAB = 5 س.م، mBC = 7 س.م، mCA = 9 س.م.

جواب: هي ٽن پاسن وارو (SSS) ناهه آهي.

پهريائين AC = 9 س.م ڪيو.

پوءِ پلڪار کي AB = 5 س.م جيترو ڪوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو.

پوءِ پلڪار کي BC = 7 س.م جيترو ڪوليو ۽ C کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي B تي ڪٽي.

.سان ملايو C ۽ A کي B

حاصل ٿيندڙ ABC گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 4: تڪنڊو ABC ٺاهيو، جڏهن: mAB = 8 س.م، mBC = 6 س.م، mCA = 10 س.م.

جواب: هي ٽن پاسن وارو (SSS) ٺاهه آهي.

پهريائين AC = 10 س.م ڪيو.

پوءِ پلڪار کي AB = 8 س.م جيترو ڪوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو.

پوءِ پلڪار کي BC = 6 س.م جيترو ڪوليو ۽ C کي مرڪز بڻائي هڪ ٻي قوس ڪيو جيڪا پهرين قوس کي ٽڪي B تي ڪٽي.

.سان ملايو C ۽ A کي B

حاصل ٿيندڙ ABC گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 5: تڪنڊو MNO ٺاهيو، جڏهن: mNO = 3، mN = 63°، mMN = 5 س.م.

جواب: هي ٻن پاسن ۽ وچ واري ڪنڊ وارو (SAS) ٺاهه آهي.

پهريائين NO = 3 س.م ڪيو.

پوءِ N تي 63° جي ڪنڊ ٺاهيو (عملي طور ڪنڊ ماپ سان، چاڪاڻ ته 63° پلڪار جي معياري ڪنڊن مان ناهي).

پوءِ ڪنڊ جي ٻئي ٻانهن تي N کان MN = 5 س.م ڪٽي ٽڪو M حاصل ڪريو.

.سان ملايو O کي M

حاصل ٿيندڙ MNO گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 6: تڪنڊو MNO ٺاهيو، جڏهن: mNO = 3.4، mN = 75°، mMN = 4 س.م.

جواب: هي ٻن پاسن ۽ وچ واري ڪنڊ وارو (SAS) ٺاهه آهي.

پهريائين NO = 3.4 س.م ڪيو.

پوءِ N تي پلڪار جي مدد سان 75° جي ڪنڊ ٺاهيو (90° مان 15° ڪيي: 90° − 15° = 75°).

پوءِ ڪنڊ جي ٻئي ٻانهن تي N کان MN = 4 س.م ڪٽي ٽڪو M حاصل ڪريو.

.سان ملايو O کي M

حاصل ٿيندڙ MNO گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 7: تڪنڊو MNO ٺاهيو، جڏهن: mNO = 3.5، mN = 80°، mMN = 4.3 س.م.

جواب: هي ٻن پاسن ۽ وچ واري ڪنڊ وارو (SAS) ٺاهه آهي.

پهريائين NO = 3.5 س.م ڪيو.

پوءِ N تي 80° جي ڪنڊ ٺاهيو (عملي طور ڪنڊ ماپ سان، چاڪاڻ ته 80° پلڪار جي معياري ڪنڊن مان ناهي).

پوءِ ڪنڊ جي ٻئي ٻانهن تي N کان MN = 4.3 س.م ڪٽي ٽڪو M حاصل ڪريو.

.سان ملايو O کي M

حاصل ٿيندڙ MNO گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 8: تڪنڊو MNO ٺاهيو، جڏهن: mNO = 4، mN = 90° س.م، mMN = 3 س.م.

جواب: هي ٻن پاسن ۽ وچ واري ڪنڊ وارو (SAS) ٺاهه آهي.

پهريائين NO = 4 س.م ڪيو.

پوءِ N تي پلڪار جي مدد سان 90° جي ڪنڊ ٺاهيو (60° جي ٻن قوسن سان).

پوءِ ڪنڊ جي ٻئي ٻانهن تي N کان MN = 3 س.م ڪٽي ٽڪو M حاصل ڪريو.

.سان ملايو O کي M

حاصل ٿيندڙ MNO گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 9: تڪنڊو PQR ٺاهيو، جڏهن: mPQ = 5 س.م، mP = 60°، mQ = 40°.

جواب: هي هڪ پاسو ۽ ٻن ڪنڊن وارو (ASA) ٺاهه آهي.

پهريائين PQ = 5 س.م ڪيو.

پوءِ P تي 60° جي ڪنڊ ٺاهيو (پلڪار سان) ۽ Q تي 40° جي ڪنڊ ٺاهيو (عملي طور ڪنڊ ماپ سان، ڇاڪاڻ ته 40° پلڪار جي معياري ڪنڊن مان ناهي).

ٻنهي ڪنڊن جي ٻانهن کي وڌايو؛ جتي اهي ملن ٿا اهو ٽڪو R آهي.

حاصل ٿيندڙ PQR گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 10: تڪنڊو PQR ٺاهيو، جڏهن: mPQ = 7 س.م، mQ = 60°، mP = 65°.

جواب: هي هڪ پاسو ۽ ٻن ڪنڊن وارو (ASA) ٺاهه آهي.

پهريائين PQ = 7 س.م ڪيو.

پوءِ P تي 65° جي ڪنڊ ٺاهيو (عملي طور ڪنڊ ماپ سان) ۽ Q تي 60° جي ڪنڊ ٺاهيو (پلڪار سان).

ٻنهي ڪنڊن جي ٻانهن کي وڌايو؛ جتي اهي ملن ٿا اهو ٽڪو R آهي.

حاصل ٿيندڙ PQR گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 11: تڪنڊو PQR ٺاهيو، جڏهن: mQR = 6.5 س.م، mR = 30°، mQ = 45°.

جواب: هي هڪ پاسو ۽ ٻن ڪنڊن وارو (ASA) ٺاهه آهي.

پهريائين QR = 6.5 س.م ڪيو.

پوءِ Q تي 45° جي ڪنڊ ٺاهيو (90° جي اڏو ڪرڻ سان) ۽ R تي 30° جي ڪنڊ ٺاهيو (60° جي اڏو ڪرڻ سان).

ٻنهي ڪنڊن جي ٻانهن کي وڌايو؛ جتي اهي ملن ٿا اهو ٽڪو P آهي.

حاصل ٿيندڙ PQR گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 12: تڪنڊو PQR ٺاهيو، جڏهن: mQR = 7.5 س.م، mQ = 35°، mR = 40°.

جواب: هي هڪ پاسو ۽ ٻن ڪنڊن وارو (ASA) ٺاهه آهي.

پهريائين QR = 7.5 س.م ڪيو.

پوءِ Q تي 35° جي ڪنڊ ۽ R تي 40° جي ڪنڊ ٺاهيو (عملي طور ڪنڊ ماپ سان، ڇاڪاڻ ته 35° ۽ 40° پلڪار جي معياري ڪنڊن مان ناهن).

ٻنهي ڪنڊن جي ٻانهن کي وڌايو؛ جتي اهي ملن ٿا اهو ٽڪو P آهي.

حاصل ٿيندڙ PQR گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 13: گوني تڪنڊو XYZ ٺاهيو، جڏهن mXY = 7، mZ = 90° س.م، mXZ = 5 س.م.

جواب: هي وتر ۽ هڪ پاسو وارو (RHS) ٺاهه آهي.

پهريائين XZ = 5 س.م ڪيو.

پوءِ Z تي پلڪار جي مدد سان 90° جي ڪنڊ ٺاهيو (60° جي ٻن قوسن سان).

پوءِ پلڪار کي وتر XY = 7 س.م جيترو کوليو ۽ X کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا 90° واري شعاع کي ٽڪي Y تي ڪٽي.

سان ملايو X کي Y.

حاصل ٿيندڙ XYZ گهربل گوني تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 14: گوني تڪنڊو XYZ ٺاهيو، جڏهن mXY = 10، mZ = 90° س.م، mXZ = 6 س.م.

جواب: هي وتر ۽ هڪ پاسو وارو (RHS) ٺاهه آهي.

پهريائين XZ = 6 س.م ڪيو.

پوءِ Z تي 90° جي ڪنڊ ٺاهيو.

پوءِ پلڪار کي وتر XY = 10 س.م جيترو کوليو ۽ X کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا 90° واري شعاع کي ٽڪي Y تي ڪٽي.

سان ملايو X کي Y.

حاصل ٿيندڙ XYZ گهربل گوني تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 15: گوني تڪنڊو XYZ ٺاهيو، جڏهن mXY = 14، mZ = 90° س.م، mXZ = 10 س.م.

جواب: هي وتر ۽ هڪ پاسو وارو (RHS) ٺاهه آهي.

پهريائين XZ = 10 س.م ڪيو.

پوءِ Z تي 90° جي ڪنڊ ٺاهيو.

پوءِ پلڪار کي وتر XY = 14 س.م جيترو کوليو ۽ X کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا 90° واري شعاع کي ٽڪي Y تي ڪٽي.

سان ملايو X کي Y.

حاصل ٿيندڙ XYZ گهربل گوني تڪنڊو آهي.

سوال: مشق 10.3، سوال 16: گوني تڪنڊو XYZ ٺاهيو، جڏهن mXY = 8 س.م، mZ = 90°، mXZ = 6.5 س.م.

جواب: هي وتر ۽ هڪ پاسو وارو (RHS) ٺاهه آهي.

پهريائين XZ = 6.5 س.م ڪيو.

پوءِ Z تي 90° جي ڪنڊ ٺاهيو.

پوءِ پلڪار کي وتر XY = 8 س.م جيترو کوليو ۽ X کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا 90° واري شعاع کي ٽڪي Y تي ڪٽي.

Y کي X سان ملايو.

حاصل ٿيندڙ XYZ گهربل گوني تڪنڊو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 1: پنهنجي روزاني زندگيءَ جي ماحول مان کي به چار مثال ڏئي سمجهايو ته اهي چند مثالي شيون آهن، جيڪي لڪير ٽڪر جي نمائندگي ڪن ٿيون؟

جواب: لڪير ٽڪر جون روزاني زندگيءَ مان چار مثال: (1) ڪتاب جي ڪناري (ڪتاب جو پاسو)، (2) پينسل يا قلم، (3) ڪمري جي ڀت جو پاسو يا در جو پاسو، (4) اسڪيل (رولر) جو پاسو. انهن مان هر هڪ جا به مقرر ڇيڙا آهن ۽ هڪ مقرر ڏيگهه آهي، انهيءَ ڪري اهي لڪير ٽڪر جون مثالون آهن.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 2 (i): جيڪڏهن mAB = 4.3 س.م، mCD = 3.5 س.م ۽ mEF = 2 س.م آهن، ته جاميٽريءَ جي اصول موجب هڪ لڪير ٽڪر جي ماپ لهو جيڪو ڪيو برابر آهي: (i) mAB + mCD + mEF

جواب: ڏنل ماپن کي پلڪار سان هڪ سڌي لڪير تي هڪٻئي پٺيان ڪٽي جوڙيو.

mAB + mCD + mEF = 4.3 س.م + 3.5 س.م + 2 س.م = 9.8 س.م.

تنهنڪري گهربل لڪير ٽڪر جي ماپ 9.8 س.م آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 2 (ii): جيڪڏهن mAB = 4.3 س.م، mCD = 3.5 س.م ۽ mEF = 2 س.م آهن، ته جاميٽريءَ جي اصول موجب هڪ لڪير ٽڪر جي ماپ لهو جيڪو ڪيو برابر آهي: (ii) mAB – mCD

جواب: هڪ سڌي لڪير تي وڏو ٽڪر AB (4.3 س.م) ڪٽو ۽ ان مان CD (3.5 س.م) ڪيڙي ڇڏيو.

بچيل حصو = mAB – mCD = 4.3 س.م – 3.5 س.م = 0.8 س.م.

تنهنڪري گهربل لڪير ٽڪر جي ماپ 0.8 س.م آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 2 (iii): جيڪڏهن mAB = 4.3 س.م، mCD = 3.5 س.م ۽ mEF = 2 س.م آهن، ته جاميٽريءَ جي اصول موجب هڪ لڪير ٽڪر جي ماپ لهو جيڪو ڪيو برابر آهي: (iii) mAB – mEF

جواب: هڪ سڌي لڪير تي وڏو ٽڪر AB (4.3 س.م) ڪٽو ۽ ان مان EF (2 س.م) ڪيڙي ڇڏيو.

بچيل حصو = mAB – mEF = 4.3 س.م – 2 س.م = 2.3 س.م.

تنهنڪري گهربل لڪير ٽڪر جي ماپ 2.3 س.م آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 3: هڪ لڪير ٽڪر جنهن جي ماپ 7.6 س.م آهي. انهيءَ لڪير ٽڪر جو صحيح اڏو ڪندڙ پلڪار جي مدد سان ناهيو. ان کان پوءِ وري حاصل ٽيل هر حصي جو اڏو ڪندڙ پلڪار جي مدد سان ناهيو.

جواب: پهريائين 7.6 س.م جو لڪير ٽڪر AB ناهيو.

پوءِ پلڪار کي 7.6 س.م جي اڌ (3.8 س.م) کان وڌيڪ کوليو ۽ A ۽ B کي مرڪز بڻائي مٿان ۽ هيٺان قوسون ڪڍي انهن جي ڪٽن کي ملائي AB جو صحيح اڏو ڪندڙ ناهيو.

هي AB کي ٻن برابر حصن (هر هڪ 7.6 ÷ 2 = 3.8 س.م) ۾ ورهائي ٿو.

پوءِ هر هڪ 3.8 س.م واري حصي جو وري ساڳي طريقي سان اڏو ڪندڙ ناهيو.

ان سان AB چئن برابر حصن ۾ ورهائجي ٿو: هر هڪ حصو 7.6 ÷ 4 = 1.9 س.م.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 4 (i): پلڪار جي مدد سان هيٺين ماپن جون ڪنڊون ناهيو ۽ پوءِ هر هڪ ڪنڊ جو اڏو ڪندڙ ناهيو. (i) 30°

جواب: پهريائين پلڪار سان 30° جي ڪنڊ ناهيو (60° جي ڪنڊ جو اڏو ڪري).

پوءِ ان 30° واري ڪنڊ جو اڏو ڪندڙ ناهيو.

اڏ ڪيل هر حصي جي ماپ = 30° ÷ 2 = 15°.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 4 (ii): پلڪار جي مدد سان هيٺين ماپن جون ڪنڊون ناهيو ۽ پوءِ هر هڪ ڪنڊ جو اڏو ڪندڙ ناهيو. (ii) 75°

جواب: پهريائين پلڪار سان 75° جي ڪنڊ ناهيو (90° مان 15° ڪڍي).

پوءِ ان 75° واري ڪنڊ جو اڏو ڪندڙ ناهيو.

اڏ ڪيل هر حصي جي ماپ = 75° ÷ 2 = 37.5°.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 4 (iii): پلڪار جي مدد سان هيٺين ماپن جون ڪنڊون ناهيو ۽ پوءِ هر هڪ ڪنڊ جو اڏو ڪندڙ ناهيو. (iii) 105°

جواب: پهريائين پلڪار سان 105° جي ڪنڊ ناهيو (90° ۾ 15° ڳڏ ڪري).

پوءِ ان 105° واري ڪنڊ جو اڏو ڪندڙ ناهيو.

اڏ ڪيل هر حصي جي ماپ = 105° ÷ 2 = 52.5°.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 5 (i): هيٺ ڏنل ماپن موجب تڪنڊو ABC ناهيو ۽ جوڙجڪ جا ڏاڪا هر هڪ صورت ۾ لکو. (i) mAB = 8 س.م، mAC = 6 س.م، mA = 65°

جواب: هي ٻن پاسن ۽ وچ واري ڪنڊ وارو (SAS) ناهه آهي.

ڏاڪا: (1) AB = 8 س.م ڪيو.

°. جي ڪنڊ ناهيو (عملي طور ڪنڊ ماپ سان)65تي A (2)

(3) ڪنڊ جي ٻئي ٻانهن تي A کان AC = 6 س.م ڪٽي ٽڪو C حاصل ڪريو.

.سان ملايو B کي C (4)

حاصل ٿيندڙ ABC گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 5 (ii): هيٺ ڏنل ماپن موجب تڪنڊو ABC ناهيو ۽ جوڙجڪ جا ڏاڪا هر هڪ صورت ۾ لکو. (ii)

mA = 45°، mC = 45°، mAC = 7.5 س.م

جواب: هي هڪ پاسو ۽ ٻن ڪنڊن وارو (ASA) ناهه آهي.

ڏاڪا: (1) AC = 7.5 س.م ڪيو.

°. جي اڏو ڪرڻ سان)90° جي ڪنڊ ناهيو (45تي A (2)

°. جي ڪنڊ ناهيو45تي C (3)

(4) ٻنهي ڪنڊن جي ٻانهن کي وڌايو؛ جتي اهي ملن ٿا اهو ٽڪو B آهي.

حاصل ٿيندڙ ABC گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 5 (iii): هيٺ ڏنل ماپن موجب تڪنڊو ABC ناهيو ۽ جوڙجڪ جا ڏاڪا هر هڪ صورت ۾ لکو. (iii)

mAB = 5 س.م، mAC = 7 س.م، mB = 90°

جواب: هي ٻن پاسن ۽ هڪ غير وچ واري ڪنڊ وارو ناهه آهي.

ڏاڪا: (1) AB = 5 س.م ڪيو.

°. جي ڪنڊ ناهيو (پلڪار سان)90تي B (2)

(3) پلڪار کي AC = 7 س.م جيترو ڪوليو ۽ A کي مرڪز بڻائي هڪ قوس ڪيو جيڪا 90° واري شعاع کي ٽڪي C تي ڪٽي.

.سان ملايو A کي C (4)

حاصل ٿيندڙ ABC گهربل تڪنڊو آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 6: هڪ لڪير ٽڪر ڪيو ۽ ان جو نالو لکو.

جواب: اسڪيل جي مدد سان هڪ سڌو لڪير ٽڪر ڪيو، مثال طور 6 س.م جو، ۽ ان جي ٻنهي ڇيڙن تي ٽڪا لڳائي انهن جا نالا لکو، مثال طور P ۽ Q. هي لڪير ٽڪر PQ آهي.

سوال: جائزي واري مشق 10، سوال 7: صحيح عمودي اڏو ڪندڙ تي نشان (صحيح نشان) لڳايو. (i)، (ii) ۽ (iii) شڪلون ڏنل آهن.

جواب: شڪل (ii) تي نشان (صحيح نشان) لڳايو، ڇاڪاڻ ته ان ۾ لڪير AB کي ان جي وچ واري ٽڪي تي 90° جي ڪنڊ تي ڪٽيو ويو آهي، يعني اها ئي صحيح عمودي اڏو ڪندڙ آهي.

شڪل (i) ۽ (iii) ۾ لڪيرون ٽيڊيون آهن ۽ لڪير ٽڪر کي عمودي طور تي ان جي وچ مان نه ٽيون ڪٽين.

صحيح نشان = (ii).

جائزي واري مشق 10، سوال 8 (i): صحيح جواب چونڊيو. (i) AB لڪير ٽڪر کي ظاهر ڪيو ٿو:

(الف) AB

(ب) AB^{-} ✓

(ج) AB

(د) BA

جائزي واري مشق 10، سوال 8 (ii): صحيح جواب چونڊيو. (ii) پورو پورو اڌو ڪنڊڻ، هڪ لڪير ٽڪر کي _____ برابر حصن ۾ ورهائي ٿو.

(الف) ٻه ✓

(ب) ٽي

(ج) چار

(د) پنج

جائزي واري مشق 10، سوال 8 (iii): صحيح جواب چونڊيو. (iii) PQ جو پورو پورو اڌو ڪنڊڻ ان جي _____ مان گذري ٿو.

(الف) چيڙي واري ٽڪي

(ب) وچ واري ٽڪي ✓

(ج) P ٽڪي

(د) Q ٽڪي

جائزي واري مشق 10، سوال 8 (iv): صحيح جواب چونڊيو. (iv) ڪنڊ کي _____ جي ذريعي ماپيو ويجي ٿو.

(الف) اسڪيل

(ب) پلڪار

(ج) ڪنڊ ماپ ✓

(د) سيٽ اسڪوائر

جائزي واري مشق 10، سوال 9 (i): هيٺين بيانن ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو. (i) هڪ لڪير کي مقرر ڏيگهه ٿيندي آهي. ✗

جائزي واري مشق 10، سوال 9 (ii): هيٺين بيانن ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو. (ii) هڪ شعاع کي ٻه چيڙا ٿين ٿا. ✗

جائزي واري مشق 10، سوال 9 (iii): هيٺين بيانن ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو. (iii) 30° جي ڪنڊ کي اڌو ڪرڻ سان 15° جي ڪنڊ نٿي ٿي. ✗

جائزي واري مشق 10، سوال 9 (iv): هيٺين بيانن ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو. (iv) هڪ تڪنڊي جا 6 جزا ٿين ٿا. ✓

جائزي واري مشق 10، سوال 9 (v): هيٺين بيانن ۾ صحيح لاءِ (ص) ۽ غلط لاءِ (غ) لکو. (v) هڪ تڪنڊو نٿي سگهجي ٿو،

جڏهن ٻه پاسن ۽ انهن جي وچ جو جوڙ ٿئين پاسي جي ٻيگهه کان ننڍو ٿئي ٿو.

11. احاطو ۽ ايراضي

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (a): هيٺين مان هر هڪ جو چورس جو احاطو ۽ ايراضي لهو. چورس ABCD، هر پاسو 5 س.م.

جواب: چورس جو احاطو = 4 × (هڪ پاسو) = 4 × 5 س.م = 20 س.م.

چورس جي ايراضي = پاسو × پاسو = 5 س.م × 5 س.م = 25 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (b): هيٺين مان هر هڪ جو چورس جو احاطو ۽ ايراضي لهو. چورس EFGH، هر پاسو 3.5 س.م.

جواب: چورس جو احاطو = 4 × (هڪ پاسو) = 4 × 3.5 س.م = 14 س.م.

چورس جي ايراضي = پاسو × پاسو = 3.5 س.م × 3.5 س.م = 12.25 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (c): هيٺين مان هر هڪ جو چورس جو احاطو ۽ ايراضي لهو. شڪل POIN: ٻاهرين چورس 6 س.م × 6 س.م، جنهن جي هيٺئين پاسي مان 2 س.م × 3 س.م جو مستطيل ڪٽيل آهي (IJ = 2 س.م، MN = 2 س.م، KJ = 3 س.م، LM = 3 س.م، KL = 2 س.م).

جواب: احاطو = شڪل جي چوڌاري سيني پاسن جو جوڙ = 6 + 6 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 6 = 30 س.م.

ايراضي = وڏي چورس جي ايراضي − ڪٽيل مستطيل جي ايراضي = (6 × 6) − (2 × 3) = 36 − 6 = 30 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (a): هيٺين مان هر هڪ مستطيل جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. مستطيل OT SR، ڊيگهه 5 س.م، ويڪر 3 س.م.

جواب: مستطيل جو احاطو = 2(ڊيگهه + ويڪر) = 2(5 + 3) = 2(8) = 16 س.م.

مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر = 5 × 3 = 15 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (b): هيٺين مان هر هڪ مستطيل جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. مستطيل ZYXW، ڊيگهه 6 س.م، ويڪر 2.5 س.م.

جواب: مستطيل جو احاطو = 2(ڊيگهه + ويڪر) = 2(6 + 2.5) = 2(8.5) = 17 س.م.

مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر = 6 × 2.5 = 15 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (c): هيٺين مان هر هڪ مستطيل جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. مستطيل AEIO، ڊيگهه 4.8 س.م، ويڪر 2.7 س.م.

جواب: مستطيل جو احاطو = 2(ڊيگهه + ويڪر) = 2(4.8 + 2.7) = 2(7.5) = 15 س.م.

مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر = 4.8 × 2.7 = 12.96 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (d): هيٺين مان هر هڪ مستطيل جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. مستطيل ONML، ڊيگهه 10 س.م، ويڪر 2 س.م.

جواب: مستطيل جو احاطو = 2(ڊيگهه + ويڪر) = 2(10 + 2) = 2(12) = 24 س.م.

مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر = 10 × 2 = 20 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (i): هيٺين جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. (i) مستطيل جنهن جا پاسا 5 س.م، 2.5 س.م، 5 س.م، 2.5 س.م ڊيڪاريل آهن.

جواب: هي 5 س.م ڊيگهه ۽ 2.5 س.م ويڪر وارو مستطيل آهي.

احاطو = 5 + 2.5 + 5 + 2.5 = 15 س.م (يا 2(5 + 2.5) = 15 س.م).

ايراضي = 5 × 2.5 = 12.5 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (ii): هيٺين جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. (ii) چورس جنهن جو هر هڪ پاسو 5 س.م ڊيڪاريل آهي.

جواب: چورس جو احاطو = 4 × 5 = 20 س.م.

چورس جي ايراضي = 5 × 5 = 25 چورس س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (i): چورس جو پاسو معلوم ڪريو، جنهن جو احاطو آهي: (i) 48 س.م.

جواب: چورس جو پاسو = احاطو ÷ 4 = 48 ÷ 4 = 12 س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (ii): چورس جو پاسو معلوم ڪريو، جنهن جو احاطو آهي: (ii) 50 س.م.

جواب: چورس جو پاسو = احاطو ÷ 4 = 50 ÷ 4 = 12.5 س.م.

سوال: مشق 11.1، سوال 5: هڪ مستطيل جي ڊيگهه معلوم ڪريو جنهن جو احاطو 100 ميٽر ۽ ويڪر 200 ميٽر آهي.

جواب: ڪتاب ۾ ڇپيل انگن موجب: مستطيل جو احاطو = 2(ڊيگهه + ويڪر)، تنهنڪري 2(ڊيگهه + 200) = 100، يعني ڊيگهه + 200 = 50، يعني ڊيگهه = 50 − 200 = −150 ميٽر.

ڊيگهه ڪڍڻ به منفي نڪتي ٿي سگهي، انهيءَ ڪري ڪتاب ۾ ڇپيل انگن سان هن سوال جو ڪو به درست جواب نڪو نڪري — ڇپيل انگن ۾ ڇپائيءَ جي غلطي آهي (ويڪر اڪيلي ئي اڌ احاطي کان وڏي آهي).

سوال: مشق 11.1، سوال 6: هڪ مستطيل جي ايراضي معلوم ڪريو، جنهن جا ٻه وارا پاسا 6.2 س.م ۽ 8.5 س.م ڊيڪاريل آهن.

جواب: مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر = 6.2 × 8.5 = 52.7 چورس س.م.

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (i): هيٺين شڪلين ۾ شيد ڪيل حصي جي ايراضي معلوم ڪريو. (i) ٻاهرين مستطيل 25 س.م × 20 س.م، رستو (وات) 5 س.م ويڪرو.

جواب: رستي جي ايراضي = وڏي مستطيل جي ايراضي − اندرين مستطيل جي ايراضي.

اندرين مستطيل جي ڊيگهه = 25 − 5 − 5 = 15 س.م، ويڪر = 20 − 5 − 5 = 10 س.م.

شيد ڪيل حصي جي ايراضي = (25 × 20) − (15 × 10) = 500 − 150 = 350 چورس س.م.

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (ii): هيٺين شڪلين ۾ شيد ڪيل حصي جي ايراضي معلوم ڪريو. (ii) ٻاهرين مستطيل 35 س.م × 25 س.م، رستو (وات) 10 س.م ويڪرو.

جواب: اندرين مستطيل جي ڊيگهه = 35 − 10 − 10 = 15 س.م، ويڪر = 25 − 10 − 10 = 5 س.م.

شيد ڪيل حصي جي ايراضي = (35 × 25) − (15 × 5) = 875 − 75 = 800 چورس س.م.

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (iii): هيٺين شڪلين ۾ شيد ڪيل حصي جي ايراضي معلوم ڪريو. (iii) ٻاهرين مستطيل 50.5 س.م × 40.5 س.م، اندرين مستطيل 45.5 س.م × 35.5 س.م.

جواب: شيد ڪيل حصي جي ايراضي = ٻاهرين مستطيل جي ايراضي − اندرين مستطيل جي ايراضي = (50.5 × 40.5) − (45.5 × 35.5) = 2045.25 − 1615.25 = 430 چورس س.م.

سوال: مشق 11.2، سوال 2: هڪ مستطيل جي شڪل جي ميدان جي ڊيگهه 35 ميٽر ۽ ويڪر 30 ميٽر آهي. ان جي چوڌاري 5 ميٽر ويڪرو رستو يعني وات اندرين پاسي ناهيو ويو آهي. وات يعني رستي جي ايراضي معلوم ڪريو.

جواب: ميدان جي ايراضي = 35 × 30 = 1050 چورس ميٽر.

اندرين ميدان (رستي کان سواءِ) جي ڊيگهه = 35 − 5 − 5 = 25 ميٽر، ويڪر = 30 − 5 − 5 = 20 ميٽر، ايراضي = 25 × 20 = 500 چورس ميٽر.

رستي جي ايراضي = 1050 − 500 = 550 چورس ميٽر.

سوال: مشق 11.2، سوال 3: 5 ميٽر ويڪرو رستو يعني وات هڪ مستطيل جي شڪل جي ميدان جي چوڌاري ٻاهرين پاسي ناهي وئي ٿي. ميدان جا پاسا 20 ميٽر ۽ 10 ميٽر ڊيڪاريل آهن. وات يعني رستي جي ايراضي معلوم ڪريو.

جواب: ميدان جي ايراضي = 20 × 10 = 200 چورس ميٽر.

ٻاهرين ماپ (ميدان + رستو): ڊيگهه = 20 + 5 + 5 = 30 ميٽر، ويڪر = 10 + 5 + 5 = 20 ميٽر، ايراضي = 30 × 20 = 600 چورس ميٽر.

رستي جي ايراضي = 600 − 200 = 400 چورس ميٽر.

سوال: مشق 11.3، سوال 1: 30 رُپيا في ميٽر جي حساب سان 250 ميٽر ڊيگهه واري چورس شڪل جي سبز ميدان جي چوڌاري جهنگلو لڳائڻ جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: چورس ميدان جو احاطو = 4 × پاسو = 4 × 250 = 1000 ميٽر.

جهنگلي جي قيمت = احاطو × في ميٽر اڳهه = 1000 × 30 = 30,000 رُپيا.

سوال: مشق 11.3، سوال 2: 30 رُپيا في ميٽر جي حساب سان 250 ميٽر ڊيگهه ۽ 150 ميٽر ويڪر واري مستطيل شڪل جي سبز ميدان جي چوڌاري جهنگلو لڳائڻ جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: مستطيل ميدان جو احاطو = 2(ڊيگهه + ويڪر) = 2(250 + 150) = 2(400) = 800 ميٽر.

جهنگلي جي قيمت = 800 × 30 = 24,000 رُپيا.

سوال: مشق 11.3، سوال 3: بسمه ۽ اميم روز صبح جو ورزشي دوڙ لاءِ وڃن ٿيون. بسمه 210 ميٽر ڊيگهه ۽ 100 ميٽر ويڪر واري ميدان جي چوڌاري دوڙي ٿي. اميم 150 ميٽر ڊيگهه ۽ 100 ميٽر ويڪر واري ميدان جي چوڌاري دوڙي ٿي. ڪنهن جو مفاصلو وڌيڪ آهي.

جواب: بسمه جي ميدان جو احاطو = 2(210 + 100) = 2(310) = 620 ميٽر.

اميم جي ميدان جو احاطو = 2(100 + 150) = 2(250) = 500 ميٽر. 620 > 500، تنهنڪري بسمه جو مفاصلو وڌيڪ آهي.

سوال: مشق 11.3، سوال 4: هڪ زمين جي ٽڪري جي ڊيگهه معلوم ڪريو، جنهن جي ويڪر 15 ميٽر ۽ ايراضي 615 ميٽر چورس آهي.

جواب: مستطيل جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر، تنهنڪري ڊيگهه = ايراضي ÷ ويڪر = 615 ÷ 15 = 41 ميٽر.

سوال: مشق 11.3، سوال 5: هڪ راند جي ميدان جي ڊيگهه 35.5 ميٽر ۽ ويڪر 30.5 ميٽر آهي. 150 رُپيا في چورس ميٽر جي حساب سان ميدان ۾ گاهه لڳائڻ جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: ميدان جي ايراضي = 35.5 × 30.5 = 1082.75 چورس ميٽر.

گاهه لڳائڻ جي قيمت = 1082.75 × 150 = 162,412.50 رُپيا.

سوال: مشق 11.3، سوال 6: 120 ميٽر ڊيگهه ۽ 8 ميٽر ويڪرو رستو يعني وات ناهي وڃي ٿي. 200 رُپيا في چورس ميٽر جي حساب سان، هن وات يعني رستي تي فرش ٻڌڻ جي قيمت معلوم ڪريو.

جواب: رستي جي ايراضي = ڊيگهه × ويڪر = 120 × 8 = 960 چورس ميٽر.

فرش ٻڌڻ جي قيمت = 960 × 200 = 192,000 رُپيا.

سوال: مشق 11.3، سوال 7: هڪ ڪمري جي فرش جي ايراضي معلوم ڪريو، جيڪو 650 سرن سان ڍڪيل آهي. هر هڪ سر جي ايراضي 0.5 ميٽر چورس آهي.

جواب: فرش جي ايراضي = سرن جو تعداد × هر هڪ سر جي ايراضي = 650 × 0.5 = 325 چورس ميٽر.

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (a): هيٺين شڪلين ۾ اوچائي ۽ ان جي ماپ جي سڃاڻپ ڪريو. (a) تڪنڍو ABC، جنهن ۾ AE عمود آهي BC تي، AE = 4 س.م.

جواب: اوچائي = AE = 4 س.م، ان جو پايو = BC.

.تي ڪڍيل عمود آهي BC کان پايي A چوٽي AE

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (b): هيٺين شڪلين ۾ اوچائي ۽ ان جي ماپ جي سڃاڻپ ڪريو. (b) پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي LMON، جنهن ۾ OP عمود آهي LM تي، OP = 4.5 س.م.

جواب: اوچائي = OP = 4.5 س.م، ان جو پايو = LM.

.تي ڪڍيل عمود آهي LM کان پايي O چوٽي OP

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (c): هيٺين شڪلين ۾ اوچائي ۽ ان جي ماپ جي سڃاڻپ ڪريو. (c) ٽرپيزيم PQRS، جنهن ۾ SZ عمود آهي PR تي، SZ = 4 س.م.

جواب: اوچائي = SZ = 4 س.م، ان جو پايو = PR.

.تي ڪڍيل عمود آهي PR کان پايي S چوٽي SZ

سوال: مشق 11.4، سوال 1 (d): هيٺين شڪلين ۾ اوچائي ۽ ان جي ماپ جي سڃاڻپ ڪريو. (d) تڪنڍو XYT، جنهن ۾ YT عمود آهي

XT تي، 6 = YT س.م (YT ٽٽل ليڪ سان ڊيڪاريل آهي).

جواب: اوچائي = 6 = YT س.م، ان جو پايو = XT.

.تي ڪيئل عمود آهي XT ڪان پايي Y چوٽي YT

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (i): هڪ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو جڏهن ته ان جي اوچائي ۽ پايو مليل آهن. (i)

پايو = 10 س.م، اوچائي = 6 س.م.

جواب: پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي = پايو × اوچائي = 10 × 6 = 60 چورس س.م.

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (ii): هڪ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو جڏهن ته ان جي اوچائي ۽ پايو مليل آهن.

(ii) پايو = 15 س.م، اوچائي = 8 س.م.

جواب: پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي = پايو × اوچائي = 15 × 8 = 120 چورس س.م.

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (iii): هڪ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو جڏهن ته ان جي اوچائي ۽ پايو مليل آهن.

(iii) پايو = 4.5 س.م، اوچائي = 5.5 س.م.

جواب: پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي = پايو × اوچائي = 4.5 × 5.5 = 24.75 چورس س.م.

سوال: مشق 11.4، سوال 2 (iv): هڪ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو جڏهن ته ان جي اوچائي ۽ پايو مليل آهن.

(iv) پايو = 6.5 س.م، اوچائي = 4.7 س.م.

جواب: پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي = پايو × اوچائي = 6.5 × 4.7 = 30.55 چورس س.م.

سوال: مشق 11.4، سوال 3: هڪ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي 192 چورس س.م آهي ۽ ان جي اوچائي 12 س.م آهي. ان جو پايو معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = پايو × اوچائي، تنهنڪري پايو = ايراضي ÷ اوچائي = 192 ÷ 12 = 16 س.م.

سوال: مشق 11.4، سوال 4: هڪ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جو پايو 15 ميٽر آهي ۽ ان جي ايراضي 180 چورس ميٽر آهي. ان جي اوچائي معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = پايو × اوچائي، تنهنڪري اوچائي = ايراضي ÷ پايو = 180 ÷ 15 = 12 ميٽر.

سوال: مشق 11.4، سوال 5: هڪ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي اوچائي 1.5 ميٽر آهي ۽ ان جي ايراضي 4.50 چورس ميٽر آهي. ان جو پايو معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = پايو × اوچائي، تنهنڪري پايو = ايراضي ÷ اوچائي = 4.50 ÷ 1.5 = 3 ميٽر.

سوال: مشق 11.5، سوال 1 (i): ٽرپيزيم جي ايراضي معلوم ڪريو، جڏهن ته پوروچوٽ پاسا ۽ اوچائي هيٺين ريت مليل آهن. (i) پوروچوٽ پاسا 5 س.م ۽ 6 س.م جا آهن، جڏهن ته اوچائي 4 س.م آهي.

جواب: ٽرپيزيم جي ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ) = ½ × 4 × (6 + 5) = 2 × 11 = 22 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 1 (ii): ٽرپيزيم جي ايراضي معلوم ڪريو، جڏهن ته پوروچوٽ پاسا ۽ اوچائي هيٺين ريت مليل آهن. (ii)

پوروچوٽ پاسا 3.5 س.م ۽ 4.5 س.م جا آهن، جڏهن ته اوچائي 2 س.م آهي.

جواب: ٽرپيزيم جي ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ) = ½ × 2 × (4.5 + 3.5) = 1 × 8 = 8 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 1 (iii): ٽرپيزيم جي ايراضي معلوم ڪريو، جڏهن ته پوروچوٽ پاسا ۽ اوچائي هيٺين ريت مليل آهن. (iii)

پوروچوٽ پاسا 4.5 س.م ۽ 5.5 س.م جا آهن، جڏهن ته اوچائي 2 س.م آهي.

جواب: ٽرپيزيم جي ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ) = ½ × 2 × (5.5 + 4.5) = 1 × 10 = 10 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 2: ٽرپيزيم جا پوروچوٽ پاسا 6 س.م ۽ 8 س.م جا آهن ۽ ان جي اوچائي 5 س.م آهي. ان جي ايراضي معلوم ڪريو.

جواب: ٽرپيزيم جي ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ) = ½ × 5 × (6 + 8) = ½ × 5 × 14 = 35 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 3: جيڪڏهن ٽرپيزيم جا پوروچوٽ پاسا 15 س.م ۽ 20 س.م جا آهن ۽ ان جي ايراضي 140 چورس س.م آهي ته ان جي اوچائي لهو.

جواب: ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ)، تنهنڪري 140 = ½ × اوچائي × (15 + 20)، يعني 140 = ½ × اوچائي × 35، يعني اوچائي = (2 × 140) ÷ 35 = 280 ÷ 35 = 8 س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (i): تڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو، جڏهن ته ان جو پايو ۽ اوچائي هيٺين ريت مليل آهن. (i) پايو = 8 س.م، اوچائي = 6 س.م.

جواب: تڪنڊي جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 8 × 6 = 24 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (ii): تڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو، جڏهن ته ان جو پايو ۽ اوچائي هيٺين ريت مليل آهن. (ii) پايو = 9 س.م، اوچائي = 5 س.م.

جواب: تڪنڊي جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 9 × 5 = 22.5 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (iii): تڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو، جڏهن ته ان جو پايو ۽ اوچائي هيٺين ريت مليل آهن. (iii) پايو = 7 س.م، اوچائي = 2.5 س.م.

جواب: تڪنڊي جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 7 × 2.5 = 8.75 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 4 (iv): تڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو، جڏهن ته ان جو پايو ۽ اوچائي هيٺين ريت مليل آهن. (iv) پايو = 6.5 س.م، اوچائي = 3.5 س.م.

جواب: تڪنڊي جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 6.5 × 3.5 = 11.375 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 5: تڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪريو جنهن جو پايو 6 س.م ۽ اوچائي 5.5 س.م آهي.

جواب: تڪنڊي جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 6 × 5.5 = 16.5 چورس س.م.

سوال: مشق 11.5، سوال 6: 5 ميٽر پايو واري تڪنڊي جي ايراضي 40 چورس ميٽر آهي. ان جي اوچائي لهو.

جواب: ايراضي = ½ × پايو × اوچائي، تنهنڪري 40 = ½ × 5 × اوچائي، يعني اوچائي = (2 × 40) ÷ 5 = 80 ÷ 5 = 16 ميٽر.

سوال: مشق 11.5، سوال 7: شڪل ۾ ڏنل پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي لهو، جيڪڏهن تڪنڊي ڪيل شيد ڪيل تڪنڊي جي ايراضي 20 ميٽر چورس آهي.

جواب: شڪل ۾ پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي ڪي هڪ وتر (ڊاياگنل) سان ٻن برابر تڪنڊن ۾ ورهايو ويو آهي، جن مان هڪ شيد ڪيل آهي.

تنهنڪري پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي = 2 × شيد ڪيل تڪنڊي جي ايراضي = 2 × 20 = 40 چورس ميٽر.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 1 (i): هيٺين شڪلين جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. (i) چورس، هر پاسو 5.3 س.م.

جواب: چورس جو احاطو = 4 × 5.3 = 21.2 س.م.

چورس جي ايراضي = 5.3 × 5.3 = 28.09 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 1 (ii): هيٺين شڪلين جو احاطو ۽ ايراضي معلوم ڪريو. (ii) مستطيل، ڊيگهه 11 س.م، ويڪر 8 س.م.

جواب: مستطيل جو احاطو = 2(11 + 8) = 2(19) = 38 س.م.

مستطيل جي ايراضي = 11 × 8 = 88 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 2 (i): هيٺين شڪلين جي ايراضي معلوم ڪريو. (i) تڪنڊو، پايو 6 س.م، اوچائي 2.5 س.م.

جواب: تڪنڊي جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 6 × 2.5 = 7.5 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 2 (ii): هيٺين شڪلين جي ايراضي معلوم ڪريو. (ii) پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي، پايو 8 س.م، اوچائي 6 س.م.

جواب: پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي = پايو × اوچائي = 8 × 6 = 48 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 2 (iii): هيٺين شڪلين جي ايراضي معلوم ڪريو. (iii) ٽرپيزيم، پوروچوٽ پاسا 3 س.م ۽ 10 س.م، اوچائي 2.5 س.م.

جواب: ٽرپيزيم جي ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ) = ½ × 2.5 × (3 + 10) = ½ × 2.5 × 13 = 16.25 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 3: ڏنل شڪل ۾ شيد ڪيل حصي جي ايراضي معلوم ڪريو. ٻاهرين مستطيل 40 ميٽر × 25 ميٽر، اندرين مستطيل 36 ميٽر × 21 ميٽر، رستو 2 ميٽر ويڪرو.

جواب: شيد ڪيل حصي جي ايراضي = ٻاهرين مستطيل جي ايراضي − اندرين مستطيل جي ايراضي = (40 × 25) − (36 × 21) = 1000 − 756 = 244 چورس ميٽر.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 4: هڪ چورس سر 20 س.م پاسو آهي. 3 ميٽر پاسو واري چورس غسل خاني جي فرش کي ڍڪڻ لاءِ، اهڙيون ڪيتريون چورس سرون گهرجن؟

جواب: غسل خاني جي فرش جي ايراضي = 3 ميٽر × 3 ميٽر = 9 چورس ميٽر = 90,000 چورس س.م.

هڪ سر جي ايراضي = 20 × 20 = 400 چورس س.م.

گهربل سرن جو تعداد = 90,000 ÷ 400 = 225 سرون.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 5: 16 س.م پاسو واري چورس جي ايراضي ساڳي آهي، جيڪا 64 س.م ڊيگهه واري مستطيل جي آهي. مستطيل جي ويڪر چا ٿيندي؟

جواب: چورس جي ايراضي = 16 × 16 = 256 چورس س.م.

مستطيل جي ايراضي به 256 چورس س.م آهي، تنهنڪري ويڪر = ايراضي ÷ ڊيگهه = 256 ÷ 64 = 4 س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 6: هڪ تڪنڊي جي ايراضي 72 چورس س.م آهي. جيڪڏهن ان جي اوچائي 8 س.م آهي ته ان جو پايو معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = ½ × پايو × اوچائي، تنهنڪري 72 = ½ × پايو × 8، يعني پايو = (2 × 72) ÷ 8 = 144 ÷ 8 = 18 س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 7: هڪ تڪنڊي جي ايراضي 60 چورس س.م آهي. جيڪڏهن ان جو پايو 12 س.م آهي ته ان جي اوچائي لهو.

جواب: ايراضي = ½ × پايو × اوچائي، تنهنڪري 60 = ½ × 12 × اوچائي، يعني اوچائي = (2 × 60) ÷ 12 = 120 ÷ 12 = 10 س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 8: هڪ گوني تڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ ناهيندڙ پاسا 12 س.م ۽ 9 س.م جا آهن. ان تڪنڊي جي ايراضي لهو.

جواب: گوني تڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ ناهيندڙ به پاسا هڪٻئي جا پايو ۽ اوچائي ٽين ٿا.

ايراضي = ½ × 12 × 9 = 54 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 9: ABC ۾ CD عمود آهي AB تي، اهڙي طرح جو mAB = 18 س.م ۽ CD جي ڊيگهه = 7.5 س.م. ABC جي ايراضي لهو.

جواب: هتي پايو AB = 18 س.م ۽ اوچائي CD = 7.5 س.م آهي.

ABC جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 18 × 7.5 = 67.5 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 10: ٽرپيزيم جا پوروچوٽ پاسا 9 س.م ۽ 7 س.م جا آهن، ان جي اوچائي 5 س.م آهي. ان جي ايراضي لهو.

جواب: ٽرپيزيم جي ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ) = ½ × 5 × (9 + 7) = ½ × 5 × 16 = 40 چورس س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 11: جيڪڏهن ٽرپيزيم جا پوروچوٽ پاسا 20 س.م ۽ 30 س.م جا آهن ۽ ان جي ايراضي 200 چورس س.م آهي، ان جي اوچائي معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ)، تنهنڪري 200 = ½ × اوچائي × (20 + 30)، يعني 200 = ½ × اوچائي × 50، يعني اوچائي = (2 × 200) ÷ 50 = 400 ÷ 50 = 8 س.م.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 12: ٽرپيزيم جي ايراضي 10 چورس س.م آهي. جيڪڏهن ان جي اوچائي 8 س.م آهي ۽ هڪ پوروچوٽ پاسو 20 س.م جو آهي، ته ٻئي پاسي جي ڊيگهه معلوم ڪريو.

جواب: ڪتاب ۾ ڇپيل انگن موجب: ايراضي = ½ × اوچائي × (ٻنهي پوروچوٽ پاسن جو جوڙ)، تنهنڪري 10 = ½ × 8 × (20 + ٻيو پاسو)، يعني 10 = 4 × (20 + ٻيو پاسو)، يعني 20 + ٻيو پاسو = 10 ÷ 4 = 2.5، يعني ٻيو پاسو = 2.5 − 20 = −17.5 س.م.

پاسي جي ڏيکهه ڪڏهن به منفي نٿي ٿي سگهي، انهيءَ ڪري ڪتاب ۾ ڇپيل انگن سان هن سوال جو ڪو به درست جواب نٿو نڪري — ڇپيل انگن ۾ ڇپائيءَ جي غلطي آهي.

سوال: جائزي واري مشق 11، سوال 13: پاسي واري شڪل ۾ شيد ڪيل حصي جي ايراضي معلوم ڪريو. شڪل: پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جهڙي شڪل، مٿيون پاسو 6 س.م، اوچائي 4 س.م، ڪاپي پاسي نيري تڪنڊي جو پايو 2 س.م.

جواب: شيد ڪيل (نيرو) حصو هڪ تڪنڊو آهي جنهن جو پايو 2 س.م ۽ اوچائي 4 س.م آهي.

شيد ڪيل حصي جي ايراضي = ½ × پايو × اوچائي = ½ × 2 × 4 = 4 چورس س.م.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (i): خال پريو. (i) ايراضي عام طرح سان چورس اڪائين ۾ ماپي ويندي آهي.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (ii): خال پريو. (ii) احاطو عام طرح سان ڏيکهه جي اڪائين ۾ ماپيو ويندو آهي.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (iii): خال پريو. (iii) مستطيل جي ايراضي حاصل ضرب آهي ڏيکهه ۽ ويڪر جي.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (iv): خال پريو. (iv) مستطيل جو احاطو، ان جي 4 پاسن جي جوڙ آهي.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (v): خال پريو. (v) چورس جي ايراضي = پاسو × پاسو.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (vi): خال پريو. (vi) چورس جو احاطو = 4 × پاسو.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (vii): خال پريو. (vii) مستطيل جي احاطي کي معلوم ڪرڻ جو فارمولا 2(ڏيکهه + ويڪر) آهي.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (viii): خال پريو. (viii) پوروچوٽ پاسو چوورڪنڊي جي ايراضي معلوم ڪرڻ جو فارمولا _____ آهي.

جواب: پايو × اوچائي

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (ix): خال پريو. (ix) تڪنڊي جي ايراضي لهڻ جو فارمولا ½ (پايو × اوچائي) آهي.

جائزي واري مشق 11، سوال 14 (x): خال پريو. (x) ٽرپيزيم جي ايراضي _____ آهي.

جواب: ½ × اوچائي × (پوروچوٽ پاسن جو جوڙ)

12. تن پاسن واريون نهريون شيون

عملي ڪم (يونٽ 12)، سوال (1): هيٺين 3D شڪلين جا نالا لکو ۽ خال پريو. (1) شڪل: سلينڈر. شڪل جو نالو = سلينڈر، گولائي نما مٿاڇرن جو تعداد = _____.

جواب: 2 (مٿي ۽ هيٺ ٻه گول مٿاڇرا).

عملي ڪم (يونٽ 12)، سوال (2): هيٺين 3D شڪلين جا نالا لکو ۽ خال پريو. (2) شڪل: ڪعب نما (ABCDEF G سان نالا ڏنل).

شڪل جو نالو = ڪعب نما، DE ظاهر ڪري ٽي _____، ٽڪا A، B ظاهر ڪن ٿا _____.

جواب: ڪنارو، چوٽيون.

عملي ڪم (يونٽ 12)، سوال (3): هيٺين 3D شڪلين جا نالا لکو ۽ خال پريو. (3) شڪل: مخروط (ٽڪو A، هيٺ گول بنياد). شڪل جو نالو = مخروط، ٽڪو A ظاهر ڪري ٿو _____، گهاٽو شيد ڪيل حصو ظاهر ڪري ٿو _____.

جواب: چوٽي، وکڙ (گولائي) مٿاڇرو.

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (i): شين جي سڃاڻپ ڪريو ۽ انهن جي D-3 شڪلين جا نالا لکو، جيڪي انهن شين کي ظاهر ڪن ٿيون.

(i) فٽ بال.

جواب: فٽ بال جي شڪل گولو آهي.

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (ii): شين جي سڃاڻپ ڪريو ۽ انهن جي D-3 شڪلين جا نالا لکو، جيڪي انهن شين کي ظاهر ڪن ٿيون.

(ii) گيهه جو ڊبو (ٽين).

جواب: گيهه جي ڊبي (ٽين) جي شڪل سلينڈر آهي.

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (iii): شين جي سڃاڻپ ڪريو ۽ انهن جي D-3 شڪلين جا نالا لکو، جيڪي انهن شين کي ظاهر ڪن ٿيون.

(iii) سالگرهه واري ٽوپي.

جواب: سالگرهه واري ٽوپي جي شڪل مخروط آهي.

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (iv): شين جي سڃاڻپ ڪريو ۽ انهن جي D-3 شڪلين جا نالا لکو، جيڪي انهن شين کي ظاهر ڪن ٿيون.

(iv) لڏو (ڊائي).

جواب: لڏي (ڊائي) جي شڪل ڪعب آهي.

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (v): شين جي سڃاڻپ ڪريو ۽ انهن جي D-3 شڪلين جا نالا لکو، جيڪي انهن شين کي ظاهر ڪن ٿيون.

(v) کير جو ڊبو (پيڪيٽ).

جواب: کير جي ڊبي (پيڪيٽ) جي شڪل ڪعب نما آهي.

سوال: مشق 12.1، سوال 1 (vi): شين جي سڃاڻپ ڪريو ۽ انهن جي D-3 شڪلين جا نالا لکو، جيڪي انهن شين کي ظاهر ڪن ٿيون.

(vi) ڏياسلائي جي ڏبي.

جواب: ڏياسلائي جي ڏبي جي شڪل ڪعب نما آهي.

مشق 12.1، سوال 2 (i): هيٺ ڏنل شڪلين لاءِ خال پريو. (i) ڪعب نما: (الف) ڪنارن جو تعداد = _____ (ب) متاڇرن جو تعداد = _____ (ج) چوٽين جو تعداد = _____

جواب: 12، 6، 8.

مشق 12.1، سوال 2 (ii): هيٺ ڏنل شڪلين لاءِ خال پريو. (ii) مخروط: (الف) ٽڪو A ظاهر ڪري ٿو _____ (ب) گولائي نما متاڇرن جي تعداد = _____

جواب: چوٽي، 1 (هيٺان هڪ گول متاڇرو).

مشق 12.1، سوال 2 (iii): هيٺ ڏنل شڪلين لاءِ خال پريو. (iii) ڪعب: (الف) AB ظاهر ڪري ٿو _____ (ب) ٽڪو A ظاهر ڪري ٿو _____ (ج) متاڇرن جي تعداد = _____

جواب: ڪنارو، چوٽي، 6.

عملي ڪم (يونٽ 12، متاڇري ۽ مقدار)، سوال (i): هيٺيان خال پريو. (i) هڪ ڪعب نما جو مقدار _____ ۾ ماپيو، جنهن جا پاسا 5 ميٽر، 6 ميٽر، 7 ميٽر آهن.

جواب: ڪعب ميٽر

عملي ڪم (يونٽ 12، متاڇري ۽ مقدار)، سوال (ii): هيٺيان خال پريو. (ii) هڪ ڪعب جو مقدار _____ ۾ ماپيو، جنهن جو هر هڪ پاسو 6 س.م جو آهي.

جواب: ڪعب س.م

عملي ڪم (يونٽ 12، متاڇري ۽ مقدار)، سوال (iii): هيٺيان خال پريو. (iii) هڪ ڪعب نما جي متاڇري جي ايراضي _____ ۾ ماپي، جنهن جا پاسا 6 ميٽر، 7 ميٽر ۽ 4 ميٽر آهن.

جواب: چورس ميٽر

عملي ڪم (يونٽ 12، متاڇري ۽ مقدار)، سوال (iv): هيٺيان خال پريو. (iv) هڪ ڪعب جي متاڇري جي ايراضي _____ ۾ ماپي، جنهن جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه 5 س.م آهي.

جواب: چورس س.م

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (i): هيٺ ڏنل شڪلين جي متاڇري جي ايراضي ۽ مقدار جو ايڪو لکو. (i) ڪعب نما: ڊيگهه 6 س.م، ويڪر 5 س.م، اوچائي 8 س.م.

جواب: متاڇري جي ايراضي = 2(ڊيگهه × ويڪر + ويڪر × اوچائي + اوچائي × ڊيگهه) = 2(6 × 5 + 5 × 8 + 8 × 6) = 2(30 + 40 + 48) = 2(118) = 236 چورس س.م.

مقدار = ڊيگهه × ويڪر × اوچائي = 6 × 5 × 8 = 240 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (ii): هيٺ ڏنل شڪلين جي مٿاڇري جي ايراضي ۽ مقدار جو ايڪو لکو. (ii) ڪعب نما: ڊيگهه 3 ملي ميٽر، ويڪر 4 ملي ميٽر، اوچائي 5 ملي ميٽر.

جواب: مٿاڇري جي ايراضي = 2(3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 3) = 2(12 + 20 + 15) = 2(47) = 94 چورس ملي ميٽر.

مقدار = 3 × 4 × 5 = 60 ڪعب ملي ميٽر.

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (i): هيٺين مان هر هڪ جو مٿاڇري جي ايراضي ۽ مقدار لهو. (i) ڪعب، هر پاسو 2 س.م.

جواب: مٿاڇري جي ايراضي = 6 × (پاسو × پاسو) = 6 × (2 × 2) = 24 چورس س.م.

مقدار = پاسو × پاسو × پاسو = 2 × 2 × 2 = 8 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (ii): هيٺين مان هر هڪ جو مٿاڇري جي ايراضي ۽ مقدار لهو. (ii) ڪعب نما: ڊيگهه 6.5 س.م، ويڪر 2.5 س.م، اوچائي 3 س.م.

جواب: مٿاڇري جي ايراضي = 2(6.5 × 2.5 + 2.5 × 3 + 3 × 6.5) = 2(16.25 + 7.5 + 19.5) = 2(43.25) = 86.5 چورس س.م.

مقدار = 6.5 × 2.5 × 3 = 48.75 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iii): هيٺين مان هر هڪ جو مٿاڇري جي ايراضي ۽ مقدار لهو. (iii) ڪعب، هر پاسو 3.5 س.م.

جواب: مٿاڇري جي ايراضي = 6 × (3.5 × 3.5) = 6 × 12.25 = 73.5 چورس س.م.

مقدار = 3.5 × 3.5 × 3.5 = 42.875 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iv): هيٺين مان هر هڪ جو مٿاڇري جي ايراضي ۽ مقدار لهو. (iv) ڪعب نما: ڊيگهه 2 س.م، ويڪر 1.5 س.م، اوچائي 6 س.م.

جواب: مٿاڇري جي ايراضي = 2(2 × 1.5 + 1.5 × 6 + 6 × 2) = 2(3 + 9 + 12) = 2(24) = 48 چورس س.م.

مقدار = 2 × 1.5 × 6 = 18 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 3: هيٺ ڏنل هر هڪ ڪعب نما جو مقدار معلوم ڪريو، جنهن ۾ هر پاسي جي ڊيگهه: (i) ڊيگهه 5 س.م (ii) ويڪر 6.2 س.م (iii) اوچائي 2.5 س.م.

جواب: هي هڪ ئي ڪعب نما آهي جنهن جا ٽي پاسا ڏنل آهن: ڊيگهه = 5 س.م، ويڪر = 6.2 س.م، اوچائي = 2.5 س.م.

مقدار = ڊيگهه × ويڪر × اوچائي = 5 × 6.2 × 2.5 = 77.5 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 4 (i): هيٺ ڏنل هر هڪ ڪعب نما جو مقدار معلوم ڪريو، جنهن ۾: (i) ڊيگهه = 9 س.م، ويڪر = 6 س.م، اوچائي = 4 س.م.

جواب: مقدار = ڊيگهه × ويڪر × اوچائي = 9 × 6 × 4 = 216 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 4 (ii): هيٺ ڏنل هر هڪ ڪعب نما جو مقدار معلوم ڪريو، جنهن ۾: (ii) ڊيگهه = 5 س.م، ويڪر = 3.5 س.م، اوچائي = 4 س.م.

جواب: مقدار = ڊيگهه × ويڪر × اوچائي = 5 × 3.5 × 4 = 70 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.2، سوال 4 (iii): هيٺ ڏنل هر هڪ ڪعب نما جو مقدار معلوم ڪريو، جنهن ۾: (iii) ڊيگهه = 3.5 س.م، ويڪر = 2 س.م، اوچائي = 2.5 س.م.

جواب: مقدار = ڊيگهه × ويڪر × اوچائي = 3.5 × 2 × 2.5 = 17.5 ڪعب س.م.

سوال: مشق 12.3، سوال 1: 500 رُپيا في چورس ميٽر جي حساب سان، هڪ ڪٻٽ کي پالش ڪرڻ جي اڳهه جي حساب سان، ان جي ڪل قيمت لهو. جيڪڏهن ان جا پاسا 3 ميٽر، 2 ميٽر ۽ 1 ميٽر جا آهن.

جواب: ڪٻٽ (ڪعب نما) جي مٿاڇري جي ايراضي = 2(3 × 2 + 2 × 1 + 1 × 3) = 2(6 + 2 + 3) = 2(11) = 22 چورس ميٽر.

پالش ڪرڻ جي ڪل قيمت = 22 × 500 = 11,000 رُپيا.

سوال: مشق 12.3، سوال 2: هڪ ٽانڪي 5 ميٽر ڊيگهه، 4 ميٽر ويڪري ۽ 2.5 ميٽر اوچي آهي. ٽانڪي جي گنجائش معلوم ڪريو.

جواب: ٽانڪي جي گنجائش = ان جو مقدار = ڊيگهه × ويڪر × اوچائي = 5 × 4 × 2.5 = 50 ڪعب ميٽر.

سوال: مشق 12.3، سوال 3: هڪ سر جا پاسا 25 س.م × 10 س.م × 4.5 س.م آهن. اهڙيون 1000 سرون ڪيتري جڳهه والا رينديون؟

جواب: هڪ سر جو مقدار = 25 × 10 × 4.5 = 1125 ڪعب س.م. 1000 سرن جو مقدار = 1000 × 1125 = 1,125,000 ڪعب س.م = 1.125 ڪعب ميٽر.

تنهنڪري 1000 سرون 1,125,000 ڪعب س.م (1.125 ڪعب ميٽر) جڳهه والا رينديون.

سوال: مشق 12.3، سوال 4: 50 روپيا في چورس ميٽر جي اڳهه تي، هڪ ڪعب جهڙي ڪان جي ڊبي کي رنگ ڪرڻ جي قيمت معلوم ڪريو. جنهن جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه 2.5 ميٽر آهي.

جواب: ڪعب جي مٿاڇري جي ايراضي = 6 × (پاسو × پاسو) = 6 × (2.5 × 2.5) = 6 × 6.25 = 37.5 چورس ميٽر.

رنگ ڪرڻ جي قيمت = 37.5 × 50 = 1875 رُپيا.

سوال: مشق 12.3، سوال 5: ڪعب جهڙي تيل واري ٽانڪي جي گنجائش معلوم ڪريو. جنهن جو هر هڪ پاسو 5 ميٽر ڊيگهه آهي.

جواب: ٽانڪي جي گنجائش = ان جو مقدار = پاسو × پاسو × پاسو = 5 × 5 × 5 = 125 ڪعب ميٽر.

سوال: مشق 12.3، سوال 6: 10 س.م × 20 س.م × 30 س.م واري هڪ لوهي ڊبي کي پائي سان پرڻ لاءِ 5 س.م × 10 س.م × 15 س.م وارا ڪيترا ڊبا پيريل گهرجن؟

جواب: وڏي ڊبي جو مقدار = 10 × 20 × 30 = 6000 ڪعب س.م.

ننڍي ڊبي جو مقدار = 5 × 10 × 15 = 750 ڪعب س.م.

گهربل ننڍن ڊبن جو تعداد = 6000 ÷ 750 = 8 ڊبا.

سوال: مشق 12.3، سوال 7: 5 س.م × 5 س.م × 10 س.م واري هڪ ڪيڪ جي قيمت جيڪڏهن 100 رُپيا آهي. ٻڌايو ته 15 س.م × 20 س.م × 20 س.م واري هڪ ڪيڪ جي قيمت ڇا ٿيندي؟

جواب: پهرين ڪيڪ جو مقدار = 5 × 5 × 10 = 250 ڪعب س.م.

ٻئي ڪيڪ جو مقدار = 15 × 15 × 20 = 4500 ڪعب س.م.

مقدار جو تناسب = 4500 ÷ 250 = 18.

قيمت مقدار جي تناسب سان وڌندي، تنهنڪري ٻئي ڪيڪ جي قيمت = 18 × 100 = 1800 رُپيا.

سوال: مشق 12.3، سوال 8: 5.5 ميٽر × 3.4 ميٽر × 3.5 ميٽر واري هڪ ڪير واري ٽانڪي جي گنجائش معلوم ڪريو.

جواب: ٽانڪي جي گنجائش = ان جو مقدار = 5.5 × 3.4 × 3.5 = 65.45 ڪعب ميٽر (5.5 × 3.4 = 18.7، 18.7 × 3.5 = 65.45).

سوال: مشق 12.3، سوال 9: چانهه جي ڏٻي جا پاسا ماپ 11/2 س.م × 21/4 س.م × 20/3 س.م آهن. اهڙا 100 ڏٻا ڪيتري جڳهه والا رينداڻ؟

جواب: هڪ ڏٻي جو مقدار = (11/2) × (21/4) × (20/3) = 5.5 × 5.25 × (20/3) = 28.875 × (20/3) = 577.5 ÷ 3 = 192.5 ڪعب س.م. 100 ڏبن جو مقدار = 100 × 192.5 = 19,250 ڪعب س.م.

تنهنڪري 100 ڏٻا 19,250 ڪعب س.م جڳهه والا رينداڻ.

سوال: مشق 12.3، سوال 10: 15.5 رُپيا في ڪعب ميٽر جي اڳهه تي، هڪ ڪعب ڪي رنگڻ جي قيمت لهو. جنهن جو هر هڪ پاسو 5.2 ميٽر ڏيگهه آهي.

جواب: ڪتاب ۾ ڇپيل لفظ "في ڪعب ميٽر" رنگڻ جي اڳهه لاءِ ڇپائيءَ جي غلطي آهي، ڇاڪاڻ ته رنگ مٿاڇري تي ٿئي ٿو ۽ ان جو اڳهه في چورس ميٽر هوندو آهي.

ڪعب جي مٿاڇري جي ايراضي = 6 × (5.2 × 5.2) = 6 × 27.04 = 162.24 چورس ميٽر.

رنگڻ جي قيمت = 162.24 × 15.5 = 2514.72 رُپيا.

جائزي واري مشق 12، سوال 1 (i): خال پريو. (i) ڪعب کي 8 چوٽيون آهن.

جائزي واري مشق 12، سوال 1 (ii): خال پريو. (ii) مخروط کي 1 گول مٿاڇرا هوندا آهن.

جائزي واري مشق 12، سوال 1 (iii): خال پريو. (iii) ڪعب نما کي 6 مٿاڇرا هوندا آهن.

جائزي واري مشق 12، سوال 1 (iv): خال پريو. (iv) سلينڈر کي 2 گول مٿاڇرا هوندا آهن.

جائزي واري مشق 12، سوال 1 (v): خال پريو. (v) ڪعب کي 12 ڪنارا هوندا آهن.

سوال: جائزي واري مشق 12، سوال 2: عام زندگي مان D-3 شڪلين جا ڪي به ٽي مثال ڏيو.

جواب: عام زندگي مان D-3 شڪلين جا ٽي مثال: (1) فٽ بال — گولو، (2) ڏياسلائي جي ڊبي — ڪعب نما، (3) پاڻي جو گلاس يا

ٽين — سلينڈر.

سوال: جائزي واري مشق 12، سوال 3 (i): هيٺ ڏنل شڪلين جو مٿاڇري جي ايراضي ۽ مقدار لهو. (i) ڪعب، هر پاسو 2.5 س.م.

جواب: مٿاڇري جي ايراضي = 6 × (2.5 × 2.5) = 6 × 6.25 = 37.5 چورس س.م.

مقدار = 2.5 × 2.5 × 2.5 = 15.625 ڪعب س.م.

سوال: جائزي واري مشق 12، سوال 3 (ii): هيٺ ڏنل شڪلين جو مٿاڇري جي ايراضي ۽ مقدار لهو. (ii) ڪعب نما: ڊيگهه 3.5 س.م،

ويڪر 2 س.م، اوچائي 1.5 س.م.

جواب: مٿاڇري جي ايراضي = 2(3.5 × 2 + 2 × 1.5 + 1.5 × 3.5) = 2(7 + 3 + 5.25) = 2(15.25) = 30.5 چورس س.م.

مقدار = 3.5 × 2 × 1.5 = 10.5 ڪعب س.م.

سوال: جائزي واري مشق 12، سوال 4: هڪ ڪعب جو مقدار معلوم ڪريو. جنهن جو هر هڪ پاسو 2.5 س.م ڊيگهه آهي.

جواب: ڪعب جو مقدار = پاسو × پاسو × پاسو = 2.5 × 2.5 × 2.5 = 15.625 ڪعب س.م.

سوال: جائزي واري مشق 12، سوال 5: 100 رُپيا في چورس ميٽر جي اگهه تي، هڪ ڪعب نما جي ٽين جي قيمت معلوم ڪريو. جنهن جا

پاسا 5 ميٽر، 6 ميٽر ۽ 7 ميٽر جا آهن.

جواب: ڪعب نما جي مٿاڇري جي ايراضي = 2(5 × 6 + 6 × 7 + 7 × 5) = 2(30 + 42 + 35) = 2(107) = 214 چورس ميٽر.

ٽين جي قيمت = 214 × 100 = 21,400 رُپيا.

سوال: جائزي واري مشق 12، سوال 6: هڪ ٽانڪي ۾ ڪيترو ڪير پوندو جنهن جا پاسا 6.5 ميٽر، 2.7 ميٽر ۽ 10 ميٽر آهن.

جواب: ٽانڪي جي گنجائش = ان جو مقدار = 6.5 × 2.7 × 10 = 175.5 ڪعب ميٽر.

تنهنڪري ٽانڪي ۾ 175.5 ڪعب ميٽر پاڻي پوندو.

13. معلومات سيڌڙ

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13)، سوال 1: ڪلاس جي هر هڪ شاگرد کان سندس جنم جو مهينو پڇو. پوءِ انهن کي ڳڻيو ۽ هيٺ ڏنل جدول پورو ڪريو: مهينو | ٽيلي نشان | شاگردن جو تعداد (جنوري، فيبروري، مارچ، اپريل، مئي، جون، جولاءِ، آگسٽ، سيپٽمبر، آڪٽوبر، نومبر، ڊسمبر).

جواب: طريقو: هر هڪ شاگرد کان سندس جنم جو مهينو پڇيو وڃي. هر هڪ شاگرد لاءِ سندس جنم واري مهيني جي قطار ۾ هڪ ٽيلي نشان لڳايو. هر چوٿين نشان کان پوءِ پنجون نشان انهن تي ترشو (وڇوڙي) ڪيو — اهڙي طرح هر پنجن نشانن جو هڪ گروپ ٺهي ٿو. آخر ۾ هر هڪ مهيني جي قطار ۾ ٽيلي نشانن کي ڳڻي ان جو انگ شاگردن جي تعداد واري خاني ۾ لکو. اصل انگ ڪتاب ۾ ڏنل نه آهن — اهي ان ڪلاس تي دارومدار رکن ٿا جنهن کان پڇيو ويو هجي.

سوال: مشق 13.1، سوال 1: مواد جي وصف بيان ڪريو.

جواب: مواد، معلومات ۽ حقيقتن جو هڪ مجموعو آهي. روزاني زندگي ۾ اسان کي جيڪي عددي حقيقتون ملن ٿيون، انهن کي مواد چيو وڃي ٿو.

سوال: مشق 13.1، سوال 2: گروهي مواد ۽ غير گروهي مواد ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: غير گروهي مواد اهو مواد آهي جيڪو جدا جدا، پنهنجي اصل (ابتدائي) صورت ۾ ڏيکاريل آهي. گروهي مواد اهو مواد آهي جيڪو گروهن/طبقن ۾ ورهايو ويو آهي (جهڙوڪ ٽيلي نشانن يا وقفن سان).

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (i): هيٺ ڏنل جدولن مان ڪهڙو گروهي مواد ظاهر ڪري ٿو؟ (i) شاگردن جا امتحان ۾ مارڪون: علي 581، ثنا 786، ساره 678، عادل 725، عامر 788، اسماء 580، حما 690، عارف 780، بابر 599، انس 509، انيل 619، عمير 560.

جواب: هي غير گروهي مواد آهي — هر هڪ شاگرد جا مارڪون جدا جدا، اصل صورت ۾ ڏيکاريل آهن.

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (ii): هيٺ ڏنل جدولن مان ڪهڙو گروهي مواد ظاهر ڪري ٿو؟ (ii) رضا جي ڪتابن جي دڪان جو جدول: قيمت جي وقفي 512–611 ۾ 8 ڪتاب، 612–711 ۾ 5 ڪتاب، 712–811 ۾ 4 ڪتاب، 812–911 ۾ 9 ڪتاب.

جواب: هي گروهي مواد آهي — ڪتابن جو تعداد قيمت جي وقفن (گروهن) ۾ ڏيکاريل آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (iii): هيٺ ڏنل جدولن مان ڪهڙو گروهي مواد ظاهر ڪري ٿو؟ (iii) سنڌ ميوزيم ڏسڻ ايندڙن جو جدول: وقفو 150–199 ۾ 3 هفتا، 200–249 ۾ 4 هفتا، 250–299 ۾ 1 هفتو، 300–349 ۾ 2 هفتا، 350–399 ۾ 3 هفتا، 400–499 ۾ 2 هفتا.

جواب: هي گروهي مواد آهي — ڏسڻ ايندڙن جو تعداد وقفن (گروهن) ۾ ڏيکاريل آهي. صحيح نشان

سوال: مشق 13.1، سوال 3 (iv): هيٺ ڏنل جدولن مان ڪهڙو گروهي مواد ظاهر ڪري ٿو؟ (iv) ڪرڪيٽ ٽيم جا هڪ ڏينهن واري ميچ ۾ اسڪور: 62، 41، 15، 59، 22، 10، 8، 2، 43، 7، 21 (11 راندگرن جا).

جواب: هي غير گروهي مواد آهي — هر هڪ راندیگر جو اسڪور جدا جدا، اصل صورت ۾ ڏيکاريل آهي.

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13، بار گراف)، سوال (1): راندين جي بار گراف کي ڏسي، ان ۾ ڏنل معلومات مان جملا لکو. (1) ڪتاب ۾ ڏنل مثال: "سيني راندين مان، ڪرڪيٽ سڀ کان وڌيڪ شاگردن کيڏندا آهن. انهيءَ کري ڪرڪيٽ جو ڏبو سيني ڏبن کان ڏگهو آهي. ان ڏهي جي ڏيگهه 86 نندڙن چورسن جي آهي." گراف جي انگ: هاڪي 36، ڪرڪيٽ 43، بيڊمنٽن 16، فٽ بال 20، والي بال 8، باسڪيٽ بال 12، باڪسنگ 1.

جواب: ڪتاب ۾ ڏنل مثال جو جملو صحيح آهي: ڪرڪيٽ کيڏندڙ شاگرد سڀ کان وڌيڪ (43) آهن، انهيءَ کري ڪرڪيٽ جو ڏبو سيني ڏبن کان ڏگهو آهي، ۽ ان جي ڏيگهه 86 نندڙن چورسن جي آهي.

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13، بار گراف)، سوال (2): راندين جي بار گراف کي ڏسي، ان ۾ ڏنل معلومات مان جملا لکو. (1) ڏنل آهي: "سيني راندين مان، ڪرڪيٽ سڀ کان وڌيڪ شاگردن کيڏندا آهن. انهيءَ کري ڪرڪيٽ جو ڏبو سيني ڏبن کان ڏگهو آهي. ان ڏهي جي ڏيگهه 86 نندڙن چورسن جي آهي." گراف جي انگ: هاڪي 36، ڪرڪيٽ 43، بيڊمنٽن 16، فٽ بال 20، والي بال 8، باسڪيٽ بال 12، باڪسنگ 1.

جواب: نموني جو جملو (2): "باڪسنگ سڀ کان گهٽ شاگرد کيڏندا آهن — رڳو هڪ شاگرد باڪسنگ کيڏندو آهي، انهيءَ کري باڪسنگ جو ڏبو سيني ڏبن کان ننڍو آهي." (شاگرد پنهنجا جملا لکن ٿا؛ هي ڪتاب جي انگن مان هڪ درست جملو آهي.)

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13، بار گراف)، سوال (3): راندين جي بار گراف کي ڏسي، ان ۾ ڏنل معلومات مان جملا لکو. گراف جي انگ: هاڪي 36، ڪرڪيٽ 43، بيڊمنٽن 16، فٽ بال 20، والي بال 8، باسڪيٽ بال 12، باڪسنگ 1.

جواب: نموني جو جملو (3): "هاڪي 36 شاگرد کيڏندا آهن، جيڪو فٽ بال (20) کان وڌيڪ پر ڪرڪيٽ (43) کان گهٽ آهي." (شاگرد پنهنجا جملا لکن ٿا؛ هي ڪتاب جي انگن مان هڪ درست جملو آهي.)

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13، پاءِ گراف)، سوال 1: 600 حاجين جو پاءِ گراف (مرد، عورتون، ٻارڙا) ڏسو. سڀ کان وڌيڪ تعداد ڪنهن جو آهي؟

جواب: مرد. (ڪتاب جي خاني ۾ جواب ڏنل آهي: "مرد")

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13، پاءِ گراف)، سوال 2: 600 حاجين جو پاءِ گراف (مرد، عورتون، ٻارڙا) ڏسو. سڀ کان گهٽ تعداد ڪنهن جو آهي؟

جواب: ٻارڙن جو — انهن جو حصو (سيڪٽر) سڀ کان ننڍو آهي.

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13، پاءِ گراف)، سوال 3: 600 حاجين جو پاءِ گراف (مرد، عورتون، ٻارڙا) ڏسو. ڇا ٻارڙا، عورتن مسافرن جي برابر آهن؟

جواب: نه — ٻارڙن جو حصو عورتن جي حصي کان ننڍو آهي، تنهنڪري ٻارڙا عورتن جي برابر نه آهن.

سوال: عملي ڪم (يونٽ 13، پاءِ گراف)، سوال 4: 600 حاجين جو پاءِ گراف (مرد، عورتون، ٻارڙا) ڏسو. ڇا مرد مسافر، عورت مسافرن کان وڌيڪ آهن؟

جواب: ها — مردن جو حصو سڀ کان وڏو آهي، تنهنڪري مرد مسافر عورت مسافرن کان وڌيڪ آهن.

سوال: مشق 13.2، سوال 1: هڪ دڪاندار جي ماهوار بجلائي پکي جي وڪري جو عمودي بار گراف ٺاهيو: جنوري 70، فيبروري 50، مارچ 35، اپريل 60، مئي 90، جون 95.

جواب: ٺاهڻ جو طريقو: هڪ وڏي چورس ڪاپي ۾، X-محور تي مهينن (جنوري کان جون تائين) کي برابر وقفن تي نشان ڏيو. Y-محور تي بجلائي پکن جي تعداد کي مناسب ماپ سان نشان ڏيو (جهڙوڪ 1محور = 10 چورس پکا).

هر هڪ مهيني لاءِ، برابر ويڪري جو هڪ عمودي مستطيل (ڏبو) ڪيو، جنهن جي اوچائي ان مهيني جي وڪري جي برابر هجي.

انگ: جنوري 70، فيبروري 50، مارچ 35، اپريل 60، مئي 90، جون 95.

گراف جو سرليک: "ماهوار بجلائي پکي جي وڪري".

سوال: مشق 13.2، سوال 2: اڪبر جي ماهوار گهر جي خرچ جو عمودي بار گراف ٺاهيو: ڪاڏو 6000، تعليم 5000، ڪرايو 4500، ٽيليفون 1500، بجلي 2000، گئس 300 (رُپيا).

جواب: ٺاهڻ جو طريقو: X-محور تي خرچ جي قسمن (ڪاڏو، تعليم، ڪرايو، ٽيليفون، بجلي، گئس) کي برابر وقفن تي نشان ڏيو. Y-محور تي رُپين کي مناسب ماپ سان نشان ڏيو (جهڙوڪ 1محور = 500 چورس رُپيا).

هر هڪ قسم لاءِ، برابر ويڪري جو هڪ عمودي ڏبو ڪيو، جنهن جي اوچائي ان خرچ جي برابر هجي.

انگ: ڪاڏو 6000، تعليم 5000، ڪرايو 4500، ٽيليفون 1500، بجلي 2000، گئس 300.

گراف جو سرليک: "اڪبر جو ماهوار گهر جو خرچ".

سوال: مشق 13.2، سوال 3: ورائٽي شو جي مختلف شهرن ۾ وڪريل ٽڪيٽن جو افقي بار گراف ٺاهيو: حيدرآباد 10,000، سکر 6,000، لاڙڪاڻو 3,000، دادو 9,000.

جواب: ٺاهڻ جو طريقو: Y-محور تي شهرن (حيدرآباد، سکر، لاڙڪاڻو، دادو) کي برابر وقفن تي نشان ڏيو. X-محور تي ٽڪيٽن جي تعداد کي مناسب ماپ سان نشان ڏيو (جهڙوڪ 1محور = 1000 چورس ٽڪيٽون).

هر هڪ شهر لاءِ، برابر ويڪري جو هڪ افقي ڏبو ڪيو، جنهن جي ڊيگهه ان شهر جي ٽڪيٽن جي برابر هجي.

انگ: حيدرآباد 10,000، سکر 6,000، لاڙڪاڻو 3,000، دادو 9,000.

گراف جو سرليک: "ورائٽي شو جي مختلف شهرن ۾ وڪريل ٽڪيٽون".

سوال: مشق 13.2، سوال 4: امجد جي سالياني امتحان جي نتيجي جو افقي بار گراف ٺاهيو: اسلاميات 70، انگريزي 60، اردو 65، رياضي 90، سماجي اپياس 45، سائنس 55، سنڌي 80.

جواب: ٺاهڻ جو طريقو: Y-محور تي مضمونن (اسلاميات، انگريزي، اردو، رياضي، سماجي اپياس، سائنس، سنڌي) کي برابر وقفن تي نشان ڏيو. X-محور تي مارڪن کي مناسب ماپ سان نشان ڏيو (جهڙوڪ 1محور = 5 چورس مارڪون).

هر هڪ مضمون لاءِ، برابر ويڪري جو هڪ افقي ڏبو ڪيو، جنهن جي ڊيگهه ان مضمون جي مارڪن جي برابر هجي.

انگ: اسلاميات 70، انگريزي 60، اردو 65، رياضي 90، سماجي اپياس 45، سائنس 55، سنڌي 80.

گراف جو سرليک: "امجد جي سالياني امتحان جو نتيجو".

سوال: مشق 13.2، سوال 5 (i): ڪلاس VI جي مختلف راندين کيڏندڙ شاگردن جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (i) ڪهڙي راند کي سڀ کان گهٽ شاگرد کيڏندا آهن؟

جواب: ٽينس — پاءِ گراف ۾ ٽينس جو حصو (سيڪٽر) سڀ کان ننڍو آهي. (گراف تي انگ ڇپيل نه آهن، تنهنڪري جواب سيڪٽرن جي ماپ مان معلوم ٿئي ٿو.)

سوال: مشق 13.2، سوال 5 (ii): ڪلاس VI جي مختلف راندين کيڏندڙ شاگردن جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (ii) ڪهڙي راند کي سڀ کان وڌيڪ شاگرد کيڏندا آهن؟

جواب: ڪرڪيٽ — پاءِ گراف ۾ ڪرڪيٽ جو حصو (سيڪٽر) سڀ کان وڏو آهي. (گراف تي انگ ڇپيل نه آهن، تنهنڪري جواب سيڪٽرن جي ماپ مان معلوم ٿئي ٿو.)

سوال: مشق 13.2، سوال 5 (iii): ڪلاس VI جي مختلف راندين کيڏندڙ شاگردن جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (iii) ڪهڙين ٻن راندين ۾ برابر تعداد ۾ شاگردن حصو ورتو؟

جواب: فٽ بال ۽ ٽينس — پاءِ گراف ۾ انهن ٻنهي جا حصا (سيڪٽر) برابر ماپ جا نظر اچن ٿا. (گراف تي انگ ڇپيل نه آهن، تنهنڪري جواب سيڪٽرن جي ماپ مان معلوم ٿئي ٿو.)

سوال: مشق 13.2، سوال 6 (i): افتاب جي مختلف مضمونن ۾ مارڪن جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (i) افتاب کي ڪهڙي مضمون ۾ سڀ کان وڌيڪ مارڪون مليون ۽ ڪيتريون؟

جواب: رياضي — پاءِ گراف ۾ رياضي جو حصو (سيڪٽر) سڀ کان وڏو آهي. مارڪن جو صحيح انگ گراف تي ڇپيل نه آهي، تنهنڪري اهو انگ گراف مان معلوم نٿو ٿي سگهي.

سوال: مشق 13.2، سوال 6 (ii): افتاب جي مختلف مضمونن ۾ مارڪن جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (ii) افتاب کي ڪهڙي مضمون ۾ سڀ کان گهٽ مارڪون مليون ۽ ڪيتريون؟

جواب: انگريزي — پاءِ گراف ۾ انگريزي جو حصو (سيڪٽر) سڀ کان ننڍو آهي. مارڪن جو صحيح انگ گراف تي ڇپيل نه آهي، تنهنڪري اهو انگ گراف مان معلوم نٿو ٿي سگهي.

سوال: مشق 13.2، سوال 6 (iii): افتاب جي مختلف مضمونن ۾ مارڪن جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (iii) افتاب کي ڪهڙي مضمون ۾ وڌيڪ مارڪون مليون، سائنس ۾ يا رياضي ۾؟

جواب: رياضي ۾ — پاءِ گراف ۾ رياضي جو حصو (سيڪٽر) سائنس جي حصي کان ٿورو وڏو آهي. (مارڪن جو صحيح انگ گراف تي ڇپيل نه آهي.)

سوال: مشق 13.2، سوال 7 (i): مختلف ڪلاسن جي حاضري جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (i) ڪهڙي ڪلاس جي حاضري سڀ کان وڌيڪ آهي؟

جواب: ڪلاس II — پاءِ گراف ۾ ڪلاس II جو حصو (سيڪٽر) سڀ کان وڏو آهي. (گراف تي انگ ڇپيل نه آهن، تنهنڪري جواب سيڪٽرن جي ماپ مان معلوم ٿئي ٿو.)

سوال: مشق 13.2، سوال 7 (ii): مختلف ڪلاسن جي حاضري جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (ii) ڪهڑي ڪلاس جي حاضري سڀ کان گهٽ آهي؟

جواب: ڪلاس I — پاءِ گراف ۾ ڪلاس I جو حصو (سيڪٽر) سڀ کان ننڍو آهي. (گراف تي انگ ڇپيل نه آهن، تنهنڪري جواب سيڪٽرن جي ماپ مان معلوم ٿئي ٿو.)

سوال: مشق 13.2، سوال 7 (iii): مختلف ڪلاسن جي حاضري جي پاءِ گراف کي ڏسي، هيٺين سوالن جا جواب ڏيو. (iii) ڪهڙين ڪلاسن جي حاضري برابر آهي؟

جواب: ڪلاس IV ۽ ڪلاس V — پاءِ گراف ۾ انهن ٻنهي جا حصا (سيڪٽر) برابر ماپ جا نظر اچن ٿا. (گراف تي انگ ڇپيل نه آهن، تنهنڪري جواب سيڪٽرن جي ماپ مان معلوم ٿئي ٿو.)

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 1 (i): سائره جي امتحان جي مارڪن جو عمودي بار گراف: سنڌي 50، اردو 50، انگريزي 60، سائنس 70، سماجي اپياس 40، اسلاميات 78، رياضي 80. (i) سائره کي ڪهڙي مضمون ۾ سڀ کان وڌيڪ مارڪون مليون ۽ ڪيتريون؟

جواب: رياضي ۾، 80 مارڪون. (بار گراف ۾ رياضي جو ڏهو سڀ کان ڏگهو آهي.)

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 1 (ii): سائره جي امتحان جي مارڪن جو عمودي بار گراف: سنڌي 50، اردو 50، انگريزي 60، سائنس 70، سماجي اپياس 40، اسلاميات 78، رياضي 80. (ii) سائره کي ڪهڙي مضمون ۾ سڀ کان گهٽ مارڪون مليون ۽ ڪيتريون؟

جواب: سماجي اپياس ۾، 40 مارڪون. (بار گراف ۾ سماجي اپياس جو ڏهو سڀ کان ننڍو آهي.)

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 1 (iii): سائره جي امتحان جي مارڪن جو عمودي بار گراف: سنڌي 50، اردو 50، انگريزي 60، سائنس 70، سماجي اپياس 40، اسلاميات 78، رياضي 80. (iii) سائره کي ڪهڙن مضمونن ۾ برابر مارڪون مليون ۽ ڪيتريون؟

جواب: سنڌي ۽ اردو ۾، هر هڪ ۾ 50 مارڪون. (بار گراف ۾ سنڌي ۽ اردو جا ڏها برابر اوچائي جا آهن.)

سوال: جائزي واري مشق 13، سوال 1 (iv): سائره جي امتحان جي مارڪن جو عمودي بار گراف: سنڌي 50، اردو 50، انگريزي 60، سائنس 70، سماجي اپياس 40، اسلاميات 78، رياضي 80. (iv) سائره جي مختلف مضمونن ۾ مارڪن کي هڪ چارٽ ۾ لکو.

جواب: مضمون | مارڪون — سنڌي 50، اردو 50، انگريزي 60، سائنس 70، سماجي اپياس 40، اسلاميات 78، رياضي 80.

✓ جائزي واري مشق 13، سوال 2 (i): صحيح ۽ غلط جي سچاڻپ ڪريو. (i) تصويري گراف مان، تصويرون ڳڻي عددي مواد معلوم ڪري سگهجي ٿو.

✓ جائزي واري مشق 13، سوال 2 (ii): صحيح ۽ غلط جي سچاڻپ ڪريو. (ii) بار گراف ۾ عددي مواد مستطيل ڊبن جي شڪل ۾ ڏيکاريو ويندو آهي، جن جي ويڪر ساڳي هوندي آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 2 (iii): صحيح ۽ غلط جي سچاٽ ڪريو. (iii) مواد کي ساڳي ترتيب ۾ ترتيب ڏيڻ کي غير گروهي مواد چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 2 (iv): صحيح ۽ غلط جي سچاٽ ڪريو. (iv) هڪ مستطيل شڪل کي پاءِ گراف چئبو آهي.

جائزي واري مشق 13، سوال 3 (i): خال پريو. (i) عددي مواد کي تصويرن جي صورت ۾ ڏيکارڻ کي _____ گراف چئبو آهي.

جواب: تصويري

جائزي واري مشق 13، سوال 3 (ii): خال پريو. (ii) تصويري گراف جي نسبت مواد کي _____ گرافن سان ڏيکارڻ گهڻو سولو ۽ وڌيڪ فائديمند آهي.

جواب: بار

جائزي واري مشق 13، سوال 3 (iii): خال پريو. (iii) بار گراف ۾ ڏيا _____ صورت ۾ يا _____ صورت ۾ هوندا آهن.

جواب: عمودي، افقي

جائزي واري مشق 13، سوال 3 (iv): خال پريو. (iv) _____ کي معلومات ۽ حقيقتن جي هڪ مجموعي طور بيان ڪيو ويندو آهي.

جواب: مواد

جائزي واري مشق 13، سوال 3 (v): خال پريو. (v) اهي عددي حقيقتون، جيڪي اسان کي روزاني زندگي ۾ ملن ٿيون، انهن کي _____ چئبو آهي.

جواب: مواد

14. اطلاع